

기초연구 2022-01

민간주도 저탄소전환을 위한 혁신생태계 조성 방안 연구

An Exploratory Study on Creating an Innovative Ecosystem
for the Private-led Low Carbon Transition

김승현 · 이광호 · 추수진 · 전수경 · 강민성 · 이유아 · 이규용

내 부 저 자

연구책임자 **김승현** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이광호** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
추수진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
전수경 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

강민성 | 산업연구원 부연구위원
이유아 | 한국에너지기술연구원 책임연구위원
이구용 | 충남도립대학교 교수

기여자 및 자문위원

기여자 **우청원** | 과학기술정책연구원 부연구위원

기초연구 2022-01

민간주도 저탄소전환을 위한 혁신생태계 조성 방안 연구

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-823-0 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구의 목적과 구성	4
----------------------	---

제2장 이론적 배경	8
------------------	---

제1절 다차원관점의 혁신생태계	8
------------------------	---

제2절 동적역량과 기업의 혁신	12
------------------------	----

제3절 저탄소전환이 기업에 미치는 영향	15
-----------------------------	----

제3장 저탄소화 기술분류 및 정책현황	20
----------------------------	----

제1절 저탄소기술 기술분류 체계	20
-------------------------	----

제2절 저탄소전략 및 기술개발 정책	28
---------------------------	----

1. 주요국의 저탄소 전략 및 기술 개발 정책	28
---------------------------------	----

2. 한국의 저탄소 전략 및 정책	38
--------------------------	----

제4장 저탄소화 관련 기업의 인식과 대응 현황	53
---------------------------------	----

제1절 저탄소전환에 대한 기업의 인식과 수요	53
--------------------------------	----

1. 탄소중립에 대한 인지도	54
-----------------------	----

2. 탄소중립의 필요성 인식	55
-----------------------	----

3. 탄소중립 준비 수준	56
---------------------	----

4. 기업의 애로사항 및 정책 수요	58
제2절 기업 및 산업의 저탄소 전환 대응 동향	64
1. 주요 기업의 대응 유형	64
2. 산업계의 대응현황	73

제5장 R&D분석: 저탄소분야 국가R&D 분석 84

제1절 저탄소 분야 국내 R&D 현황 분석	84
1. 분석 범위	84
2. 일반 현황	89
3. 에너지·자원 및 환경분야 투자 현황	92
4. 부처별 연구개발 현황	98
5. 연구수행주체별 분포 현황	99
제2절 사업화 성과 분석	102
1. 최근 3개년 성과 분석	102
2. 에너지·자원 및 환경 분야 성과 분석	102
3. 부처별 성과 현황	110

제6장 기업분석 1: 저탄소전환 기업사례 분석 112

제1절 사례분석 대상 및 방법	112
1. 사례분석 대상 선정	112
2. 사례분석 방법	113
제2절 고탄소 업종 사례	116
1. A 기업 (철강업)	116
2. B 기업 (석유·화학업)	120
3. C 기업 (석유·화학업)	123
4. D 기업 (시멘트업)	125
제3절 저탄소 업종 사례	129
1. E 기업 (전기전자업)	129

2. F 기업 (자동차업)	132
3. G 기업 (자동차업)	136
제4절 사례분석 종합	139

제7장 기업분석 2: 기업의 저탄소전환 역량 및 정책수요 분석 .. 145

제1절 분석 개요	145
제2절 저탄소화 추진 배경 및 현황 분석	148
1. 기업의 저탄소전환 현황	148
2. 저탄소전환 추진배경 및 디지털전환과의 연계	153
3. 저탄소전환의 애로요인 및 필요조건	155
제3절 저탄소전환을 위한 기업의 역량 분석	157
1. 환경변화에 대한 인식 측면	157
2. 대응전략 수립 역량의 측면	159
3. 실행 및 활동 역량의 측면	160
4. 역량간 비교 결과	161
제4절 기업의 자발적인 저탄소전환을 위한 정책수요 분석	162
1. 분석개요	162
2. 주요 변수 및 기초통계량	163
3. 기업규모별 정책수요 분석결과	167

제8장 결론 및 정책시사점 172

제1절 연구결과 종합	172
제2절 정책시사점	178
1. 저탄소 기술개발 관점에서의 시사점	179
2. 정책조합(policy-mix) 관점에서의 기업지원으로의 시사점	181
3. 민간의 자발적인 저탄소전환을 위한 기반 구축 관점에서의 시사점	182

참고문헌 185

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Research Objective and Structure	4
Chapter 2. Theoretical Background	8
1. Multi-level Innovation System Approaches	8
2. Dynamic Capabilities and Enterprise Innovation	12
3. Impact of Low Carbon Transition on Businesses	15
Chapter 3. Low Carbon Technology Classification and Current Policies ..	20
1. Low Carbon Technology Classification Trends	20
2. Low Carbon Plans and R&D Policies	28
Chapter 4. Recognition and Responses of Companies for Low Carbonization	53
1. Companies' Perceptions and Demand for Low Carbon Transition	53
2. Business and Industrial Responses to Low Carbon Transition	64
Chapter 5. R&D Analysis: National R&D Analysis in the Low Carbon Area	84
1. Analysis of Domestic R&D Status in the Low Carbon Area	84
2. Analysis of R&D Performance	102

Chapter 6. Business Analysis 1: Business Case Analysis of Low Carbon Transition 112

1. Analysis Overview 112

2. Business Cases of High Carbon Emission Industries 116

3. Business Cases of Other Industries 129

4. Synthesis of Case Analysis 139

Chapter 7. Business Analysis 2: Survey Analysis of Companies' Low Carbon Transformation Capabilities and Policy Demand ... 145

1. Analysis Overview 145

2. Companies' Low Carbonization Motivation and Status 148

3. Analysis of Enterprise Capabilities for Low Carbon Transition 157

4. Analysis of Policy Demand for Corporate Voluntary Low Carbon Transition 162

Chapter 8. Conclusions and Policy Implications 172

1. Conclusion and Discussion 172

2. Policy Implications 178

References 185

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 디지털전환으로 인한 혁신시스템의 변화	9
〈표 2-2〉 동적역량의 정의와 구조	12
〈표 2-3〉 동적역량의 구성 요소	14
〈표 2-4〉 저탄소전환 환경이 기업에 미치는 영향에 대한 연구들	17
〈표 3-1〉 10대 저탄소 기술분야 기술개발 과제	25
〈표 3-2〉 30대 저탄소 기술 세부 분야	26
〈표 3-3〉 유럽의 주요 저탄소기술 관련 정책	29
〈표 3-4〉 독일의 주요 저탄소기술 관련 정책	30
〈표 3-5〉 영국의 주요 저탄소기술 관련 정책	32
〈표 3-6〉 미국의 주요 저탄소기술 관련 정책	35
〈표 3-7〉 일본의 주요 저탄소기술 관련 정책	37
〈표 3-8〉 부문별 2030년 국가온실가스감축 목표	41
〈표 3-9〉 부문별 2030년 감축 목표 달성 대안	42
〈표 3-10〉 2050년 탄소중립 시나리오	44
〈표 3-11〉 새정부 에너지정책 방향	45
〈표 3-12〉 주요 정책 2030년 전원별 발전량 비중 전망	47
〈표 3-13〉 부처별 탄소중립 R&D 역점분야	48
〈표 3-14〉 2021년 에너지 기술개발 방향	51
〈표 3-15〉 중소벤처기업 탄소 중립 대응 전략	51
〈표 4-1〉 기존 설문조사 개요	53
〈표 4-2〉 포스코 저탄소전환 및 탄소중립 대응 관리체계	65
〈표 4-3〉 LG화학 저탄소전환 및 탄소중립 대응 관리체계	66
〈표 4-4〉 주요 기업의 저탄소전환 대응 내용 요약	71
〈표 4-5〉 철강, 석유화학, 시멘트, 정유산업의 민·관 협의체 추진 내용	75
〈표 4-6〉 탄소중립 이행을 위한 경제계 제언(4R 정책) 요약	78
〈표 4-7〉 콘크리트, 광업, 플라스틱 중소기업의 탄소중립 정책 영향 및 지원책 소요 ..	81

〈표 5-1〉 국가과학기술표준분류 - “에너지·자원” 대분류	84
〈표 5-2〉 국가과학기술표준분류 - “환경” 대분류	86
〈표 5-3〉 저탄소 10대 핵심 분야와 국가과학기술표준분류와 연계성	88
〈표 5-4〉 국가연구개발사업 대분류별 최근 3개년 세부 투자액('18-'20)	91
〈표 5-5〉 에너지·자원 분야 중분류 연구개발단계별 투자 현황('20년)	96
〈표 5-6〉 환경 분야 중분류 연구개발단계별 투자 현황('20년)	97
〈표 5-7〉 에너지·자원 분야 중소기업이 수주한 대표사업 5개('18-'20년)	100
〈표 5-8〉 대분류 내 고용창출인원, 매출액, 기술료 성과 분포 현황	103
〈표 5-9〉 대분류 내 고용창출인원, 매출액, 기술료 성과 분포 현황	104
〈표 5-10〉 대분류 내 고용창출인원, 매출액, 기술료 성과 분포 현황	105
〈표 5-11〉 에너지·자원 분야 기술료가 높은 사업 10개 ('18-'20년 합계)	106
〈표 5-12〉 환경 분야 기술료가 높은 사업 10개 ('18-'20년 합계)	107
〈표 5-13〉 에너지·자원 분야 사업화 종류별 특성 세부 통계	108
〈표 5-14〉 에너지·자원 분야 사업화 특성별 주행주체 분석	108
〈표 5-15〉 환경 분야 사업화 종류별 특성 세부 통계	109
〈표 5-16〉 환경 분야 사업화 특성별 주행주체 분석	109
〈표 6-1〉 온실가스 목표관리 대상업체 현황	112
〈표 6-2〉 기업의 저탄소전환 사례 분석 프레임	114
〈표 6-3〉 인터뷰 대상과 방식	114
〈표 6-4〉 기업별 인터뷰 대상과 방식	115
〈표 6-5〉 저탄소 전환 추진사례 기업의 특성(고탄소 분야)	143
〈표 6-6〉 저탄소 전환 추진사례 기업의 특성(저탄소 분야)	144
〈표 7-1〉 기업의 저탄소화 추진여부(비율)	148
〈표 7-2〉 기업의 저탄소화 추진시기(년도별 비율)	150
〈표 7-3〉 저탄소화 추진시 로드맵 보유 여부(비율)	151
〈표 7-4〉 저탄소화 미추진 기업의 저탄소화 예상시기(시기별 비율)	152
〈표 7-5〉 저탄소화 추진 배경(우선순위)	153
〈표 7-6〉 저탄소전환 기업의 디지털전환 도입 여부(비율)	154
〈표 7-7〉 저탄소화 추진의 애로요인(순위)	155

〈표 7-8〉 기업의 성공적인 저탄소화를 위한 필요 사항(순위)	156
〈표 7-9〉 기업의 환경변화에 대한 인식역량	158
〈표 7-10〉 기업의 대응전략 수립 역량	159
〈표 7-11〉 기업의 실행 및 활동 역량	160
〈표 7-12〉 탄소저감 추진 여부	163
〈표 7-13〉 탄소저감 수행 시기	164
〈표 7-14〉 탄소저감 경영활동의 중요도	164
〈표 7-15〉 분석에 활용된 변수의 기초통계량	166
〈표 7-16〉 전체응답 기업에 대한 fsQCA 결과	168
〈표 7-17〉 대기업에 대한 fsQCA 결과	169
〈표 7-18〉 중견기업에 대한 fsQCA 결과	170
〈표 7-19〉 중소기업(소기업+중기업)에 대한 fsQCA 결과	170
〈표 8-1〉 연구결론 및 정책시사점 연계	178

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 범위와 구성	5
[그림 2-1] Geels의 다차원 혁신 모형	8
[그림 3-1] 국가 온실가스 배출량 비중(2019년)기준	20
[그림 3-2] 화력연료 중심의 탄소집약형 에너지 구조	22
[그림 3-3] 국가 온실가스 배출량 비중(2019년 기준)	23
[그림 3-4] 주요국의 탄소중립 주요 기술과 10대 핵심분야 간 연계	24
[그림 3-5] NDC 상향안 모식도	40
[그림 3-6] 탄소중립 핵심기술 전략	49
[그림 4-1] 중소기업의 탄소중립에 대한 인지도	54
[그림 4-2] 중소기업의 탄소중립 대응 필요성	55
[그림 4-3] 중소기업의 탄소중립 대응 준비 수준	57
[그림 4-4] 탄소 배출권거래제 참여기업의 탄소중립 대응 여부 (‘21년 3월 조사)	58
[그림 4-5] 저탄소 전환시 기업의 애로사항 및 희망 정부 지원 정책 (KOSME 조사)	59
[그림 4-6] 저탄소·친환경 경영 전환시 기업의 애로사항(KIBO 조사)	60
[그림 4-7] 탄소중립 및 온실가스 감축에 대한 대응계획을 수립하지 못하는 이유	60
[그림 4-8] 탄소중립 및 온실가스 감축 기조강화로 예상되는 애로사항 (복수응답 가능)	61
[그림 4-9] 가장 필요한 지원 정책 (복수응답)	61
[그림 4-10] 배출권거래제 참여기업의 탄소중립 이행 애로사항	62
[그림 4-11] 쌍용C&E의 ESG 경영 조직	67
[그림 5-1] 국가연구개발사업 투자액·과제수 및 집행비중	89
[그림 5-2] 국가연구개발사업 대분류별 투자액(‘18-’20)	90
[그림 5-3] 에너지·자원 분야 중분류별 투자현황	92

[그림 5-4] 환경 분야 중분류별 투자현황	93
[그림 5-5] 2020년도 에너지·자원 분야 소분류별 투자현황	94
[그림 5-6] 2020년도 환경 분야 소분류별 투자현황	95
[그림 5-7] 에너지·자원 분야 부처별 연구개발비 분포 현황(대분류) ('20년) ...	98
[그림 5-8] 환경 분야 부처별 연구개발비 분포 현황(대분류) ('20년)	99
[그림 5-9] 에너지·자원 분야 연구수행주체별 분포 현황(대분류)	100
[그림 5-10] 환경 분야 연구수행주체별 분포 현황(대분류)	101
[그림 5-11] 국가 R&D 전체 고용창출인원, 매출액, 기술료 성과 통계 ('18-'20)	102
[그림 5-12] 에너지·자원 분야 부처별 성과 분포 현황('20년 기준)	110
[그림 5-13] 환경 분야 부처별 성과 분포 현황('20년 기준)	111
[그림 6-1] 저탄소전환 사례분석 대상 기업의 유형 구분	113
[그림 7-1] 결과조건의 분포	165

| 요약 |

1. 연구추진 필요성

□ 연구의 필요성 및 목적

- 전 세계적으로 저탄소 기조가 장기적으로 진행됨에 따라 정부는 대규모의 연구개발 투자를 진행
 - 2015년 파리협정 이후 138개국이 탄소중립을 선언하였고, 미국과 유럽 등 주요국 이 장기적인 저탄소화 계획을 발표하고 법제화를 진행하고 있음
 - 우리나라는 장기저탄소발전전략(LEDs) 실현을 위하여 2050년까지 그린모델링, 그린에너지, 친환경모빌리티 분야 등에 40조 원 규모의 R&D 투자를 계획
- 우리정부는 대규모 R&D 투자를 계획하고 있지만, 민간 기업으로의 R&D 성과 확산과 민간의 저탄소화 기술 수용에 대한 전략, 제도 설계는 미흡한 실정
 - 디지털전환 또한 과거 다양한 연구개발 정책이 추진되었음에도 아직까지도 기업 및 산업으로의 확산은 더딘 상황임
 - 즉, 기업이 중심이 되는 기업 및 산업혁신 생태계는 기술생태계와는 다르게 접근할 필요가 있음
 - 따라서, 기업의 자발적인(민간주도) 저탄소전환을 통한 혁신생태계 구성을 위해 필요한 기업의 역량과 정책수요를 파악하는 것이 시급하다 할 수 있음
- 본 연구의 목적은 다음과 같음
 - 첫째, 저탄소분야 기술생태계라 할 수 있는 연구개발 현황을 살펴보고 기업의 혁신 수용 관점에서 시사점을 도출해 보고자 함
 - 둘째, 기업 및 산업생태계의 관점에서 기업의 저탄소전환 사례를 분석하여 기업이 저탄소전환과정에서 체감하는 애로요인, 그리고 저탄소 전환을 추진하고자 하는 기업에 줄 수 있는 사례로서의 교훈을 찾고자 함

- 셋째, 기업이 자발적으로 저탄소전환을 수행하기 위해 필요한 주요 혁신 역량을 진단하고 이를 보완하기 위해 필요한 정책수요를 탐색해 보고자 함

□ 연구의 범위와 구성

[요약 그림 1] 연구의 범위와 구성



2. 연구의 이론적 배경, 연구대상 및 방법 설계

□ 다차원 관점의 혁신생태계

- 다차원 관점의 혁신이란 혁신을 전이(transition)관점에서 미시수준, 중간수준, 거시수준으로 나누어 해석하는 관점
 - (미시수준: 기술혁신생태계) 개별단위 기술로드맵이 아닌 기술의 조합과 상호운용을 통해 중간수준 혁신으로 전이(transition)되기에 적절한 형태로 발전 및 변형이 이루어지는 혁신활동이 일어나는 생태계
 - (중간수준: 기업 및 산업혁신생태계) 단순한 신제품이나 공정의 개선이 아닌 기업의 비즈니스 모델을 포함한 전 활동영역의 근본적인 변화가 진행
 - (거시수준: 가치창출 혁신생태계) 거시적 관점의 혁신방향성의 변화라 할 수 있으며 가치의 전환을 통해 사회적인 지향성이 달라짐
- 민간(기업) 주도의 저탄소 전환을 위해서는 중간수준 혁신생태계를 봐야 함
 - 중간수준의 기업/산업혁신생태계는 기업이라는 민간이 혁신을 주도하며 이루어지는 생태계로, 본 연구 관점에서는 민간의 저탄소전환 활동을 통해 중간수준의 저탄소전환 생태계 조성이 가능하다 할 수 있음
 - 따라서, 기업의 자발적인 저탄소전환을 위한 동기부여의 관점, 필요한 역량의 진단, 추진을 위해 필요한 정부 지원 수요 등을 분석해 보는 것이 필요
 - 또한, 미시수준 기술생태계는 연구개발 생태계라 할 수 있으므로 현재의 국가 연구개발사업을 분석하여 중간수준 혁신생태계로의 전이(Transition)를 높이는 관점에서의 시사점을 함께 고려해 볼 수 있음

□ 동적역량과 기업의 혁신

- 앞의 기업에 필요한 역량 관점에서 는 동적역량과 기업의 혁신관점의 이론을 활용하는 것이 가능

- 동적역량은 어떠한 목적을 위해 기업의 조직내 자원을 재배치 혹은 재구성하고 확장할 수 있는 능력(Helfat, et al., 2007)

○ 동적역량의 구성요소는 다음과 같이 재구성 할 수 있음

<요약 표 1> 동적역량의 구성 요소

	인식 역량	대응 역량	실행 및 활동 역량
개념	환경변화를 감지, 분석, 평가, 형성(기회 발견과 창조)	기회의 포착, 활용을 위한 대응전략을 수립	수립된 전략의 수행을 위해 장애요소를 제거하고 실행에 필요한 구조적 변화를 추구
주요 활동	시장과 기술적 기회에 대한 탐색, 탐험, 해석, 여과, 학습, 평가, 측정	제품특성 및 기술 선택, 비즈니스모델 설계, 자원동원과 투자의사결정	유무형의 자산, 내부능력의 개선, 갱신, 재구성, 변혁

자료: 정미애 외.(2021),p.31을 일부 수정

- 이와 같은 세 가지 역량을 기업의 저탄소전환에 적용하여 역량을 진단하고 시사점을 보는 것이 가능

□ 연구대상 및 방법 설계

○ 기업의 자발적인(민간주도) 저탄소전환 혁신생태계 위한 연구의 관점에서 크게 다음과 같이 구성되어 있음

1. 현재까지의 정부의 저탄소전환 정책과 기업·산업단위 대응 현황 조사

- 정부가 추진중인 저탄소전환 정책 현황과 기술분류방식 조사
 - 주요 정책자료 문헌 및 전문가 의견 청취를 통한 조사
- 저탄소전환 관련 업계의 대응 및 기존 현황 조사
 - 기존 주요 기관 조사결과 및 관련 문헌 조사

2. 기업의 저탄소전환 역량 확대를 위해 기술혁신 관점과 기업혁신생태계 관점에서 세 가지 분석을 수행

- (R&D 분석) 저탄소전환 분야 국가연구개발사업 분석
 - NTIS DB 최근 3개년(2018년-2020년) 데이터 분석
- (기업분석 1) 저탄소전환 기업 사례 분석
 - 온실가스 에너지목표관리제(목표관리제) 참여기업 중 5년 연속 목표관리 대상업체를 4개 유형으로 분류하고 7개 기업을 선정하여 사례분석
- (기업분석 2) 기업설문을 통한 저탄소전환 동기(Motivation), 기업의 저탄소 전환에 필요한 역량 수준 진단, 저탄소전환을 위해 필요한 정부정책 수요분석
 - 온실가스 에너지목표관리제(목표관리제)와 온실가스배출권거래제(배출권 거래제) 기업중 중복을 배제하고 기업정보가 유효한 기업을 대상으로 설문을 통해 분석

3. 현황과 연구결과를 토대로 결론 및 정책시사점을 도출

3. 주요 연구내용 1: 정부의 저탄소전환 정책과 기업 · 산업단위 대응 현황 조사

□ 국내 저탄소 기술 분류체계

<요약 표 2> 탄소중립 10대 기술 분야 및 30대 세부분야

10대 분야	기술 개발 과제
재생에너지	불리한 입지 조건을 극복하는 초고효율·초경량 태양전지, 초대형·부유식 풍력 및 GW급 해상풍력단지 시공·운영
수소 경제	화석연료를 대체하는 수소 기반의 새로운 생태계 조성
전력 네트워크 고도화	신재생의 변동성에 유연하게 대응하고, 분산된 전원을 실시간 최적 관리
친환경 자동차	내연기관에서 전기차, 수소차로 전면 전환
수요관리·고효율화	산업, 건물, 수송 전 부문의 실시간 수요관리 및 디지털화·고효율화
산업공정 혁신	6대 다배출 산업 및 중소·중견기업 공정 개선과 연·원료 대체
CCUS	발전과 산업 부문 등에서 발생하는 탄소를 저장·활용
청정연료·자원순환	탄소 무배출 바이오 리파이너리 구축과 폐기물 저장, 재활용, 재제조 극대화
핵융합	2050년대 핵융합 전력생산 실증을 위한 핵심기술 확보
적응 및 흡수	기후적응을 위한 예측 및 물관리, 다양한 생태자원을 활용한 흡수 강화

자료: 관계부처합동(2021c), p.16

- 국내저탄소분야 기술개발은 10대 핵심 분야, 30대 세부분야관점에서 추진되고 있음

□ 국내 저탄소관련 정책 동향

- 2020년 12월 이후 발표된 탄소중립 관련 기술개발 정책으로 「2050 탄소중립 연구개발 투자전략(2021.3.31.)」, 「2050 탄소중립 기술혁신 추진전략(2021.03.31.)」, 「2050탄소중립 에너지기술 로드맵(2021.12.02.)」이 있으며, 최근 「탄소중립 녹색성장 기술 혁신 전략(2022.10.26.)」이 발표됨
- 2021년 10월 2030년 온실가스 배출량을 2018년 대비 40% 감축한다는 목표를 제시하였으며, 부문별로는 폐기물(46.8%), 에너지전환(44.4%), 수송(37.8%), 건물(32.8%), 농축수산(27.1%), 산업(14.5%) 순으로 감축 목표율이 높음
- 새정부에서는 탄소중립 이행방안을 조정하여 2030년 국가온실가스감축목표(NDC)를 준수하되 부문별로 현실적 감축수단을 마련하는 과제를 제시함

□ 저탄소화 관련 기업 대응 현황

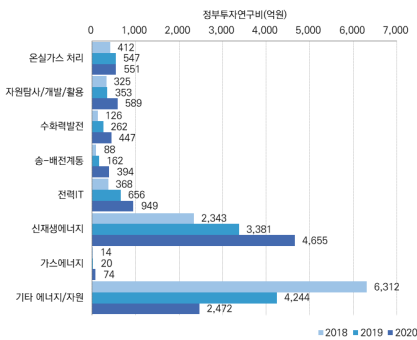
- 저탄소 전환에 대한 기업의 인식과 수요
 - 저탄소 기술의 도입은 기업에게는 부담으로 큰 부담으로 인식
 - 대·중견기업은 배출량 상위 5개 업종이 배출량의 94%를 차지하고, 중소기업은 상위 10개 업종이 배출량의 83%를 차지(업종별 다배출 원인 상이)
 - 중소벤처기업의 경우 탄소중립 대응이 필요하다고 응답한 경우는 80.6%였으나, 56.1%는 탄소중립 대응을 위한 준비를 계획하지 못하고 있음
- 고탄소 배출 업종은 대기업 중심으로 저탄소전환에 동참하고 있음. 특히, △조식 내 탄소 중립에 대응하는 추진체계 마련, △공정 및 설비 개선, △재생에너지 전환, △저탄소·친환경 제품 개발, △다양한 탄소감축 사업 추진, △민·관 협의체 구성, △민간 네트워크 확대, △공공부문과 연구개발 협력 확대 등을 추진 중

4. 주요 연구내용 2: (R&D분석) 저탄소분야 국가R&D 분석

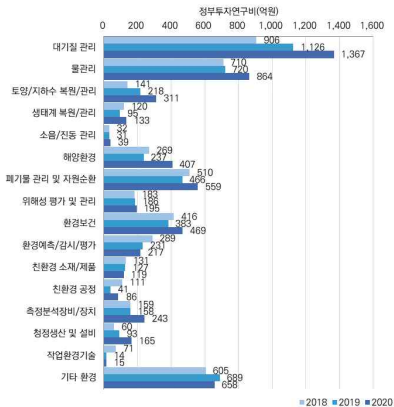
□ 저탄소화 관련 국가 R&D 현황 분석

- 최근 3년간(2018~2020년) NTIS 정보를 활용하여 분석을 수행
- (규모) 2020년 기준 국가 R&D 투자 규모는 23.9조 원이며, 저탄소 분야 중 에너지·자원 분야는 약 1조 원, 환경 분야는 5800억 원 인 것으로 집계
- 중분류기준 신재생에너지와 대기, 물 관련 분야에 가장 많은 정부 R&D가 투자

[요약 그림 2] 에너지·자원 중분류 분야 투자 금액('18-'20) [요약 그림 3]환경 중분류 분야 투자 금액('18-'20)



자료: NTIS

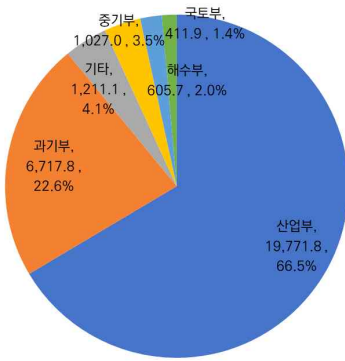


자료: NTIS

- 에너지·자원 분야는 개발 연구 중심으로, 환경 분야는 연구개발 단계가 기초 응용, 개발 단계로 넓게 포진되어 있음
- (부처현황) 연구개발비 규모관점에서 에너지·자원 분야는 산업부가 66.5%로 매우 높은 비중을 보이고 있고, 그 뒤로 과기부, 중기부 순으로 분석되었으며, 환경 분야는 환경부, 과기부, 산업부, 중기부 등의 순으로 비중을 보임

[요약 그림 4] 에너지·자원 중분류 분야

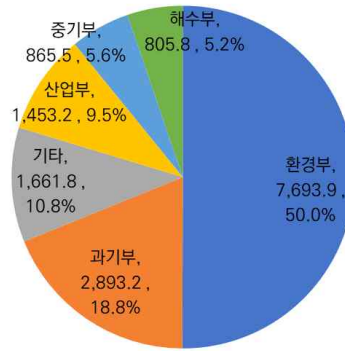
투자 금액('18-'20)



자료: NTIS

[요약 그림 5] 환경 중분류 분야

투자 금액('18-'20)



자료: NTIS

- (수행주체) 2020년 기준 저탄소 관련 분야에서 기업(대기업, 중견기업, 중소기업)과 비기업(출연연, 대학, 국공립연구소)의 연구 수행 비중이 유사하고, 정부 부처별로는 산업부, 과기부, 환경부, 중기부에서 수행
 - 에너지·자원 분야는 중소기업 34.7%, 출연연 29.5%, 대학 15.8% 순으로 투자, 환경 분야는 중소기업 27.4%, 출연연 25.8%, 대학 23.7% 순으로 투자

□ 사업화 및 성과 분석

- (주요 성과) 에너지·자원 분야와 환경 분야는 전체 33개 대분류 중에서 2~19위 수준의 성과를 기록하고 있으며, 각각의 분야별로는 에너지·자원 분야의 매출액은 다소 높지만 고용창출인원과 기술료는 상대적으로 낮고, 환경 분야의 매출액은 매우 높은 수준이지만 고용 창출 인원은 적은 수준임
 - 에너지·자원 분야와 환경 분야 모두 상품화 실적 주체는 중소기업이고 기술료의 주체는 출연연인 것으로 분석됨
- (시사점) 저탄소화 관련 국내 R&D 사업 분석 결과 다음의 시사점을 도출함
 - 원천기술의 측면에서 기초 및 응용연구가 부족함

- 중소기업 연구의 특성상 저탄소를 위한 연구보다는 분야만 일치(에너지/자원/환경)하고 실질적으로는 저탄소와 무관한 자체 제품 개발이 많음
- 기업, 산업 생태계로의 파급을 위해서는 출연연 혹은 대기업 중심의 원천기술 연구가 보다 확충될 필요가 있음
- 특히 부처 간 협력을 통해 기술개발 생태계 내 연계 및 지원체계가 마련될 필요가 있음
- 또한 각 사업별 주요 평가지표가 과제 성과에 매우 큰 영향을 미치므로, 각 사업이 추구하는 목적을 명확히 하고 이를 평가지표로 반영할 수 있는 방안이 필요

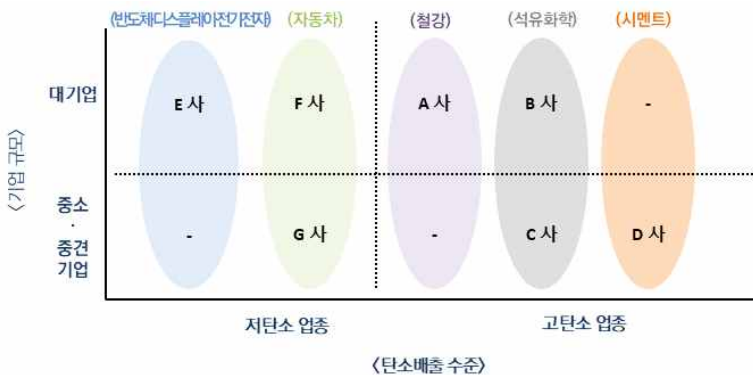
5. 주요 연구내용 3: (기업 사례분석) 저탄소전환 기업사례 분석

□ 저탄소 전환 기업 사례 분석

○ 사례분석 대상 및 방법

- 저탄소전환 활동을 적극적으로 하고 있는 ‘온실가스 목표관리제’ 참여 기업 중 5년 연속 목표관리 대상 업체를 우선적 분석대상으로 선정
- 탄소배출 수준(고탄소/저탄소)과 기업 규모에 따라 4개 유형으로 구분

[요약 그림 6] 저탄소전환 사례분석 대상 기업의 유형 구분



자료: 연구진 작성

○ 주요 분석결과

<요약 표 3> 저탄소전환 추진사례 기업의 특성(고탄소 분야)

구분		고탄소			
		A사	B사	C사	D사
기업개요	업종	철강	석유화학	석유화학	시멘트
	유형	대기업	대기업	중견기업	중소기업
	직원	18,000명	1,200명	505명	200명
	업력	55년	57년	29년	47년
	주력사업	철강제품	PP, 반도체세정제, TPA, 필름	바닥재	석회석 채광 생석회, 탄설갈슘 등 가공
저탄소전환 배경과 주요 활동	주요고객	국외 자동차, 조선 기전 건설 기업	LGD, 삼성전자, 삼성디스플레이	국내외 인테리어 회사	포스코, 롯데정밀화학
	배경	정부규제, 수요처요구	정부규제	정부규제	내부결정
	주요 활동	종합적	종합적	원료대체, 설비교체공정개선	연료대체, CCS
저탄소전환 추진과정과 변화	본격 추진 시점	'21년	'22년	'22년	'22년
	주도 주체	CEO	CEO	안전환경팀	CEO
	전담조직	탄소중립전략그룹(신설) 탄소중립위원회(신설)	ESG경영팀(신설) 탄소배출자감 TFT(겸무)	안전환경팀 (겸무)	-
	외부 지원/협력	산학연 협력	산학연 협력, 컨설팅	컨설팅기관	정부
	구조문화 변화	전사적경영/연구개발/조직문화 개선	전사적경영/연구개발/내부저항	전사적경영/ 내부저항	연구개발
	차별성	CEO 리더십, 기술개발 역량	본사의 의지 신기술 개발	-	임직원 의지, 기술개발
	추진 성과	공정 신기술 개발	저탄소제품 개발	ESG 역량 강화	CCU 실증 참여
	기대효과	브랜드가치 상승, 탄소 저감	탄소 저감	에너지절감	CCU시설 구축
정책 수요	애로 사항	수소 조달/저탄소제품 시장 진입 장벽	CCUS, 재생에너지 확보, 탄소감축 인정	설비교체비용/재생 에너지	시장구조/설비투자
	정부지원 활용현황	없음	없음	컨설팅	CCS실증사업
	정책 수요/개선 의견	안정적인 수소 조달 저탄소제품 공공조달 참여	포집 이산화탄소 활용 지원 재생에너지 조달 탄소 감축 인증 범위 확대	고효율설비교체 지원 자립한 에너지원 공급 중견기업 자원책 마련	신규설비 지원 CCS시설 투자지원, 강력한 탄소저감 유인정책 포집 이산화탄소 활용 지원

자료: 연구진 작성

<요약 표 4> 저탄소 전환 추진사례 기업의 특성(저탄소 분야)

구분		저탄소		
		E사	F사	G사
기업개요	업종	전기전자	자동차	자동차
	유형	대기업	중소·중견기업	중소·중견기업
	직원	3,171명	4,465명	388명
	업력	48년	68년	23년
	주력사업	전력인프라	자동차 램프	자동차 마찰재
	주요고객	한국전력공사	자동차회사(완성차)	완성차/시스템
저탄소전환 배경과 주요 활동	배경	복합적	정부규제+수요처요구	내부결정
	주요 활동	저탄소제품 개발	종합적	설비교체·공정개선
저탄소전환 추진과정과 변화	본격 추진 시점	'21년	'21년	'22년
	주도 주체	CEO	CSEO	본사
	전담조직	ESG 경영팀(신설)	안전보건환경경실(신설)	환경안전팀(겸무)
	외부 지원/협력	일부	없음	컨설팅기관
	구조문화 변화	전사적경영/조직문화 개선	종합적	-
	차별성	CEO 리더십	CEO 판단력과 사업장의 수용	본사의 의지와 공법개선 기술
	추진 성과	재무적 성과	-	-
	기대효과	-	브랜드가치 상승	에너지절감
정책 수요	애로 사항 (비용/인력/정보 등)	재생에너지 생산인프라 /전문인력/정보	정보	인력
	정부지원 활용현황	ESCO	보조금 일부	없음
	정책 수요/개선 의견	표준 인증	에너지전환 구체적 실행방안	보조금/투자

자료: 연구진 작성

○ 분석결과

- 기업의 저탄소활동 배경에는 정부규제의 영향이 큼
 - 고탄소 업종은 탄소배출권 구매 비용부담 절감을 위해 전사적 경영 추진
 - 저탄소 업종은 직접적 규제부담보다 수요처 요구나 내부결정 등이 영향
- 기업 규모에 따라 저탄소 활동 범위가 다름
 - 규모가 큰 기업은 다각도의 활동을, 규모가 작은 기업은 원료·연료 대체와 공정개선위주의 저탄소 활동 수행
 - 기업 매출 증가와 탄소배출 총량 증가의 딜레마 상황으로 기업 생존과 탄소 감축 병행이 어려운 상황
- CEO의 의지가 전사적 저탄소 경영에 큰 영향을 미침
 - 사내 전담조직 설치와 전사적 전략 수립 등 체계적 업무 추진 가능
 - 저탄소 활동을 조직차원의 정규 업무로 수용해 생산부문 반발 최소화
- 외부기관과의 네트워크와 구체적 협력은 미흡
 - 대학 및 출연연 등 공공부문과의 협력은 기초단계나 일부 R&D에 국한
 - 보다 현장 밀착적이고 기업수요에 기반한 연계사업이 필요함을 시사
- 저탄소 활동 및 지원 관련 정보 획득이 제한적
 - 정부 시행 각종 탄소감축 지원제도에 대한 정보 획득이 미흡하여 주로 컨설팅 기업이나 해외에서 정보 획득
 - 업종 특성이나 개별 기업 특성에 맞는 맞춤형 정보제공이 필요
- 기업의 저탄소 활동을 유인할 수 있는 제도보완이 필요
 - 기업의 적극적 탄소저감 활동을 촉진하기 위해서는 현재보다 폭넓은 지원 범위 확대와 함께 강력한 인센티브 부여 필요
 - 전문 인력 양성과 외부 검증체계 구축 등 기반구축 강화가 필요

6. 주요 연구내용 4: (기업 설문분석) 기업의 저탄소전환 역량진단 및 정책수요 분석

- 온실가스 에너지목표관리제(목표관리제)와 온실가스배출권거래제(배출권거래제) 기업 중 기업정보가 유효한 기업을 대상으로 설문을 통해 분석을 수행

□ 저탄소화 추진 동기 및 현황 분석

- (기업의 저탄소화 추진여부) 현재 저탄소화 전략을 추진중인 기업은 44.9%, 추진이 필요하나 계획은 없는 기업 44.9%, 추진이 불필요하다고 기업은 10.2% 였음
- 기업규모가 크고, 주생산품이 최종완제품이며, 연구개발조직이 있을수록 전략을 추진중인 비율이 높았음
- (기업의 저탄소화 추진시기) 저탄소화를 추진하고 있는 기업의 45.7%가 2021년 이후 자체전략을 추진하고 있었으며 과거로 갈수록 응답율이 줄어들음
- (저탄소화 전략의 로드맵 구비여부) 중장기 로드맵을 포함하여 체계적인 저탄소화를 추진하고 있는 기업은 전체의 31.4%였으며 이들 중 90%이상이 중견기업과 대기업이었음. 그 외 기업들은 54.3%가 단기 계획만을 포함하고 있었음
- (비추진기업의 저탄소화 예상시기) 저탄소화 전략은 없으나 추진이 필요하다고 응답한 기업의 51.4%가 저탄소화 시기를 2025-2026년으로 예상하고 있음
- (저탄소화 추진 동기) 저탄소화 추진배경 1순위로 정부의 제도적/정책적 규제를 제시하였음
 - 추가적으로 대기업의 경우는 소비자 기대의 변화와 같은 자발적인 동기가, 중고 중견 기업의 경우 기업생산성 향상 또는 원가절감을 제시하였음
- (저탄소전환 기업의 디지털전환 도입 여부) 대기업은 66.7%가 디지털전환을 도입했다고 응답했으나, 중소기업의 경우는 62.5%, 중견기업의 경우도 72.2%가 디지털전환을 아직 도입하지 않았다고 응답함

○ (저탄소화 추진의 애로요인) 가장 큰 애로요인은 자금의 부족이었음

<요약 표 5> 저탄소화 추진의 애로요인(순위)

구분	불확실성	투자자금부족	정보/사례 부족	사후관리 어려움	전문인력 확보어려움
기업전체	2	1	2	4	5

○ (저탄소전환 필요조건) 시스템 및 설비, 리더의 추진력이 우선 순위로 조사됨

□ 저탄소전환을 위한 기업의 역량 분석

○ 환경변화에 대한 인식 역량의 측면

<요약 표 6> 기업의 환경변화에 대한 인식역량

구분	기술탐색	이해관계자의 변화 탐색	경쟁사 동향 탐색	탐색기법의 수준	평균
중소기업	4.41	4.54	4.27	3.55	4.19
중견기업	4.59	4.59	4.34	3.98	4.38
대기업	4.73	4.40	4.33	4.33	4.45

○ 대응전략 수립 역량의 측면

<요약 표 7> 기업의 대응전략 수립 역량

구분	인적자원의 대응역량	의사결정 체계의 효율성	업무간 연계 대응 역량	내부 자원의 연계 대응	파트너와의 공동 대응	평균
중소기업	4.00	4.00	4.41	4.14	4.18	4.15
중견기업	4.54	4.46	4.29	4.27	4.73	4.46
대기업	5.13	4.67	4.73	4.47	4.80	4.76

○ 실행 및 활동 역량의 측면

<요약 표 8> 기업의 실행 및 활동 역량

구분	연구개발 수행능력	우수한 생산효율성	관리역량	활발한 혁신활동	평균
중소기업	3.73	4.05	4.55	3.73	4.02
중견기업	4.39	4.51	4.88	4.51	4.57
대기업	4.47	4.53	5.27	4.60	4.72

○ 결과정리

- 기업 규모별로 볼 때, 세 역량 모두에서 중소기업의 역량이 가장 부족한 것으로 스스로 인식하고 있었음
- 세 가지 역량과 기업규모별 차이의 관점에서 보면, 환경변화에 대한 인식-> 대응 전략의 수립 -> 실행 및 활동이라는 단계별로 진행 될수록 기업 규모별로 느끼는 상대적인 역량차가 큼을 확인할 수 있었음. 특히 단계가 진행될수록 중소기업과 대기업간의 역량 인식 격차는 더 커짐을 확인

□ 기업의 자발적인 저탄소전환을 위한 정책수요 분석

○ 질적비교분석(QCA)을 통해 기업설문을 분석

- 피설명변수(결과조건)은 기업의 탄소저감 수용성을 정의하여 사용
- 설명변수(원인조건)은 총 8개의 정부 지원정책의 중요성을 사용
 - ①연구개발, ②세금, ③자금, ④기술, ⑤경영, ⑥시장, ⑦제도 ⑧인력 지원 정책

□ 전체기업단위 분석 결과

<요약 표 9> 전체응답 기업에 대한 fsQCA 결과

구 분	정책 조합	raw coverage	unique coverage	consistency
복합모형	연구개발*세금*자금*기술*경영*제도*인력	0.228	0.043	0.850
	~연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*인력	0.225	0.044	0.893
	~연구개발*~세금*자금*기술*경영*시장*제도*~인력	0.193	0.015	0.854
	~연구개발*세금*~자금*기술*경영*시장*제도*~인력	0.188	0.014	0.873
	연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*인력	0.184	0.026	0.857
	~연구개발*세금*~자금*~기술*~경영*~시장*~제도*인력	0.182	0.020	0.851
	연구개발*~세금*자금*기술*~경영*~시장*~제도*인력	0.175	0.016	0.852
	Solution Coverage	0.384		
	Solution Consistency	0.842		

(a) 정책 조합 결과

구 분	지원정책 선택빈도							
	연구개발	세금	자금	기술	경영	시장	제도	인력
부(~) 미고려	3	5	5	6	3	3	3	3
부(~) 고려	-1	3	3	5	-1	0	-1	-1

(b) 정책 중요도 평가

- 기술지원 수요가 가장 높으며 세금 및 자금 지원에 대한 수요가 다음으로 높은 정책수요를 보임
- 총 7개의 정책조합이 결합된 해의 일치도는 0.842, 설명력은 약 0.384

□ 기업규모별 분석결과

- (대기업) 연구개발, 세금, 자금, 기술 및 제도 지원에 대한 정책수요가 있음

<요약 표 10> 대기업에 대한 fsQCA 결과

구 분	정책 조합	raw coverage	unique coverage	consistency
복합모형	연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*인력	0.227	0.227	0.881
	Solution Coverage	0.227		
	Solution Consistency	0.881		

- 경영, 시장 및 인력 지원정책에 대해서는 정책수요가 낮은 것으로 분석됨
- (중견기업) 기술과 자금 지원에 대한 수요가 높으며 다음으로 세금지원에 대한 선호가 높음

<요약 표 11> 중견기업에 대한 fsQCA 결과

구 분	정책 조합	raw coverage	unique coverage	consistency
복합모형	~연구개발*~세금*자금*기술*경영*시장*제도*인력	0.216	0.052	0.845
	~연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*~인력	0.214	0.045	0.889
	~연구개발*세금*~자금*기술*경영*시장*제도*~인력	0.181	0.036	0.838
	연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*~인력	0.179	0.030	0.815
	연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*인력	0.177	0.040	0.824
	연구개발*~세금*자금*기술*~경영*~시장*~제도*인력	0.161	0.028	0.860
	Solution Coverage	0.422		
	Solution Consistency	0.831		

- (중소기업) 자금 지원 수요가 가장 높았으며 인력을 제외한 여타 지원정책에 대한 수요도 발견

〈요약 표 12〉 중소기업에 대한 fsQCA 결과

구 분	정책 조합	raw coverage	unique coverage	consistency
복합모형	~연구개발*~세금*자금*~기술*~경영*~시장*~제도*~인력	0.258	0.081	0.773
	연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*~인력	0.248	0.071	0.753
	Solution Coverage	0.329		
	Solution Consistency	0.719		

- 선별된 2개의 정책조합은 ‘자금’ 지원에 대한 수요 + 인력을 제외한 ‘모든’ 지원에 대한 수요였음

7. 결론 및 정책시사점

□ 연구결과 종합

- 본 연구에서는 저탄소전환이라는 환경변화에 대해 민간 즉, 기업이 스스로 수용과 혁신을 이루어 저탄소전환을 체화하기 위해서는 어떠한 것이 필요하며, 정책적으로는 무엇이 필요한가에 대한 방향성을 제시하고자 하였음
- 2장에서는 본 분석의 근거이자 틀이라 할 수 있는 다층관점의 혁신이론과 기업의 동적 혁신역량에 대한 이론들을 살펴봄
 - 기술생태계라는 연구개발 중심의 혁신이 기업과 산업으로 자연스럽게 전이되기 위해서는 먼저 기술생태계가 기업 및 산업혁신생태계로 연계될 수 있는 환경을 조성하는 것이 필요하며, 기업 및 산업생태계에서는 기업의 동적역량이 필요
- 3장에서는 저탄소화에 대해 기술과 정책현황을 분석
 - 기술이 기업으로 수용되기 위해서는 기술개발 이후의 대규모 실증과 활용, 조기 상용화, 초기시장 확보 등의 다양한 정책들이 연계되어 지원되는 것이 필요
- 4장에서는 저탄소화 관련 기업의 인식과 대응현황을 살펴봄

- 5장에서는 NTIS 데이터 분석을 통해 연구개발 중심의 기술생태계가 기업 및 산업생태계로 연계되는 관점에서 시사점을 도출
 - 다양한 기업과 산업에 응용되고 활용될 수 있는 기반기술의 연구가 확대되는 것이 필요. 또한 성과 측정이 저탄소전환 자체에 집중될 필요가 있음
- 6장에서는 에너지목표관리제와 온실가스배출권거래제 기업 중 업종별(고탄소 업종 vs 저탄소업종), 기업규모별 총 7개의 기업을 선정하여 저탄소전환 사례분석
 - 정부의 규제는 기업의 저탄소전환 활동을 이끄는 역할을 수행
 - 규모가 클수록 다각적인 저탄소전략을 수행하는 것이 가능함을 확인
 - 저탄소전환에 최고경영자의 의지가 중요하며 외부와 협력은 미흡
 - 저탄소전환을 위한 체계적인 정보제공이 필요
- 7장에서는 기업의 저탄소전환 현황, 저탄소전환을 위한 기업의 동적 역량, 그리고 기업의 정책수요를 분석함
 - 기업규모가 클수록, 완제품을 생산하는 기업일수록, 연구개발 조직을 구비하고 있을수록 저탄소화 전략을 자발적으로 추진하는 비중이 높았음
 - 기업규모가 클수록 중장기 로드맵 구비율이 높았으며 비추진 기업의 경우도 2025-2026년경에는 추진이 필요하다고 인식하고 있었음
 - 저탄소전환이 탄소저감만을 목표로 해서는 안되며 생산성을 높이고 원가가 절감 되는 것까지 포함할 때 비로소 기업의 수용성이 높아질 수 있음을 확인
 - 저탄소전환 자금지원 뿐만아니라 저탄소화를 통해 무엇을 할 수 있는지 구체적인 정보와 비전이 함께 기업에 교육되고 전달되는 설득 과정이 필요
 - 동적역량 측면에서 인식-> 대응전략 수립-> 실행 및 활동으로 갈수록 대기업과 중소기업간의 역량차이는 점점 커지고 있음. 따라서 저탄소화 전환의 전략 수립과 이를 시행하는 전주기 관점에서 정부의 지원이 매우 필요
 - 질적 비교분석결과 지원정책의 조합에 있어 단선적인 경영지원이나 인력 지원 보다는 그 외의 정책 지원으로 이루어진 조합이 중요함을 확인

- 중소기업으로 갈수록 서로 다른 정책선호조건을 가지고 있으며 맞춤형 전략 지원이 보다 절실히 필요

□ 정책시사점 연계

- 본 연구의 결론을 종합하여 다음의 정책시사점을 도출함

〈요약 표 13〉 연구결론 및 정책시사점 연계

구 분	연구결론	정책시사점
기술개발 생태계의 전이관점	- 국가연구개발 사업이 기업혁신으로 전이(Transition)될 수 있도록 실증과 활용, 조기 상용화가 수반되는 미션중심 전주기 연구개발 사업이 필요	- 미션기반 저탄소화 연구개발 사업 발굴
	- 저탄소전환 관련 연구개발사업의 경우 사업 후 기업의 저탄소전환 정도가 평가지표에 반영되도록 함으로서 기업이 매출 등 부대 활동보다 저탄소전환 자체에 몰입할 수 있도록 하는 것이 필요	- 저탄소전환 중심의 연구개발 성과지표 확립
	- 연구성과물의 활용도가 높은 주체(공공연구소 및 대기업)의 연구개발 활동을 통해 다수 기업으로의 성과확산 유도가 필요	- 연구소 및 대기업 중심의 연구개발 확대 및 확산 촉진
	- 저탄소전환 설비의 경우 디지털전환 기술과 함께 접목되어 효과성과 효율성을 높이는 것이 필요	- 디지털전환-저탄소전환 결합형 연구개발 확대
기업(민간) 역량강화를 위한 정책지원 관점	- 저탄소전환 관련 기업지원 정책은 다양하나 기업이 스스로 관련 정책을 찾고 지원할 역량이 부족한 경우가 많음. 관련된 정보비대칭성을 해소하는 것이 필요	- 부처통합형 정책 플랫폼 구축을 통한 정책정보 비대칭성 해소
	- 기업의 저탄소전환을 위해서는 단선적인 정책들 보다는 조합정책이 보다 중요함	- 기업의 동적역량 제고를 위한 모니터링 방식의 맞춤형 정책지원 수단 마련
	- 기업 동적역량이 상시적으로 진단되고 관리되어 맞춤형 지원 토대를 마련하는 것이 필요	
	- 저탄소전환에는 최고경영자의 의지가 중요하며, 다양한 주체간 협력을 확대하는 것이 필요	- 혁신 주체간 연계-협력 강화
혁신환경 및 기반구축 관점	- 저탄소화를 통한 기업의 혁신과 기업 비전 등을 기획하고 체계적인 전환을 추진할 수 있는 관련 인력이 부족한 실정	- 저탄소관련 교육 및 인력양성 체계화
	- 기업이 참조할 수 있는 유사한 기업 사례나 대표사례의 구축과 공유가 거의 되고 있지 못한 실정	- 구체화된 유형별 저탄소전환 사례 발굴과 정보 확산
	- 기업의 현재 역량과 저탄소전환 정도 등에 대한 진단과 검증, 컨설팅이 가능한 환경 조성이 필요	- 기업의 저탄소전환 진단 및 검증 체계 구축

Summary

An Exploratory Study on Creating an Innovative Ecosystem for the Private-led Low Carbon Transition

- **Project Leader:** Seunghyun Kim
- **Participants:** Kwangho Lee · Soojin Choo · Sugyeong Jeon · Minsung Kang · Yua Lee · Guyong Lee

A low-carbon trend is continuing and continuing for a long time around the world. While major countries around the world are presenting long-term low-carbon strategic goals, Korea has also presented a carbon reduction target by 2050 in 2021. In other words, decarbonization is gradually approaching as a realistic goal rather than a long-term ideal. The government is also making large-scale R&D investments, such as planning R&D investments worth 40 trillion won in green modeling, green energy, and eco-friendly mobility fields by 2050 to realize a long-term low-carbon development strategy. This phenomenon can be said to be similar to the recent digital transformation. Since Germany's draft of Industry 4.0 was announced in 2012, Korea has also conducted large-scale R&D for rapid large-scale investment and is still in progress. Such a response can be very successful from a technology ecosystem perspective, but the results of the survey on the current status of digital transformation of companies surveyed from 2020 show that companies are still not responding appropriately to digital transformation. In other words, innovation in the technology ecosystem is not effectively linked to innovation in the business and industrial ecosystem. In order to prevent this phenomenon from occurring in the low-carbon transition, it is also necessary to consider whether a natural transition to the government-led research and development ecosystem as well as the private sector or corporate-led business and industrial ecosystem can occur in promoting the low-carbon transition.

In this study, under this background and necessity, the private sector, i.e.,

companies, voluntarily accepts and innovates to realize the low-carbon transition, and aims to suggest a direction for what is needed from a policy point of view.

To this end, in Chapter 2, we looked at the theories of innovation from a multi-layer perspective, which can be said to be the basis and framework of this analysis, and the theories of dynamic innovation capabilities of companies. In addition, research literature on how changes and policies according to the current low-carbon trend will affect companies was examined in advance. In order for the R&D-centered innovation of the technology ecosystem to be naturally transferred to companies and industries, it will be necessary to create an environment where the technology ecosystem can be linked to the business and industrial innovation ecosystems. In this aspect, it will be necessary to check how the national R&D projects related to the low carbon transition affect companies' innovation. Next, it was confirmed that the company's dynamic capabilities are needed. Finally, it was confirmed that it is necessary to consider the policy demand that can supplement the difficulties of companies' voluntary low-carbon transition.

To this end, the current policy and corporate awareness and response status related to low-carbonization were first identified through literature analysis (Chapters 3 and 4). Next, national R&D projects as a technology ecosystem were analyzed from Chapters 5 to 7. (Chapter 5), case analysis of corporate low-carbon transformation (Chapter 6), and analysis of corporate low-carbon status, capacity and policy demand (Chapter 7) were performed.

First, in Chapter 3, we looked at what kind of approach is being made to low-carbonization from a technical point of view. It was possible to identify the 30 detailed technologies in the 10 areas that are being approached in Korea by examining the various technology classification standards that appeared in the low-carbon policies. In addition, various policy cases promoted by the government were examined. The development result of carbon-neutral technology does not end at the technology development stage, but when it is applied to companies and spread to industries, it can be said that the greenhouse gas reduction effect appears. Therefore, it is necessary to link and support various policies such as large-scale demonstration and utilization after technology development, early commercialization, and early market securing.

In Chapter 4, we collected and analyzed the results of previous investigations on the perceptions and responses of companies related to low-carbonization. According to a survey by the Small and Medium Venture Business Corporation (2021), the interest in carbon neutrality is high enough that only 3.8% of companies responded that carbon neutrality was not necessary. However, only 6.3% of companies are experiencing difficulties in almost all aspects such as cost, information, manpower, and technology development, and are already ready for carbon neutrality. Even including companies in preparation, the total was only 15.1%. As such, it was confirmed that the areas of diagnosis and monitoring and systematic policy support for the overall corporate and industrial ecosystem related to decarbonization are still insufficient.

From Chapters 5 to 7, self-analysis based on data, cases, and survey results was performed. In Chapter 5, an analysis of national R&D project characteristics was performed using NTIS data to draw implications from the viewpoint of linking R&D-centered technology ecosystem with business and industrial ecosystems. The analysis was conducted focusing on the energy resources field and the environment field, which can be referred to as low-carbon related core categories, and the following conclusions were obtained through this. First, most of the R&D was carried out by companies. This shows that enterprise-oriented R&D is being carried out, given that the largest performers of national R&D projects are research institutes. However, most of them were small and medium-sized enterprises, and from this point of view, it was confirmed that there is a lack of more fundamental research that is important from the point of view of business utilization. In addition, due to fragmentary projects centered on SMEs, it was confirmed that there was a lack of research that could be applied to various companies, that is, research by public research institutes such as government-funded research institutes or large corporations. In particular, it was confirmed that it was difficult to achieve the essential goal of low-carbon transition because the performance requirements for the projects that accounted for an important proportion included the improvement of performance such as sales or the reduction of carbon. In summary, in terms of current R&D, it was confirmed that it is necessary to expand research on base technologies that can

be applied and utilized in various companies and industries. In addition, it was confirmed that it is necessary to prepare indicators that can measure the low-carbon transition of companies directly, not indirect results such as performance in business performance.

In Chapter 6, a total of 7 companies were selected by industry (high-carbon industry vs. low-carbon industry) and company size (large companies vs. small and medium-sized companies) among companies under the energy target management system and GHG emissions trading system, and a case study of low-carbon transition was conducted. As a result, the following conclusions were obtained. First of all, government regulation played a very strong role as a trigger for companies' low-carbon transition activities. It was confirmed that government regulations play a role in inducing the low-carbon transition of high-carbon industries. Second, small-scale companies carried out passive low-carbon strategies such as process improvement, while large-scale companies carried out various low-carbon transition activities throughout their business activities. In particular, in this process, it was very difficult to achieve the two goals of increasing corporate sales and reducing carbon emissions at the same time, so it was confirmed that the will of the management (actively promoting low-carbon transition even if there is no increase in sales) plays a very important role. Third, it was confirmed that the will of the CEO makes a great contribution to consolidating the direction of the low-carbon transition and specifying the goal. Fourth, it was confirmed that active cooperation activities with external entities such as between companies or industry, academia, and research institutes are still insufficient. This is a clearly insufficient part even when compared to digital transformation, and it can be said that linkage, cooperation, and ripple among innovation actors for low-carbon transition are very necessary. Fifth, it was confirmed that the provision of systematic information related to the low-carbon transition is lacking, and in particular, there is a lack of policies and institutions that can provide customized support for each company. Sixth, it was confirmed that the corporate support policy needs to be expanded, and indirect support such as manpower training and external verification system establishment is necessary in addition to direct support.

Chapter 7 analyzes the current status of corporate low-carbon transformation, dynamic capabilities of companies for low-carbon transition, and policy demand of companies. The current status of corporate low-carbonization was divided into three perspectives, and the low-carbonization situation, the background of low-carbonization promotion, and the difficulties and necessary conditions were investigated and analyzed. First of all, the current low-carbon situation differs by company size, presence or absence of R&D organizations, and types of products produced. The proportion of self-development strategies was high. As for the period of promotion of decarbonization, it was found that most companies have been promoting it recently, confirming that the issue of decarbonization will continue to be maintained in the future. However, it was confirmed that systematic support for corporate strategy establishment is necessary as the low-carbon strategy is often promoted in a unilinear manner without a separate roadmap for smaller companies. This tendency was also confirmed in the presence or absence of R&D organizations. The smaller or smaller the R&D organizations, the more short-term or non-directional low-carbon strategies were pursued. In the case of companies that are not promoting low-carbonization, it is expected that most of them will need to do so between 2025 and 2026, so it seemed very important to establish a policy support system that can support these companies in a short period of time. Most of the motivation for promoting decarbonization was found to be from the government's institutional/policy regulations, which was the same result as the case analysis. In particular, it was found that other backgrounds are expected to increase productivity or reduce costs, so that low-carbon transition should not aim only at carbon reduction, but corporate acceptance can only increase when productivity increases and cost reduction are included. was able to confirm To this end, it seems important to actively utilize digital transformation, but in the case of small and medium-sized enterprises, most of them have not yet introduced digital transformation. The difficulties in the low-carbon transition are the lack of investment funds and the lack of uncertainty information and examples, and the need for a persuasion process in which specific information and visions on what can be done through low-carbonization are educated and delivered to companies as well as financial

support. I was able to confirm. In addition, as they continue to hope for systems and facilities, the driving force of leaders, and the government's interest and support, it is confirmed that continuous support from the government is needed to develop system and facility technology that can be spread to companies and industries, expand training for executives, and could

In the case of a company's dynamic capabilities, it was reviewed in three stages: 1) recognition of environmental changes, 2) establishment of a response strategy, and 3) execution and activities. In conclusion, it was confirmed that all of them had the highest competency in the order of large companies, medium-sized companies, and small and medium-sized enterprises. In terms of awareness of environmental changes, mid-sized and SMEs had a high ability to capture related changes and opportunities in relationships with upper-tier companies in the value chain, while large companies showed superior capabilities in R&D organizations compared to other companies showed a higher level of competency in the exploration of technological opportunities. From the point of view of the ability to establish response strategies, the lowest capability level of large enterprises was higher than the highest level of capability level of SMEs, confirming that SMEs are very vulnerable in establishing response strategies. Finally, in terms of execution and activity capabilities, regardless of the size of the company, it showed the perception that the management capability was the best and the R&D performance capability was the weakest. In other words, it can be seen that domestic companies feel that they have excellent capabilities in terms of management in the process of establishing response strategies and executing and executing strategies, but they recognize that they are lacking in terms of R&D. Overall, the gap in capabilities between conglomerates and SMEs is getting wider as it goes from awareness -> response strategy establishment -> execution and activities. In the case of SMEs, the government's support is very necessary from the perspective of establishing a strategy for low-carbon transformation and the entire life cycle of implementing it. was able to confirm

A qualitative comparative analysis method was used to analyze the government policy demand required for the low-carbon transition led by the private sector, or business. To this end, government policies are divided into eight categories: ①

R&D, ② Taxes, ③ Funds, ④ Technology, ⑤ Management, ⑥ Markets, ⑦ Systems, and ⑧ Support for human resources. was analyzed by dividing the entire company and by company size. First, as a result of conducting individual basic statistical analysis of government policies as a causal condition, companies considered financial policies such as financial support or tax reduction as the most important, followed by technology. It was support and institutional support. On the other hand, it was confirmed that the importance of management support or market support was relatively the lowest. The results of the qualitative comparative analysis were as follows. First, as a result of the analysis of the entire company, the case with the highest acceptability was the “R&D*tax*fund*technology*~management*system*~manpower” combination, which showed an acceptance rate of 0.228. Through this, it was judged that the combination of other policy support is more important than management support or manpower support as a result of the overall company analysis. The progress of analyzing the frequency of policy selection can be interpreted as the fact that technical support is the most important, followed by tax and financial support, and that the preference for other support policies is not strong. Next, the results of analysis by company size are as follows. First of all, in the case of large corporations, only one policy combination was presented as a meaningful result, showing a preference for R&D, tax, funding, technology and institutional support policies, and a non-preference for management, market and manpower support policies. In the case of medium-sized enterprises, 6 policy combinations were found to be meaningful, and they preferred technology and financial support, followed by tax support. In the case of SMEs, two policy combinations were analyzed to be effective, and both of these two combinations showed clear characteristics. In other words, two policy combinations that are extremely contrasting with each other, where only 'financial support' is preferred among the 8 support measures and the other 7 support measures are not important, and all support measures except manpower are answered as important are effective. year was presented. In other words, it was confirmed that SMEs have different preference conditions, and that customized strategic support is more urgently needed.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

산업혁명 이래 인류 문명의 발전은 화석연료 사용 확대를 통해 이루어졌으며 이로 인한 온실가스 배출로 우리의 지속적인 삶이 위협 받는 ‘기후위기’의 시대에 들어섰다. 기후변화에 관한 정부 간 패널 (Intergovernmental Panel on Climate Change) 제6차 평가보고서¹⁾에서는 산업화 이전(1850~1900년) 대비 2011~2020년 지구 평균온도가 $1.08 \pm 0.13^{\circ}\text{C}$ 까지 상승하였으며, 현재온실가스 배출 추세가 지속된다면 기존 예상했던 시점보다 약 10년 더 빠른 시점인 2021~2040년 사이 1.5°C 이상 상승할 가능성이 있다고 예측하였다.

2015년 파리에서 개최되고 2016년 체결된 파리기후변화협정은 2100년까지 지구의 평균 기온 상승폭을 2도 아래로 억제하고 더 나아가 1.5도를 넘지 않도록 노력한다는 내용을 포함하고 있다. 2020년에 만료되는 교토의정서를 대체하기 위한 이러한 움직임을 신기후체제라고 하는데, 동 협정은 기존의 교토의정서와 달리 선진국 뿐 아니라 지구상의 대부분의 국가인 195개국 모두에게 구속력이 있는 첫 번째 기후관련 합의서라는 데에 의미가 있다. 이러한 움직임은 탄소배출량을 줄이지 못하면 2100년에는 지구온도가 산업혁명 대비 1.5도씨 이상 증가하게 되어, 인간의 생존자체가 위협 받을 수도 있다는 절박함에 비롯된 것이라 할 수 있다. 구체적으로 탄소배출저감을 통한 기후위기를 극복하기 위해서는 2050년경까지 넷제로에 도달해야 한다. 넷제로는 화석연료 자체를 전혀 쓰지 않는 것이 아닌, 화석연료 등을 사용함으로써 배출되는 온실가스와 산림 등에 흡수되는 온실가스가 같아져서 평형을 이루는 상태를 의미한다.²⁾

파리협정 채택 이후 기후변화 위기대응을 위해 2019년 9월 기후행동 정상회의에서 65개국이 탄소중립을 선언하였고, 유럽·중국·일본의 탄소중립 동참 및 미국 바이든 행

1) IPCC(2021)

2) 한국에너지기술연구원 기술정책 플랫폼(2022)

정부의 파리협정 복귀로 국제사회의 기후변화 대응 정책 본격 추진되었다. 영국, 프랑스, 덴마크 등을 포함한 6개국이 '탄소중립'을 이미 법제화하였으며, 2021년 12월 기준, 세계 138 개국이 탄소중립을 선언하였다. 세계 경제의 90%, 세계 온실가스 배출량 88%, 세계 인구의 85%에 해당한다. EU는 2050년 기후중립(19.12)을 선언하였고, 중국은 2060년 탄소중립(20.9), 우리나라와 일본은 2050년 탄소중립(20.10)을 목표로 하고 있다.³⁾

우리나라도 국제사회와 함께 기후변화에 적극 대응하여 2050년 탄소중립을 목표로 나아가겠다는 탄소중립을 2020년 선언한 바 있다. 이후 새로운 경제·사회 발전전략 수립을 통해 탄소중립·경제성장·삶의 질 향상을 동시에 달성하기 위한 '1050 탄소중립추진전략'을 발표(2020.12.7.)하였으며, 이후 다양한 정책을 통한 연구개발이 수행되고 있다(기획재정부 보도자료, 2020.12.7.).

이러한 상황에서 최근 나타나는 기업의 탄소중립 대응에 대한 여러 조사 결과들은 정부의 연구개발 관점의 접근과 기업의 수용 및 내재화는 서로 상이할 수 있음을 보여준다. 2021년 실시된 중소벤처진흥공단의 조사결과⁴⁾, 조사대상 기업의 80%이상은 탄소중립대응이 필요하다고 답했다. '보통이다'라는 중립적인 답변을 제외하고 불필요하다고 응답한 기업은 3.8%에 불과할 정도로 기업의 탄소중립에 대한 필요성은 절실하다고 할 수 있다. 반면 특별한 대응 계획이 없다는 응답은 86.1% 인데 반해 대응 계획을 가지고 있다고 응답한 경우는 7.1%에 불과했다. 즉, 현재 기업단위의 탄소중립대응은 실질적으로 이루어지고 있지 못하다고 볼 수 있다. 이러한 상황에서 탄소중립 혹은 넷제로와 같은 거대한 목표는 전혀 기업에 와닿지 않는다고 할 수 있을 것이다. 즉, 거창한 탄소중립이 아닌 저탄소화 즉, 저탄소전환부터 접근할 필요가 있으며 이마저도 기업에게는 어려운 실정이라 할 수 있다.

탄소중립에 대한 기업의 현황은 디지털전환과도 일맥상통하는 측면이 있다. 독일의 인더스트리 4.0에서 촉발되어 4차산업혁명 등으로 불리던 기술의 진보는 디지털전환이라는 용어로 수렴되어 사용되고 있다. 이 또한 국내에서의 빠른 정책적 대응에도 불구하고 최근의 조사들에서 디지털전환을 도입하거나 대응하고 있는 기업은 아주 미

3) 한국에너지기술연구원 기술정책 플랫폼(2022), 윤순진(2021)

4) 중소벤처기업진흥공단(2021)을 참고하여 정리

미한 결과를 보였다. 이에 대응하기 위해 정부는 2021년 기업으로의 디지털전환을 촉진하기 위한 산업디지털전환촉진법을 제정하였으며, 이를 토대로 현재도 기업 및 산업의 디지털전환을 위한 다양한 정책수단이 강구되고 있다.

이처럼 연구개발을 중심으로한 정책적 대응이 일어났음에도 막상 기업의 수용과 내재화가 더딘 이유는 무엇일까? 다층적 혁신이론의 관점에서 보면 결국, 기술개발 혁신 생태계는 기업 및 산업 혁신생태계와는 구분되며, 별도로 살펴볼 필요가 있다고 할 수 있다. 즉, 주로 초기 정부의 대규모 투자를 통해 일어나는 기술생태계의 혁신 또한 매우 중요하나, 기업 및 산업혁신 생태계는 이와는 다르게 접근할 필요가 있다는 것을 의미한다. 특히, 기업 및 산업생태계는 기업이 주체가 되어 자발적으로 혁신을 이루는 것이 필요하며 이를 통해 기술생태계의 성과물을 온전히 기업내부로 내재화 할 수 있는 것이다. 이러한 관점에서 볼 때, 디지털전환 뿐만아니라 저탄소전환 역시 기업이 스스로 전략을 세우고 해당 기업에 맞는 저탄소전환을 수용하는 것이 필요하며 이러한 일련의 과정을 수행할 수 있는 혁신역량을 확보하는 것이 필요하다고 할 수 있다. 이 과정에서 기술생태계의 성과물이 기업 및 산업생태계로 효과적으로 연계되는 것이 필요하며, 기업의 역량 향상을 위한 정부의 정책적 지원 또한 필요하다고 할 수 있다.

제2절 연구의 목적과 구성

본 연구는 앞서 연구의 필요성에서 제시한 바와 같이, 현재 다양하게 추진 중인 연구개발 측면의 기술생태계의 혁신활동과는 별개로 기업과 산업의 관점에서는 궁극적으로 저탄소화에 대해 기업의 자발적인 수용과 활용이 필요하다는 인식에서 출발하고 있다. 기업차원의 저탄소화 수용은 혁신을 수용하는 과정과 유사하게 해석될 수 있으며 이는 다층적 혁신이론의 시스템변화라 할 수 있는 3단계(미시수준, 중간수준, 거시수준)에서 중간수준의 혁신에 해당한다 할 수 있다. 즉, 중간수준의 혁신 수용이 일어나기 위해서는 미시수준의 혁신이라 할 수 있는 기술생태계에서의 혁신이 먼저 선행되어야 하며 기술생태계의 혁신이 중간수준에 잘 전달될 수 있는 환경이 조성되는 것이 1차적으로 필요하다 할 수 있다. 다음으로는 중간수준이라 할 수 있는 기업단위에서 능동적으로 혁신을 수용하고 내재화 및 활용하는 것이 필요할 것이다. 특히, 연구개발이라는 기술생태계를 촉진 및 지원하면 자동적으로 중간수준에서 기업단위의 혁신과 수용이 일어나는 것이 아니라는 점에서 본 연구가 필요하다 할 수 있다. 즉, 기술생태계에서부터 기업 및 산업생태계로의 연계를 고려하는 것이 필요하며, 기업 및 산업 생태계에서의 혁신과 수용이 활발하게 일어날 수 있도록 기업의 역량이 강화되는 것이 필요한 것이다.

본 연구의 목적은 이러한 관점에서 다음과 같이 설명할 수 있다.

첫째, 저탄소분야 기술생태계라 할 수 있는 연구개발 현황을 살펴보고 기업의 혁신 수용 관점에서 시사점을 도출해 보고자 하였다.

둘째, 기업 및 산업생태계의 관점에서 기업의 저탄소전환 사례를 분석하여 기업이 저탄소전환과정에서 체감하는 애로요인, 그리고 저탄소 전환을 추진하고자 하는 기업에 줄 수 있는 사례로서의 시사점을 찾고자 하였다

셋째, 기업이 자발적으로 저탄소전환을 수행하기 위해 필요한 주요 역량을 파악하고 이를 촉진하고 보완하기 위해 필요로 하는 정부의 정책 수단에 대해 탐색해 보고자 한다.

앞의 연구목적을 달성하기 위해 본 연구는 다음과 같이 구성하였다.

[그림 1-1] 연구의 범위와 구성



먼저, 2장에서는 본 연구의 수행을 위해 필요한 이론적 배경을 문헌분석을 통해 탐구하였다. 이론적 배경에서는 혁신을 미시수준과 중간수준, 거시수준 관점으로 해석하는 관점인 다층적 혁신으로서의 사회기술혁신이론(Socio-technical Innovation)과 기업의 자발적인 저탄소화 역량을 분석하기 위한 동적역량(Dynamic Capabilities) 이론을 중심으로 살펴보았다. 또한, 저탄소화라는 기업혁신의 동기부여라고 할 수 있는 저탄소화의 효과에 대한 기존의 문헌들을 살펴보았다.

이후 내용은 크게 정책 및 기업현황과 R&D 및 기업 분석의 두 파트로 나누어 구성하였다. 첫 번째 파트인 정책 및 기업현황에서 분석이전 현재의 현황을 파악하기 위해 문헌분석을 수행하였다. 세부적으로, 두 개의 장으로 나누어 살펴보았는데, 3장에서는 저탄소화 기술분류 및 정책현황을, 4장에서는 기업의 인식과 대응 현황을 살펴보았다. 3장에서는 현재의 주류 정책이라 할 수 있는 정부의 연구개발 중심의 정책들을 통해 현재의 저탄소기술의 분류는 어떻게 할 수 있는지를 정리해 보았다. 그리고 주요 정책으로는 EU, 독일, 영국, 미국, 일본의 해외 정책 사례와 더불어 국내의 대표적인 전략과 정책 5가지를 살펴보았다. 4장에서는 저탄소 전환에 대해 기업의 인식과 대응은 어떠한지를 기존의 문헌 분석을 통해 살펴보았다. 2021년 이후로 기업의 저탄소 전환에 대해 다양한 기관에서 현황을 조사한 바 있어 이를 체계적으로 정리해 보았다. 또한 기업단위, 그리고 산업단위로는 어떠한 대응을 하고 있는지 문헌 정리를 통해 분석해 보았다.

두 번째 파트는 분석 파트로 크게 세 단원으로 구성하였다. 먼저 5장에서는 앞서본 미시수준의 기술생태계 분석을 위해 국가연구개발사업을 분석해 보았으며, 6장에서는 기업의 저탄소전환 사례 분석을 통해 정성적인 관점에서 전환의 우수한 측면과 애로사항 등을 분석해 보았다. 7장에서는 기업 설문조사를 통해 기업의 저탄소화에 대한 일반 현황과 자발적인 저탄소화 위한 기업의 역량 수준, 그리고 필요한 정책적 수요에 대해 분석해 보았다. 구체적으로 5장에서는 저탄소분야 국가연구개발사업이 수행되고 있는 대표 분야인 에너지·자원과 환경 분야의 NTIS 데이터를 통해 현재 저탄소관련 연구개발이 가지는 특성과 중간수준인 기업의 수용과 혁신으로의 시사점을 살펴보고자 하였다. 6장에서는 고탄소배출 분야와 일반 국내 주력산업분야, 그리고 기업의 규모라

는 두 가지 기준을 통해 총 7개의 기업 사례를 분석해 보았다. 사례 분석을 위해 기업 개요와 더불어 저탄소전환의 배경과 내용, 추진과정과 기업의 변화, 정책 수요를 청취하고 정성적인 관점에서 시사점을 도출해 보았다. 7장에서는 기업 설문에 기반한 정량적인 분석을 수행하였다. 대상기업은 저탄소전환과 관련도가 높은 온실가스 에너지 목표관리제(목표관리제)와 온실가스배출권거래제(배출권거래제) 기업 중 기업정보가 유효한 기업을 대상으로 하였으며 1) 기업별 저탄소화 추진/미추진 배경 및 현황분석, 2) 기업의 저탄소화를 위한 역량분석, 3) 기업의 자발적인 저탄소화를 위한 정책수요 분석을 수행하였다.

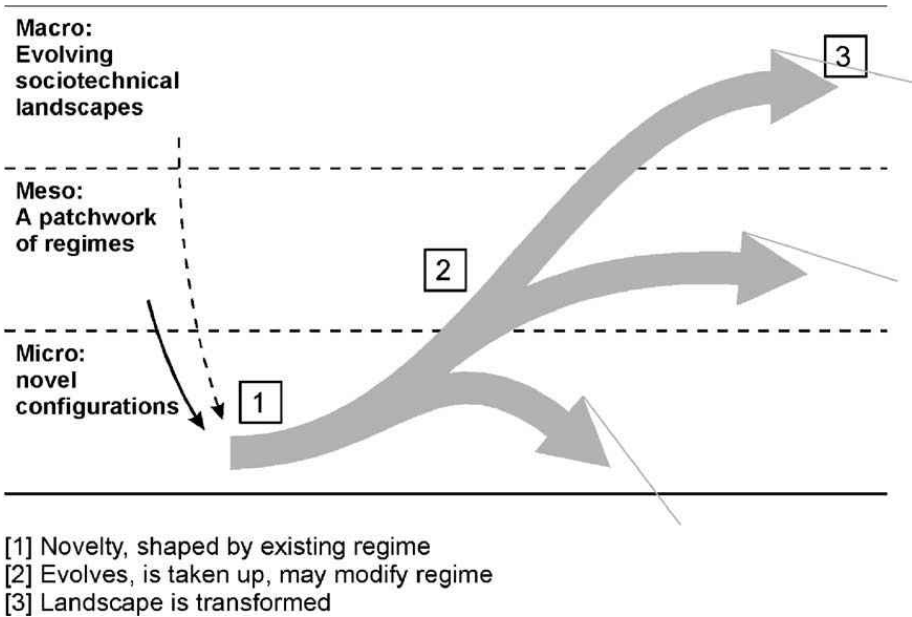
마지막으로 파트별 분석결과를 통해 8장에서 결론 및 시사점을 도출하였다.

| 제2장 | 이론적 배경

제1절 다차원관점의 혁신생태계

다차원관점(Multi-level)의 혁신이란 서로 다른 공간 혹은 섹터를 가로지르는 여러 차원으로 구분되는 혁신을 의미한다고 할 수 있다.(Kaiser and Prange-Gstohl, 2013). 이러한 차원을 구분짓는 것은 자원 배분이나 역량의 차이 혹은 혁신주체들의 구성 차이 등을 들 수 있을 것이다. 기본적으로 다차원 관점의 혁신 또한 1980년대부터 이어져 내려온 혁신시스템(Systems of Innovation)의 한 갈래로 볼 수 있다.

[그림 2-1] Geels의 다차원 혁신 모형



출처: Geels(2002), p.1262

대표적으로 Geels(2002, 2004)의 경우 미시수준(Micro level), 중간수준(Meso level), 거시수준(Macro level)으로 단계를 구분하여 기술적 니치(기술)에서 혁신의 수용을 거쳐 하나의 사회적인 맥락으로 구조화(Landscape)되는 과정으로 설명한 바 있다. 즉, 다양한 기술 기회들이 선택과 발전을 거쳐 경제사회적 맥락으로 수용되는 과정을 설명하는 것이라 할 수 있다.

이러한 관점에서 Geels(2004)의 다차원관점의 혁신모형은 디지털전환, 저탄소전환과 같은 사례에 적용하기에 적절한 혁신이론이라 할 수 있을 것이다.

먼저, 디지털전환은 기술기회가 기존의 기술의 단순한 고도화에 머물지 않고 시스템화(미시수준)하여 기업과 산업 전반의 혁신활동을 바꾸고(중간수준), 경제구조 전반을 전환(거시수준)한다는 측면에서 다차원관점의 혁신 모형에 적합하다 할 수 있다.⁵⁾

〈표 2-1〉 디지털전환으로 인한 혁신시스템의 변화

	혁신시스템 변화
(미시수준) 기술생태계	· ICT 중심의 코어기술을 통한 디지털화, 가상(Cyber)과 현실(Physical)의 연계 · 개별 기술별 발전(로드맵 중심)이 아닌, 다양한 기술의 조합과 융합(시스템 중심)에 기반한 디지털 기술생태계로의 혁신
(중간수준) 기업 및 산업 생태계	· 기업내 특정한 연구개발, 생산을 위한 특정 공정의 변화 뿐만아니라, 기업의 비즈니스 모델과 경영활동, 주요 이해관계자와의 관계 등 기업 혁신활동의 근본적인 변화 · 기존 산업의 고도화, 산업간 융합, 신산업 등장 과 같은 산업 구조변화를 촉진
(거시수준) 가치창출 생태계	· 가치(Value) 창출, 혁신, 성장방식 등에 있어 근본적인 변화 · 산업시대를 지나 디지털경제 경제시대로 진입

자료: 김승현(2022), p.115 일부 수정

미시수준이라 할 수 있는 기술생태계는 정보통신기술 즉, ICT 기술이 개별기술별 단순한 고도화가 아닌 기술의 조합이 기반기술로 활용 및 적용되어 기존의 데이터와 콘텐츠가 디지털화되고 가상과 현실을 연계하는 데에 활용되는 것을 의미한다고 할 수 있다. 즉, 개별단위 기술로드맵이 아닌 기술의 조합과 상호운용을 통해 중간수준 혁신으로 전이(transition)되기에 적절한 형태로 발전 및 변형이 이루어지는 혁신활동이 일어나는 생태계가 할 수 있다.

5) 이하 디지털전환으로 인한 혁신시스템 변화는 김승현(2020), 김승현 외.(2020), 김승현(2022)을 참고하여 정리

중간수준은 기업 및 산업 혁신 생태계를 의미한다. 앞서본 기술생태계의 변화는 단순한 신제품이나 공정의 개선이 아닌 기업의 비즈니스 모델을 포함한 전 활동영역의 근본적인 변화를 유도한다고 볼 수 있다. 이와 같은 과정은 기술생태계의 기술이 기업 및 산업에 내재화되어 발전(Incubation)되는 과정이라 할 수 있다. 이 과정에서는 기업과 산업단위의 능동적인 혁신전략과 활동이 필요하다. 그 이유는 앞서본 기술생태계의 새로운 기술 조합으로 인해 기존의 기업제품, 경쟁관계, 내부 활동, 밸류체인 등에서 근본적인 변화가 일어나며 이는 기업에 따라 모두 각기 다르게 수용될 수 있기 때문이다. 즉, 특정한 제품이나 공정을 단순히 도입하는 것으로 끝나는 것이 아닌 그러한 과정을 통해 기업활동을 어떻게 근본적으로 변화시킬 것인가가 보다 중요해지며, 이러한 맞춤형 전략은 기업 스스로 전환하는 과정을 거쳐야 가장 효과적일 수 있기 때문이다. 따라서 앞서 본 기술혁신의 생태계와 달리 기업 및 산업 혁신생태계에서는 핵심 주체라 할 수 있는 기업의 능동적인 혁신역량이 가장 중요하다 볼 수 있다.

마지막으로 거시수준은 가치의 전환이 일어나는 가치창출 생태계라 할 수 있다. 가치의 전환이란 거시적 관점의 혁신방향성의 변화라 할 수 있다. 앞서본 기술혁신생태계나 기업 및 산업혁신생태계는 과정과 방식을 통한 혁신에 가깝다면 가치의 전환은 사회적인 지향방향이 달라지는 것이라 할 수 있다.

위와 같은 관점은 디지털전환 뿐만아니라 저탄소전환에서도 유용하게 적용될 수 있다. 미시수준의 관점에서 볼 경우, 저탄소전환 또한 기존의 에너지발생 혹은 에너지 관리 등을 위한 하나의 기술이 점진적으로 발전하는 측면뿐만아니라 에너지원의 변화, 에너지의 포집, 운송, 보관, 활용 방식의 변화, 공정에서의 에너지 절감 등과 같은 다양한 측면의 기술이 모두 함께 시스템화될 때 가능해 질수 있기 때문이다. 중간수준의 관점에서도 기업은 저탄소전환을 위해 기업 전반의 비즈니스와 혁신활동의 근본적인 변화를 필요로 한다. 소재와 제품의 개발, 공정개선, 인력의 교육, 근무 방식 등에 이르기까지 기업활동 전반의 전환이 선행되어야 한다. 특히, 이러한 전환은 단순히 하나의 시스템이나 재화 혹은 서비스를 구매하는 것으로 해소되는 것이 아닌 기업에 맞는 전략을 스스로 수립하고 가장 적절한 형태의 전환방식을 찾아야 한다는 측면에서 앞서 본 디지털전환의 중간수준과 유사하다 할 수 있을 것이다. 거시수준의 경우도 저탄

소화라는 가치 자체가 기존의 경제성 혹은 오염유발을 통한 최대이익의 추구 방식을 저탄소화를 포함한 ESG와 같은 지향점으로 근본적으로 변화시킨다는 측면에서 해당 이론의 관점에 부합한다고 할 수 있다.

따라서 기업의 저탄소전환이라는 목적을 달성하기 위해서는 중간수준 혁신생태계의 핵심 주체라 할 수 있는 기업의 역량이 가장 중요하며, 이러한 기업의 대응 역량은 다음절의 동적혁신 역량의 관점에서 살펴볼 수 있다.

제2절 동적역량과 기업의 혁신

일반적으로 기업의 역량은 기업의 다양한 활동을 볼 수 있는 척도라 할 수 있다. 다양한 활동이란 생산과 판매와 연계되는 마케팅, 운영, 리더십, 전략적 공조 관계 등을 포함한다.(Schoemaker, Heaton, and Teece, 2018) 이처럼 일반적인 기업의 역량이 분야별 정적인 능력을 주로 나타내는 반면, 동적역량이란 지속적으로 전이되고 연계되는 기업의 활동을 유지하기 위해 필요한 역량을 의미하는 것이라 할 수 있다. 이러한 관점에서 동적역량은 지속가능한 기업의 활동 혹은 혁신을 위한 역량이라 할 수 있으며 이는 곧 혁신이론과의 연계점이라 할 수 있다. Helfat, et al.(2007)은 동적 역량을 어떠한 목적을 위해 조직내 자원의 재배치 혹은 재구성하고 확장할 수 있는 능력이라고 한 바 있다.

〈표 2-2〉 동적역량의 정의와 구조

연구명	정의	구성
Teece, Pisano and Shuen(1997)	빠르게 변하는 환경에 대응하기 위해 내·외부 능력을 통합하고, 구축하고, 재구성하는 능력	-
Eisenhardt and Martin(2000)	제품 혁신, 전략적 의사결정, 제휴 등과 같이 경영자가 자원 기반을 변경해야 하는 특정의 조직적이고 전략적인 과정; 시장 변화에 대응하거나 시장 변화를 유발하기 위하여 기업이 자원을 이용하는 프로세스, 즉 자원을 통합, 변형, 확보 및 방출하는 프로세스	• 자원 결합 • 기업 내 자원의 재구조화 • 자원의 획득 및 양도
Teece(2007)	기업이 가지는 고유 자산을 생성하고 확대하고, 보호 및 유지하는 능력	• 기회와 위협을 감지하고 형성하는 능력 • 기회를 포착하는 능력 • 강화, 경합, 보호 및 필요할 경우 재구성을 통해 경쟁력을 유지하는 능력
Helfat, et al.(2007)	어떠한 목적 하에 조직의 자원 기반을 창출하거나 확장하거나 변형하는 능력	• 변화 필요성 및 기회 식별 능력 • 필요 또는 기회에 대해 대응을 공식화하는 능력 • 실제 행동하는 능력
Newey and Zahra(2009)	운영역량을 재구조화하여 조직이 환경에 적응하고 진화하도록 하는 능력	-

연구명	정의	구성
Pavlou and El Sawy(2011)	경영자가 기존 운영역량을 확장, 수정, 재구성할 수 있도록 지원하여 역동적 환경에 대처하도록 하는 수단	• 환경 감지 능력 • 학습 능력 • 통합 능력 • 조정 능력
Parida, Oghazi, and Cedergre(2016)	사업 환경의 불확실성에 대응해 내부 자원을 수정, 변환할 수 있는 기업 역량으로 기업 역량 중 상위 역량	• 흡수 역량 • 적응 역량 • 혁신 역량 • 네트워크 역량
Schoemaker, Heaton, and Teece(2018)	수익성 있는 역량 및 자산 구성을 식별하고 이를 조합, 조정하여 혁신적이고 민첩한 조직에서 활용할 수 있는 능력; 신제품 및 공정 개발, 고유한 관리 오케스트레이션 과정, 강력하고 변화 지향적인 조직 문화, 비즈니스 환경 및 기술 기회에 대한 사전 평가를 기반으로 적시에 올바른 작업을 수행하는 능력	• 변화 감지 능력 • 기회 포착 능력 • 변화·재구성·갱신하는 능력
Konlechner, Müller, and Güttel(2018)	기업 자원 기반의 역동적 적응을 촉진하는 능력으로 일상화되고 목적성 있는 변화를 촉진하는 능력	• 전략적 의사 결정 과정 • 전환 과정 • 수행 과정
Helfat and Raubitschek (2018)	조직 및 개인 수준에서 전략적 변화를 지향하는 역량의 집합	• 혁신 역량 • 환경 감지 역량 • 통합 역량

자료: 정미애 외.(2021), p.29.

앞의 표에서 보듯 그 외 다양한 학자들이 동적 역량에 대해 정의내린 바 있다.

Teece, Pisano and Shuen(1997)는 동적역량을 외부 변화에 대처하기 위해 내부의 능력을 최적화하고 재조직화 하는 능력이라 정의한 바 있다. Eisenhardt and Martin(2000)는 동적역량을 조직적이고 전략적인 과정으로 규정하였는데 앞의 견해와 마찬가지로 기업이 가진 자원을 적절히 변형하고 통합, 확보하는 과정이라 하였다. Teece(2007)는 기업이 가진 자산을 관리 및 유지하는 차원의 능력이라 정의하였는데, 관리 및 유지란 신규 자산을 확보 및 확장하거나 자산가치를 업그레이드하는 것, 혹은 가치를 유지하는 것을 포함한다. 그 외에도 다양한 학자들이 동적 역량에 대한 정의를 내린 바 있다.

정미애 외.(2021)에서는 이러한 정의를 크게 세 가지 관점에서 재구성 하였는데 이는 감지역량과 기회포착역량, 재구성 및 전환역량을 포함하고 있다.

<표 2-3> 동적역량의 구성 요소

	인식 역량	대응 역량	실행 및 활동 역량
개념	환경변화를 감지, 분석, 평가, 형성(기회 발견과 창조)	기회의 포착, 활용을 위한 대응전략을 수립	수립된 전략의 수행을 위해 장애요소를 제거하고 실행에 필요한 구조적 변화를 추구
주요 활동	시장과 기술적 기회에 대한 탐색, 탐험, 해석, 여과, 학습, 평가, 측정	제품특성 및 기술 선택, 비즈니스모델 설계, 자원동원과 투자 의사결정	유무형의 자산, 내부능력의 개선, 갱신, 재구성, 변혁

자료: 정미애 외.(2021),p.31을 일부 수정

본 연구에서는 이러한 역량을 인식과 대응, 실행 및 활동 역량으로 재구성 하였다. 인식역량이란 환경변화에 따른 기회요인과 위기요인을 탐지해 내는 것을 의미한다. 대응역량이란 기회와 위기를 분석하고 이를 통해 기업이 대응해야할 방안으로서의 전략화를 추진하는 것을 의미한다. 마지막으로 실행 및 활동이란 수립된 대응 전략을 수행하는 것으로 장애 요인을 제거하고 실행에 필요한 구조적 변화를 주는 단계를 의미한다.

제3절 저탄소전환이 기업에 미치는 영향

본 절에서는 현재 다양한 연구와 정책, 기업 및 산업활동을 통해 추진되고 있는 저탄소화 혹은 저탄소전환이 기업에 어떠한 영향을 끼치게 될 것으로 예상하고 있는지를 기존의 문헌을 통해 살펴보았다. 다수의 선행연구는 저탄소정책으로 인한 영향을 무역, 생산자 비용, 기업가치 측면에서 분석하고 있다.

이승택·이은정(2013)은 EU 배출권 및 철강산업의 수출입 데이터를 활용, 배출권 거래제가 철강 무역에 미치는 영향을 분석했다. VAR 모형에 기반, 배출권가격과 철강재 수입, 소비의 변화를 추정하였으며 결과는 배출권 가격이 철강재 수입에 역의 관계로 선행하는 것으로 나타났다. 즉, 배출권 가격의 증가는 EU 철강사의 원가 부담 원인으로 작용하여 가격 인상의 원인이 되었고, 이는 해외 철강재 수입의 확대로 나타났다.

EY(2020)은 탄소국경세가 주요국 수출에 미치는 영향을 분석했다. 해외 수출에 가장 큰 비중을 차지하는 3개국(미국, 중국, EU)을 대상으로 우리나라의 핵심 업종별 수출규모, 해당 업종의 탄소집약도를 구하고, 이를 바탕으로 탄소배출량을 추정한 뒤 국가별 탄소가격을 추정, 탄소국경세 수준을 전망했다. 2030년 기준 EU의 경우 주요 업종 무역량 총액의 2.38%, 미국은 0.67%, 중국은 1.08% 수준의 잠재 탄소국경세가 발생할 것으로 예측되었다. 산업별로는 철강 및 석유화학의 탄소국경세 지출이 크게 나타났다.

김선진 외.(2021)는 국제산업연관분석을 활용해 탄소국경세가 수출에 미치는 영향을 분석하였다. 탄소국경세 부과 결과를 직접 경로, 간접 경로, 무역재편 경로로 채널을 설정하고 EU 및 미국의 탄소국경세 부과시 나타나는 영향을 분석했다. 우리나라 수출은 EU의 탄소국경세 도입으로 0.5%, 미국의 도입으로 0.6% 감소하는 것으로 나타났다으며, 이에 따른 GDP 감소폭은 EU 도입시 0.13%, 미국 도입시 0.15%로 추정되었다. 직접 경로와 간접 경로를 통해서는 수출에 부정적 영향이 있으며 무역재편경로를 통해서는 소폭 증가요인이 있는 것으로 나타났다.

박혜리·박지현(2021)은 EU에서 발표한 탄소국경조정제도가 중소기업에 미치는 영향을 산업연관분석을 통해 분석하였다. 탄소집약도와 중소기업 생산 및 수출 비중, 무

역의존도, 중소기업의 간접수출 비중 등 다양한 관점에서 취약성을 분석하였으며 피해 경로 및 취약요인에 따라 산업별로 차별화된 지원정책이 필요함을 제시하였다. 특히 전체 산업이 아닌 중소기업 관점에서 보는 경우, 간접 수출을 고려하는 경우 탄소 비용 부담이 큰 산업의 순위가 변경되는 등 정책 지원에 있어 엄밀한 구분이 필요함을 보였다.

심기은(2009)은 온실가스 감축이 산업별 교역 경쟁력에 미치는 영향을 분석하였다. 분석은 크게 두 가지로, 현시비교우위(RCA) 지수를 활용한 환경민감제품의 교역경쟁력 분석과 중력모형에 기반한 패널데이터 분석이다. 환경민감제품의 RCA지수 분석 결과를 보면 환경선진국의 RCA 지수는 2000년대 들어 점차 낮아져 1.0 이하이나, 우리나라는 1995년 0.90에서 오히려 증가, 2000년대 이후 1.0 이상으로 경쟁력이 높아 환경선진국의 강한 규제 정책으로부터 반사이익을 얻고 있는 것으로 분석되었다. 우리나라가 온실가스 배출량을 감축하는 경우에는 수출이 일관되게 감소하는 것으로 나타났다.

오경수(2014)는 온실가스감축정책이 산업구조, 국제무역에 미치는 영향을 분석하기 위해 연산가능일반균형(CGE) 모형을 도입, 시나리오별 영향을 분석하였다. 시나리오 분석 결과 우리나라는 타국보다 배출권거래제 시행에 따른 경제효율성 감소가 더 큰 폭으로 나타나며, 소규모 개방경제의 특징으로 타국이 배출권거래제를 동시 시행하는 경우 경제 효율성 및 국제 무역수지의 손실이 최소화되는 것으로 나타났다.

박종욱·이나운(2021)은 탄소세 부과 결과 시나리오에 따라 산업별 생산자 비용의 변화를 추정하였다. 산업별 이산화탄소 배출량을 추정하고, 이를 바탕으로 산업연관분석을 통해 NGFS의 시나리오를 이용하였고 기온 억제를 1.5°C로 제한하는 경우와 2°C로 제한하는 두 가지 시나리오를 분석하였다. 감축목표가 클수록 탄소를 많이 배출하는 제조업종의 산업들이 서비스업에 비해 상대적으로 높은 생산자가격 상승 및 생산비중 감소가 나타났다.

〈표 2-4〉 저탄소전환 환경이 기업에 미치는 영향에 대한 연구들

저자	주요 내용	분석데이터	방법론	결과
이승택·이은정(2013)	EU 배출권 거래제가 철강무역에 미치는 영향	EU ETS 2단계(2008~2012) 배출권가격, 철강재, 봉형강, 판재류, 명목소비 (월, Bloomberg, EUROFER)	VECM / 충격반응분석 / 분산분해분석	배출권 가격은 판재류 및 전체 철강재 수입과 역의 관계로 선행했으며, 분산 분해분석에서도 배출권가격의 철강재 수입에 대한 충격이 시간이 지날수록 커지는 것으로 나타남
EY(2020)	탄소국경세가 주요국 수출에 미치는 영향 RE100, 해외 자동차 환경규제의 영향	업종별 수출규모 부가가치, 탄소집약도, 국가별 탄소가격 전망치	시나리오분석	EU, 중국, 미국 순으로 주요 산업의 잠재적 탄소국경세가 클 것으로 추정되었으며 산업별로는 철강 및 석유화학의 탄소국경세 지출이 큰 것으로 나타남
김선진 외(2021)	탄소국경세가 수출에 미치는 영향	수출산업별 탄소배출량, 탄소국경세, 수입수요 가격탄력성	국제산업연관 분석	우리나라 수출은 EU 도입으로 0.5%, 미국 도입으로 0.6% 감소하는 것으로 나타났으며, 이에 따른 GDP 감소폭은 EU 0.13%, 미국 0.15%로 추정
박혜리·박지현(2021)	탄소국경조정제도가 중소기업 수출에 미치는 영향	산업별 온실가스배출량, 탄소집약도, CBAM 대상품목 수출, 품목별 중소기업 수출 비중, 산업별 무역집약도, 교역에 내재된 탄소배출량, 중소기업 온실가스 배출량, 중소기업 비중, 중소기업 생산 및 고용 비중	산업연관분석	산업별로 탄소국경조정제도에 대한 취약요인이 다르게 나타남. 따라서, 다양한 취약요인들(무역의존도, 중소기업의 생산, 수출, 간접수출 등)을 고려한 차별적인 정책이 필요
심기은(2009)	온실가스감축 정책이 기업 제품 수출에 미치는 영향	식음료/담배, 제지/인쇄, 석유화학, 1차금속 산업의 교역액 (OECD STAN) 연도/산업/국가별(11 개년 4개산업 14개국) 온실가스 배출량데이터, 산업생산액, 생산자물가지수(OEC	현시비교우위 (RCA) 지수, 중력모형 패널데이터 분석	환경민감제품의 RCA 지수가 낮아지고 있으며, 환경선진국은 1이하로 비교열위상태에 있음, 우리나라는 대부분 제품이 비교열위이나 철강, 석유, 비철금속과 같은 환경민감제품 수출의 대부분을 차지하는 산업 영향으로 전체 환경민감제품의 RCA는 이상 패널분석결과 온실가스 배출량을 1% 감축할 경우 수출은 1.80%, 물가조정 기준으로는 2.01% 감소하는 결과

저자	주요 내용	분석데이터	방법론	결과
		D STAN) CEPII (중력모형에 사용하는 거리변수)		
오경수 (2014)	온실가스감축 정책이 산업구조, 국제무역에 미치는 영향	6개국(한국, 중국, 일본, 미국, EU, Rest of World) 20개 산업부문	연산가능일반 균형(CGE) 모형	시나리오 분석 결과 우리나라는 타국에 비해 배출권거래제 시행에 따른 경제효율성 감소가 더 큰 폭으로 나타나며, 소규모 개방경제의 특징으로 타국이 배출권거래제를 동시 시행하는 경우 경제효율성 및 국제 무역수지의 손실이 최소화됨
박종욱·이나 윤 (2021)	탄소세 부과가 생산자 비용에 미치는 영향	에너지사용및온실가스 배출실태조사 에너지총조사 산업연관표	산업연관분석 투입산출 구조분해분석 (SDA) 시나리오분석	전체 산업에서 이산화탄소 배출량은 지속 증가하나 최종수요의 1단위에 대한 이산화탄소배출량을 나타내는 배출유발계수는 지속하락하고 있음 구조분해분석 결과 국내수요와 수출수요 변화는 이산화탄소 배출량을 증가시키며, 수입대체와 기술변화는 배출량을 감소시키는 것으로 나타남 NGFS의 시나리오를 참고해 분석하는 경우 감축목표가 클수록 탄소를 많이 배출하는 제조업종의 산업들이 서비스업에 비해 상대적으로 높은 생산자가격 상승 및 생산비중감소가 나타남
김문태 외 (2019)	저탄소제품 인증이 기업가치에 미치는 영향	탄소성적표 인증 35개기업 및 대조군 91개 기업의 기업재무데이터 (2016년)	다중회귀분석	저탄소 인증제품에 대한 수요는 기업가치와 양의 상관관계를 나타냈으며, 저탄소 인증 기업변수가 기업변수에 긍정적 효과를 나타내 탄소저감정책의 수행에 대한 정부 인증이 시장에서 기업가치에 긍정적인 신호로 해석될 수 있음을 시사함
이기세·전성 일(2019)	탄소배출량공시가 기업가치에 미치는 영향	상장기업 재무데이터 (2011~2016)	패널데이터분석	탄소배출량을 공개한 기업 중 자발적 공시한 기업의 가치는 하락하지 않았으나, 의무적 공시기업의 기업가치는 하락하였으며, 공시의 효과 분석을 위해 누적초과수익률을 분석한 결과 미공시기업이 가장 높게 나타났으며, 의무적 공시기업과 자발적 공시기업은 낮은 누적초과수익률을 나타내 시장에서는 환경 공시를 미래환경 변화에 대비하는 투자보다는 비용 문제로 인식하고 있음이 나타남

자료: 연구진작성

김문태 외(2019)는 정부의 저탄소인증과 기업재무데이터를 활용하여 저탄소인증이 기업가치에 미치는 영향을 분석하였다. 분석결과 탄소발자국 및 저탄소 인증제품의 수요는 기업가치와 양의 상관관계를 나타냈으며, 저탄소 인증 기업변수가 기업변수에 긍정적 효과를 나타내어 탄소저감정책의 수행에 대한 정부 인증이 시장에서 기업 가치에 긍정적인 신호로 작용할 수 있음을 보였다.

이기세·전성일(2019)은 탄소배출량 공시와 기업가치 간의 관계를 분석하였다. 상장 기업의 재무데이터 및 공시를 이용하여 미공시기업, 자발적 공시기업, 의무적 공시기업으로 나누어 패널데이터 분석을 수행하였으며, 미공시기업, 자발적 공시기업, 의무적 공시기업의 순으로 기업가치에 긍정적인 것으로 나타났다.

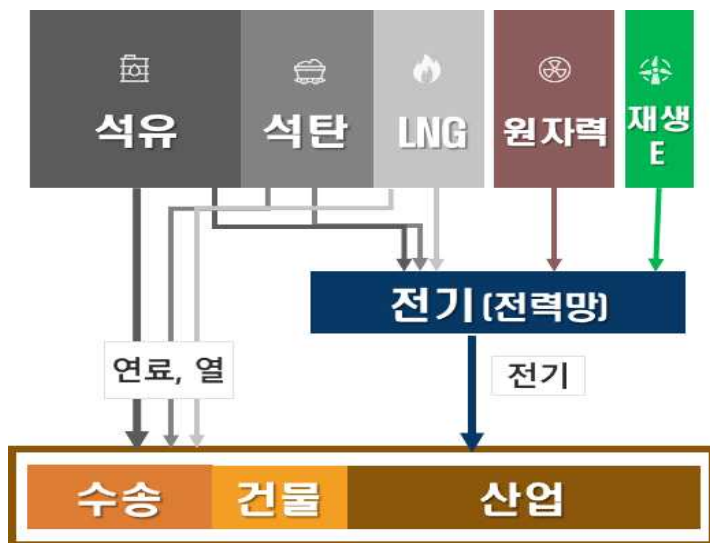
석유화학분야는 에너지 사용과 무관하게 공정 중에 발생하는 온실가스가 연간 1억 톤이 넘는다. 이 분야 탄소 중립을 위해서는 발생하는 이산화탄소를 대규모로 포집하여 저장하여야 한다. 수송 분야는 전기차나 수소연료전지차, 바이오 항공유 사용 비행기, 그린 암모니아 추진 선박 등이 보급되어야 한다. 생산 시에 온실가스가 발생되지 않는 그린수소, 블루수소, 그린암모니아 공급 방안도 수립되어야 한다. 그리고 지속적인 경제 성장을 전제로 한 탈탄소 사회를 이루기 위해서는 에너지를 낭비 없이 효율적으로 사용하는 기술들도 개발, 보급되어야 한다. 이처럼 탄소중립을 이루하기 위한 많은 대안들은 기술개발이 필수적이고 기술개발과 보급에 천문학적인 비용이 필요한 상황이다(에너지경제연구원, 2022).

화석에너지 중심의 사회에서 2050 탄소중립 사회로 이행을 위해서는 에너지 생태계 전 과정의 혁신과 재구조화가 필요하다. 저탄소 기술의 분류를 위해서 현 시점에서의 에너지 생산-가공유통-소비 모습을 먼저 살펴볼 필요가 있다.

'20년 국내 1차에너지 공급량은 292.1백만toe다. 에너지원별 비중은 '20년 기준 석유 37.7%, 석탄 24.1%, 천연가스 18.8%, 원자력 11.7%이며, 화석연료의 비중은 온실가스 감축 및 신재생에너지 보급 및 정책으로 인하여 감소하는 추세이나 아직까지 70%이상의 높은 비중을 유지하고 있다(에너지경제연구원, 2022). 이렇게 공급된 1차 에너지는 발전을 통해 전기를 생산하거나, 열이나 연료로 사용된다.

'20년 우리나라 발전량은 552Gwh이며 발전원별 비중은 원자력 29.0%, 유연탄 35.2%, LNG 26.4%이다. 최종 이렇게 전환된 에너지는 산업, 건물, 수송부분에 활용된다. 최종에너지를 소비하는 주체별로 보면 산업부문이 61.8%, 가정/상업 17.3%, 수송 18.6%의 에너지를 소비하였다. 산업용 원료 소비를 제외하면 최종에너지의 25.2%는 전기, 나머지 74.8%는 열에너지로 소비되고 있다(에너지경제연구원, 2022).

[그림 3-2] 화력연료 중심의 탄소집약형 에너지 구조



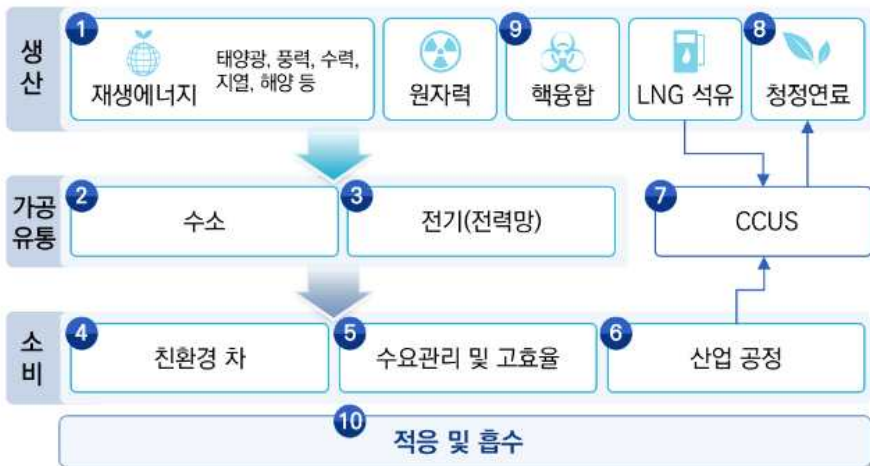
자료: 관계부처합동(2021c), p.8.

위와 같은 탄소집약적 에너지 소비 구조를 탄소중립 구조로 바꾸기 위해서는 소비-가공유통-소비 부문 모두에서 변화가 필요하다. 그 큰 흐름은 탈탄소화, 전기화, 수소화, 산업공정혁신, 에너지고효율화이다. 에너지 생산 측면에서 보면, 이산화탄소가 발생되지 않는 전기를 생산하는 것을 의미한다. 재생전기는 규칙적이지 않을 수 있으므로 이를 소화할 수 있는 차세대 전력망과 에너지저장시스템, 에너지 그리드, 수소공급 가능한 가스망 등 통합적인 에너지 인프라는 구축하는 것 또한 필요하다. 이를 통해 수송, 건물, 산업 등에 쓰이는 에너지를 전기화 하되, 전기화가 어려운 경우는 수소(H_2), 암모니아(NH_3), 바이오연료 등을 활용할 수 있는 공정을 도입하는 것 또한 중요하다. 이와 병행하여 에너지 자체를 효율적으로 사용하고 자원을 순환하는 것 또한 필요하며, 여러 생산공정에서 발생하는 온실가스를 포집 및 저장하는 것이 수반되어야 한다 (관계부처합동, 2021c).

특히, 전기와 달리 열에너지의 경우는 이산화탄소가 배출되지 않도록 생산하기 어려우며 기존에는 대부분 화석연료만을 사용하여 에너지를 생산하는 방식이 활용되어

왔다. 따라서 탄소중립을 위해서는 궁극적으로 74.8%를 차지하는 열에너지를 탄소를 발생시키지 않는 전기로 대체하는 것이 반드시 필요하다고 할 수 있다. 이를 위해서는 결국 기존에 존재하지 않는 새로운 기술의 개발이 필수적이며, 이러한 관점에서 에너지 대전환을 위해서는 기술혁신이 매우 중요하다고 할 수 있다. 즉, 우리나라의 탈탄소화는 결국 기술혁신을 통해서 가능하며, 이를 통해 탈탄소화와 경제성장을 동시에 달성할 수 있을 것이다 (관계부처합동, 2021c).

[그림 3-3] 국가 온실가스 배출량 비중(2019년 기준)

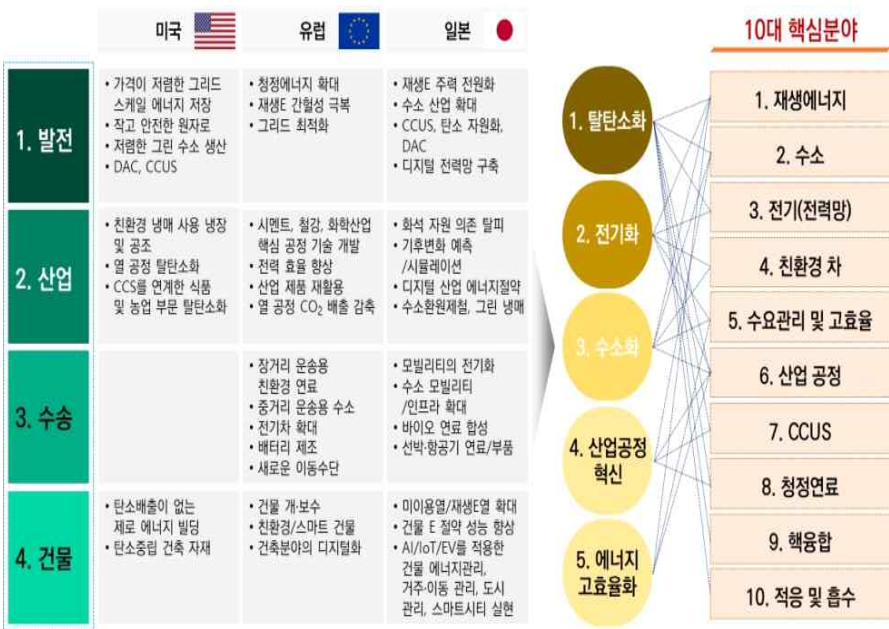


자료: 관계부처합동(2021c), p.iii.

주요국에서도 각 부문별로 탄소중립을 위한 기술 대안들을 제시하고 있다. 미국은 바이든 기후변화 대응 혁신기술에서 발전 분야의 그리드스케일의 에너지 저장, CCUS, 산업 부문의 친환경 내장 및 공조, 건물분야의 제로에너지기술을 탄소중립기술로 선정하였다(Joe Biden.com, 2020). 유럽은 청정에너지의 확대, 재생에너지 간 협성 극복을 위한 그리드 최적화, 시멘트·철강산업의 핵심 공정기술 개발, 수송분야의 친환경 연료, 건물분야의 친환경/스마트 건물을 대안으로 제시하였다(Capgemini Invent, 2020). 일본은 발전부문의 수소산업 확대, 디지털 전력망 구축, 수소 모빌리티/인프라 확대, 바이오 연료 합성, 건물 에너지 절약을 대안으로 제시하였다. (일본경

제산업성, 2020) 다양한 대안들의 큰 방향은 앞서 설명한 탈탄소화, 전기화, 수소화, 산업공정혁신, 에너지고효율화로 수렴한다. 우리나라에서는 「2050 탄소중립 실현을 위한 탄소중립 연구개발 투자전략(안)」(관계부처합동, 2021c)에서 국내 탄소중립을 위한 10대 핵심 분야와 30대 세부분야를 제시하였다. 10대 분야는 재생에너지, 수소 경제, 전력 네트워크 고도화, 친환경 자동차, 수요관리·고효율화, 산업공정 혁신, CCUS, 청정연료·자원순환, 핵융합, 적응 및 흡수로 구성된다.

[그림 3-4] 주요국의 탄소중립 주요 기술과 10대 핵심분야 간 연계



자료: 관계부처합동(2021c), p.9

재생에너지는 햇빛·물·지열·강수·생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 우리나라의 불리한 입지조건을 극복하기 위한 기술 개발이 필요하다. 수소경제는 기술의 관점에서는 물, 유기물, 화석연료 등의 화합물 형태로 존재하는 수소를 분리·생산해서 이용하는 기술을 의미하고, 경제의 관점에서는

수소가 주요 에너지원으로 사용 및 활용되어 이를 통해 경제성장을 이루는 경제사회를 의미한다. 전력네트워크 고도화는 신재생에너지 확대에 따라 계통운용환경의 복잡성에 대응하기 위한 기술이다. 친환경 자동차는 기존의 화석연료를 사용하는 내연기관자동차에서 전기차, 수소차등 탄소배출을 하지 않은 자동차를 의미한다. 수요관리 및 고효율화는 최종에너지 소비 부문인 산업·건물·가정 부문의 에너지 소비효율을 극대화 시켜서 기존에 사용하던 적은 에너지원으로 동일한 일을 하는 기술이다. 산업공정 혁신은 철강, 반도체, 시멘트 석유화학 등 탄소 배출이 많은 산업의 공정을 혁신하거나 대체물질을 개선하여 온실가스 배출을 줄이는 것을 의미한다. 탄소의 포집, 저장, 활용(Carbon Capture Utilization and Storage, CCUS) 기술은 배출되는 이산화탄소를 포집하여 지중에 저장하여 대기 중에 온실가스를 줄일 수 있는 기술이다. 청정연료·자원순환기술은 저등급 연료를 이용해 저탄소 및 무탄소 연료를 생산, 폐기물 발생 억제, 폐기물의 재사용, 불가피한 폐기물의 최소화를 위한 기술을 의미한다. 핵융합 기술은 초고온 플라스마 상태의 핵융합 반응에서 생기는 막대한 에너지의 운전 기술이다. 마지막으로 적응 및 흡수 기술은 기후변화 대응을 위한 노력에도 불구하고 발생하는 기후변화에 적응하는 기술과 산림원 등을 활용한 흡수를 강화하는 기술을 의미한다 (관계부처합동, 2021c). 10대 분야의 기술개발 과제는 아래 표와 같다.

〈표 3-1〉 10대 저탄소 기술분야 기술개발 과제

10대 분야	기술 개발 과제
재생에너지	불리한 입지 조건을 극복하는 초고효율·초경량 태양전지, 초대형·부유식 풍력 및 GW급 해상풍력단지 시공·운영
수소 경제	화석연료를 대체하는 수소 기반의 새로운 생태계 조성
전력 네트워크 고도화	신재생의 변동성에 유연하게 대응하고, 분산된 전원을 실시간 최적 관리
친환경 자동차	내연기관에서 전기차, 수소차로 전면 전환
수요관리·고효율화	산업, 건물, 수송 전 부문의 실시간 수요관리 및 디지털화·고효율화
산업공정 혁신	6대 다배출 산업 및 중소·중견기업 공정 개선과 연·원료 대체
CCUS	발전과 산업 부문 등에서 발생하는 탄소를 저장·활용
청정연료·자원순환	탄소 무배출 바이오 리파이너리 구축과 폐기물 저감, 재활용, 재제조 극대화
핵융합	2050년대 핵융합 전력생산 실증을 위한 핵심기술 확보
적응 및 흡수	기후적응을 위한 예측 및 물관리, 다양한 생태자원을 활용한 흡수 강화

자료: 관계부처합동(2021c), p.16

10대 핵심 분야는 적용 대상이나 기술에 따라 30대 세부분야로 구분할 수 있다. 30대 세부분야의 정의는 아래 표와 같다.

<표 3-2> 30대 저탄소 기술 세부 분야

10대 핵심분야	30대 세부분야	
재생에너지	태양광	태양광 발전 시스템을 구성하는 다양한 기술들로, 소재와 소자, 장비 및 시스템 분야 포함
	풍력	바람을 전기로 변환하는 풍력발전시스템과 관련된 자원평가/단지설계-핵심부품-시스템-운송·설치·시공-계통연계-단지운영·유지보수로 구성된 종합 엔지니어링 기술
	해양	해양의 물리적 현상(조류·파랑·온도차 등)이 가진 위치·운동에너지를 기계·전기 에너지로 변환하여 전력을 생산하는 기술
	신재생에너지융합	에너지원의 이중 또는 소비부문간 융합기술, 재생열에너지를 활용한 냉·난방 시스템 및 섹터 커플링 기술
수소경제	수소 생산	수소 생산을 위한 시스템 구성 기술들로 소재, 소자, 스택 및 시스템 분야 포함
	수소 저장·운송	수소제품을 다양한 형태 및 방법으로 이송할 때 필요한 수소배관망, 수소저장(기체/액체/액상/고상) 방법과 수소 이송을 포함하는 기술
	연료전지	수소를 연료로 전기와 열을 생산하는 연료전지 발전 시스템을 구성하는 소재·부품·장비-스택-시스템 개발과 활용 기술
	수소활용	수소(기체, 액체)를 공급받아 사용하는 수소모빌리티 등의 활용과 이를 위한 수소 충전소를 포함하는 기술
전력 네트워크	스마트그리드	생산된 전기를 사용자에게 안정적이고 효율적으로 공급하고 재생에너지 수용성을 높이는 전력망 시스템 구축과 개선 기술
	에너지저장	에너지 저장 원천기술개발·실증·상용화 및 신사업모델 개발
친환경 자동차	전기차	환경규제 대응과 미래차 시장 경쟁력 확보를 위해 친환경 전기차 요소부품 및 시스템 기술 개발 지원
	수소차	수송분야 친환경 전환 촉진과 수소차 시장 글로벌 선도를 위한 핵심 부품 및 시스템 기술 개발 지원
수요관리 및 고효율	디지털 수요관리	다양한 에너지원 수요를 예측·제어하기 위해 디지털 기반의 에너지 네트워크·데이터를 활용한 에너지 수요 최적화 기술 개발
	산업효율향상	산업 부문 에너지 다소비 기기 및 주요 공정의 효율을 향상하고, 이를 통합 관리하여 에너지 저소비, 저탄소 산업구조로 전환하는 기술
	수송효율향상	저탄소·친환경 수송 체계로의 전환을 위한 친환경차 충전 인프라, 교통시스템 통합 에너지 관리 기술 및 철도시스템 효율향상

10대 핵심분야	30대 세부분야	
	건물효율향상	건물 외장재의 성능 강화, 건물 내 에너지 생산·소비 시스템의 최적 관리를 통해 건물 에너지 사용량 및 온실가스 감축
산업공정 혁신	철강	그린철강 Society 실현을 위한 「2050년 철강산업 탄소중립」도전 방안으로 설비(고로, 전기로) 효율 극대화 및 수소환원제철 기술개발을 통한 탄소중립 기반 추진
	시멘트	시멘트 업종 탄소중립을 위해서는 단기적으로 공정 효율개선, 장기적으로는 탄소 배출의 주요 원인인 석회석 원료 및 화석연료 대체기술 개발이 필수
	석유화학	(R&D범위) 원유·나프타 등 석유계 원료를 바이오매스 등으로 대체하는 원료대체, 열분해로 등의 화석연료를 재생에너지로 전환하는 연료대체, 폐플라스틱 등의 자원순환 기술
	반도체디스플레이	반도체/디스플레이에서 공정가스로 배출되는 폐가스 감소를 위해 폐가스를 제어하거나 친환경가스로 변환하기 위한 소재-장비-시스템 성능 개선과 활용 기술
CCUS	포집	발전소, 산업공정 등 대량 CO ₂ 배출원에서 CO ₂ 를 흡수, 흡착, 분리막 등을 활용하여 고순도 CO ₂ 로 분리·회수하는 기술
	저장	포집된 CO ₂ 를 안전한 지층에 저장하는 기술로 저장소 탐사 및 특성화, 주입기술, 저장소 운영·관리, 모니터링 기술 등
	활용	배출된 CO ₂ 를 잠재적 시장가치가 있는 제품·서비스의 원료로 활용하거나 감축효과를 기대할 수 있는 기술로 크게 화학·생물학적 전환과 광물화 기술로 구분
청정연료 및 자원순환	바이오에너지	생물유기체로부터 생산된 원료를 직접 또는 전환공정을 통해 연료로 사용할 수 있는 알코올, 메탄, 디젤, 가스, 바이오중유 등을 생산하는 기술
	자원순환	폐기물 감량화, 물질·에너지 재활용 등 폐자원의 환경적 처리를 위한 저장·재활용 기술 및 사용후제품의 성능을 복원하는 재제조 기술
	수소복합발전	재생에너지 발전 비중 확대에 따른 부하 간헐성 문제 대응을 위해 가스터빈 복합 기반의 유연발전 확보 기술
핵융합	핵융합	초고온 플라즈마 생성·유지 등 운전 기술, 열변환 및 연료주기 기술, 핵융합로공학기술 등
적응 및 흡수	기후예측	육상-해양 관측기반 온실가스 배출량 모니터링 및 검증과 기후변화 영향을 예측하여 신규 과학정보를 산출하는 기술
	모니터링	
	수질환경	수자원을 대상으로 조사·예측·이용 및 수재해(홍수·가뭄) 대응 및 수자원 관리 시설을 운영하고 관리하는 기술
	수자원관리	
	흡수원 강화	자연 생태계를 통한 탄소흡수·저장능력을 강화하고, 모니터링을 통한 인벤토리를 구축하여 흡수량을 산출·관리

자료: 관계부처합동(2021c)의 내용을 토대로 연구진 작성

제2절 저탄소전략 및 기술개발 정책

1. 주요국의 저탄소 전략 및 기술 개발 정책

가. EU

‘유럽 그린딜(European Green Deal)⁶⁾’을 통해 2050년까지 기후중립 목표를 수립하였으며, 「유럽 기후법(European Climate Law)」을 통해 2050년까지 기후중립을 달성한다는 목표를 법제화(NDC)하였다.

EU 집행위원회는 2050년 온실가스 배출이 없고 자원을 효율적으로 이용하고 경쟁력까지 겸비한 현대 경제로 전환하는 것을 목표로 하는 신성장전략인 「유럽 그린딜(European Green Deal)」을 발표하였다. 「유럽 그린딜」은 EU가 직면하고 있는 기후 및 환경 위기를 모든 정책 분야에서 기회로 전환시켜 EU의 경제를 지속가능하게 만들기 위한 정책 방향 및 실행계획을 제시한 로드맵이다. 자원의 효율적인 사용을 촉진하고 기후변화를 막고 생물다양성회복, 오염을 줄이기 위한 행동 로드맵을 제공하며, 산업(철강, 시멘트, ICT, 화학 등), 에너지, 운송, 건물 등 경제의 모든 분야를 포괄하여 2050년까지 세계 최초의 기후중립 대륙이 되겠다는 목표를 입법화하기 위해 유럽 기후법을 제안하였다 (European Commission, 2019).

2030 Climate Target Plan(‘20.9)⁷⁾에서는 2050년 기후중립 목표 달성을 위해 2030년까지 온실가스 배출량을 1990년 대비 최소 55%까지 감축하겠다는 야심찬 목표를 유럽 기후법에 반영할 것을 제시하였다. 발전, 산업 및 운송 부문에서의 탈탄소화와 건물의 에너지 효율을 개선하기 위해 상당한 투자가 필요하며, 이를 통해 장기적으로 연료 가격과 화석연료 수입 의존도를 낮춰 EU의 에너지 안보 개선에 기여하겠다는 구체적인 분야별 달성 목표를 담고 있다.

Fit for 55 Package(‘21.7)⁸⁾는 EU의 새로운 기후목표인 ‘2030년 온실가스 순 배

6) European Commission(2019), The European Green Deal, 2019.12

7) European Commission(2020), Stepping up Europe's 2030 climate action, 2020.09

8) European Commission(2021), Fit for 55 : delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to Climate Neutrality, 2021.07

출량을 1990년 대비 55% 감축'을 달성하기 위해 필요한 법률의 개정안이다. EU의 강화된 기후목표를 달성하고 궁극적으로 '유럽 그린딜'에 기여하고자 온실가스 배출을 규제하는 기존 법률을 강화하고, 탄소국경조정메커니즘 등 신규로 제정할 필요가 있는 법률을 제안하였다. 특히, 탄소국경조정메커니즘'은 탄소누출(Carbon Leakage) 위험을 방지하기 위해 EU로 수입되는 제품에 포함된 온실가스 배출을 해결하고자 제안된 제도이며, 수입품에 대해 EU 배출권 거래제와 동등한 규칙들을 적용하여 국제적으로도 큰 이슈가 되었다. EU의 분야별 주요 기후중립 정책은 아래 표와 같다.

〈표 3-3〉 유럽의 주요 저탄소기술 관련 정책

구분	European Green Deal	2030 Climate Target Plan	Fit for 55
에너지	에너지 시스템 탈탄소화 · 유럽 해상전략 수립	2030년 재생에너지 전력생산 비중 65% 확대	2030년 에너지믹스 중 재생에너지 비중 40% 상향
수송	- 복합운송 활성화 - 자동화되고 연결된 복합모빌리티 확대 - 항공·해양·도로 부문 배출권거래제 추가 및 개정 검토 - 지속가능한 대체연료 생산(수소 등) 및 보급 확대	2030년까지 재생에너지비중 24% 확대 - 전기차, 차세대 바이오연료, 저탄소 연료 등 사용	- 지속가능한 항공연료 사용 - 해상연료 온실가스 집약도 제한 2035년부터 신규차량 등록 시탄소배출제로 의무화 - 전기 및 수소차 충전소 설치기준 마련산업 - 에너지 효율 향상 - 중열 및 고열 전기화, 수소, CCUS 기술 등 무탄소·저탄소 기술 개발
산업	- EU 산업 전략 및 순환경제실천계획 수립 · 디지털 기술 적용 - 무탄소 제철공정 지원 - 배터리 연합 지원 확대	- 에너지 효율 향상 - 중열 및 고열 전기화, 수소, CCUS 기술 등 무탄소·저탄소 기술 개발	- 재생 가능한 자원으로 연·원료 대체 - 산업에서 사용하는 에너지 중 재생에너지 비중 연평균 1.1%p 증가 - 디지털 기술 적용
건물	- 공공 건물과 민간 건물의 리노베이션 추진 - 건물 디지털화 및 내후성 강화	- 리노베이션 비중(現) 1% → ('30) 2배 이상 - 건물 외피, 스마트 디지털화 등을 고려한 리노베이션 추진	2030년 건물 부문 재생에너지 비중 49%로 확대 - 공공기관이 소유한 건물에 대해 연간 바닥면적의 3% 리노베이션 추진

자료: 한국에너지기술연구원(2021), p.17 일부 인용

나. 독일

독일은 유럽 및 국제적 기후변화 대응 기조에 따라 2050년 기후중립을 목표로 하는 「기후행동계획 2050」 수립⁹⁾하였다. 2030년 주요목표로 1990년 대비 55% 감축, 총 에너지 수요 내 재생에너지 비중 30%를 제시하였다. 주요부문별(에너지, 건물, 수송, 산업, 농업) 온실가스 배출량 세부 목표 및 목표달성을 위한 세부사항을 제시하였다.

「독일정부 연합 2030 기후 패키지」의 일환으로 「연방기후보호법」의 제정과 함께 2050 기후중립 달성을 위한 세부규칙 등을 구체화한 「기후행동프로그램 2030」¹⁰⁾¹¹⁾을 수립하였다. 2030년까지 총 전력소비량의 재생에너지 비중을 65%로 확대하고 및 수소·에너지저장소 등 에너지 전환과 관련된 실증 시험장을 설치 및 운영할 계획이다. 「탈석탄법」에 따라 2030년까지 17GW 용량을 제외한 석탄화력발전의 운영 중단 및 2038년까지 완전 중단을 목표로 발표하였다. 열병합발전소(Combined Heat and Power, CHP)의 지속 개발 및 현대화를 통한 안정적 전력 및 난방 공급 유지를 대안으로 제시하였다.

〈표 3-4〉 독일의 주요 저탄소기술 관련 정책

구 분	기후행동계획 2050	기후행동프로그램 2030
에너지	• 풍력·태양광 발전 확대 • 재생에너지를 활용한 전력 생산 확충 • 천연가스 기반 열병합발전 유지 • 에너지 공급체계의 디지털화를 통한 생산-소비간 스마트한 연계	• 총 전력소비량의 재생에너지 비중 65% • 열병합발전소 지속 개발 및 현대화 • 17GW 제외 석탄화력발전 중단 • 에너지 전환을 위한 산업규모 실증 시험실구축 및 관련 연구 프로젝트 수행
수송	• 폐열 감소 및 열 회수 • 원자재 산업 시설 기후중립화 • 기업 ESG 관련 투명한 보고 강조	• 에너지효율성 지원 프로그램 통합 및 신규프로그램 발굴 • 산업공정 기후중립화 관련 기술개발 지원 • EMS 도입 장려를 위한 유인책 마련
산업	• 중량화물 운송차 온실가스 30% 저감 • 전기차, 연료전지 등 친환경 운송 시스템	• 탄소 배출량에 근거한 트럭 톨 요금 청구 • 대중교통 확대에 10억~20억 € 증액

9) 독일연방환경부(2018), 「Climate Actions in Figures」, 2018.5.

10) 주독일대사관주분관(2019), 「독일 기후보호프로그램 2030」, 2019.9

11) KOTRA(2021), 「독일, 2021년 달라지는 다양한 제도 및 조치」, 프랑크푸르트무역관, 2021.1

구 분	기후행동계획 2050	기후행동프로그램 2030
	개발 항공·해상운송 부문 바이오연료 및 재생에너지활용 확산	2030년까지 전기차 7~10백만대 보급 및 전기차 충전소 100만호 확보
건물	- 기존 건물 기후중립화 위한 에너지 효율 규제프레임워크 구축 - 건물 기후중립 관련 프로그램 지속 지원 - 화석연료 사용 콘텐츠 보일러 효율성 제고	- 주거·비주거용 건물에 대한 에너지 기준 강화 - 건물효율 증가 시 인센티브 부여 및 특정건물군 리노베이션 추진 - 에너지컨설팅 의무화 추진 및 에너지효율화부가가치 정보 제공 등 시민 대상 홍보 확대

자료: 한국에너지기술연구원(2021), p.28 일부 인용

다. 영국¹²⁾

영국은 「기후변화법」(Climate Change Act 2008)에 2050년 탄소감축목표를 1990년 대비 최소 80%로 명시하였으며, 2019년 6월 동법을 개정하여 2050년 목표를 1990년도 대비 최소 100%로 상향하였다. 기후변화법에서는 온실가스 배출량을 줄이고 기후변화에 적응하기 위한 영국 정부의 접근방식을 규정한 세계 최초의 ‘기본’ 법령이라는데 의의가 있으며, 2019년 6월 2050년 탄소감축목표를 1990년 대비 100% 이상으로 강화하는 방향으로 「기후변화법」을 개정하여 탄소중립목표를 선진국 중 최초로 법정화하였다.

녹색산업혁명에 대한 10대 중점 계획(The Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution) (‘20.11)¹³⁾ 을 발표하여 녹색기술 및 녹색금융 분야의 선두 확보와 동시에 경제성장의 토대 마련 추진하고자 하였다. 10대 중점계획에는 ① 해상 풍력, ② 저탄소 수소, ③ 차세대 원자력, ④ 수송부문 탈탄소화, ⑤ 청정대중교통, 자 전거 및 걷기, ⑥ 항공 및 선박의 저탄소화, ⑦ 건물 에너지효율 향상, ⑧ CCUS 투자, ⑨ 자연환경의 보호, ⑩ 녹색금융 및 혁신이 선정되었다.

에너지백서(Energy White Paper: Powering out Net Zero Future) (‘20.12)¹⁴⁾에

12) 한국에너지기술연구원(2021)

13) HM Government(2020), 「The Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution」, 2020.11

14) BEIS(2020), 「Energy White Paper: Powering out Net Zero Future」

는 소비자(Consumer), 발전(Power), 에너지시스템(Energy System), 건물(Building), 산업에너지(Industrial Energy), 석유·가스(Oil and Gas)의 6개 분야에 대한 세부온실 가스 감축 계획을 제시하였다. 백서에 담은 전략을 시행하여 2032년까지 230백만 톤의 이산화탄소 절감 효과를 기대할 수 있다고 분석하였다.

넷제로 전략(Net Zero Strategy: Build Back Greener) (‘21.10)¹⁵⁾은 2050년 넷제로를 달성하기 위한 경제 전 부문의 탈탄소화 계획을 포함한다. 발전, 연료 공급·수소, 산업, 난방·건물, 수송, 천연가스·폐기물·F-가스, 온실가스 제거 등 경제 전 부문의 배출량 감축 정책과 경제 전반의 탈탄소화 전환 지원을 위한 전략 제시하였다. 발전부문은 공급 안정성을 전제로 2035년까지 영국의 전력 시스템 100% 탈탄소화 목표를 설정하였다. 특히 원자력 부문에 대해 현 국회 임기 내 대규모 원자력 발전소에 대한 최종 투자 결정을 승인하고, 소형모듈원자로(SMR) 등 차세대 원자력 기술개발을 위한 미래 원자력 기금(£1.2억) 지원하는 내용을 포함하고 있다.

〈표 3-5〉 영국의 주요 저탄소기술 관련 정책

구 분	녹색산업혁명에 대한10대 중점 계획	에너지백서	넷제로 전략
에너지	해상풍력 설비 40GW로 확대(부유식 해상풍력 1GW 포함, '30)	가격경쟁력을 갖춘 재생에너지 기술 확대·조력·파력 역할 검토	육상풍력, 태양광 등 재생에너지 보급확대※ 부유식 해상풍력 보급('30)
원자력	소형모듈원자로, 차세대모듈원자로 개발	- 대규모 원전건설 - 소형모듈원자로 - 차세대모듈원자로 - 핵융합 발전소	- 대규모 원자력 발전소에 대한 최종투자결정 승인 - 소형모듈원자로 등 차세대 원자력 기술개발을 위한 미래 원자력 기금 지원
수소	저탄소 수소 생산능력5GW까지 확대('30)	- 수소와 해상풍력 연계 - 저탄소 수소생산 지원을위한 수소펀드 마련	최대 250MW 수전해 설비용량 계약수주 추진('23)
바이오매스	-	BECCS 역할 확립	BECCS 구축 지원을 위한 바이오매스공급 증대 추진
산업분야	-	청정수소와 CCUS 활용적극 장려	산업 탈탄소화 및 수소 지원계획 제도에1.4억

15) HM Government(2021), 「Net Zero Strategy: Building Back Greener」

구 분	녹색산업혁명에 대한10대 중점 계획	에너지백서	넷제로 전략
		- 산업용 열 회수지원프로그램 - 석유·가스 기업의 청정에너지 포트폴리오 전환지원	투자 석유·가스산업의 온실가스 배출최소화를 위한 규제
건물분야	'28년까지 매년 60만대히트펌프 설치	- 건물성능 개선 지원 - 난방 전력화, 히트펌프보급 - 가스 그리드에 수소 및바이오메탄 비율 확대 - 열 네트워크 전환	'35년 이후 신규 가스 보일러 판매금지목표 - 보일러 업그레이드 계획 - 히트펌프 선도기술 개발 - 사회주택 탈탄소화 및 건물성능 개선보조금 지급
송배전망	-	- 전기·가스 송배전망 확충 - 스마트 전력시스템 도입 - 장주기 ESS 상용화	- ESS 등 유연성 자원 보급 - 그리드 유연성 확보 - 에너지 시스템 디지털화
온실가스 처리	'30년 까지 온실가스천만톤/년 포집 목표	- 산업 클러스터에 CCUS실증 - CCUS를 적용한 발전소프로그램 운영 지원('30)	- CCUS 클러스터 보급을 통해 산업부문 탄소포집 목표 설정 - 온실가스 제거(GGR) 혁신 투자(BECCS, DACCS 등)

자료: 한국에너지기술연구원(2021), p.42-43 일부 인용

라. 미국¹⁶⁾

조 바이든 미국 대통령은 미국 대선 당시 적극적인 기후변화 대응에 대한 공약 중 하나로 2050 넷제로 목표를 내세우고 취임 당일('21.1.20) 파리협정에 재가입했다. 2030년 온실가스 배출량을 2005년 대비 26~28%에서 50~52% 으로 상향 조정('21.4)하였다. 지구의 날(4월 22일)을 맞이하여 세계 40개국 정상을 초청해 화상으로 기후정상회의를 개최하고 NDC 상향을 약속한바 있다. 미국 뿐만 아니라 기후정상회의에서 EU, 일본, 캐나다 등 또한 보다 상향된 NDC를 발표하였다. 2030년 NDC 목표 달성을 위한 방안으로 청정에너지로 전환을 위한 인프라와 기술혁신에 투자, 일자리창출이 가능한 경제 회복의 촉진, 깨끗한 공기와 물로의 회복을 통해 환경적 정의를 개선, 미국의 자국제품 우선 구매 등의 내용을 포함한다. 전력분야는 2035년까지

16) 한국에너지기술연구원(2021)

100% 무탄소 전력 생산을 목표로 다양한 안전하고 환경 정의를 실현할 수 있는 무탄소 전력 생산, 송전, 저장, 탄소포집, 기존 원전의 안전성 향상 등 비용효율적이면서 양질의 일자리를 창출 할 수 있는 방법을 동원할 예정이다. 에너지효율분야에서는 건물 에너지 효율 향상 및 전기화 프로그램을 통해 가정 내 배출량 및 에너지 비용 감축을 목표로 설정하였다. 고성능 전기화 건물 등을 위한 기술에 투자할 예정이다.

미국 장기 저탄소 발전 전략¹⁷⁾(The United States Department of State, 2021)은 2050년 넷제로 목표 달성을 위한 장기적인 전략을 포함하며, 특히 연구개발을 통해 기술장벽을 낮추는 기술혁신이 필수적임을 이야기 하고 있다. 주요 방안으로는 최근 몇 년간 가속화된 미국의 성공적인 청정에너지 전환 사례를 바탕으로 2035년 100% 청정 전력 생산을 목표로 제시하였다. 수송, 건물, 산업 등 경제 전반에 경제적이고 효율적인 전기를 공급하고, 항공, 해운, 공정 등 일부 전기화가 어려운 부문은 무탄소 수소, 지속가능한 바이오 연료 등으로 전환한다. 또한 에너지의 효율을 향상하면 에너지 전환 기간과 비용을 감축할 수 있으므로 고효율 가전제품, 건축과 신축 건물의 에너지 효율성 통합, 지속가능한 제조 공정 등 다양한 에너지 효율 향상 방법을 강조하였다. 발전부문을 제외한 부문에서 완전한 넷제로 달성이 어려우므로 배출량에 대한 엄격한 평가와 대기 중 CO₂ 흡수·제거 기술 활용이 필요하며 더불어 토양 탄소 흡수 등의 확대를 강조하였다.

미국 에너지부(Department of Energy)는 2035년 전력의 100%를 청정에너지로 공급하고 2050년까지 탄소중립 달성을 위해 '에너지 어스샷 이니셔티브(Energy Earthshots Initiative)'를 출범(21.6.7)¹⁸⁾하였다. 첫 번째 어스샷인 수소샷(Hydrogen Shot)을 시작으로 2022년까지 총 6-8개의 에너지 어스샷을 발표할 예정이다. 첫 번째 어스샷인 수소샷(Hydrogen Shot)¹⁹⁾은 10년 이내 풍부하고 저렴하고 신뢰할 수 있는 청정에너지 혁신을 가속화하기 위하여 현재 \$5/kg 수준인 그린 수소의 생산 단가를 10년 안에 80% 절감한 \$1/kg 수준으로 낮추는 것을 목표(21.6.7)로

17) The United States Department of State(2021) 「The Long-term Strategy of the United States」

18) The Department of Energy (2022), Energy Earthshots Initiative

<https://www.energy.gov/policy/energy-earthshots-initiative> (검색일: 2022.06.12.)

19) The Department of Energy(2021), 「Secretary Granholm Launches Hydrogen Energy Earthshot to Accelerate Breakthroughs Toward a Net-Zero Economy」, '21.6

한다. 장주기 에너지 저장샷(Long Duration Storage Shot)²⁰⁾은 그리드 유연성확보에 필요한 한번에 10시간 이상 대규모로 공급할 수 있는 장주기 에너지 저장 장치의 비용을 10년 이내에 90%까지 낮추기 위해 전기화학적, 기계적, 열적, 화학적 등 모든 유형의 기술을 고려한다(21.7.14).

〈표 3-6〉 미국의 주요 저탄소기술 관련 정책

구 분	국가 온실가스 감축 목표(2030년)	저탄소 장기 발전 전략(2050년)	에너지 어스샷 이니셔티브
청정전력	'35년까지 100% 무탄소 전력 생산	-	
수송분야	- 충전 인프라 투자 - 재생가능연료 개발 및 보급 - 새로운 운송수단 등 다양한교통 인프라에 투자	- 경제 전반에 경제적/효율적전력 공급 - 일부 전기화가 어려운 부문에무탄소 수소, 지속가능한바이오 연료 등 전환 - 가전, 건물, 제조 공정 등다양한 에너지 효율 향상	-
산업분야	- 수소 생산 등 산업 부문 배출량저감 지원 - 저/무탄소 산업의 초기 인프라조성을 위해 정부의 공공조달지원 가능		-
건물분야	- 건물 에너지 효율 향상 및전기화 프로그램 - 고성능 전기화 건물 등을 위한기술 개발 투자		-
수소	-	-	'30년 수소 생산가격 \$1/kg목표
에너지 저장	-	-	'30년까지 에너지 장주기저장 비용 90% 저감 목표
온실가스 처리	메탄, 불화수소 등 Non-CO₂온실가스 감축	- 글로벌 메탄 서약 등 NonCO₂ 온실가스 감축 - 대기 중 탄소 제거 기술	'30년 CCS 가격\$100/tCO₂eq 이하 목표

20) The Department of Energy(2021), 「Secretary Granholm Announces New Goal to Cut Costs of Long Duration Energy Storage by 90 Percent」, '21.7

구 분	국가 온실가스 감축 목표(2030년)	저탄소 장기 발전 전략(2050년)	에너지 어스샷 이니셔티브
산림 · 농업	자연기반해법(NBS) 등 탄소흡수원 강화	토양 탄소 흡수 등 확대 필요	-

자료: 한국에너지기술연구원(2021), p.50 일부 인용

마. 일본²¹⁾

일본은 지구 온난화 대응이 더 이상 경제성장의 제약이 아니라 산업구조와 경제 사회의 대전환을 통해 큰 성장으로 이어진다는 발상의 전환을 강조하며 2050년까지 탄소중립 달성 방침 선언(20.10.26)하였다. 차세대 태양전지, 탄소 재활용 등 기술의 혁신과 실용화를 위한 연구개발을 촉진, 규제 개혁, 그린 투자확대, 국가와 지방의 탄소중립 이행 점검의 장 마련 등 탈탄소사회로의 전환을 위한 노력 강화를 제안하였다. 에너지 절약 극대화, 재생에너지의 최대한 도입, 안전을 최우선으로 하는 원자력 정책 추진을 통한 안정적인 에너지 공급 구조 확립 및 석탄 화력 발전 정책의 근본적인 방향 전환 추진하고 있다. 2030년 온실가스 배출량을 2013년 대비 46% 감축하는 목표를 설정하고 더 나아가 50% 감축의 달성을 향한 최대한의 노력을 강화하는 NDC 상향안을 UNFCCC에 제출하였다(21.10.22)²²⁾

일본 경제산업성은 관계부처와 공동으로 2050년 탄소중립 실현 가능성을 높이기 위해 「2050 탄소중립을 위한 녹색성장전략」을 발표(20.12.25)²³⁾하였다. 2050 탄소중립을 위해 전력 부문의 탈탄소화를 대전제로 추진하고, 산업, 수송, 가정·공공 등의 비전력 부문은 전기화 중심에 탈탄소연료, CCUS 등의 새로운 대안 활용, 전력저장 도입 확대, 식목, DACCS 등의 탄소제거 기술 도입 등을 주요 방향으로 제시하였다.

제6차 에너지기본계획에서는 「에너지정책기본법」에 근거하여 2050탄소중립, NDC(30년 46% 감축, 더 나아가 50% 감축목표 도전) 달성을 향한 에너지 정책의 기본적인 방향성을 제시하였다²⁴⁾. 전력분야는 재생에너지, 원자력 등 실용화 단계의

21) 한국에너지기술연구원(2021)

22) 일본환경성(2021), 「일본의 NDC 및 지구온난화 대책 추진」 「日本のNDC(国が決定する貢献)の地球温暖化対策推進本部決定について」, 2021.10.22

23) 일본경제산업성(2021), 「2050년 탄소중립에 따른 녹색성장전략」, 2021.6.18

24) 일본경제산업성(2021), 「제6차 에너지기본계획」,

탈탄소 전원을 활용하여 탈탄소화를 꾸준히 추진하고, 수소암모니아 발전 및 CCUS/탄소 재활용 등을 전제로 한 화력발전 혁신을 추진한다. 비전력 분야는 탈탄소 전원을 이용하여 산업, 상업·가정, 수송 부문의 전기화가 중심이고, 고온의 열 수요 등 전기화가 어려운 부문은 수소, 합성메탄, 합성연료 등을 활용하여 탈탄소화 추진하는 내용을 담고 있다.

〈표 3-7〉 일본의 주요 저탄소기술 관련 정책

구 분	2050 탄소중립을 위한 녹색성장전략	제6차 에너지기본계획
재생 에너지	- 해상풍력(부유식) 확대('30년 10GW, '40년 30~45GW) - 페로브스카이트, 영농형, 주택/건물용 등 차세대태양전지 기술개발 - 초임계 지열발전 기술개발	- 최우선으로 최대한 도입 - 태양광·풍력 보급 확대 - 벽면, 지붕형 등 차세대태양전지, 부유식 풍력, 초임계 지열자원 기술개발
수소·암모니아	- 수소 보급 확대 및 비용저감 - 수전해 대형화 및 비용저감 - 고정형연료전지, FC 트럭 - 수소터빈 보급 가속화 - 암모니아 등 대규모 저장·운송기술 개발	- 국제공급망 구축 - 수전해 기술 상용화 - 고온가스로 연계 수소제조 - 광촉매 등 혁신수소기술 - 수소·암모니아 혼소·전소 - 수송·산업·민생 부문 수요확대
바이오 매스	- 바이오항공유 및 합성연료 - 바이오매스 화학제품	-
원자력	- 국제협력을 통한 고속로 개발 및 SMR 기술실증 - 초고온가스로 이용 수소생산 - ITER 국제협력 연구개발	- 안전 최우선의 재가동 - 고속로, SMR, 고온가스로수소제조, 핵융합 연구개발
수송분야	- 모빌리티 전기화 - 차량용 배터리팩 가격 저감 - 전고체 등 차세대 배터리 - EV/수소 충전소 확충 - 무공해·저탄소 선박 기술·항공기 전기화 - 스마트교통 및 자전거 이동도입 확대	- 전기차·인프라 도입확대 - 배터리 등 전기차요소기술·공급망 강화 - 화물 운송 최적화 - FC 트럭, FC 선박, FC 철도기술개발 및 실증 - 수소충전소 전략적 확충
산업분야	- 수소환원제철 - CO₂ 흡수형 콘크리트·CO₂재활용 시멘트 - 전기로 및 열원 탈탄소화 - 수소, 암모니아 등 연소특성에 맞춘 납사 분해로 석유정제 CO₂-free 수소 활용 - 반도체·IT 산업 탄소중립	- 수소환원제철 - 수소, 합성메탄, 합성연료등을 활용한 탈탄소화 - 에너지원단위 개선 - 에너지 절약 기준 전략 개정

구 분	2050 탄소중립을 위한 녹색성장전략	제6차 에너지기본계획
건물분야	• AI·IoT·EV 등 활용 디지털화 및 에너지 관리 최적화 • 고성능 건축자재·설비 도입 • 섹터커플링	• 신축 주택·건물ZEH·ZEB화 • 건축자재·기기Top-Runner 제도 강화
송배전망	• 분산에너지 중개사업 • 장거리 HVDC 등 차세대전력망 구축	• 배터리 등 분산에너지자원 • 마이크로그리드 구축
CCUS	• SAF, 합성연료, 합성메탄, 그린 LPG • 탄소재활용 연료 • 인공광합성 플라스틱 원료 등탄소재활용 화학제품 • DACCS	• 화력발전예CCUS/탄소재활용 도입 • CCS 적지 확보를 위한자원외교 • DACCS, BECCS

자료: 한국에너지기술연구원(2021), p.69~70 일부인용

2. 한국의 저탄소 전략 및 정책

가. NDC 상향(안) 및 탄소중립 시나리오

1) 탄소중립 선언 및 법령제정

우리나라에서 2050년 탄소중립 계획이 처음 발표된 것은 2020년이다. 전 정부에서는 국회시정연설과 G20 정상회의 등을 통해 국제 사회의 일원으로서 글로벌 기후 위기 대응에 동참할 것임을 강조한 바 있다.

이러한 정부의 정책적인 의지에 따라 2020년 12월 7일 ‘2050 탄소중립 추진전략’이 확정·발표되었고, 15일 국무회의에서 ‘2050 장기저탄소발전전략(LEDs)’과 ‘2030 국가온실가스감축목표(NDC)’ 정부안을 확정하였다. 우리나라의 2050 탄소중립 추진 전략의 핵심은 온실가스 감축 중심의 “적응적(Adaptive) 감축”에서 새로운 에너지 시스템을 구축하기 위한 “능동적(Proactive) 대응”을 도모하는 것이라 할 수 있다. 이는 단순히 온실가스를 효율화하고 사용을 줄이자는 소극적인 방식이 아닌 지속가능한 경제성장을 위해 에너지 시스템 전반을 혁신하고자 하는 적극적인 방식의 에너지 혁명을 의미한다고 볼 수 있다. 이러한 탄소중립 사회로의 전환과 함께 지속가능한 경제성장과 삶의 질 향상이 가능한 신경계 사회구조 시스템 구축한다는 비전을 제시하였다.

3대 정책방향과 10대 과제를 제시하며 경제구조의 저탄소화에 있어서는 에너지 전환을 가속화하는 것과 산업구조를 혁신하는 것, 모빌리티 분야를 혁신하는 것과 도시·국토를 저탄소화 하는 것을 과제로 제시하였다. 신유망 저탄소 산업의 생태계 조성을 유해서 신유망 산업을 육성하고 혁신 생태계 저변을 구축하고, 순환경제 활성화를 과제로 채택하였다. 마지막으로 탄소중립 사회로의 공정전환을 위하여 취약 산업·계층을 보호하고 지역중심의 탄소중립을 실현하며, 탄소중립 사회에 대한 국민인식을 제고하는 과제를 선정하였다 (기획재정부 보도자료, 2020.12.7.).

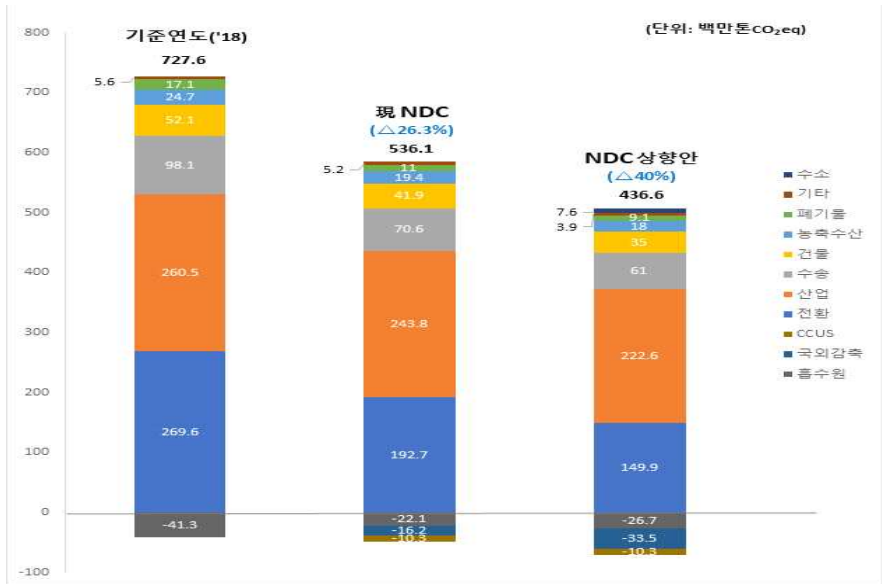
2) 2030 국가 온실가스 감축목표 상향안²⁵⁾

2050 탄소중립위원회는 2021년 10월 18일 「2050 탄소중립시나리오안」과 「2030 국가 온실가스 감축목표 상향안」을 심의·의결하여 2030년 온실가스 배출량은 2018년 대비 총 40%를 감축하는 목표를 발표하였다. 기존의 감축목표는 2017년 온실가스 총 배출량 대비 2030년까지 24.4%를 감축하는 것이었다. 이는 2018년을 기준으로 할 경우 26.3%를 감축하는 것인데 새로운 국가 온실가스 감축목표(NDC)는 감축율을 13.7%가량 대폭 높인 것이라 할 수 있다.

이는 기존의 NDC 대비 전 부문에서 온실가스 감축폭을 높인 것이다. 이를 달성하기 위해 기존의 국내 온실가스 감축수단을 최대한 활용하고 추가 감축 수단을 발굴하고자 하였다. 또한, 추가적으로 국외 감축 활용방안 또한 설정하였는데, 국외 감축은 기존의 감축목표 대비 1,730만 톤을 추가로 감축하는 것으로 구성되었다. 그 외 부문별 감축률은 차등적으로 적용되었다.

25) 관계부처합동(2021a), 「2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안」, 2021.10

[그림 3-5] NDC 상향안 모식도



자료: 관계부처합동(2021a), p.12

에너지 전환은 119.7백만톤CO₂eq('18년 대비 44.4%)의 가장 큰 감축목표를 가지며, 그 다음은 수송 38.1백만톤CO₂eq('18년 대비 37.8%), 산업 37.9백만톤CO₂eq('18년 대비 14.5%)이다. 전환부문에서는 재생에너지로의 발전을 높이고, 무탄소전원 등을 활용한 전원믹스 구성을 주요 감축 수단으로 제시하였다. 산업부문에서는 철강분야에서 신·증설 고로를 전기로 대체하고 전로에 철스크랩 다량 투입 등 혁신기술 조기 개발·적용대안을 제시하였다. 또한, 에너지효율 향상을 위해 제로에너지 건축의 활성화를 유도하고, 그린리모델링 사업 등을 확대하며, 조명 및 가전 등에서 에너지 소비의 효율성을 높이는 것과 IoT 등 혁신 기술들을 활용하여 BEMS, HEMS의 보급을 확대하는 등의 에너지 이용 최적제어 통합 관리시스템 도입을 대안으로 고려하였다. 특히 무탄소 연료로 활용될 수 있는 수소공급을 위하여 수전해수소, 부생/해외수입 수소를 확보하여 온실가스 배출을 최소화하는 수단을 제시하였다.

<표 3-8> 부문별 2030년 국가온실가스감축 목표

(단위: 백만 톤CO₂eq)

구 분	2018년 배출량	2030년 목표		
		발생량	감축률(%)	감축량
합 계	727.6	436.6	40	291
전 환	269.6	149.9	44.4	119.7
산 업	260.5	222.6	14.5	37.9
수 송	98.1	61.0	37.8	38.1
건 물	52.1	35.0	32.8	17.1
농축수산	24.7	18.0	27.1	6.7
폐기물	17.1	9.1	46.8	8
수소	-	7.6		
기타(탈루 등)	5.6	3.9		
흡수원	(-41.3)	-26.7		
CCUS		-10.3		10.3
국외 감축		-33.5		

자료: 관계부처합동(2021a), p.11

2030년 전원믹스 구성안에서는 2030년 전력생산량 612.4 TWh 중 재생에너지가 185.2 TWh (30.2%)의 가장 높은 비중을 차지한다. '20년 기준 재생에너지 비중이 6.3%임을 고려하면 적극적인 기술대안이 필요함을 의미한다. 또한 암모니아 발전의 경우 아직 국내에 도입이 되지 있지 않지만 2030년 22.1TWh의 구체적인 목표를 제시하였다. NDC에 제시되어 있는 각 부문별 세부 감축 내역은 아래 표와 같이 정리할 수 있다.

〈표 3-9〉 부문별 2030년 감축 목표 달성 대안

부문	세부 감축내역
전환	(수요) 효율관리 제도개선, 고효율기기 확대, 에너지관리시스템 연계, V2G, 스마트조명, 수요관리형 요금제
	(공급) 유류 및 석탄발전 축소, 신재생에너지 확대, 암모니아 등 무탄소 연료 혼소
산업	(철강) 300만 톤 가량의 전기로 대체, 철스크랩의 철로 투입, 코크스 소비열량 저감
	(석유화학) 중유를 친환경연료로 전환(연료전환), 바이오 납사 전환(원료전환), 폐플라스틱 원료 활용
	(시멘트) 폐합성수지 활용(연료전환), 석회석 대체원료 및 혼합재 사용(원료전환)
	(기타 업종) 전력화, 열병합 발전설비, LNG•바이오매스 이용(연료전환), 냉매 대체
건물	(에너지효율 향상) 제로에너지 건축 유도, 그린리모델링 사업
	(고효율기기 보급) 에너지소비효율 강화, 에너지사용 원단위 개선
	(스마트에너지 관리) BEMS 및 HEMS 등 에너지 이용 최적제어 통합 관리시스템 도입
	(행태개선 강화) 국민의 자발적 동참을 통한 에너지수요 추가 절감
	(청정에너지 보급확대 등) 신재생에너지 보급, 지역난방 효율향상, 전력화
수송	(수요관리 강화) 대중교통 편의성 제고를 통한 수요 관리
	(친환경차 보급 확대) 2030년까지 전기 및 수소차 450만 대 보급
	(행태개선 등) 친환경운전 활성화, 자동차 탄소포인트제
	(해운/항공 등) 친환경선박 확대, 항공기 운영효율 개선
농축수산	(저탄소 농업) 논물 관리방식 개선, 비료사용 저감, 바이오차 보급
	(가축관리) 저메탄사로 공급, 분뇨 내 질소저감, 식생활 전환
	(고효율 설비 보급) 고효율 설비, 농기계 전기 및 수소 전환
폐기물	(폐기물 감량 및 재활용) 주요 공간에서의 폐기물 감량 및 재활용 확대
	(바이오 플라스틱 대체) 바이오 플라스틱 확대(생활 플라스틱 20% 및 사업장 플라스틱 15%)
	(바이오가스) 메탄가스 회수 및 에너지 활용
수소	(수소공급) 수전해수소, 부생/해외수입 수소 비율 확보
흡수원	(산림/임업) 숲가꾸기, 산림 보전 및 복원, 도시숲 가꾸기
	(해양 등 기타) 바다숲 조성, 댐 홍수터 활용, 도시녹지 조성
CCUS	(CCU) 상용화 R&D를 포함 제도 지원 강화 및 민간 확산
	(CCS) 대용량 저장소 확보 추진
국외 감축	(CDM) 124개 사업 기준 연간 2천만 톤 감축
	(산림) 연간 300만톤의 감축 잠재량(REDD+ 3개 사업)

자료: 관계부처합동(2021a) 내용을 근거로 표로 정리

3) 2050 탄소중립 시나리오안²⁶⁾

정부는 2020년 10월 국가비전으로 ‘2050 탄소중립’을 선언하고 후속 대응으로 2021년 10월 18일 탄소중립시나리오를 확정하였다. 이는 탄소중립 실현 이후의 미래에 대한 전망을 포함하는데, 이를 근거로 부문별 감축 방향과 전환에 대한 방향을 설정하는 역할을 한다. 시나리오의 비전은 결국 안전하고 지속가능한 탄소중립 사회를 구현하는 것으로 5가지의 원칙을 바탕으로 하고 있다. 5가지 원칙이란, 책임성과 혁신성, 공정성, 포용성 및 합리성을 포함한다. 시나리오는 A안과 B안 총 2개로 구성되어 있는데 A안은 화력발전을 중단하는 등 온실가스의 배출을 최대한 줄이는 것이다. 시나리오 B는 화력발전을 일부 인정하되, 이산화탄소의 포집과 활용 및 저장(CCUS) 기술을 활용하여 이를 상쇄하는 것이다.

전환부문의 경우 앞의 시나리오와 같이 기존의 화력발전을 최대한 축소하는 것과 재생에너지나 수소기반의 발전을 늘리는 것을 주요 수단으로 하고 있다. 이를 위해서는 신기술에 대한 연구개발이 확대되어야 하며 이를 상용화하여 궁극적으로 탄소중립을 위한 비용을 감축해야 한다. 탠덤 태양전지, 부유식 시스템 등 차세대 기술들을 통해 재생에너지 기반 발전원의 효율성을 제고하고, 새로운 발전원들을 조기 사용화 하는 것 등을 제안하고 있다.

산업부문에서는 저탄소 산업구조로의 전환을 위해 연구개발과 시설개선에 투자하고자 한다. 수소환원제철, 석유화학 원료(납사)를 바이오원료로 대체하고, 시멘트 원료인 석회석을 비탄산염으로 대체함으로써 중요 감축 기술들의 실증 및 상용화를 강화하고, 이를 위한 설비투자를 확대하기 위한 지원체계를 정비하며, 산업현장에 대한 스마트화 지원을 포함하고 있다. 각 부문별 세부 감축목표는 아래 표와 같다.

26) 관계부처합동(2021b), 「2050 탄소중립 시나리오안」, 2021.10

<표 3-10> 2050년 탄소중립 시나리오

(단위: 백만 톤CO₂eq)

구분	부 문	'18년	A안	B안	비고
국내 순배출량		686.3	0	0	-
배출	전환	269.6	0	20.7	●(A안) 모든 화력발전 중단 ●(B안) LNG 발전 일부 유지 (석탄발전 중단)
	산업	260.5	51.1	51.1	-
	수송	98.1	2.8	9.2	●(A안) 전기·수소차 97% ●(B안) 전기·수소차85%
	건물	52.1	6.2	6.2	-
	농축수산	24.7	15.4	15.4	-
	폐기물	17.1	4.4	4.4	-
	수소	-	0	9	●(A안) 전량 무탄소 수소 ●(B안) 일부 부생수소, 추출수소
	탈루	5.6	0.5	1.3	-
흡수 및 제거	흡수원	-41.3	-25.3	-25.3	-
	CCUS	-	-55.1	-84.6	-
	DAC	-	-	-7.4	●포집탄소를 차량용 대체연료로 활용 가정

자료: 관계부처합동(2021b), p.3 일부 수정

4) 신정부의 저탄소 기술 정책 방향²⁷⁾

신정부에서는 2022년 7월 관계부처 합동으로 「새정부 에너지정책 방향」을 의결하고 에너지정책의 주요 목표와 방향을 제시하였다. 의결된 내용에 따르면 에너지 정책은 기후변화에 대응하고, 에너지 안보를 강화하며, 관련 신산업을 육성하는 것을 비전으로 제시하고 있다. 목표로는 2030년 원전비중확대 20% 이상, 화석연료 수입의존도 60%대, 에너지혁신벤처기업 성장 5,000개를 제시하였다. 이는 최근 일어난 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 불안해진 국제 에너지 공급망에 대한 대응력을 높이고, 원전 비중 확대와 같은 국정과제를 이행하기 위한 방향성들을 종합적으로 포함하고 있다고 볼 수 있다.

27) 산업통상자원부 보도자료(2022. 7. 4.), 「새정부 에너지정책 방향 국무회의 의결」

이러한 신정부의 에너지 정책들은 에너지전환 로드맵과 제3차 에너지 기본계획 등 기존 정책에 제시된 원전의 단계적인 감축을 대체하고, 원전의 비중을 확대함으로써 대외적인 에너지 안보를 강화하고 탄소중립 또한 달성하고자 하는 방향성을 보여주고 있다고 할 수 있다. 이를 통해 신한울 3호기와 4호기의 건설재개를 위한 주요 절차들을 확정하였고, 신한울 3호기와 4호기 설계분야에 필요한 120억 여원의 집행 근거를 마련함으로써 실행력을 확보하고자 하였다.

제시된 에너지 정책방향은 크게 5가지로 다음을 포함한다. 첫째는 실현가능하고 합리적인 에너지 믹스를 재정립하는 것이다. 둘째는 튼튼한 자원과 에너지 안보 확립이며, 셋째는 시장원리에 기반한 에너지 수요 효율화 및 시장구조 확립이다. 넷째는 에너지 신산업의 수출산업화 및 성장동력화, 마지막은 에너지 복지 및 에너지정책의 수용성 강화이다. 각 정책방향별 세부 추진내용은 아래 표와 같다.

신정부의 에너지 정책은 다음의 측면에서 의의를 가진다. 에너지에 대한 접근을 공급 중심에서 수요의 효율화 방향으로 전환하였다. 특히, 디지털전환으로 일컬어지는 4차 산업혁명 기술들과 연계하여 산업 생태계를 강화하고자 하였다. 그 외, 에너지 신산업 투자 지원 확대, 사업화 및 초기시장 창출, 전문 인력 확대 등 민간 부문 활성화를 위한 다양한 수단들을 포함하고 있다.

〈표 3-11〉 새정부 에너지정책 방향

정책방향	세부내용
실현가능하고 합리적인 에너지 믹스의 재정립	• (원전) 신한울 3 4호기 건설 재개, 안전성 확보를 전제로 한 계속운전 추진 등을 통해 '30년 전력믹스상 원전 발전 비중을 30% 이상으로 확대 • (재생에너지) 보급여건을 고려하여 재생에너지 보급 목표를 합리적으로 재정립하고, 태양광, 풍력(해상) 등 원별 적정 비중을 도출 • (석탄 LNG) 석탄발전은 수급상황·계통을 신중 고려하여 합리적 감축 유도, 무탄소전원은 기술 여건을 감안하여 활용 • (전력망) 전력망 적기 건설 및 재생에너지 발전증가에 따른 계통안정화 방안을 마련하고, 전력망 효율적 재설계 및 첨단망 구축
튼튼한 자원·에너지 안보 확립	• (법제정) 에너지자원 안보의 불확실성에 대응한 자원안보특별법 제정을 통해 선제적 종합적 자원 안보체계 구축 • (공급망) 전략비축 확대, 국제협력을 통한 수입선 다변화, 핵심광물(망간, 코발트 등) 재자원화 등 전주기적 에너지공급망 강화

정책방향	세부내용
	• (자원개발) 공기업의 자원 확보 기능 재정립 및 경영정상화를 추진 하고 민간 해외자원개발 투자 활력 제고를 위한 정부지원 추진
시장원리에 기반한 에너지 수요 효율화 및 시장구조 확립	• (효율) 산업, 가정 건물, 수송 등 3대 부문 수요효율화 혁신을 통해 에너지 공급중심에서 에너지 수요효율화 중심으로 정책 전환 추진 • (전력시장 요금) 경쟁과 공정의 원리에 기반한 전력시장 구축 및 전기요금의 원가주의 원칙 확립 • (거버넌스) 전력시장·요금 거버넌스(민관협력)의 독립성 강화 및 전기위원회 조직 인력 보강을 통한 전문성 강화
에너지 신산업의 수출산업화 및 성장동력화	• (원전) 일감 조기 창출 등을 통해 원전생태계 활력 복원, '30년까지 원전 10기 수출, 독자 소형모듈원자로(SMR) 노형 개발(약 4,000억원 투입) 추진 • (수소) 핵심기술 자립, 생산 유통 활용 전주기 생태계 조기 완비를 통해 청정수소 공급망 구축 및 세계 1등 수소산업 육성 • (태양광 풍력) 태양광 탠덤 셀, 풍력 초대형 터빈 등 차세대 기술 • (에너지 신산업) 유망기술 중심으로 에너지혁신벤처 집중 육성 및 핵심 전력 신산업 지속 발굴, 산업별 맞춤형 육성 전략 수립 • (제도) 배출권거래제 제도개선, 국제감축 자발적 감축시장 활성화, RE100(알이백) 제도 보완 등 기후변화 대응 제도 선진화 및 민간 투자 촉진
에너지 복지 및 에너지정책의 수용성 강화	• (에너지 복지) 에너지바우처, 저소득층 에너지 효율 개선 지원 등을 통해 에너지취약계층 보호 강화 • (주민 지역) 자가용 재생에너지 사업 발굴, 주민 소통 강화, 재생에너지 이익공유 확대 등 지역 단위 에너지 기반 구축 및 주민 수용성 제고 • (안전) 발전소 안전 강화, 수소 안전기준 마련, 석유화학산업 위험 취약지역 특별 관리 등 안전하고 걱정없는 에너지 기반 구축

자료: 산업통상자원부 보도자료(2022.7.4.)의 p2~4의 내용을 도표화 함.

5) 10차 전력수급 계획(안)²⁸⁾

산업통상자원부는 제10차 전력수급기본계획의 실무안을 공개 하였다(2022.08.30.). 동 계획은 윤석열 정부 출범 후 처음으로 전원별 발전량 비중을 명시적으로 제시한 계획이라는 점에서 중요한 의미를 갖는다. 제10차 전력수급기본계획 실무(안)에 의하면 2030년 발전량 비중은 원전(32.8%), 신재생(21.5%), 석탄(21.2%) 등으로 예상된다. 즉, 2030년까지 원전의 비중은 크게 높아졌으며, 신재생에너지의 비중은 줄어들었다. 원전의 비중을 기존의 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)와 비교할 경우 약 8.9% 정

28) 산업통상자원부 보도자료(2022. 8. 30.), 「제10차 전력수급기본계획 총괄본과위 실무(안) 공개」

도가 높아졌음을 확인할 수 있다. 신재생 에너지의 경우는 그 실현 가능성 등을 종합적으로 고려하여 조정되었는데 이는 국가 온실가스 감축목표 상향안 보다는 약 8.7% 정도가 줄어들었으며 기존의 9차 전력수급계획 보다는 약 0.7% 정도가 높아진 수준임을 확인할 수 있다. 그 외 석탄의 경우 국가 온실가스 감축목표 상향안 보다는 약 0.6% 정도가 줄어들었으며 기존의 9차 전력수급 계획보다는 약 8.7%가 줄어들었음을 확인할 수 있다.

〈표 3-12〉 주요 정책 2030년 전원별 발전량 비중 전망

(단위 : TWh)

		원전	석탄	LNG	신재생	무탄소	기타	합계
9차	발전량	146.4	175.1	136.6	121.7	-	6.0	585.8
	비중	25.0%	29.9%	23.3%	20.8%	-	1.0%	100%
NDC 상향안	발전량	146.4	133.2	119.5	185.2	22.1	6.0	612.4
	비중	23.9%	21.8%	19.5%	30.2%	3.6%	1.0%	100%
10차	발전량	201.7	130.3	128.2	132.3	13.9	8.6	615.0
	비중	32.8%	21.2%	20.9%	21.5%	2.3%	1.3%	100%

자료: 산업통상자원부 보도자료(2022.8.30.), p.5

전력시장 관점에서보면, 시장중심의 전력시장이 운용될 수 있도록 가격입찰 방식으로 단계적으로 전환이 될 예정이다. 또한 수요측의 입찰이 반영될 수 있도록 양방향 입찰제 방식이 도입될 예정이다. 또한, 전력시장을 다원화하는 관점에서 선도 계약 시장 등을 개설함으로써 기존의 단일시장이 가진 리스크를 줄일 계획이다. 이처럼 전력시장이 다원화 되면 현재 일부 허가된 사업자들이 참여하던 시장이 유연해 지며 민간분야의 진출이 활발해질 것으로 보인다.

제 10차 전력기본 수립기본 계획은 총괄분과위에서 제시된 실무안을 기반으로 산업부가 확정 및 추진할 예정이다. 전략환경영향평가, 관계부처 협의 등을 거쳐 정부 초안을 마련하고 공청회 의견수렴 등 후속 절차를 진행하여, 전력정책심의회를 거쳐 확정될 예정이다. 후속 절차 과정에서 일부 수정되겠지만, NDC 대비 원자력 비중 대폭 상승과 재생에너지 감소 경향은 유지될 것이다.

나. 2050 탄소중립 실현을 위한 연구개발 투자전략

2021년 열린 제16회 과학기술관계장관회의에서는 「탄소중립 기술혁신 추진전략」과 「탄소중립 연구개발 투자전략」을 발표하였다. 이에 따르면 정부는 2050 탄소중립 R&D 투자 전략으로서 연구개발을 통해 국내 기술 확보가 필요한 분야들을 중심으로 주요 역점분야들을 선정했음을 확인할 수 있다. 국내의 경제성 등을 고려할 때 연구개발이 용이하지 않은 분야의 경우 주요 선진국과의 협력 또는 도입을 목표로 하고 있다. 단기 관점에서는 민간 호응 동참의 기폭제 역할을 하는 마중물 역할로서 기술경쟁력, 국내수요(시장), 탄소감축 효과 면에서 유망하고 기술의 개발부터 상용화까지 성공의 경험축적이 가능한 분야를 우선 지원한다. 중장기 관점에서는 2050년까지 국가의 미래를 준비하는 자양분으로서 민간이 나서기 어려운 한계돌파형 기술(차세대 태양전지, CCUS 등) 개발 및 2050년까지 탄소중립의 동력이 될 기초기술 역량과 저변을 확충하는데 초점을 맞춘다 (관계부처합동, 2021c).

탄소감축 효과가 크면서 현장에서 시급한 기술의 개발 실증 R&D부터 우선 착수한다. 특히 민간주도 환경 조성을 위하여 탄소중립 기술로드맵, R&D사업 기획 등에 민간전문가가 주도적 역할을 하도록 하고, 기업의 탄소중립 기술개발 세제 혜택, 기술실증규제 개선, 공공조달을 통한 시장진출 지원 등 지원 강화한다. 탄소중립 전주기 경쟁력 확보를 위한 부처별 협업 투자를 강조하고 있으며 각 부처별 탄소중립 R&D 역점분야는 아래 표와 같다 (관계부처합동, 2021c).

〈표 3-13〉 부처별 탄소중립 R&D 역점분야

부처	내 용
과기정통부	• 탄소중립 핵심분야 원천기술 확보, ICT를 활용한 에너지 고효율화
산업부	• 탄소 다배출업종 대상 온실가스 저감을 위한 산업공정 개선 • 재생에너지·수소경제 활성화, 계통 안정화, 소비 효율화를 위한 기술개발
국토부	• 제로에너지 건물, 친환경 교통, 수소 인프라 기술개발 강화
환경부	• 탈 플라스틱 기술 등 자원순환 기술, 탄소흡수, 기후적응 기술 강화
해수부	• 해양에너지, 해양생태계 기반 탄소 흡수·저장 강화
중기부	• 중소기업 맞춤형 탄소중립 모델 개발·보급
기상·산림청	• 기후변화 예측 및 영향평가, 생태계 흡수원 강화

자료: 관계부처합동(2021c), p.v.

다. 탄소중립 기술혁신 추진전략²⁹⁾

탄소중립 기술혁신 추진전략³⁰⁾에서는 10대 핵심기술³⁰⁾과 그 확보전략이 도출되었다. 10대 핵심기술 및 전략의 경우 국가 장기저탄소 발전전략을 토대로 부문별 이슈와 연관성 등을 고려하여 도출되었다. 10대 핵심기술과 그 확보전략에 대한 자세한 설명은 아래 그림과 같다.

연구개발의 경우, 2가지 트랙으로 유형화되어 적용 된다. 두 가지는 현장특화형 저탄소화 연구개발과 중장기 기초원천 연구개발이다. 현장특화형 저탄소화 연구개발의 경우 현장에 신속히 적용될 수 있는 것들이며 기초원천 연구개발은 중장기성을 요하는 것들이라 할 수 있다

[그림 3-6] 탄소중립 핵심기술 전략

태양광 초고효율화 / 풍력 대형화 전략 중국 저가화 공세 대응 → 초고효율화 및 응용처 확대 목표 효율 27% →('30)35% 전략 기술경쟁력 저조 극복 → 육·해상 대형풍력 국산화 목표 용량 5.5MW →('30)15MW	수소 전주기 기술 확보 전략 탄소중립 핵심수단 → 단가저감, 안정적 공급기술 확보 목표 총전단가 7천원 →('30)4천원/kg	바이오에너지 선도기술 확보 전략 보급·활용 저조 극복 → 다양한 연료기술 경제성 확보 목표 화석연료 대비 가격 150%→('30)100%
철강·시멘트 산업 저탄소 전환 전략 탄소배출 비중 高 → (단기)저탄소 연료·원료 대체기술 및 (장기)수소환원제철 기술 확보 목표 (철강) 수소 0%→('40)100% 사용, (시멘트) 연료 24%→('40)65% 대체	저탄소 차세대 석유화학 구현 전략 공정 효율향상은 한계 → 저탄소 원료, 공정 전기화 기술확보 목표 기존제품 대비 가격 150%→('40)100%	산업공정 효율 극대화 전략 高GWP 공정가스 사용 → 배출제어 고도화, 대체가스 확보 목표 저감효율 80%→('40)95%
무탄소 차세대 수송 기술 전략 성능 경쟁 심화 대응 → 고성능 전원 및 고속 충전기술 확보 목표 주행거리 406 →('45)975km	탄소중립 건물 기반 기술 전략 제로에너지건물 의무화 → 단위설비, 운영 최적화 기술 확보 목표 ('30) 효율 30% 향상기술 확보	디지털화 기반 효율 최적화 전략 전력소비 증가 → ICT 고효율화, 차세대전력망 확보 목표 ('30) 데이터센터 전력 20% ↓
		CCUS 상용화 기술 확보 전략 경제성·상용화 불확실성 → 혁신소재대형화 개발 및 실증 목표 ('30) 포집 가격경쟁력 30\$/톤

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021.03. 31), p.4

29) 과학기술정보통신부 보도자료(2021.03.31), 「탄소중립 기술혁신 추진전략」수립

30) ①태양광 및 풍력, ②수소, ③바이오에너지, ④철강 시멘트, ⑤석유화학, ⑥산업공정 고도화, ⑦수소 효율, ⑧건물 효율, ⑨디지털화, ⑩CCUS

신산업과의 연계측면에서는 탄소중립 지향 기업들의 전주기 성장을 지원하는 것들을 포함하는데 주요 지원은 창업 지원, 공공구매 연계 지원, 녹색금융 지원 등이다.

특히, 저탄소 기술이 가지는 초기의 낮은 경제성을 보완하고 초기에 시장에 안착될 수 있도록 인센티브 로드맵을 마련하여 상용화를 촉진하고, 이 후 상품화까지 성공할 수 있도록 표준 및 인증 등을 포함한 규제 기준 등을 구축하는 것을 포함하고 있다. 그리고 세액을 공제하거나 기술료를 완화 하는 등의 투자 촉진 방안 등도 포함되어 있다.

라. 2021년 에너지기술개발 실행계획³¹⁾

산업통상자원부에서는 「제3차 에너지 기본계획」과 「제4차 에너지 기술개발 계획」의 체계적 이행을 위한 연차별 에너지R&D 실행계획 수립하였다. 특히, 2020년 이후 중점적으로 추진된 그린뉴딜 추진, 탄소중립 실현 등 새로운 에너지정책 아젠다를 기술적으로 뒷받침할 필요성을 반영하여 구체적인 방향을 제시하였다. 2021년 공공부문의 에너지 R&D 총 투자액은 정부예산 1조 1,326억원, 에너지공기업 R&D 투자 1조 2,444억으로 총 2조 3,770억원의 투자가 이루어지는 분야이다. '21년 실행계획은 2050 탄소중립 실현과 그린뉴딜 선도를 위한 에너지기술 강국 도약을 비전으로 제시하고 3대 정책방향을 설정하였다.

그린뉴딜·탄소중립 핵심기술 투자를 위하여 차세대 태양전지, 건물형·도로형·농어촌형 태양광 등 고효율화·단가저감·신시장 창출에 집중한다. 저비용·대용량 수소 생산·운반·저장 핵심기술개발, 모빌리티용 연료전지 활성화 등 기술개발을 추진한다. 산업가전기 에너지효율 향상, 미활용 에너지 활용 확대, 건물 에너지소비 최적화 기술을 개발한다. 국민 생활 거점 중심의 전기차 충전시스템 구축, 수소충전소 필수 장비 국산화에 투자한다.

R&D 투자체계 혁신을 위하여 에너지공기업이 수요 기업으로 참여하는 '공기업 수요연계형 R&D'를 확대한다. 기획, 평가, 수행, 종료 등 R&D 전과정에 걸쳐 안전관리

31) 산업통상자원부(2021), 「2021년 에너지기술개발 실행계획(안)」, 2021. 4

강화하는 내용도 포함되었다. 에너지산업 인프라 강화를 위하여 에너지산업 융복합단지 지원을 통한 지역 중심의 에너지 신산업 육성 및 그린 뉴딜의 지역 확산을 가속화한다. 에너지신산업 생태계를 활성화하기 위한 에너지혁신기업 육성과, 그린뉴딜, 탄소중립 실현을 이끌어갈 전문인력을 양성할 계획을 제시하였다.

〈표 3-14〉 2021년 에너지 기술개발 방향

정책 방향	중점 과제
그린뉴딜 추진과 탄소중립 실현을 위한 핵심기술 집중 투자	- 에너지 공급구조의 저탄소화 - 에너지 소비구조의 효율화
성과 확산, 안전관리 강화를 위한 R&D 투자체계 혁신	- 공기업 협력을 통한 시장/수요 연계강화 - R&D 안전관리 강화 및 기술개발을 통한 설비 안전성 강화
저탄소 에너지산업 체계에 대응한 에너지산업 인프라 강화	- 지역 및 기업주도 에너지산업 생태계 구축 - 에너지산업 혁신기반 확충

자료: 산업통상자원부(2021), p.8 내용을 도표화

마. 중소벤처기업 탄소중립 대응 지원방안

중소벤처기업부에서는 2050 탄소중립을 위한 중소기업 저탄소화 및 그린분야 신성장동력 창출을 위하여 중소기업 유형별 맞춤형 저탄소화 지원확산 및 그린 혁신 생태계 조성을 위한 전략을 제시하였다. '22년 탄소중립 예산 4,744억원을 투입하여 약 2,500개 중소기업을 지원할 예정이며, 이를 통해 지원 대상을 지속적으로 확대하는 계획을 수립하였다 (중소벤처기업부, 2021).

〈표 3-15〉 중소벤처기업 탄소 중립 대응 전략

구 분	주요 중소기업 지원 전략 방향
[감축] 고탄소 업종 중소기업의 저탄소 전환 지원	고탄소 업종은 공정혁신, 에너지 효율화 등을 통해 자발적 탄소 감축을 촉진하고, 저탄소 업종으로의 사업전환도 병행 지원
[육성] 그린분야 혁신 벤처스타트업 육성	탄소중립을 이끌어 갈 유망 그린기업을 발굴하고, 동 기업들이 선도기업으로 성장할 수 있도록 R&D 지원 및 혁신 생태계조성
[확산] 중소기업 전반의 탄소중립 경영 확산 촉진	정책 패러다임 전환, 지역거점 구축 등을 통해 중소기업에 탄소중립을 확산시키고, 소외되는 기업이 없도록 금융·보조 지원체계 구축
[거버넌스] 중소기업 탄소중립 지원 거버넌스 구축	중소기업 탄소중립의 체계적 지원을 위한 법률 제정 및 민간·지역 중심의 탄소중립 추진체계 등 구축

자료: 중소벤처기업부(2021), p.9 내용을 도표화

이러한 계획에는 저탄소 신기술의 모범사례 발굴과 이를 공유하고 확산하는 것도 포함되어 있다. 그리고 기업별로 1:1 컨설팅을 지원하고 컨설팅 결과를 바탕으로 현장 기술지원, Net zero 정책자금 등 별도의 맞춤형 연계지원을 실시할 예정이다. 또한, 중소기업들이 산업구조의 변화에 잘 대응하고 신사업 등을 안정적으로 펼칠 수 있도록 다양한 형태의 지원을 수행할 예정이다. 예를들어 내연기관차가 전기차로 전환됨에 따라 엔진·동력전달 부품업체는 전동화 부품업체로 전환 필요가 있는데 이러한 과정이 원활하게 이루어질 수 있도록 지원할 예정이다. 그리고, 기존의 그린기업이 가지는 한계를 극복하고, 선도형 혁신기업을 육성하기 위해 「그린뉴딜 유망기업」을 발굴하고 신기술의 상용화에 필요한 안전성 등 기술성 검증과 실증 기반을 구축하는 전략도 수립하였다. 녹색금융을 통해 탄소중립 공정전환을 뒷받침하고 중소기업에 위한 Net-zero 유망기업 자금을 '21년 200억 원에서 '22년 1,200억 원으로 확대 편성하였다 (중소벤처기업부, 2021).

| 제4장 | 저탄소화 관련 기업의 인식과 대응 현황

제1절 저탄소전환에 대한 기업의 인식과 수요

전 세계 각 국들이 탄소중립을 연이어 선언하고 있고 미국과 EU 중심으로 강화되는 탈탄소의 영향은 전 세계 국가와 기업으로 확산되고 있다. 우리나라는 2020년 10월 ‘2050 탄소중립 선언’을 통해 탄소 감축 의지를 밝혔다. 정부 기조에 맞추어 그리고 국내 산업계는 대기업 중심으로 탄소 감축 목표와 탄소중립 로드맵을 제시하는 등 민첩하게 대응하고 있다. 하지만 전 세계적으로 급격히 진행되고 있는 탄소중립 이행은 기업에게 큰 도전으로 다가오고 있고 기업의 대응 역량 수준도 천차만별이다.

이에 따라 본 절에서는 저탄소 전환에 대하여 국내 중소기업이 어떠한 인식과 준비 수준을 가졌는지 확인하고, 기업이 겪는 애로사항과 정책적 소요가 무엇인지 파악하기 위해 최근 여러 기관에서 수행한 기업의 저탄소·탄소중립 대응 설문조사를 고찰하였다. 각 설문조사의 개요는 아래 <표 4-1>에 정리하였다.

<표 4-1> 기존 설문조사 개요

설문조사명	조사기관	조사기간	표본크기	분석변수
중소기업 탄소중립 대응 동향조사	중소벤처기업진흥공단(KOSME)	2021.1.25.~ 2021.2.3	KOSME 정책모니터링단 319개 사	지역, 업종대분류, 종업원수
중소기업 저탄소·친환경 경영실태 설문조사	기술보증기금(KIBO)	2021.11.29.~ 2022.12.6	기술보증기금 거래기업 558개 사	-
2050 탄소중립 관련 중소기업 실태조사	중소기업중앙회(KBIZ)	2021.11.9.~ 2021.11.19	제조 중소기업 353개 사	업종, 온실가스의무 감축 기업 유무, 종사자수
탄소중립에 대한 국내기업 대응실태 조사	대한상공회의소	2021.3.29.~ 2021.4.5	배출권거래제 참여업체 403개 사	-
배출권거래제 참여기업의 탄소중립 이행실태 조사	대한상공회의소	2022.2.21.~ 2022.2.25	배출권거래제 참여업체 346개 사	-

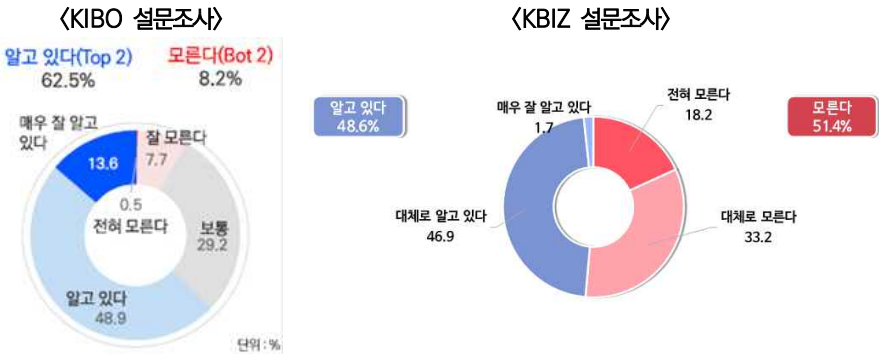
자료: 연구진 정리

1. 탄소중립에 대한 인지도

설문조사에 응답한 중소기업 중 절반 정도는 탄소중립에 대하여 인지하고 있지만, 나머지 절반 정도의 기업은 온실가스 감축목표에 대해 잘 알지 못하는 것으로 나타나 탄소 중립 인식의 정도에 기업 간 작지 않은 편차가 존재하는 것으로 나타났다. 기술보증기금(KIBO)의 설문조사(기술보증기금 보도자료, 2021. 12. 27)에서 조사에 따르면 응답한 중소기업 중 62.5%(매우 잘 알고 있다+알고 있다)가 탄소중립에 대하여 인지하고 있다. 그러나 ‘모른다(잘 모른다+전혀 모른다)’라고 응답한 기업은 8.2%, ‘보통’으로 응답한 기업은 29.2%로 탄소중립에 대하여 이해도가 깊지 않은 기업이 37.4%의 비율을 차지하였다. 비슷한 시기에 중소기업중앙회(KBIZ)가 조사한 설문(중소기업중앙회, 2021)에서는 제조 중소기업 중 ‘2050 탄소중립 선언 및 2030 국가 온실가스 감축목표 설정’에 대하여 ‘알고 있다(매우 잘 알고 있다+대체로 잘 알고 있다)’로 응답한 기업은 48.6%, ‘모른다(대체로 모른다+전혀 모른다)’로 응답한 기업은 51.4%로 조사되었다.

[그림 4-1] 중소기업의 탄소중립에 대한 인지도

(단위 : %)



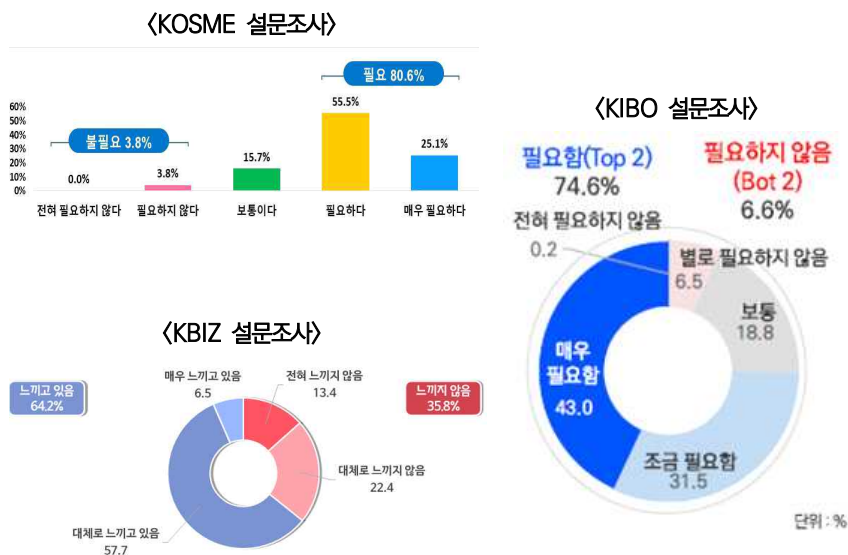
자료: 기술보증기금 보도자료(2021. 12. 27.); 중소기업중앙회(2021.11.), p.5

2. 탄소중립의 필요성 인식

중소기업의 탄소중립에 대한 인지도는 기업 간 편차가 있으나 필요성에 대해서는 대다수 기업이 공감하고 있는 것으로 나타났다. 중소기업진흥공단(KOSME)의 설문조사(중소벤처기업진흥공단, 2021) 결과에서 기후변화에 따른 탄소중립 대응의 필요성에 대하여 ‘필요하다(매우필요+필요)’라고 응답한 중소기업의 비율은 80.6%로 나타났다. 기술보증기금(KIBO) 조사에서 탄소중립 대응이 필요하다고 응답한 기업은 74.6%로 조사되었고, 중소기업중앙회(KBIZ) 조사에서는 64.2%의 제조 중소기업이 ‘탄소중립 동참 등 환경·사회적책임 강화의 필요성을 느낀다(매우 느낌+대체로 느낌)’고 응답했다(기술보증기금 보도자료, 2021. 12. 27., 중소기업중앙회, 2021. 11).

[그림 4-2] 중소기업의 탄소중립 대응 필요성

(단위 : %)



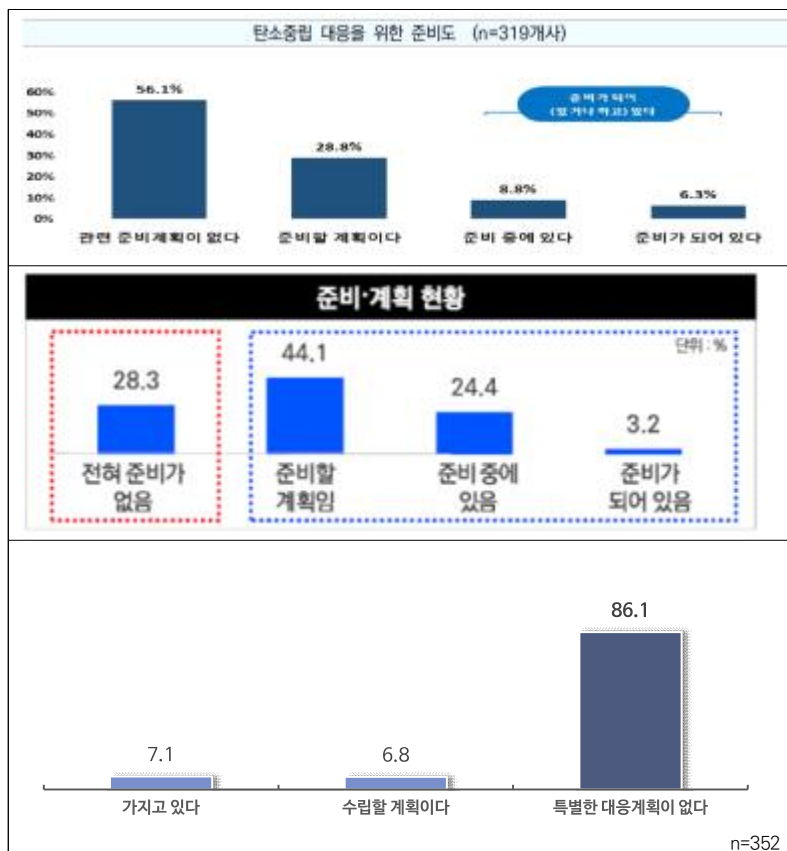
자료: 중소기업진흥공단(2021), p.7; 기술보증기금 보도자료(2021. 12. 27.); 중소기업중앙회(2021.11.), p.7

3. 탄소중립 준비 수준

대다수 기업이 탄소중립은 필요하다고 생각하고 있는 것과 상반되게 기업들은 탄소 중립에 대한 준비가 잘 되어 있지 않은 것으로 나타났다. 중소벤처기업진흥공단(KOSME) 조사에서 탄소중립에 대하여 ‘준비계획이 없다’는 중소기업의 응답 비율이 56.1%로 가장 높고, 준비할 계획이라고 응답한 비율은 28.8%로 나타나 준비가 되지 않은 기업의 비율이 84.9%에 이른다. 그 중 탄소다배출 업종인 ‘화학공업’과 ‘금속’ 업종 기업에서 ‘준비가 되어있거나 혹은 하고 있다고 응답한 기업 비율이 각각 11.7%, 9.5%에 불과해 전체 평균 응답률(준비중+준비가 되어있다)이 15.1%인 점을 고려할 때 이들 업종이 탄소중립 대응 준비가 특히 미흡한 상황이다(중소벤처기업진흥공단, 2021). 기술보증기금(KIBO) 조사에서도 준비가 되어 있지 않은(전혀 준비가 없음+준비할 계획) 기업은 72.4%로 나타났다(기술보증기금 보도자료, 2021. 12. 27). 중소기업중앙회(KBIZ) 조사에서는 제조 중소기업 중 탄소중립 및 온실가스 감축을 위한 대응계획을 ‘가지고 있다’라고 응답한 기업은 7.1%로 나타났고, ‘특별한 대응계획 없다’에 답한 응답 비율은 86.1%로 조사되었다. 탄소다배출 업종인 광업/시멘트 기업과 철강/금속 기업에서 ‘가지고 있다’로 응답한 비율이 각각 15.4%, 11.9%로 다른 업종보다 높은 응답비율을 보이고 있는데 이는 기존에 국내에서 탄소다배출 업종에 대하여 추진하고 있는 배출권거래제 등과 같은 제도의 영향으로 보여진다. 하지만 대응계획을 가지고 있다고 응답한 비율이 전 업종에서 낮은 것으로 나타나 중소기업들은 탄소중립에 대한 대응 준비가 잘 되어 있지 않다고 볼 수 있다 (중소기업중앙회, 2021. 11).

[그림 4-3] 중소기업의 탄소중립 대응 준비 수준

(단위 : %)

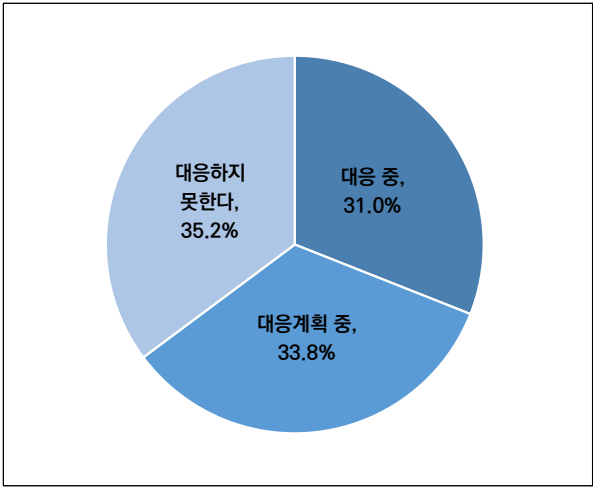


자료: 중소벤처기업진흥공단(2021), p.8.; 기술보증기금 보도자료(2021. 12. 27.); 중소기업중앙회(2021.11.), p.10

한편, 2021년 대한상공회의소에서는 국내 배출권거래제 참여 기업 대상으로 탄소중립 이행실태 조사를 시행했다. 설문조사 결과 탄소배출권거래제 참여 기업의 57.3%는 '2050 탄소중립'에 대하여 '어렵지만 가야할 길'이라고 응답하여 과반 이상의 기업이 탄소중립의 필요성에 공감하는 것으로 나타났다. 그러나 '현실적으로 어렵다'에 응답한 기업도 42.7%에 달하여 이미 저탄소배출 규제에 적용받고 있는 기업들 중 다수가 탄소중립에 대하여 회의적인 시각을 갖고 있음을 알 수 있다.³²⁾

배출권거래제 참여 기업 중 탄소중립에 대응하고 있는 기업은 31.0%이고 대응하지 않는 기업은 69.0%로 나타나 배출권거래제 참여 기업은 참여하지 않는 기업보다 대체로 대응수준이 높은 것으로 보인다. 하지만 대응하고 있는 기업은 30% 정도로 탄소중립에 대한 준비가 충분히 이루어지지 않음을 알 수 있다.

[그림 4-4] 탄소 배출권거래제 참여기업의 탄소중립 대응 여부('21년 3월 조사)



자료: 대한상공회의소 보도자료(2021. 4. 19.)

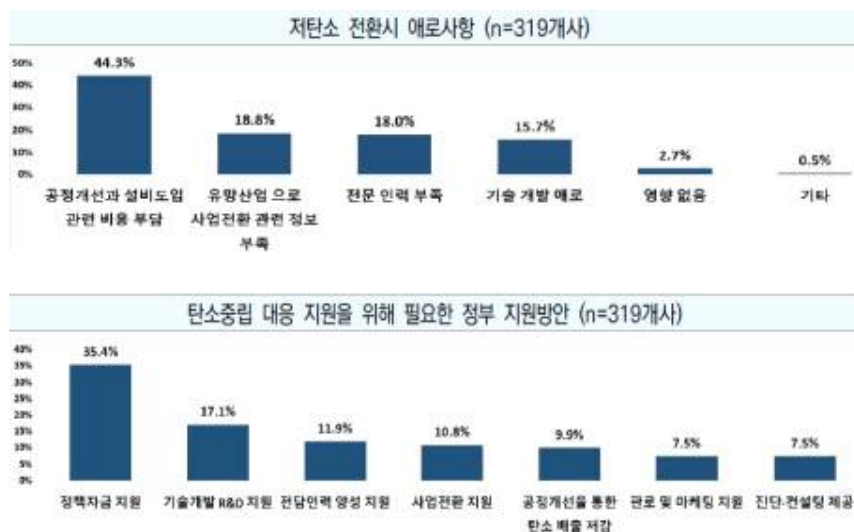
4. 기업의 애로사항 및 정책 수요

저탄소 및 탄소중립 이행시 중소기업의 애로사항으로 비용부담이 압도적으로 많은 것으로 나타났으며, 이에 따라 다수의 기업이 자금지원 등과 같은 비용 관련 정책 지원을 희망하는 것으로 조사되었다. 중소벤처기업진흥공단(KOSME) 설문조사에서는 저탄소 전환 시 중소기업이 가지는 애로사항으로 '공정개선·설비도입 관련 비용 부담'의 응답률이 가장 높게 조사되었다. 그리고 희망하는 정부 지원방안으로 '저탄소·친환

32) 대한상공회의소 보도자료(2021. 4. 19.)

경 분야 정책자금'이 35.4%로 가장 높았고, '기술개발 R&D 지원'(17.1%), '전담인력 양성지원'(11.9%) 등 순으로 응답하였다 (중소벤처기업진흥공단, 2021).

[그림 4-5] 저탄소 전환시 기업의 애로사항 및 희망 정부 지원 정책(KOSME 조사)



자료: 중소기업진흥공단(2021), pp.9~10

기술보증기금(KIBO) 조사에서도 중소기업이 저탄소·친환경 경영 전환 시 느끼는 애로사항으로 '비용 부담'(62.5%)을 가장 높은 비율로 응답하였고 뒤이어 '관련 정보 부족'(23.7%), '기술 및 노하우'(4.1%) 순으로 응답했다. KOSME 조사결과와 마찬가지로 중소기업이 희망하는 정부 지원방안으로 '자금지원'(58.8%)을 가장 많이 응답하였고, 뒤이어 '교육 및 정보제공'(19.2%), '친환경제품 연구개발지원'(14.3%) 순으로 나타났다.³³⁾

33) 기술보증기금 보도자료(2021. 12. 27.)

[그림 4-6] 저탄소·친환경 경영 전환시 기업의 애로사항(KIBO 조사)

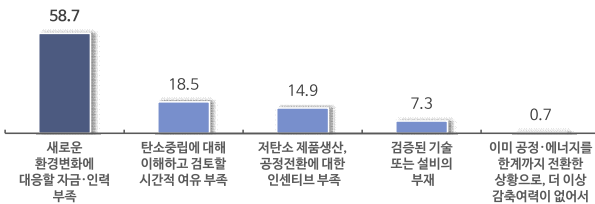


자료: 기술보증기금 보도자료(2021. 12. 27.)

중소기업중앙회(KBIZ) 조사에서는 제조 중소기업이 탄소중립 및 온실가스 감축 대응계획을 수립하지 못하는 이유로 ‘새로운 환경변화에 대응할 인력·자금 부족’(58.7%)을 가장 높은 비율로 응답했고, 저탄소 기조 강화로 인해 예상되는 애로사항으로 ‘원부자재, 전기료 인상 등 제조 원가 상승’(77.6%)을 가장 높게 응답했다. 이에 따라 가장 필요한 지원 정책으로 ‘중소기업 차등(전용) 전기요금제 마련’(59.1%)이 가장 높은 비율로 응답했으며, ‘긴급운영자금 지원 등 노후시설 교체비용’(28.1%), ‘에너지 효율 향상 기기 도입 지원’(27.8%) 등의 순으로 응답했다 (중소기업중앙회, 2021. 11).

[그림 4-7] 탄소중립 및 온실가스 감축에 대한 대응계획을 수립하지 못하는 이유

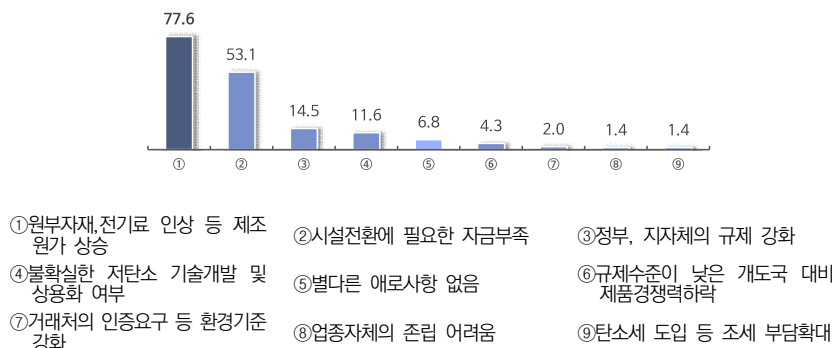
(n=303, 단위 : %)



자료: 중소기업중앙회(2021.11.), p.11

[그림 4-8] 탄소중립 및 온실가스 감축 기조강화로 예상되는 애로사항 (복수응답 가능)

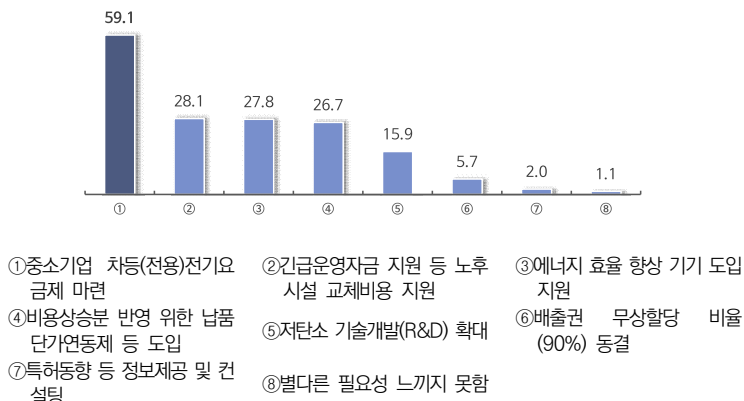
(n=352, 단위 : %)



자료: 중소기업중앙회(2021.11.), p.12

[그림 4-9] 가장 필요한 지원 정책 (복수응답)

(n=352, 단위 : %)



자료: 중소기업중앙회(2021.11.), p.16

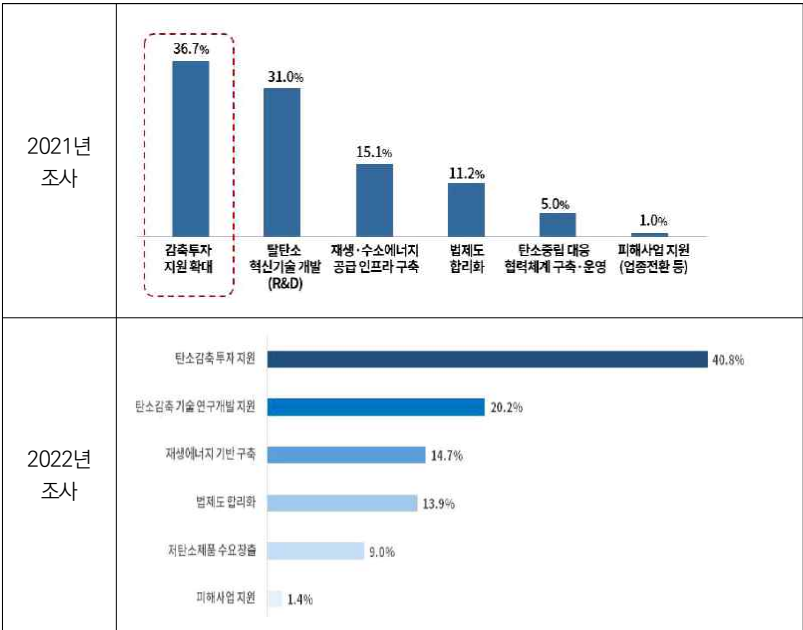
대한상공회의소가 2021년, 2022년에 걸쳐 국내 배출권거래제 참여 기업 대상으로 조사한 탄소중립 실태조사 결과³⁴⁾에 따르면, 다수의 기업은 탄소중립 대응에 있어서

34) 대한상공회의소 보도자료(2021. 4. 19.), 대한상공회의소 보도자료(2022. 3. 21)

로 비용 문제와 감축수단이 부족한 것에 어려움을 느끼는 것으로 나타났다. 2021년 실태조사서 기업이 탄소중립에 대응하지 못하는 이유로 ‘비용부담’(41.7%), ‘감축방법 부재’(31.3%), ‘우선순위에서 밀림’(22.2%) 순으로 응답하였다. 2022년 조사에서는 ‘투자비용 부족’(34.1%), ‘탈탄소기술 등 감축수단 부족’(26.9%), ‘재생에너지 인프라 부족’(15.3%), ‘정책 불확실성 및 불합리한 규제’(14.2%), ‘관련 정보 부족’(9.5%) 순으로 기업들이 어려움을 겪고 있었다.

배출권거래제 참여기업은 탄소감축투자비용과 기술연구개발에 대한 정책 지원 수요가 높은 것으로 나타났다. 2021년 실태조사에서 탄소중립을 위해 시급한 정책 과제로 ‘감축투자 지원’(36.7%), ‘탈탄소 혁신기술 개발’(31.0%), ‘재생·수소에너지 공급 인프라 구축’(15.1%) 등의 순으로 응답하였다. 2022년 실태조사에서는 기‘탄소감축 투자지원’(48.0%), ‘탄소감축 기술 연구개발 지원’(20.2%), ‘재생에너지 기반 구축’(14.7%), ‘법제도 합리화’(13.9%)를 기업들이 바라는 것으로 응답했다.

[그림 4-10] 배출권거래제 참여기업의 탄소중립 이행 애로사항



자료: 대한상공회의소 보도자료(2021. 4. 19); 대한상공회의소 보도자료(2022. 3. 21)

앞에서 여러 설문조사를 고찰한 결과 탄소중립 대하여 인지하고 있는 중소기업과 그렇지 못한 기업이 비슷한 구성 비율을 보이고 있어 기업 간 탄소중립 인식의 편차가 존재하는 것으로 나타났다. 그러나 인지도의 편차는 존재하지만 탄소중립의 필요성에는 대다수 기업이 공감하고 있었다. 대다수의 기업이 탄소중립이 필요하다고 여기고 있지만 탄소중립에 대한 준비 수준은 대체로 미흡한 것으로 나타났으며 업종별, 배출권거래제 대상 유무에 따라 탄소중립 준비 정도는 다소 격차가 있는 것으로 나타났다.

한편, 탄소배출권거래제에 참여하고 있는 기업만 대상으로 설문조사를 했을 때 과반 수 이상이 필요성에는 공감하고 있으나 절반에 가까운 기업은 탄소중립은 현실적으로 매우 어렵다고 여기고 있었다. 이는 기존에 저탄소 규제 적용을 받는 기업이 실제 기업경영과 저탄소 활동 과정에서 상당한 충격을 겪고 있음을 예상할 수 있다.

제2절 기업 및 산업의 저탄소 전환 대응 동향

전 세계에서 탄소중립을 연이어 선언하고 주요국 중심으로 저탄소 이행을 위한 환경 규제를 강화함에 따라 글로벌 기업도 기업차원의 저탄소 전환 및 탄소중립 방안을 제시하고 있다. 국내 민간기업은 대기업 중심으로 기업별 탄소 감축 목표와 탄소중립 추진 로드맵을 발표하는 등 탄소중립 이행에 적극적으로 동참하고 있다.

2021년 기준 발전공기업을 제외한 국내 온실가스 배출량 상위 10개 기업의 배출량은 국내 전체 배출량의 약 29%를 차지하는 것으로 나타났다.³⁵⁾ 배출량 상위에 있는 기업 대부분은 철강, 석유화학, 시멘트, 정유 부문 기업인 것으로 나타났는데, 이들 기업은 자체적으로 탄소 감축 목표치를 설정하고 저탄소 전환 이행 수단으로 관리체계 마련, 공정기술 개선, 제품 혁신 등의 계획을 마련하여 추진하고 있다. 본 절에서는 국내 철강, 석유화학, 시멘트, 정유 부문의 탄소 다배출 주요 기업과 산업계에서 추진하고 있는 저탄소 전환 대응 방향과 특징을 살펴보고자 한다.

1. 주요 기업의 대응 유형

가. 추진 체계 구축

국내 대기업·중견기업은 저탄소 전환에 효과적으로 대응하기 위해 내부 대응 조직을 구축하여 탄소감축 목표 및 실행과제를 도출하고 성과 관리를 하고 있다.

포스코는 2020년 12월 11일 ‘2050 탄소중립’을 선언하였고 탄소감축 목표치를 2017~2019년 평균탄소 배출량 78.8백만 톤 대비 2030년 10% 감축, 2040년 50% 감축하고 2050년에 탄소중립을 달성하는 것을 제시했다.(포스코 2021) 2022년 상반기 포스코는 기업 탄소중립 계획의 컨트롤타워 역할을 할 ‘탄소중립위원회’와 자문역할을 하는 ‘탄소중립 그린 철강기술자문단’을 발족하여 운영하고 있다. 위원회는 대표 이사가 위원장이 되어 전사적인 측면에서 탄소중립 달성 전략을 조정하고 의사결정을

35) 국가 온실가스 종합관리시스템(NGMS)(2022), 명세서 배출량 통계(2021년 기준) (검색일: 2022.5.28.)

내리며, 로드맵 이행에 따른 이슈를 점검하는 역할을 담당하고 있다. 자문단은 철강, 탄소포집기술, 에너지정책, 국가 R&D 지원 업무 분야에서 자문을 제공하는 외부 전문가 8인으로 구성되어 있다.³⁶⁾ 그리고 탄소중립위원회 대표이사 직속에 설치된 탄소중립전략그룹은 기후변화와 에너지·환경 이슈, 부산물 자원화 관련 실무적인 이슈를 전담하여 대응하고 있다.

<표 4-2> 포스코 저탄소전환 및 탄소중립 대응 관리체계

관리체계 유형		역할
이사회	EGS 위원회 (‘21.3 신설)	· 환경 및 기후변화 관련 저탄소 정책 검토 · ESG관련 이행 모니터링 등 · 안전·보건 계획 사전심의
	경영위원회	· 주요 사내 투자 계획 및 철강부문 사외투자 심의 등
임원회의	CEO 주재 그룹운영회의(연 4회)	· CO ₂ 배출 목표 달성여부를 보고 및 관리
	철강부문장 주재 사운영회의(연 8회)	
탄소중립컨트롤타워	철강부문장 주재 생산기술본부장, 안전환경본부장 및 산하 임원 카운슬(분기 2회)	· 저탄소·친환경 전사 목표 이행을 점검하고 개선방안 및 기후변화 관련이슈, 정책동향 등을 분기별로 보고·논의
	탄소중립위원회	· 대표이사가 위원장으로 있으며, 전사적인 측면에서 탄소중립 달성 전략을 조정하고 의사결정을 내리며 로드맵 이행에 따른 이슈를 점검
	탄소중립전략그룹	· 대표이사 직속에 설치된 탄소중립 대응 전담 실무부서
탄소중립 그린 철강기술자문단		· 철강, 탄소포집기술, 에너지정책, 국가 R&D 지원 업무 분야에서 자문 제공 · 외부 전문가 8인으로 구성되어있고, 중요한 자문 의견은 탄소중립위원회와 연계하여 운영

자료: 포스코(2021), p.37, p.79; 포스코(2022), pp39~40 내용을 바탕으로 연구진 작성

LG화학은 2020년 7월 국내 화학업계 최초로 ‘2050 탄소중립성장’을 선언하면서 2050년 온실가스 배출량을 2019년 배출량 수준인 1천만 톤으로 억제하는 목표를 밝힌 바 있다.³⁷⁾ 이후 ‘탄소중립성장’ 목표를 2050년에서 2030년으로 앞당기고 2050

36) 머니투데이(2022.3.30.), “포스코, ‘사활’ 건 변신 속도, 탄소중립 컨트롤타워 세웠다”, <https://news.mt.co.kr/mview.php?no=2022032916181834101> (검색일 : 2022.10.25.)

37) 2050년 LG화학의 탄소배출량 예상치는 약 4천만 톤으로, 2050년에 탄소배출량을 2019년 수준으로 유지하겠다는 것은 2050년까지 약 3천만 톤을 감축하겠다는 의미로 볼 수 있음(LG화학(2020a), ‘2020년 지속가능경영보고서 re:act to zero’; LG화학(2020b) ESG Factbook p.9

년에는 탄소중립을 달성을 목표로 제시했다.³⁸⁾ LG화학은 ‘탄소중립’ 이행을 ESG 관점에서 중점지표를 선정하여 관리하고 있는데, 사업본부마다 단기 및 중장기별로 상세한 온실가스 감축 목표를 설정하여 탄소 배출량을 관리하고 있다. 또한, LG화학은 2021년 4월 이사회 내 ‘ESG 위원회’를 신설하여 이사회를 중심으로 더욱 전문적이고 체계적인 온실가스·에너지 관련 기후변화에 대응하고 있고, 2020년 CEO 직속으로 지속가능전략팀을 신설하여 전사의 지속가능성과 관련된 핵심 전략 수립, 중장기 목표 설정, 실행과제 도출을 지원하고 있다.³⁹⁾ 이 밖에도 경영진 회의, 에너지 위원회 등을 연례 운영하여 기업의 저탄소 전환 및 탄소중립 이행을 추진하고 있다.

〈표 4-3〉 LG화학 저탄소전환 및 탄소중립 대응 관리체계

관리체계 유형		역할
이사회	ESG 위원회 (2021년 4월 신설)	· ESG위원회를 통해 전문적이고 체계적인 온실가스/에너지 관련 기후변화 대응을 추진 - ESG 중장기 목표 및 관리 지표 설정 지원 - ESG 활동 평가 및 성과 관리 지원
	에너지위원회(연례)	· CEO 주관, 공장장으로 구성 · 온실가스/에너지 관련 추진 활동을 점검하고 향후 계획을 수립 - 효과성 극대화 관점의 우선순위에 따라 에너지 감축 투자 의사 결정 - 배출권 구매비용 사전 예측을 통해 재무적 영향 최소화
임원 회의	경영회의(매월)	· 경영회의에서는 지속가능성 관련 안건을 지속적으로 논의하고 있으며, 기후변화 관련사항을 우선순위에 두고 다루고 있음
	법인 Staff 회의(매주)	· CEO 및 법인 주요임원 참석 · 온실가스 및 에너지 관련하여 논의 진행
실무 담당	CEO 직속 지속가능전략팀 (2020년 신설)	· ESG업무를 전담하여 지속가능성 제고를 위한 전략을 수립하고 중장기 목표 및 관련 과제들을 도출하고 지원

자료: LG화학(2019), LG화학(2020a), LG화학(2020b) 내용을 바탕으로 연구진 작성

시멘트 기업 쌍용C&E는 탈석탄 경영을 선언하고 중장기 비전인 ‘Green 2030’을 발표했다⁴⁰⁾. 비전 ‘Green 2030’은 2030년까지 유연탄 사용량을 0으로 줄이는 탈

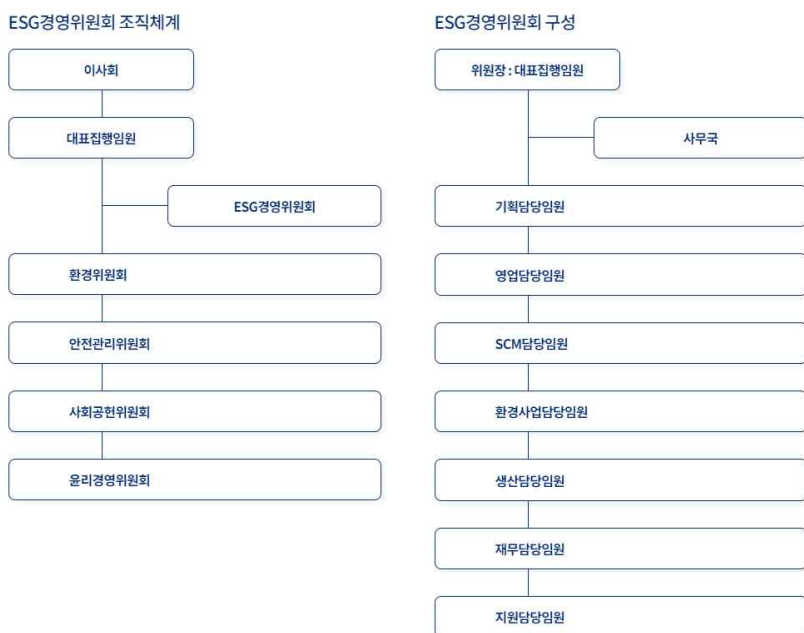
38) LG화학 홈페이지 <https://www.lgchem.com/sustainability/climate-change> (검색일 : 2022. 5. 29.)

39) LG화학(2020b), p.3 「2020 ESG Factbook」

40) 쌍용C&E 홈페이지, <https://www.ssangyongcne.co.kr/main.do> (검색일 ; 2022. 5. 29.)

(脫)석탄을 지향하며 기후환경변화에 대응하고 지속성장가능한 기업 기반 구축을 전략 목표로 제시하고 있다. 쌍용C&E는 2020년 12월 ESG경영위원회를 신설하여 각 부문 별로 분산되어 있던 ESG경영 관련 활동을 통합하여 위원회를 통해 운영하고 있는데, 그중 저탄소 전환 및 탄소중립 이슈는 환경위원회, 경영경영위원회에서 관리하고 있다.

[그림 4-11] 쌍용C&E의 ESG 경영 조직



자료: 쌍용C&E 홈페이지, <https://www.ssangyongcne.co.kr/main.do> (검색일 ; 2022. 5. 29.)

나. 저탄소전환 활동 및 탄소감축 사업 추진

기업의 저탄소 전환 활동에는 공정개선 및 설비교체, 원료 대체, 신재생에너지원 대체, 저탄소제품 개발 등이 있고 이와 더불어 다양한 탄소감축 사업에 참여하는 것 등이 있다.

포스코⁴¹⁾는 사업장 감축과 사회적 감축⁴²⁾을 통해 탄소중립을 달성하고자 하며 기술과 제품 혁신을 통한 탄소 감축을 계획하고 있다. 먼저, 사업장에서는 다양한 공정 기술을 개발 및 적용하고 있는데, 그 예로 스마트기술을 활용한 에너지효율 및 연료 절감, 철스크랩 사용 확대 기술, 탄소포집저장활용(CCUS) 기술, 수소환원제철 전환을 위한 고로기반 혁신기술개발 등이 있다. 사업장에서 탄소를 직접적으로 감축하는 것 뿐만 아니라 제품 및 부산물의 공급을 확대하여 간접적으로 탄소를 감축하는 ‘사회적 감축’도 추진·계획하고 있다. 자동차 경량화가 가능한 고장력 강판, 모터와 변압기의 전력 손실을 줄이는 고효율 전기강판 등 저탄소 철강 제품 판매를 확대하고, 철강 제조 부산물인 고로 슬래그를 가공하여 시멘트 대체재나 규산질 비료로 등 부산물 자원화 하여 탄소를 간접적으로 감축하고 있다. 공정, 제품 개선을 위한 기술 개발 투자 이외에도 국내외 기업, 정부 등과 기후변화 파트너십 활동을 확대하고 있다. 국내 철강 기업들과 탄소중립 과제를 논의하기 위해 ‘그린철강위원회’를 구성하였고, 세계 철강협회(World Steel Association)가 주관하는 글로벌 철강산업 기후변화 대책 활동에 참여하여 글로벌 철강 기후변화 정책 및 온실가스 배출 개선방안을 모색하고 있다.

LG화학⁴³⁾은 재생에너지 전환, 에너지효율 개선, 저탄소 제품 개발, 바이오 연료 전환 및 CCU(Carbon Capture and Utilization)와 같은 신기술 도입, 탄소 감축 사업 투자 등을 통해 탄소중립성장을 달성할 계획을 제시하고 있다. 첫째, 재생에너지 전환 추진 측면에서는 2050년까지 글로벌 모든 사업장에 100% 재생에너지로 전환하는 목표를 가지고 있다. 현재까지 LG화학은 2021년 재생에너지 제도인 ‘녹색프리미엄제’ 입찰에 참여하여 연간 120GWh의 재생에너지를 확보하여 여수, 오산, 청주 사

41) 포스코(2021), 「2020 기업시민 보고서」

42) 사회적감축은 제품(서비스, 기술) 제공으로 밸류체인 상에서 이산화탄소를 감축하는 것을 의미

43) LG화학(2020a), 「2020년 지속가능경영보고서 re:act to zero」

업장에 재생에너지를 조달하고 있다. 해외에서는 재생에너지 직접구매계약(PPA)을 통해 중국 우시 양극재 공장에 재생에너지 100% 전환(RE100)을 달성했다. 향후 국내외 모든 사업장에 재생에너지 100% 전환을 위해 다양한 재생에너지 제도에 참여하고 설비 투자를 추진할 계획이다. 둘째, 탄소 감축에 직접적으로 기여할 수 있는 미래 기술(CCU 기술, NCC(Naptha Cracking Center)), 새로운 저탄소·친환경 공정기술에 대한 투자 계획을 제시하고 있다. 탄소 배출 비중이 가장 큰 NCC 공장에는 화석연료 기반 분해로⁴⁴⁾를 재생에너지 기반 분해로로 전환하는 기술을 개발하고 있고, 탄소포집활용(CCU) 기술개발에 장기 투자를 계획하고 있다. 셋째, 재활용 기반과 바이오 기반의 제품을 개발·생산하여 저탄소 제품군을 늘려나갈 계획이다. 넷째, 이외에도 잠비아, 우간다 등 개발도상국의 청정개발체제(Clean Development Mechanism, CDM)⁴⁵⁾ 사업을 통해 확보한 상쇄배출권을 활용하여 기업의 탄소 감축으로 이어지도록 하고 있다.

쌍용C&E⁴⁶⁾는 2030년 탈석탄 경영을 달성을 위해 순환자원 활용 확대, 친환경 발전(發電) 추진, 제조공정 기술개발, 친환경 제품 개발 등의 계획을 세우고 있다. 먼저, 순환자원 활용 방향에는 크게 시멘트 제조 연료인 유연탄 사용량을 줄이고, 대체 부원료의 사용을 증가하는 것으로 구분된다. 시멘트 제조 공정에 사용되는 화석연료인 유연탄과 페트코크를 타 제조업 부산물인 페타이어, 폐합성수지, 재생연료유, 폐목재 등으로 대체하여 사용할 수 있다. 대체 연료 사용량을 증대하기 위해 소성로 설비 개조 및 인프라 개선을 추진한 결과 2020년에 연료 대체율이 29%까지 향상되었고, 향후 쌍용C&E는 2050년까지 연료 대체율 57%를 목표로 화석연료 사용량을 줄일 계획이다. 그리고 시멘트는 주원료는 석회석(90%)과 부원료(10%)로 구성되어 있다. 그동안 부원료로 점토, 규석, 철광석 등 천연자원을 사용해 왔는데, 이를 타 제조업에서 발생하는 부산물(석탄회, 슬래그, 주물사 등)을 대체 원료로 점차 늘려 사용하고 있다. 둘째, 순환자원 활용 확대 외에도 폐열을 사용하여 제조 공정에 사용되는 에너지효율을

44) 납사를 고온에서 분해하여 석유화학 기초 원료인 에틸렌, 프로필렌 등 기초유분을 생산하는 시설

45) 청정개발체제(CDM)는 온실가스 감축의무가 있는 선진국이 개발도상국에 투자하여 시행한 사업에서 발생한 감축분을 선진국의 감축실적으로 인정하는 제도(교토 의정서(Kyoto Protocol) 제12)로 온실가스 감축의무가 있는 선진국에게는 비용효과적인 온실가스 감축을 개발도상국에게는 환경적, 기술적, 경제적 지원을 동시에 제공할 수 있는 사업 체계임 (기후변화홍보포털, <https://www.gihoo.or.kr/portal/kr/biz/cdm.do>)(검색일:2022.5.29.)

46) 쌍용C&E(2021), 「2020 쌍용C&E 지속가능경영보고서」

높이고 있다. 현재는 동해공장에 폐열회수발전설비와 에너지저장장치(ESS)를 가동하고 있으나 영월공장에도 설비를 증설하여 폐열 사용을 확대할 계획이다. 또한 중·장기적으로는 재생에너지 사용 확대를 위해 폐광산부지에 풍력발전과 태양광발전 설비를 설치하는 방안을 검토하고 있다. 셋째, 시멘트 제조 공정 전 과정에서 연료와 에너지를 절감할 수 있도록 공정을 꾸준히 개선하고 있다. 특히 소성 공정에서는 유체 흐름을 검토하고 해석할 수 있는 ‘전산유체역학(CFD)’ 프로그램을 도입하여 소성 공정 효율을 증대시켰다. 넷째, 클링커 비중을 낮춘 친환경 제품을 개발하고 있다. 클링커는 시멘트 제조에 필요한 중간재 중 하나로 88% 비중을 차지하고 있다. 클링커 제조에 대부분의 자원을 투입하고 있고 제조 과정에서 대량의 온실가스가 발생하고 있으므로, 시멘트의 클링커 비율을 줄이면 자원을 절약하고 온실가스를 감축하는 효과를 낼 수 있다. 2021년 하반기부터 미국 시장에 공급할 예정인 슬래그시멘트와 석회석(라임스톤) 시멘트는 소성로에서 생성되는 클링커 비중을 낮추어 온실가스 발생량을 줄인 대표적인 친환경 제품으로 볼 수 있다. 다섯째, 기업 내부적으로 온실가스 배출량 목표 및 성과 관리를 하고 있으며, 대외적으로는 2021년 중 TCFD(기후변화 관련 재무정보공개 협의체) 가입을 검토하고 있다.

<표 4-4> 주요 기업의 저탄소전환 대응 내용 요약

	탄소 감축 목표	저탄소 추진체계	계획
포스코	2017~2019년 평균탄소 배출량 78.8백만 톤 대비 2030년 10% 감축 2040년 50% 감축 2050년 탄소중립 달성	· 이사회, ESG위원회, 경영위원회 3개의 의사결정 기구를 통해 감축목표와 실행전략을 검토 · 탄소중립 전담조직(탄소중립환경그룹)을 신설하여 운영	· 사업장 감축과 사회적 감축을 통해 탄소중립을 달성하고자 하며, 기술과 제품 혁신으로 경쟁력을 확보할 계획 - (사업장 감축 측면) ①1단계 : 에너지효율 향상과 경제적 저탄소 연원료 대체 추진, ②2단계 : 스크랩 활용 고도화와 CCUS(탄소포집저장 활용) 기술을 적용, ③3단계 : 기존 FINEX 기반의 수소환원제철 기술을 개발해 궁극적으로 철강 공정에서 CO₂가 발생하지 않도록 할 계획 - (사회적 감축) ①저탄소철강재(고장력 강판, 전기강판) 공급으로 수송부문의 온실가스 감축에 기여하고 ②슬래그 등과 같은 철강 부산물의 친환경적 자원화⁴⁷⁾ 확대 등을 계획 · 투자자, 고객사, 정부, Worldsteel, 이해관계자 등을 대상으로 투명한 탄소정보 공개, 국내외 탄소정책 및 기술개발 협력 등 기존 파트너십을 강화할 계획
LG화학	2030년 2019년 온실가스배출량 수준인 1천만 톤으로 억제 2050년 탄소중립 달성	· 자체 ESG 중점지표 중 온실가스를 포함시키고, 사업본부마다 단기 및 중장기별로 상세한 탄소 감축 목표를 설정 · 2020년 CEO 산하에 지속가능전략팀을 신설하여 기후변화 관련한 핵심 전략 수립 및 중장기 목표·과제 도출 · CEO 및 공장장으로 구성된 에너지위원회를 연례 운영하여 온실가스/에너지 관련 추진 활동을 점검하고 향후 계획을 수립	· (재생에너지 추진) 2050년까지 글로벌 모든 사업장에 100% 재생에너지 전환(해외사업장은 2030년까지, 국내사업장은 2050년까지)을 위해 재생에너지 제도 활용, 설비 투자 추진 - 2021년 처음 시행된 국내재생에너지 제도인 '녹색 프리미엄제' 입찰에 참여해 연간 120GWh 규모의 재생에너지를 확보하였고, 이를 통해 여수 사업장의 일부 공정과 오산 테크 센터의 RE100 전환을 달성, 배터리 청주공장도 전력 30%를 재생에너지로 조달 - 중국의 양극재 공장인 우시공장도 재생에너지 직접구매계약(PPA)⁴⁸⁾을 통해 RE100을 달성함 · (저탄소 제품 개발과 생산) 재활용(PCR, Post Consumer Recycled material)⁴⁹⁾ 기반과 바이오 기반의 제품 개발 및 생산을 통해 저탄소 제품군을 구축 - 2025년까지 PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱 시장의 매출 1위를 목표로 PCR 함량 증대를 위한 기술 개발과 안정적인 원재료 확보에 주력할 계획 - 바이오 기반 제품의 생산과 사업 확대를 지속적으로 늘려갈 계획

	탄소 감축 목표	저탄소 추진체계	계획
		· 이사회 내 'ESG 위원회'를 신설하여 이사회를 중심으로 더욱 전문적이고 체계적인 온실가스/에너지 관련 기후변화 대응을 추진할 계획	· (탄소 감축 기술 및 사업 투자) LG화학은 탄소 감축에 직접적으로 기여할 수 있는 미래 기술(CCU 기술, NCC 신공정, 저탄소·친환경 공정기술)에 투자할 계획 · (탄소감축사업 투자) 잠비아, 우간다 등 개발도상국의 청정개발체제(CDM, Clean Development Mechanism) 사업 투자로 얻어지는 상쇄 배출권 확보를 통해 탄소 감축에 기여
쌍용C&E	2030년 탈(脫)석탄 달성	· 2020년 12월 ESG경영위원회를 신설하여 각 부문별로 분산되어 있던 ESG경영 관련 활동을 통합	· (순환자원 활용 확대) 기존의 시멘트 연료와 부원료를 순환자원으로 대체 확대 - 시멘트 제조 연료인 유연탄, 펄코크 대신 페타이어, 폐합성수지 등으로 대체(연료 대체율 '20년 29% → '50년 57% 제고) - 시멘트의 부원료인 천연자원(점토, 규석, 철광석)을 타 제조업의 부산물(석탄회, 슬래그, 주물사 등)으로 대체 사용 · (에너지 효율 향상) 현재 동해공장에 설치된 폐열회수발전설비와 ESS장치를 열원공장에도 확대 설치하여 시멘트 제조 공정에 폐열 활용 확대 · (재생에너지 설비 구축) 폐광산부지에 풍력발전, 태양광발전 설비 설치 검토 · (제조공정 개선) 연료와 에너지를 절감할 수 있는 공정 설비를 개선하고, 전산유체역학프로그래밍을 활용하여 소성 공정을 효율화 · (친환경 제품 개발) 제조과정에서 온실가스를 대량 발생시키는 클링커의 비중을 낮춘 시멘트 제품 개발 · (글로벌 이니셔티브 참여) 2021년 중 TCFD(기후변화 관련 재무정보 공개 협의체) 가입 검토

자료: 포스코(2021); LG화학(2020a); 쌍용C&E(2021)를 참고하여 연구진 정리

47) 고로에서 발생하는 슬래그(철광석에서 철을 만들고 남은 찌꺼기)를 공급해 시멘트 대체재와 규산질 비료 생산할 수 있도록 하는 방식으로 건설/농업 분야의 탄소 감축

48) PPA(Power Purchase Agreement)는 재생에너지 발전사업자와 직접 계약을 통해 고정된 가격으로 전력을 공급하는 방법.

49) PCR(Post-Consumer Recycled material)이란 최종소비자가 사용하고 버린 플라스틱을 재활용해 만든 플라스틱 소재를 의미 (LG케미토피아, https://blog.lgchem.com/2021/07/23_pcs_pc/(검색일: 2022.5.29.))

2. 산업계의 대응현황

가. 민·관 협의체 구성

2021년 철강, 석유화학, 시멘트, 정유 등 고탄소 기업과 산업통상자원부는 2050년 탄소중립에 대비하기 위해 민·관 협의체를 구성했다. 협의체를 통해 각 산업계가 탄소중립을 공동선언하고, 산업별 2050 탄소중립 시나리오와 연구개발 로드맵 마련, 제도 개선 과제 발굴 등을 위해 업계·전문가 의견을 수렴하는 자리를 마련했다.

2021년 2월 국내 산업계에서 철강업계 6개사가 최초로 '2050 탄소중립' 공동 선언을 하고 '그린철강위원회'를 출범하였다. 철강업계는 공동선언문을 통해 △새로운 기술 개발과 생산구조 전환을 통한 탄소 배출 감축 노력, △그린철강위원회를 통한 정보와 의견 공유 활성화, △정부 정책 과제 발굴 및 제언과 미래 지속 가능 경쟁력 향상 추진, △세계철강협회(WSA) 및 각국 철강업계와 국제협력 강화 등 탄소중립 실현을 위한 주요 추진 방향을 제시했다. 이후 6월에는 제2차 그린철강위원회를 개최하여 철강분야 탄소중립 R&D로드맵과 시나리오, 산업의 친환경화를 위해 업계·전문가의 의견을 공유하였다. 특히 철강업계는 미래 친환경 전략자원으로서의 철스크랩 관리, 전기로 업체에 대한 인센티브 등 제도적 필요성을 제시하였다.⁵⁰⁾

석유화학업계 5개 기업도 2021년 2월 2050 탄소중립을 공동선언 추진하고 '석유화학 탄소제로위원회'를 출범했다. 1차 위원회 회의를 통해 석유화학업계는 개별 업체별로 탄소중립 현황을 발표하고, 업계 건의사항으로 R&D 지원확대 및 투자세액 공제, △재생에너지 제도 활성화, △'자발적 에너지효율 목표제'에 대한 인센티브 제공, △배출권 거래제 개선 등을 제시했다. 위원회 출범 이후 2021년 6월에 개최한 '제2차 석유화학 탄소제로위원회'에서 석유화학분야의 대규모 민간투자가 필요하며 정부의 △바이오 플라스틱 상용화를 위한 정책적 지원, △투자 세액공제 확대 지원, △플라스틱 재활용 생태계 구축 등이 필요함을 제안했다.⁵¹⁾

국내 대표 시멘트 기업 7개사는 '2050 탄소중립 도전' 공동선언문에 동참하고, 산·

50) 아주일보(2021.2.2.) 「철강업계 탄소중립 위해 모였다...」그린철강위원회」출범; 포스코 뉴스룸(2021.2.3.), 「철강업계 2050 탄소중립 공동선언」; 산업통상자원부 보도자료(2021. 6. 17.)

51) 산업통상자원부 보도자료(2021. 2. 9.); 산업통상자원부 보도자료(2021. 6. 15.),

학·연·관 협의체인 ‘시멘트그린뉴딜위원회’를 출범했다. 공동선언문을 통해 온실가스를 줄이기 위한 단기 혁신기술개발 및 생산구조 전환 과제로 △순환자원(대체연료) 사용 확대, △저탄소 원료 활용 및 공정효율 향상 기술계획과 증장기 과제로 △저탄소 시멘트 생산기술, △탄소 포집·전환기술 개발이 필요함을 언급했다. 또한 △후방산업과 연계를 통한 탄소중립 신산업 구축 모델 발굴 방안을 마련할 계획임을 밝혔다. 이후 2021년 7월에 개최한 ‘제2차 시멘트그린뉴딜위원회’에서 시멘트업계에서는 시멘트산업의 탄소중립을 위한 제도 개선 과제로 △혼합재 함량 증대를 위한 1종 보통시멘트 및 혼합시멘트의 KS 규격 개정 △유연탄을 순환자원(폐합성수지 등)으로 대체하기 위한 염소 규제안 도출 개선 방안 마련이 필요함을 언급했다.⁵²⁾

정유업계는 2021년 3월 ‘정유 탄소중립협의회’를 발족하여 그간의 정유업계가 추진한 온실가스 배출 감축 사례를 공유했다. 그리고 추가적인 탄소저감 및 탄소중립을 위해 △블루수소 생산, △CCU(이산화탄소 포집 및 활용) 기술개발 및 적용, △신재생 에너지 사용, △친환경 사업으로 다각화 등이 필요한 상황임을 밝혔다. 정유업은 화석 연료에 기반을 두고 있어 탄소중립을 달성하는 것이 상당히 어렵기 때문에, 탄소저감 기술개발, 시설투자에 대한 정부의 세제 및 금융지원과 친환경 석유제품 제조·공급을 위한 제도개선이 필요함을 밝혔다.⁵³⁾

52) 한국시멘트협회 보도자료(2021.3.12.); 지디넷코리아(2021.2.17.); 산업통상자원부 보도자료(2021.7.22.)

53) 에너지신문(2021.3..11.); 산업통상자원부 보도자료(2021.3.11.); 산업통상자원부 보도자료(2021.6.1.),

<표 4-5> 철강, 석유화학, 시멘트, 정유산업의 민·관 협의체 추진 내용

산업	민·관 협의체명	참여 민간 업계	1차 회의 업계 의견	2차 회의 업계 의견
철강	그린철강위원회 (‘21.2.2 출범)	한국철강협회 포스코, 현대제철, 동국제강, KG동부제철, 세아제강, 심팩 (6개 사)	· 2021.2.2.개최 · 공동선언문을 통해 다음을 제시: 새로운 기술 개발과 생산구조 전환을 통한 탄소 배출 감축 노력, 그린철강위원회를 통한 정보와 의견 공유 활성화, 정부 정책 과제 발굴 및 제언과 미래 지속 가능 경쟁력 향상 추진, 세계철강협회 및 각국 철강업계와 국제협력 강화 · 주요계획 - 단기 대응: 에너지 효율 개선, 저탄소 원료 대체, 철 스크랩 재활용 확대 등을 통해 공정을 효율화하고 순환 경제를 구축하여 온실가스를 감축 - 중장기 대응: 2050년 탄소중립 목표 달성을 위해 수소환원 제철 기술, 수소 저장 및 이송용 강재 개발 등	· 2021.6.18.개최 · 업계 의견 - 현대제철 관계자 철스크랩이 순환경제를 구축하는데에 중요함을 제시 - 철스크랩 관련 주요 관리 지원, 전기로 업체에 대한 인센티브 제공 등 제도 지원이 필요함을 강조
석유화학	석유화학 탄소제로위원회 (‘21.2.9 출범)	한국석유화학협회, SK종합화학, 한화토탈, 롯데케미칼, LG화학, 여천NCC (5개 사)	· 2021.2.9.개최 · 각 업체별 탄소중립 추진 현황 발표 · 업계 의견 - 석유화학 연료 및 원료 확대기술을 도입하기 위해서는 연구개발 지원과 세액 공제 등이 필요 - 녹색 프리미엄 요금제, 제3자 전력구매계약(PPA), 재생에너지 공급인증서 구매(REC) 등의 제도가 활성화되어야 함을 강조 - 자발적 에너지효율 목표제 참여를 통해 우수사업장이 될 경우	· 2021.6.15. 개최 · 업계 의견 - 석유화학 산업에 탄소중립은 매우 도전적인 과제이며, 바이오 플라스틱 상용화를 위한 정책적 지원, 투자 세액 공제 확대 지원, 플라스틱 재활용 생태계 구축 등이 필요

산업	민·관 협의체명	참여 민간 업계	1차 회의 업계 의견	2차 회의 업계 의견
			세금감면 등 인센티브 확대 건의 - '배출권 유상할당 경매 수익'을 온실가스 감축사업에 활용 및 '해외 상쇄 배출권'에 대한 국내 사용한다 확대 건의	
시멘트	시멘트그린뉴딜 위원회('21.2.7 출범)	한국시멘트협회, 삼표시멘트, 한일시멘트, 한일현대시멘트, 아세아시멘트, 성신양회, 한라시멘트, 쌍용C&E (7개 사)	· 2022.2.7. 개최 · 주요 실천과제: 혁신 기술개발과 생산구조 전환을 통한 탄소 배출 감축노력, 시멘트그린뉴딜위원회를 통한 민·관 소통과 공동 과제 지속 논의, 정부 정책과제를 발굴·개선과 미래 산업 경쟁력 강화 · 주요계획 - 혁신기술개발과 생산구조 전환을 위해 단계적으로 대체연료 사용 확대, 저탄소 원료 활용 및 공정 에너지 효율 향상으로 온실가스를 감축하고 중장기적으로 저탄소시멘트 생산기술, 탄소 포집전환 기술 개발 등으로 탄소순환형 시멘트 생산 공정 구현 - 시멘트그린뉴딜위원회를 통해 공동과제 논의 및 상호 협력체계 강화 - 탄소중립 신산업 모델 구축 방안 마련 - 세계시멘트협회(WCA) 및 각 국 시멘트업계와 국제협력 강화 · 업계 의견 - 시멘트업계 주요 건의 사항: 시설투자를 위한 세액공제 확대, 폐합성수지 열원화에 대한 인센티브 제공, 친환경 열원화 기술 등 연구개발 지원을 건의	· 2022.7.22. 개최 · 업계 의견 - 한국시멘트협회는 혼합재 함량 증대를 위해 1종 보통 시멘트의 KS 규격을 개정하고, 석회석 시멘트 등 혼합 시멘트 KS 규격을 제정할 것을 제안 - 유연탄을 가연성 순환자원으로 대체하기 위해서는 염소 규제안이 합리적으로 도출되어야 함을 강조

산업	민·관 협의체명	참여 민간 업계	1차 회의 업계 의견	2차 회의 업계 의견
정유	정유 탄소중립협의회 (21.3.11. 발족)	대한석유협회, SK이노베이션, GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크 (4개사)	· 2021.3.11. 개최 · 주요계획 - 그간의 주요 노력: 정유공장 및 산업단지내 열통합을 통해 에너지를 절감, 고탄소연료에서 저탄소연료로 전환을 위한 노력, 제조공정에서 배출되는 이산화탄소 포집을 위한 노력 - 향후 계획: 블루수소생산, 이산화탄소의 포집과 활용을 위한 기술개발 및 적용, 신재생 에너지 사요오학대, 친환경 분야로 사업 다각화 · 업계 의견 - 화석연료에 기반을 둔 산업 특성상 정부의 탄소중립 목표는 달성하기 매우 어려우므로, 탄소중립 기술개발 및 시설투자에 대한 정부 지원 - 차세대 바이오연료 도입, 정유공정상 친환경 원료 활용 가능성 타진 등	· 2021.6.2. 개최 · 업계 의견 - 탄소중립은 정유업계에 매우 도전적 과제로 정부의 지원이 필요 - 탄소저감 기술개발에 대한 세제 및 금융지원 - 친환경 석유제품 제조·공급을 위한 제도개선

자료: 산업통상자원부 보도자료(2021.2.9., 2021.3.11., 2021.6.1., 2021.6.15., 2021.6.17., 2021.7.22.) 아주일보(2021.2.2.), 에너지신문(2021.3.11.), 지디넷코리아(2021.2.17.), 포스코 뉴스룸(2021.2.3.), 한국시멘트협회 보도자료(2021.3.12.)를 참고하여 연구진 정리

산업통상자원부와 대한상공회의소는 2021년 4월 16일 산업부문 탄소중립 달성을 위한 민·관 협력 컨트롤타워인 ‘탄소중립 산업전환 추진위원회’를 출범하였다. 추진위원회를 통해 각 부문별 산업계 관계자와 정부, 학계, 연구기관 관계자들이 업종별, 부문별로 추진한 1차 협의회 논의 내용을 종합하여 공유하고 토론했었다. 같은 해 11월 17일에 개최한 ‘제2차 탄소중립 산업전환 추진위원회’에서 대한상공회의소가 산업계 의견을 수렴하여 만든 ‘탄소중립 이행을 위한 산업계 제언(4R 정책)’을 발표했으며, 산업계는 △혁신기술 개발·투자 지원, △신재생에너지 활성화, △자원순환 확대, △인센티브 및 제도적 기반 마련 4개 분야에 대한 기업 지원을 제안했다.⁵⁴⁾

〈표 4-6〉 탄소중립 이행을 위한 경제계 제언(4R 정책) 요약

분야(4R)	추진방향	주요과제
혁신기술 개발 투자 지원 (Research & Development)	탄소중립 혁신기술 개발	- 혁신기술 R&D에 대규모 국가 예산 투입 - 탄소중립 R&D 여타절차 및 민간부담 비율 최소화 - 탄소중립기술 국가전략기술로 지정
	탄소중립 투자 지원	- 시설투자에 금융세제 지원 확대 - 탄소중립 혁신기술펀드 조성 - 중소중견기업 온실가스 감축설비 투자 지원
신재생에너지 활성화 (Renewable Energy)	규제완화 및 주민수용성 제고	- 재생에너지 설비 이격거리 규제 완화 - 주민참여형 재생에너지 사업에 REC 가중치 부여
	경제적·안정적 신재생에너지 공급 및 RE100 지원	- 신재생에너지 차세대 기술개발 및 지원 - 재생에너지 전력구매계약(PPA) 확대 - RE100 기업 송배전망 이용료 인하
자원순환 확대 (Resource Circulation)	폐기물 재활용 기술 및 상용화 지원	- 대체소재 기술 R&D 및 시장 창출 지원 - 플라스틱 재활용원료 사용 인센티브 확대 - 폐기물 소각재 무해화 기술 R&D지원
	폐기물 감량 재활용 기반 구축	- 플라스틱 재활용시 온실가스 감축실적 인정 - 시멘트 KS 혼합재 비율 확대 - 건축사육 클러스트화 통한 분뇨저감 시스템 구축
인센티브 및 제도적 기반 마련 (Rebuilding Incentive System)	혁신 친화적 인센티브 구축	- 성과기반 인센티브 메커니즘 구축 - 설비투자 탄소차액계약(CcFD) 제도 도입
	제도·인프라 기반 마련	- 전기차·수소차 충전시설 확대 - 온실가스배출권거래제 시장안정화 조치 개선 - 탄소중립 전문인력 양성

자료: 대한상공회의소 보도자료(2021.11.17.), p.3

54) 대한상공회의소 보도자료(2021.11.17.)

국내 경제계를 대표하는 대한상공회의소는 2021년 3월부터 11월까지 정기적으로 산·학·연·관이 참여하는 미래산업포럼을 정기 개최했다. 미래산업포럼은 '디지털 전환과 탄소중립'에 대한 기업이 당면한 과제를 점검하고, 급변하는 산업 환경에 맞는 '규제개선'을 통해 국내 산업의 미래경쟁력 확보 방안을 발굴하기 위한 목적으로 추진되었다. 대한상의는 반도체, 디스플레이, 전자정보통신, 석유화학, 기계, 자동차, 조선해양플랜트, 철강 8개 산업에 대해 7차례에 걸쳐 포럼을 진행하면서 산·학·연 전문가들은 각 산업이 당면한 과제와 제도개선 방안을 논의했다.⁵⁵⁾

나. 민간 네트워크 확대

기업은 탄소중립 이행의 어려움을 소통하고 대응방안을 논의하기 위해 민·관 소통 협의체를 활용할 뿐만 아니라 민간기업으로 구성된 협력 네트워크도 구축하고 있다.

대한상공회의소가 주도하는 '탄소중립 연구조합(Net Zero Research Association)'은 산업계가 처음 공동으로 설립한 탄소중립 연구개발(R&D) 협의체라는 점에서 의미가 있다. '탄소중립 연구조합'에 포스코, 현대차, SK하이닉스, 한국반도체산업협회 14개 기업과 단체가 참여하고 있고, 민·관 협의체인 '탄소중립 산업전환 추진위원회'와 연계하여 산업계 탄소중립과 관련한 R&D 과제를 발굴하고 있다.⁵⁶⁾

뿐만 아니라 경제계 단체는 정부의 '탄소중립기본법' 제정에 대해 의견을 전달하는 등 민간기업이 탄소중립 정책에 대하여 공동 대응하고 있다. 정부가 2030년 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 35% 이상으로 정한 것에 대하여 경제 5단체⁵⁷⁾는 산업계 의견을 수렴하고 국내 산업이 제조업 중심이라는 점을 고려하여 2030년 NDC 목표와 수립을 수립해야 함을 주장하고 있다. 이에 따라 경제5단체는 의견서를 통해 정부에 △경제계와 소통 활성화, △탄소중립 혁신기술 개발 강화, △안정적·경제적인 에너지 공급, △탄소감축 설비 투자 지원 확대, △예측가능한 온실가스 배출권거래제 운영 등 5개 과제를 제안했다.⁵⁸⁾

55) 대한상공회의소 미래산업포럼, <https://www.korcham.net/nCham/Service/Economy/appl/FutureList.asp> (검색일 : 2022. 5. 31.)

56) 뉴데일리경제(2021.4.16.)

57) 대한상공회의소, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국경영자총협회, 한국중견기업연합회

중소기업중앙회⁵⁹⁾는 중소기업을 대상으로 한 탄소중립 연구회를 개최하여 중소기업관계자, 산업연구전문가, 정부 관계자가 모여 탄소중립 정책에 대한 중소기업의 어려움, 대응전략을 공유했다. 콘크리트 업계에서 느끼는 어려움으로 정부의 탄소중립 목표 설정 및 계획 마련이 톱 다운 방식으로 진행되는 것과 각 부처별 세부 계획이 없는 것을 지적했다. 탄소중립 이행에 필요한 사항으로 협동조합을 활용해 업종별 공동기술 개발 및 탄소 저감시설 보급이 필요함을 거론했다. 광업계에서는 탄소중립 추진이 업계에 미칠 영향으로 △2030 온실가스 감축목표 상향에 따른 3기(2021~2025) 배출권 일부를 반납, △소성로 구조상 탈석탄이 불가능하여 영세 중소기업의 경영난 확대, △환경비용 상승으로 인한 제조원가 상승과 이로 인한 대외수입의존도 증가 등을 예상하고 있다. 이에 따라 광업계는 △업종별 탄소 감축률 결정, △감축이 불가능한 공정에서의 배출에 별도 인센티브 유지, △효율적인 CCU 운용을 위한 기업특화단지 조성, △연료전환 R&D 및 탄소포집기술이전비, 설치비용 지원 △환경비용 상승에 따른 제도적 지원 검토 등을 제안하였다. 플라스틱 산업은 제품 밸류체인상 원료를 생산하는 석유화학 대기업과 수요 대기업 사이에 있어 탄소중립에 대해 능동적으로 대응하기 어렵다는 문제점이 있다. 이러한 밸류체인 특성상 정부의 탄소중립 이행 시나리오 작성 과정에서 중소 플라스틱 기업의 입장이 반영되기가 어려웠고, 탄소중립 이행으로 인해 입을 구체적인 영향이나 피해 규모를 추산하지 못한 상황에 놓여있다. 따라서 플라스틱 업계는 석유화학 밸류체인에 속하는 산업이 공동으로 참여할 수 있는 협의체를 구성하여 탄소중립 시나리오에 따른 산업별 영향을 조사하고 산업계 공동으로 대응 방안을 마련할 수 있는 기회가 필요함을 강조하고 있다. 플라스틱업계가 제시하는 정부 지원 방안으로 친환경 원료 및 소재의 개발, 원료 가공 기술, 시설장비, 품질인증 등을 수행하는 데에 필요한 법령 개정, 재정지원 등을 제시하고 있다.

58) 대한상공회의소(2021.8), 「‘탄소중립·녹색성장기본법’ 제정에 대한 경제계 의견」,

59) 중소기업중앙회(2021.12)

<표 4-7> 콘크리트, 광업, 플라스틱 중소기업의 탄소중립 정책 영향 및 지원책 소요

산업	예상되는 업계 영향	필요한 지원책
콘크리트	-	· 정부의 계획이 톱 다운 방식으로 탄소 감축 목표를 제시하고 있고 각 부처는 세부 계획이 없는 상황 · 협동조합을 활용해 업종별 공동기술 개발 및 탄소 저감시설 보급 필요
광업	· 2030 온실가스 감축목표 상향에 따른 3기(2021~2025) 배출권 일부를 반납 예상 · 소성로 구조상 탈석탄이 불가능하며, 향후 LNG 및 재생에너지로의 강제전환이 시행되면 영세 중소기업의 경영난이 심각해질 것으로 예상 · 탄소중립에 따른 환경비용 증가는 생석회 제조원가의 상승→개도국 생석회 수입 증가로 이어질 것으로 예상. 이는 원료 공급망 불확실성이 확대될 가능성이 존재	· 업계 의견을 수렴하여 업종별 탄소 감축률을 결정할 필요 · 감축 불가능한 공정배출에 온실가스 배출권 할당 시, 공정배출에 별도의 할당계수(1.039)를 적용하는 인센티브 유지 · 탈탄소화 및 CCU를 효율적으로 운용하기 위해 지역별로 기업 단지를 조성하고, 정부는 특화단지 부지 조성과 기업 인프라 설비를 지원하여 기업이 화석연료를 줄이고 CCU를 효율적으로 일원화하여 운용할 수 있도록 유도 · 연료전환 R&D와 탄소포집 관련 기술이전비, 설치비 등을 정부차원에서 지원 필요 · 향후 탄소중립에 따른 환경비용 등을 제품가격에 포함시킬 수 있는 제도적 지원 검토
플라스틱	· 플라스틱 산업 자체는 연료나 규모에서 직접 규제를 받는 것은 아니나 석유화학 클러스터에 속해있어 영향을 받음. · 정부의 탄소중립 이행시나리오 작성 등 과정에서 플라스틱 업계 상황이 고려되지 않아 탄소중립 이행에 따른 구체적인 영향이나 피해에 대해 추산되지 않았고 대응 방안도 마련하지 못한 상황 · 원료, 소재 전환에 따른 가공기술, 설비교체, 품질유지, 시장수요 등 불확실성 가중	· 석유화학 밸류체인에 속하는 산업이 공동으로 참여할 수 있는 협의체를 구성하여 탄소중립 시나리오에 따른 산업별 영향을 조사하고 공동 대응 방안 마련 기회 필요 · 원료 및 소재의 개발, 새로운 가공기술, 시설장비, 품질인증 등 수행에 필요한 법령 개정 및 재정지원 필요

자료: 중소기업중앙회(2021. 12), 이투데이(2021.12.2.)

다. 연구개발 협력 확대

민간기업은 다양한 협력 채널을 통해 정부의 탄소중립 정책에 대하여 정부와 논의를 함과 동시에 연구기관과는 탄소중립 기술개발 협력을 확대하고 있다.

2022년 5월 대한상공회의소와 한국생산기술연구원은 산업계의 탄소중립 전환을 위해 공동 연구개발(R&D) 과제를 발굴하고 공동연구를 수행하기 위한 업무협약을 체결했다.⁶⁰⁾

또한, 현대제철은 2022년 5월 20일과 5월 23일에 각각 한국에너지기술원, 지질지 자원연구원과 ‘탄소중립 기술협력 MOU’를 연이어 체결하는 등 민간기업의 에너지·환경 분야의 기술개발을 위해 관련 연구기관과 기술교류를 확대하는 모습이다. 업무협약을 기반으로 현대제철은 한국에너지기술원이 보유한 에너지 관련 기술을 활용하여 제철소 설비를 개선하고, 공동연구를 통해 블루수소생산, CCUS, 무탄소 연소 등 중장기 기술개발을 추진할 계획이다.⁶¹⁾ 지질자원연구원과는 제철 원료의 탄소를 저감하는 기술협력 MOU를 체결했다. MOU를 통해 현대제철은 지질자원연구원이 보유한 광물자원 선도기술과 자원재활용 기술을 도입하고, △철광석, 펠렛, 직접환원철(DRI, Direct Reduced Iron) 등 탄소중립 신원료 분야 공동연구 △자원재활용 기술 개발 △이산화탄소 저감 기술 개발 △철광석, 석탄 등 광물원료 분석기술 개발 협력을 강화할 예정이다.⁶²⁾

동 절에서는 국내 주요기업과 산업계가 저탄소전환에 어떠한 대응 방향을 가졌는지 살펴보았다. 국내 민간기업은 대기업 중심으로 기업별 탄소 감축 목표와 탄소중립 추진 로드맵을 발표하는 등 탄소중립 이행에 적극적으로 동참하고 있다. 주요기업은 탄소중립에 대응하기 위해 기업은 관리체계 구축, 공정 및 제품 개선, 탄소감축 사업 추진, 민·관 협의체, 민간 협력 네트워크 확대 등의 방식으로 대응하고 있다.

우선, 기업 내부적으로는 ESG위원회 설립, 조직 내부에 전담부서를 마련하는 등

60) 대한상공회의소 포토뉴스(2022. 5. 24), 「『대한상공회의소 - 한국생산기술연구원』 탄소중립 R&D 업무협약 체결」

61) 매일경제(2022. 5. 20.), 「탄소중립 기술 시너지 노리는 현대제철」

62) 지질자원연구원 보도자료(2022. 5. 24), 「지질자원원, 철강분야 신원료 연구로 탄소중립 앞당긴다」

방식으로 탄소 관리체계를 마련하고 있다. 또한 재생에너지 전환, 공정 및 설비개선, 저탄소 친환경 제품 개발 등의 산업 특성을 반영하여 저탄소전환 및 탄소중립에 대응하고 있다. 대외적으로는 TCFD(기후변화 관련 재무정보공개 협의체) 가입, 개도국 투자사업을 통해 탄소상쇄배출권 확보 등의 탄소중립 관련 사업을 추진·계획하고 있다.

탄소중립 이행을 위한 소통 채널의 경우 정부와 주요 탄소다배출 산업계가 민·관 협의체를 출범하여 탄소중립 대응 방안 마련을 논의하고 있다. 또한, 대기업 중심으로 민간 협력 네트워크를 구축하여 정부의 탄소중립 정책에 보다 더 기민하게 대응하고 있고, 기업이 탄소중립 이행에 필요한 R&D는 관련 연구기관의 기술을 활용하거나 공동으로 연구개발을 수행하고 있다. 하지만 이러한 협의체와 민간 네트워크는 대기업 중심으로 조성이 되어 있고 중소기업으로 구성된 협의체는 매우 찾아보기 힘든 실정이다.

한편, 대기업과 중소기업 모두 공통적으로 정부가 탄소중립 목표를 설정하고 이행하는 데 업종의 특성을 고려하는 것이 매우 중요하다고 보고 있다. 하지만 정부가 선언한 2030 NDC 목표 35%는 기업의 의견 수렴을 거치지 않고 정한 목표이며, 게다가 우리나라가 제조업 중심의 산업구조를 가지고 있어 해외 선진국만큼 높은 탄소감축 목표치를 설정하는 것이 현실적으로 달성하기 매우 어렵다는 의견을 밝히고 있다. 이에 따라 민간 부문은 정부에 혁신기술 개발, 신재생에너지 활성화, 자원순환 확대, 인센티브 및 제도적 기반 마련의 4가지 분야 지원책을 요청하고 있다.

제5장 | R&D분석: 저탄소분야 국가R&D 분석

제1절 저탄소 분야 국내 R&D 현황 분석

1. 분석 범위

본 장에서는 분석을 위해 최근 3년간('18-'20) 국가과학기술정보시스템(NTIS) DB 정보를 활용하였다. R&D 정보는 각 수행년도별 발주처, 연구비, 수행기관, 과제명, 기초/응용/개발 단계 등 정보를 활용하였다. NTIS DB에는 성과 정보가 크게 논문, 특허, 기술료, 사업화가 있는데, 본 연구에서는 기술료와 사업화 실적 정보를 활용하였다.

R&D 통계의 분류체계는 ‘국가과학기술표준분류체계’를 활용하였고, 본 연구에서 저탄소 분야로 한정하는 범위는 대분류 “에너지·자원(표 5-1)”과 “환경(표 5-2)” 총 2개 분야를 사용하였다.

<표 5-1> 국가과학기술표준분류 - “에너지·자원” 대분류

중분류		소분류	
EF01	온실가스 처리	EF0101	CO ₂ 포집기술
		EF0102	CO ₂ 전환기술
		EF0103	CO ₂ 저장기술
		EF0104	non-CO ₂ 처리기술
		EF0199	달리 분류되지 않는 온실가스 처리
EF02	자원탐사/개발 /활용	EF0201	자원조사/탐사
		EF0202	석유/가스 개발
		EF0203	광물자원 개발
		EF0204	자원 활용
		EF0299	달리 분류되지 않는 자원 탐사/개발/활용
EF03	수화력발전	EF0301	고온고압화 발전기술
		EF0302	석탄/석유 청정화/이용기술
		EF0303	수화력발전 환경오염방지기술
		EF0304	발전설비/기기개발
		EF0306	가스터빈 기술
		EF0307	발전설비 운영기술
		EF0399	달리 분류되지 않는 수화력발전

중분류		소분류	
EF04	송-배전계통	EF0401	전력계통 감시/운영기술
		EF0402	전력계통 계획기술
		EF0403	대용량 전력수송/저장기술
		EF0404	전력시장 운용기술
		EF0405	수요예측/관리기술
		EF0406	송/변/배전 시스템 기술
		EF0407	전력설비/기기 개발/진단기술
		EF0409	전력전자기술
		EF0411	전기안전기술
		EF0499	달리 분류되지 않는 송-배전계통
EF05	전력IT	EF0501	IT기반 고부가 서비스 기술
		EF0502	마이크로 그리드 기술
		EF0503	전력 유비쿼터스 기술
		EF0504	직류 송/배전 기술
		EF0505	지능형 전력망 플랫폼 기술
		EF0599	달리 분류되지 않는 전력 IT
EF06	신재생에너지	EF0601	태양광
		EF0602	태양열
		EF0603	바이오연료
		EF0604	폐기물
		EF0605	소수력
		EF0606	풍력
		EF0607	해양
		EF0608	지열
		EF0609	수소
		EF0610	연료전지
		EF0611	석탄가스화/액화
		EF0612	합성연료
		EF0699	달리 분류되지 않는 신재생에너지
EF07	가스에너지	EF0701	가스에너지 저장기술
		EF0702	가스에너지 수송기술
		EF0703	가스에너지 이용기술
		EF0799	달리 분류되지 않는 가스에너지
EF99	기타 에너지·자원	EF9999	달리 분류되지 않는 에너지·자원

자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

〈표 5-2〉 국가과학기술표준분류 - “환경” 대분류

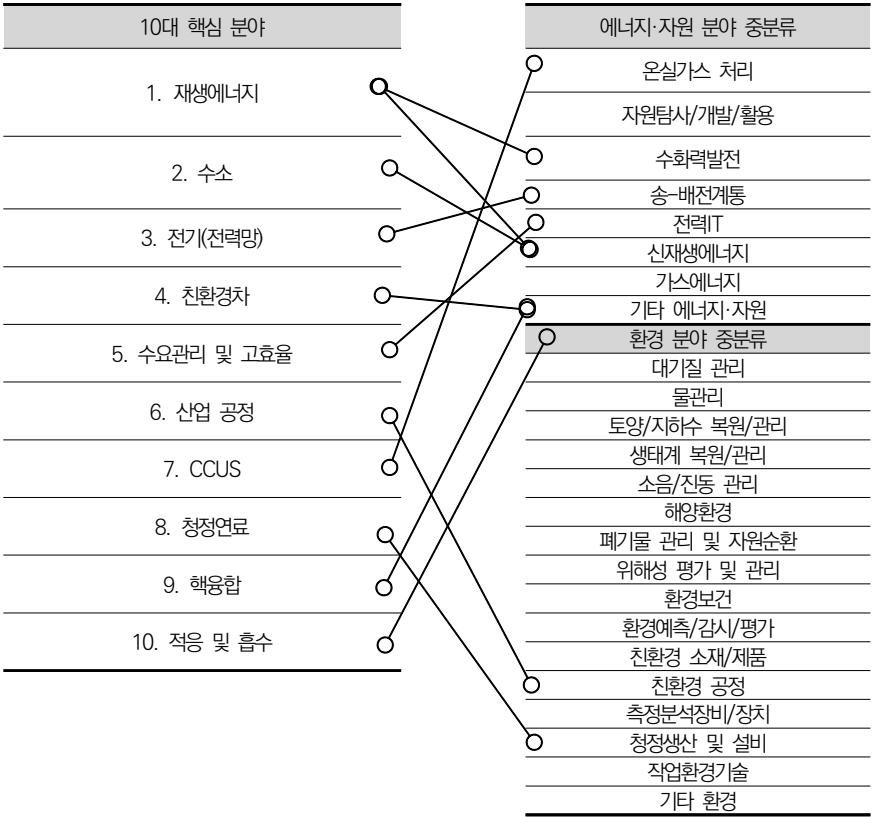
중분류		소분류	
EH01	대기질 관리	EH0101	대기오염 방지기술
		EH0102	미세먼지오염 개선기술
		EH0103	오존/스모그오염 개선기술
		EH0104	실내/유해대기오염물질 관리기술
		EH0199	달리 분류되지 않는 대기질관리
EH02	물관리	EH0201	수질오염 방지기술
		EH0202	정수장 효율향상/고도처리기술
		EH0203	관망 최적 관리기술
		EH0204	양질의 상수원수 확보/유지관리기술
		EH0205	하/폐수 고도처리/핵심요소기술
		EH0206	친환경 방류수 처리/관리기술
		EH0299	달리 분류되지 않는 물관리
EH03	토양/지하수 복원/관리	EH0301	사전예방기술
		EH0302	오염조사기술
		EH0303	오염정화기술
		EH0304	사후관리기술
		EH0399	달리 분류되지 않는 토양/지하수복원/관리
EH04	생태계 복원/관리	EH0401	훼손된 자연생태계 복원기술
		EH0402	생태환경 이용/관리기술
		EH0499	달리 분류되지 않는 생태계 복원/관리
EH05	소음/진동 관리	EH0501	소음/진동 배출특성 및 음질평가 관리기술
		EH0502	소음/진동 방지/저감기술
		EH0599	달리 분류되지 않는 소음/진동관리
EH06	해양환경	EH0601	해양오염방지기술
		EH0602	해양환경보전기술
		EH0603	해양생태계관리기술
		EH0604	해양위해성평가기술
		EH0605	기후변화대응기술
		EH0699	달리 분류되지 않는 해양환경
EH07	폐기물 관리 및 자원순환	EH0701	폐기물 감량/관리기술
		EH0702	폐기물 자원화기술
		EH0703	유해폐기물 처리/처분기술
		EH0799	달리 분류되지 않는 폐기물 관리/자원순환
EH08	위해성 평가 및 관리	EH0801	위해성 관리/요소기술
		EH0802	인체 위해성 평가기술
		EH0803	생태 위해성 평가기술
		EH0899	달리 분류되지 않는 위해성 평가/관리

중분류		소분류	
EH09	환경보건	EH0901	환경보건 모니터링기술
		EH0902	환경독성 평가기술
		EH0903	노출평가기술
		EH0904	환경유해물질 관련 건강영향평가
		EH0905	환경역학 관련기술
		EH0906	환경보건관리 인프라기술
		EH0907	기후변화 환경보건 대응기술
		EH0908	미래환경보건 문제예측/대응기술
		EH0999	달리 분류되지 않는 환경보건
EH10	환경예측/감시/ 평가	EH1001	국제환경협약/예측/평가기술
		EH1002	환경경영/정보화기술
		EH1003	환경재해 예측/저감기술
		EH1099	달리 분류되지 않는 환경예측/ 감시/평가
EH11	친환경 소재/제품	EH1101	환경오염 유발물질 대체물질(소재) 개발
		EH1102	오염물질 제거효율향상 소재/제품 개발
		EH1199	달리 분류되지 않는 친환경 소재/제품
EH12	친환경 공정	EH1201	배출량 저감 최적화기술
		EH1202	유해물질 제거/유용물질화수 공정 기술
		EH1299	달리 분류되지 않는 친환경 공정
EH13	측정분석장비/ 장치	EH1301	고정밀 센서기술
		EH1302	측정분석 장비기술
		EH1303	원격 모니터링 기술
		EH1399	달리 분류되지 않는 측정분석장비/장치
EH14	청정생산 및 설비	EH1401	청정생산 공정설계
		EH1402	공정개선기술
		EH1403	공정/생산관리기술
		EH1404	유해 원부재료 대체기술
		EH1405	환경친화적 제품설계기술
		EH1406	환경친화제품 제조기술
		EH1407	환경설비기술
		EH1408	환경산업 부품소재기술
		EH1499	달리 분류되지 않는 청정생산/설비
EH15	작업환경기술	EH1501	작업환경 관리기술
		EH1502	작업환경 유해요인 측정기술
		EH1503	작업환경 유해요인 위해성평가기술
		EH1505	산업인간공학
		EH1599	달리 분류되지 않는 작업환경기술
EH99	기타 환경	EH9999	달리 분류되지 않는 환경

자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

분석을 위해 에너지·자원 및 환경 분야 분류체계와 국가온실가스 배출량 기준 10대 분류체계간의 연관성을 매칭 하였으며 그 결과는 아래와 같다.

<표 5-3> 저탄소 10대 핵심 분야와 국가과학기술표준분류와 연계성

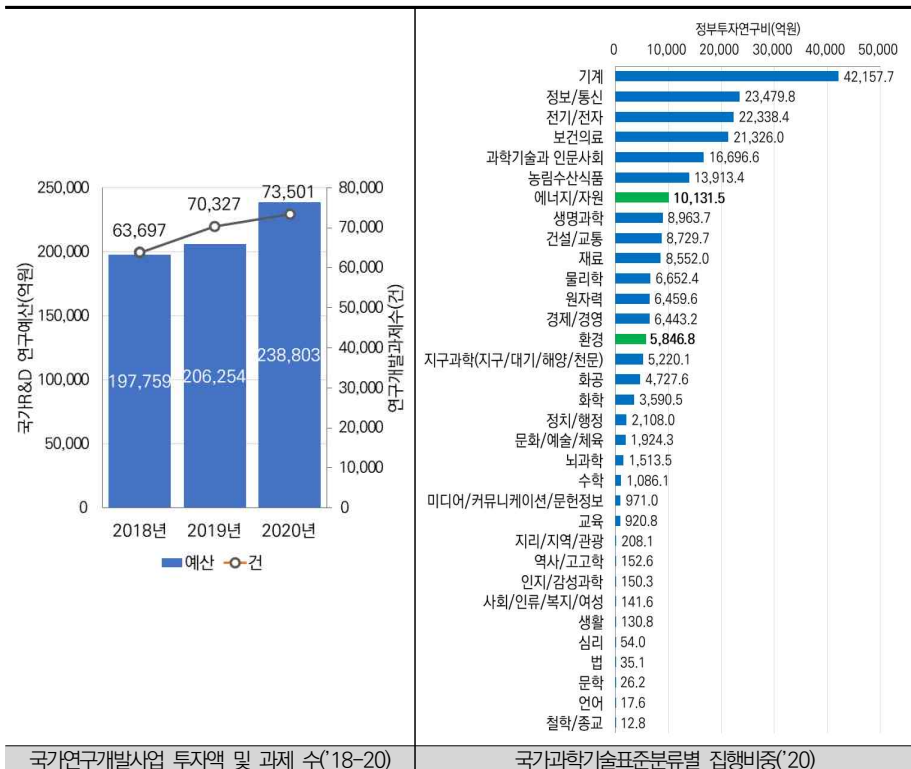


자료: 연구진 작성

2. 일반 현황

2020년 기준으로 우리나라 국가 R&D 총액은 23조 8,803억원(투자계획 24조 2,558억원)으로, 최근 3년간 연평균 9.9% 수준의 증가율을 나타낸다. [그림 3-7] 우측은 '20년 대분류별 정부투자비 수준을 보여주며, 기계(18.8%), 정보/통신(10.5%), 전기/전자(9.9%) 분야의 연구비가 높은 것으로 분석된다. 본 연구의 범위인 저탄소 분야에서 에너지·자원 분야는 7위(4.4%), 환경 분야는 14위(2.7%) 수준으로 나타났다.

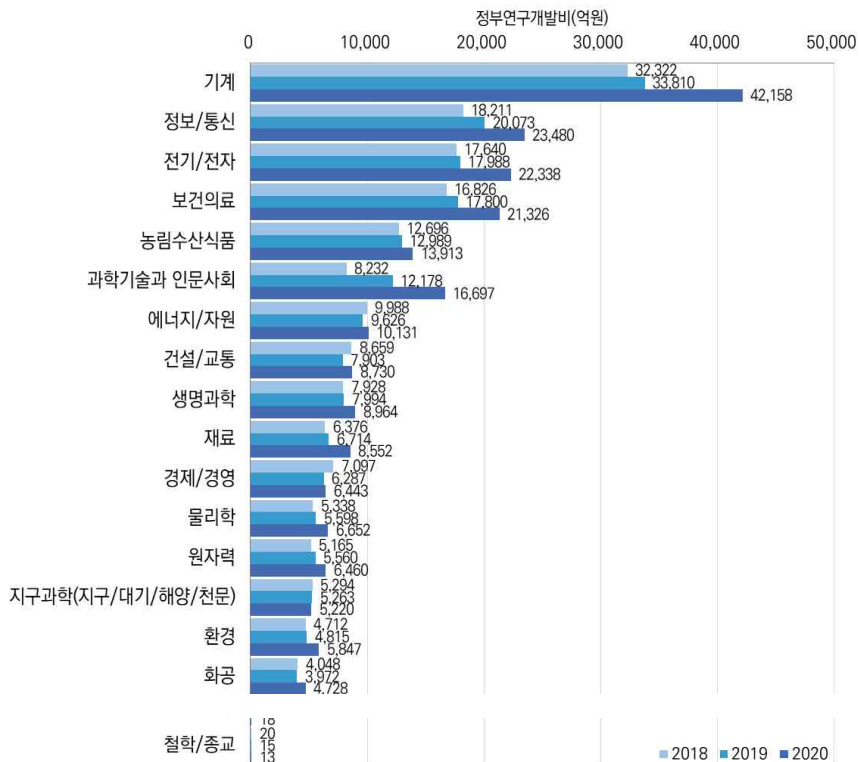
[그림 5-1] 국가연구개발사업 투자액·과제수 및 집행비중



자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

[그림 5-2]와 <표 5-4>는 국가 연구개발사업의 대분류별 최근 3개년('18~'20) 투자액을 나타낸다. 에너지/자원 분야 투자액은 '18, '19, '20년 각각 9천 988억원, 9천 626억원, 1조 131억원 수준으로서 '20년에 소폭의 증가율을 보이고 있다. 환경 분야 투자액은 '18, '19, '20년 각각 4천 712억원, 4천 815억원, 5천 847억원 규모로서 에너지/자원 분야와 마찬가지로 '20년 소폭 상승한 수준을 보였으며, 이는 '20년 국가 전체 R&D 금액 상승이 원인으로 분석된다.

[그림 5-2] 국가연구개발사업 대분류별 투자액('18-'20)



자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

<표 5-4> 국가연구개발사업 대분류별 최근 3개년 세부 투자액('18-'20)

	대분류	2018	2019	2020	합계	CAGR
EA	기계	32,321.9	33,810.0	42,157.7	108,289.5	14.2%
EE	정보/통신	18,211.2	20,072.7	23,479.8	61,763.7	13.5%
ED	전기/전자	17,639.8	17,987.8	22,338.4	57,966.0	12.5%
LC	보건의료	16,826.1	17,799.7	21,326.0	55,951.7	12.6%
OC	과학기술과 인문사회	8,231.7	12,177.9	16,696.6	37,106.2	42.4%
LB	농림수산식품	12,696.5	12,988.8	13,913.4	39,598.7	4.7%
EF	에너지·자원	9,987.8	9,625.9	10,131.5	29,745.2	0.7%
LA	생명과학	7,928.1	7,994.3	8,963.7	24,886.0	6.3%
EI	건설/교통	8,659.2	7,903.4	8,729.7	25,292.2	0.4%
EB	재료	6,376.4	6,713.7	8,552.0	21,642.1	15.8%
NB	물리학	5,338.1	5,597.8	6,652.4	17,588.3	11.6%
EG	원자력	5,164.6	5,560.4	6,459.6	17,184.6	11.8%
SC	경제/경영	7,097.4	6,287.2	6,443.2	19,827.8	-4.7%
EH	환경	4,712.0	4,814.6	5,846.8	15,373.5	11.4%
ND	지구과학(지구/대기/해양/천문)	5,293.6	5,263.2	5,220.1	15,776.8	-0.7%
EC	화공	4,048.2	3,972.3	4,727.6	12,748.1	8.1%
NC	화학	3,486.5	3,625.5	3,590.5	10,702.5	1.5%
SB	정치/행정	1,916.3	1,602.1	2,108.0	5,626.4	4.9%
HE	문화/예술/체육	1,830.3	1,812.1	1,924.3	5,566.7	2.5%
OA	뇌과학	1,281.8	1,393.7	1,513.5	4,189.0	8.7%
NA	수학	830.6	931.9	1,086.1	2,848.5	14.4%
SI	미디어/커뮤니케이션/문헌정보	1,097.7	734.8	971.0	2,803.5	-6.0%
SH	교육	2,753.2	2,047.2	920.8	5,721.2	-42.2%
SF	지리/지역/관광	136.6	132.5	208.1	477.3	23.4%
HA	역사/고고학	134.1	132.4	152.6	419.1	6.7%
OB	인지/감성과학	136.5	143.5	150.3	430.4	4.9%
SD	사회/인류/복지/여성	156.4	240.5	141.6	538.6	-4.8%
SE	생활	125.5	133.9	130.8	390.2	2.1%
SG	심리	45.4	42.2	54.0	141.6	9.0%
SA	법	24.1	37.6	35.1	96.8	20.7%
HD	문학	35.6	30.5	26.2	92.4	-14.1%
HC	언어	45.9	23.5	17.6	87.0	-38.1%
HB	철학/종교	19.8	15.2	12.8	47.8	-19.5%
	해당없음	13,170.8	13,657.0	14,121.5	40,949.3	3.5%
	합계	197,759.4	205,306.0	238,803.3	641,868.7	9.9%

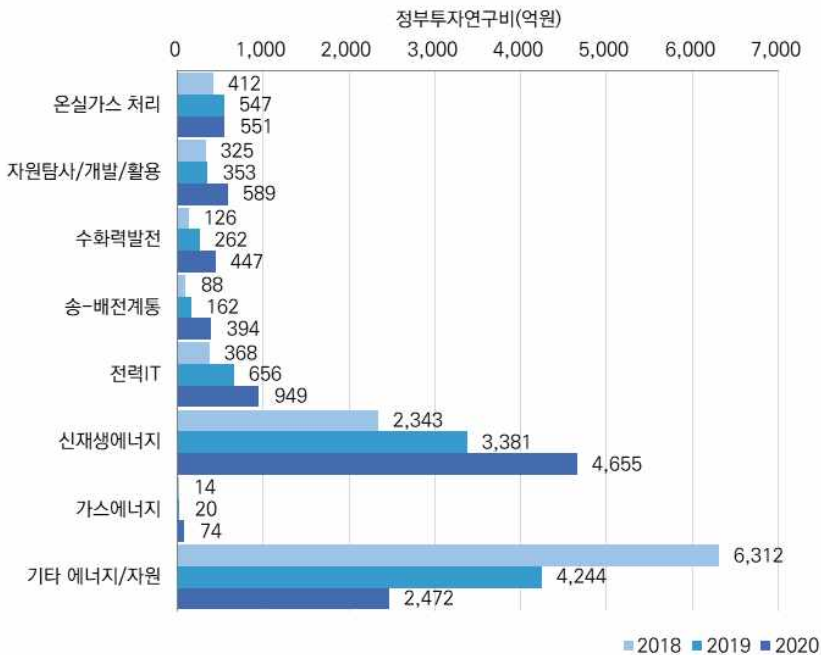
자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

3. 에너지·자원 및 환경분야 투자 현황

가. 분야별 중분류 및 소분류 통계

[그림 5-3]은 대분류인 에너지·자원 분야의 중분류별 투자 규모를 나타낸다. 에너지·자원 분야 내 중분류인 신재생에너지 분야에 대한 투자가 매우 높게 나타났으며, 전력 IT, 자원탐사/개발/활용, 온실가스 처리, 수화력발전, 송-배전계통, 가스에너지 순으로 투자된 것으로 분석되었다.

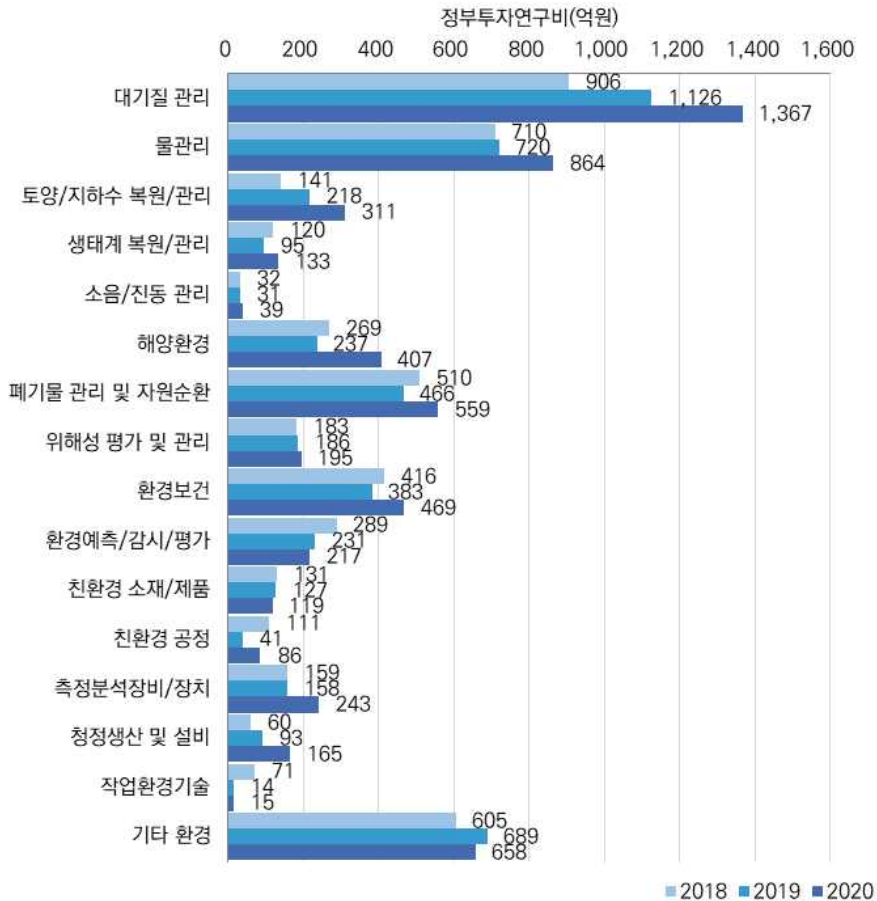
[그림 5-3] 에너지·자원 분야 중분류별 투자현황



자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

[그림 5-4]는 대분류인 환경 분야의 중분류별 투자 규모를 나타낸다. 환경 분야는 대기질 관리와 물관리에 높은 투자 경향을 보였고, 그 뒤 폐기물관리, 자원순환, 환경보건, 해양환경 순으로 조사되었다.

[그림 5-4] 환경 분야 중분류별 투자현황

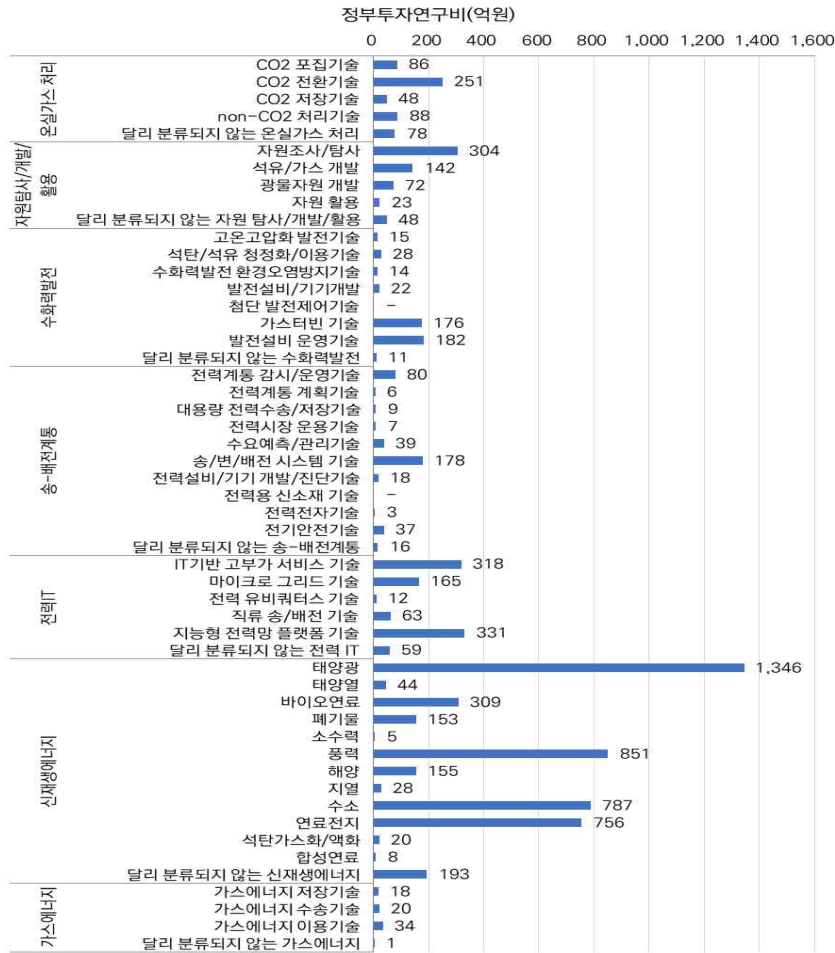


자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

나. 소분류별 분포 현황

’20년 에너지·자원 분야에서 각 소분류별 투자현황은 아래 그림과 같다. 특징적으로 는, 신재생에너지 분야에서 태양광, 바이오연료, 풍력 소분류에 대한 높은 투자 집중도 를 보였고, 가스, 송배전, 수력화력 분야에 대해서는 상대적으로 매우 적은 연구비가 투자된 것으로 나타났다.

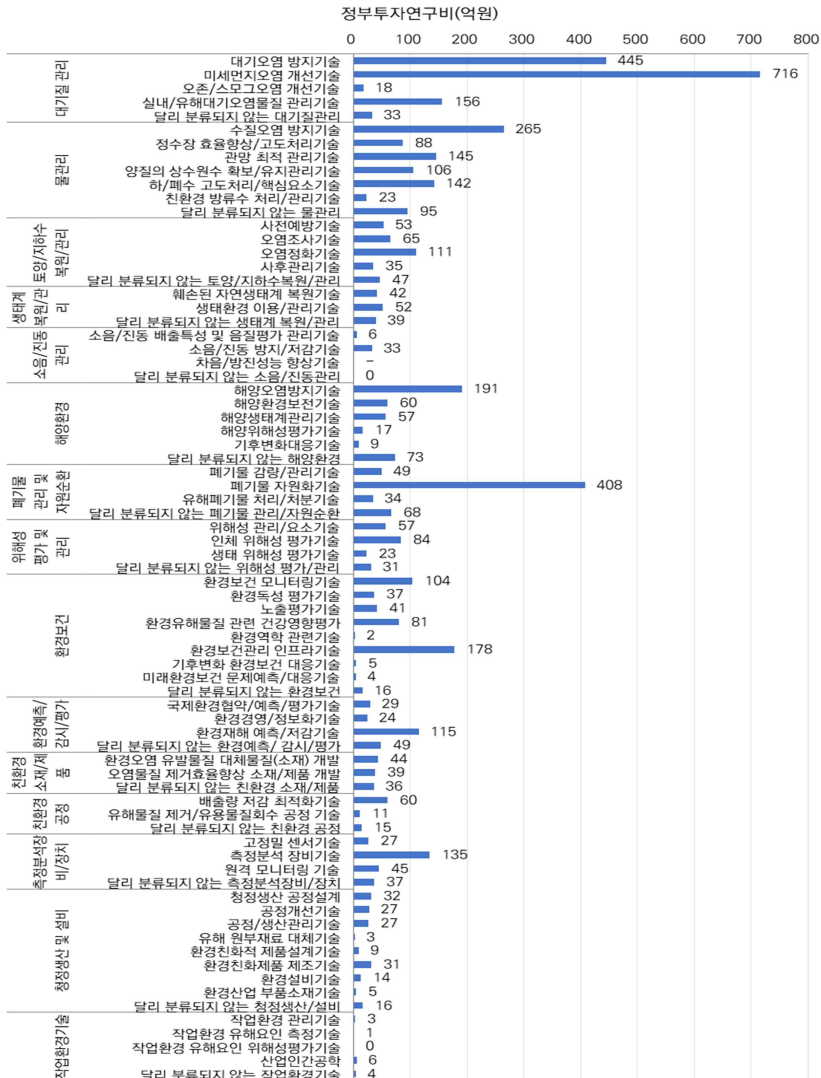
[그림 5-5] 2020년도 에너지·자원 분야 소분류별 투자현황



자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

'20년 환경 분야에서 각 소분류별 투자현황은 아래 그림과 같다. 대기오염, 미세먼지, 폐기물 자원화 분야 투자경향이 매우 높게 나타났으며, 작업환경과 소음진동에 대한 연구투자액은 상대적으로 매우 낮은 것으로 분석되었다.

[그림 5-6]] 2020년도 환경 분야 소분류별 투자현황



자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

다. 연구개발단계별 분포 현황

에너지·자원 분야의 '20년 중분류 투자현황은 아래 표과 같다. 자원탐사분야를 제외한 분야에서 개발단계 연구비 비중이 41.9~62.1%로 높은 수준을 보임을 확인할 수 있다.

<표 5-5> 에너지·자원 분야 중분류 연구개발단계별 투자 현황('20년)

중분류	기초연구		응용연구		개발연구		기타	
	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%
온실가스 처리	372.6	24.7	220.1	14.6	846.9	56.1	69.7	4.6
자원탐사/개발/활용	657.8	51.9	242.2	19.1	313.8	24.8	54.0	4.3
수화력발전	83.4	10.0	146.4	17.5	452.3	54.1	153.2	18.3
송-배전계통	129.7	20.2	46.8	7.3	306.8	47.7	160.4	24.9
전력IT	221.2	11.2	397.8	20.2	1,237.3	62.7	116.8	5.9
신재생에너지	2,796.8	26.9	1,860.0	17.9	4,860.7	46.8	861.8	8.3
가스에너지	20.3	18.8	14.4	13.3	45.3	41.9	28.2	26.1
기타 에너지·자원	1,949.1	15.0	1,963.1	15.1	6,784.8	52.1	2,331.6	17.9
합계	6,230.9	20.9	4,890.8	16.4	14,847.9	49.9	3,775.7	12.7

자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

환경 분야의 '20년 중분류 투자현황은 아래의 표와 같다. 환경 분야는 각 개발단계 별로 차별적인 수준으로 수준을 보이고 있다. 기후에너지 분야에서 대표적인 적응 분야로 분류되는 대기질 관리, 물관리, 폐기물 관리 및 자원 순환 분야는 개발분야 연구 개발비 투자액 높았으며, 이는 해당 분야들은 기술개발단계에 대한 높은 수요가 있는 것으로 해석할 수 있다. 다만, 기후변화 및 저탄소 분야에서 중요한 “환경예측/감시/평가” 분야는 기초 분야가 39.9% 수준으로 분야내 가장 높은 투자액을 보이고 있는데, 향후 저탄소 분야에서 환경 예측에 대한 중요성이 강조되고 있으므로, 해당 분야 기술 단계 향상 전략이 필요하다고 할 수 있을 것이다.

〈표 5-6〉 환경 분야 중분류 연구개발단계별 투자 현황('20년)

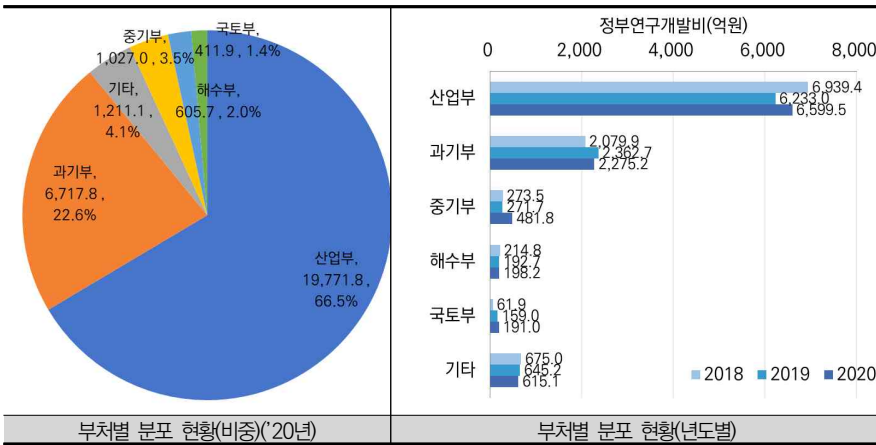
중분류	기초연구		응용연구		개발연구		기타	
	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%
대기질 관리	729.1	21.4	743.9	21.9	1,787.7	52.6	138.9	4.1
물관리	653.6	28.5	293.7	12.8	1,255.8	54.7	91.5	4.0
토양/지하수 복원/관리	200.8	30.0	247.6	37.0	183.8	27.4	37.4	5.6
생태계 복원/관리	141.4	40.6	91.7	26.4	98.1	28.2	16.8	4.8
소음/진동 관리	16.0	15.7	56.6	55.3	28.0	27.4	1.7	1.7
해양환경	436.1	47.8	62.3	6.8	385.1	42.2	29.3	3.2
폐기물 관리 및 자원순환	324.4	21.1	124.5	8.1	964.1	62.8	121.5	7.9
위해성 평가 및 관리	161.6	28.6	261.9	46.4	96.2	17.0	44.4	7.9
환경보건	505.9	39.9	421.9	33.3	57.3	4.5	283.1	22.3
환경예측/감시/평가	326.1	44.2	183.8	24.9	188.6	25.6	38.9	5.3
친환경 소재/제품	49.9	13.3	87.9	23.4	231.7	61.6	6.7	1.8
친환경 공정	37.8	15.9	8.5	3.6	188.3	79.2	3.3	1.4
측정분석장비/장치	58.7	10.5	181.0	32.3	230.3	41.1	89.8	16.0
청정생산 및 설비	22.3	7.0	83.3	26.3	80.1	25.3	131.4	41.4
작업환경기술	71.5	72.0	9.8	9.8	17.9	18.0	0.2	0.2
기타 환경	105.8	5.4	48.7	2.5	30.1	1.5	1,767.4	90.5
합계	3,841	24.9	2,907.1	18.9	5,823.1	37.8	2,802.3	18.2

자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

4. 부처별 연구개발 현황

저탄소 분야는 산업기술 전반을 담당하고 있는 산업부, 원천과학기술 확보를 목적으로 하는 과기정통부, 중소기업 지원을 위한 중기부 등 다양한 정부부처의 거버넌스가 연계되어 있다. 아래 그림은 에너지·자원 분야의 부처별 투자 규모 현황을 보여주고 있다. 우선 산업부가 66.5%로 매우 높은 비중을 보이고 있고, 그 뒤로 과기부, 중기부 순으로 분석되었다.

[그림 5-7] 에너지·자원 분야 부처별 연구개발비 분포 현황(대분류) ('20년)

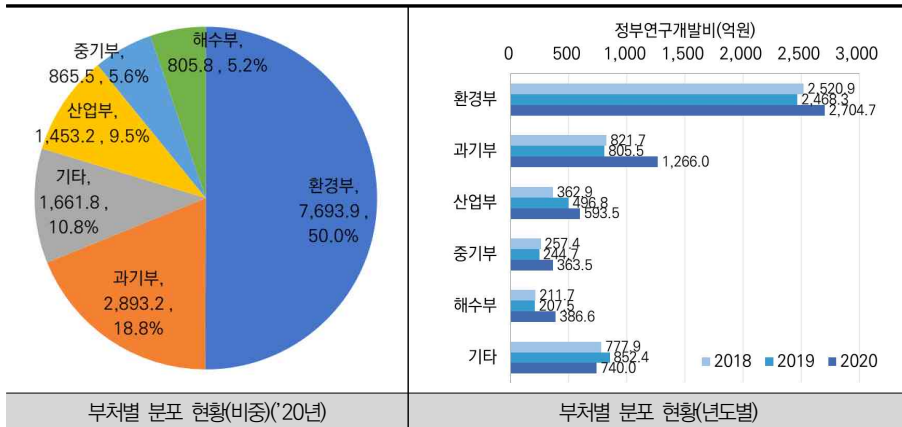


자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

에너지·자원 분야에서 산업부의 대표적인 사업은 “신재생에너지핵심기술개발사업”이며, '20년 기준으로 총 3,189억 수준이다. 에너지·자원 분야에서 '20년 산업부에서 수행 중인 사업 규모가 9,445억원인 것으로 고려하면, 전체에 33% 수준의 대규모 사업이라 할 수 있다.

[그림 5-8]은 환경 분야에서 부처별 연구개발비 규모를 보여준다. 환경 분야 국가연구개발사업의 주요 부처 거버넌스는 환경부이며, 과기부, 산업부, 중기부 등이 일부 수행하고 있다.

[그림 5-8] 환경 분야 부처별 연구개발비 분포 현황(대분류) ('20년)



자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

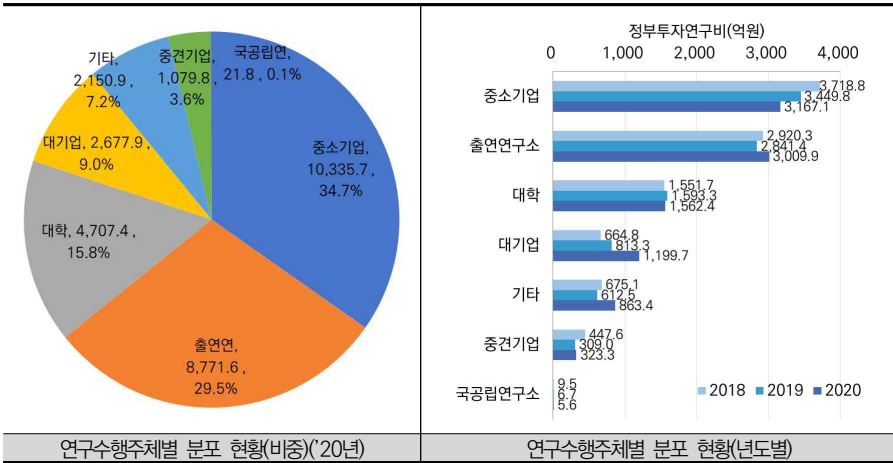
환경 분야에서 환경부 대표사업은 ‘글로벌탄환경기술개발사업’으로서, '20년 기준으로 환경 분야 예산은 500억원 규모이다. 두 번째 큰 사업은 국립환경과학원 연구사업으로서 '20년 기준 463억원 수준으로 확인되었다(환경 분야 한정). 환경부가 환경 분야(국가과학기술표준분류체계 기준)에서 수행 중인 '20년 사업이 3,150억원인 것을 고려하면, 상기 2개 사업은 전체 사업의 약 14~15%를 차지하고 있음을 확인할 수 있었다. 저탄소 사업의 집중도를 단순히 연구개발비 규모로만 판단하기에는 한계가 있지만, 에너지·자원 분야 산업부의 대표사업인 “신재생에너지핵심기술개발사업”이 3,189억원('20년 기준)인 것을 고려하면, 환경부 주도의 관련 분야 투자금액은 상대적으로 많지 않음을 확인할 수 있었다.

5. 연구수행주체별 분포 현황

국가 연구개발사업 수행에 있어서 수행주체는 크게 산업계, 학계, 연구계로 구분된다. 산업계는 대기업, 중견기업, 중소기업이 있으며, 학계는 대학교, 연구계는 출연연과 국공립 연구소로 구분할 수 있다. 다음의 그림은 에너지·자원 분야 연구수행주체별 연구개발비 현황을 보여주며, 그림 좌측을 보면 에너지·자원 분야는 중소기업이 34.7%로

연구비 투자금액이 가장 크고, 그 뒤로 출연연과 대학 순으로 분석된다. 중소기업의 R&D 연구비 수주액은 '18년 3,167억원에서 '20년 3,718 수준으로 20%이상 상대적으로 크게 상승하였으며, 출연연과 대학의 변화폭은 크지 않음을 확인할 수 있었다.

[그림 5-9] 에너지·자원 분야 연구수행주체별 분포 현황(대분류)



자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

분석기간인 2018년에서 2020년까지 중소기업이 참여한 사업들은 아래의 표와 같다. 수주 금액 순으로 보면, 중소기업은 산업부로부터 많은 연구비를 지원받았고, 중기청으로부터는 “규제자유특구혁신사업육성” 사업을 통해서 많은 지원을 받은 것으로 분석되었다.

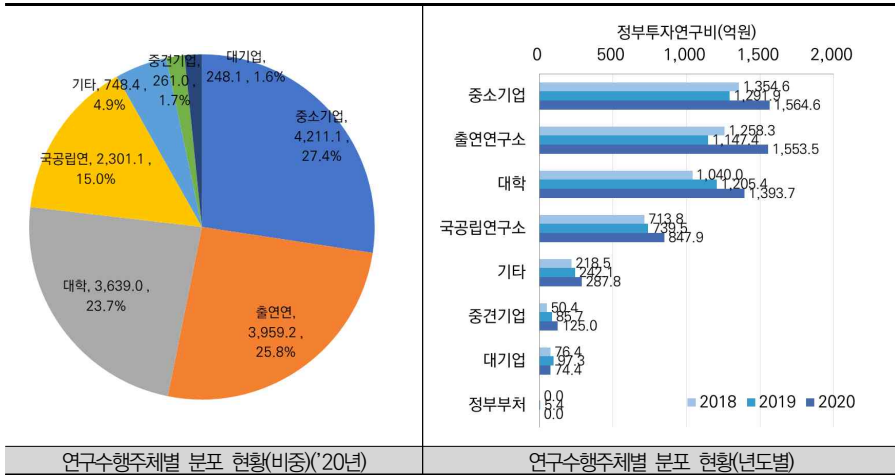
<표 5-7> 에너지·자원 분야 중소기업이 수주한 대표사업 5개('18-'20년)

사업명	수주금액(억원)
신재생에너지핵심기술개발(R&D)	1366
에너지수요관리핵심기술개발(에특)(R&D)	566
규제자유특구혁신사업육성(R&D)	118
스마트그리드핵심기술개발(R&D)	115
소재부품기술개발(R&D)	109

자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

다음의 그림은 환경 분야에서 연구수행주체별 연구개발비 수주현황을 보여준다. 환경분야도 에너지·자원 분야와 유사하게 중소기업-출연연-대학 순으로 지원을 받았지만, 비율은 각각 27.4%, 25.8%, 23.7%로 근소한 차이를 보임을 확인할 수 있었다.

[그림 5-10] 환경 분야 연구수행주체별 분포 현황(대분류)



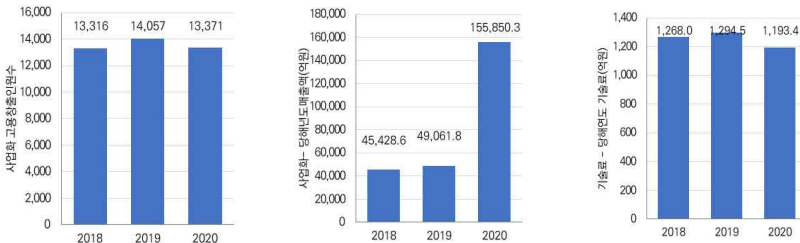
자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

제2절 사업화 성과 분석

1. 최근 3개년 성과 분석

NTIS상에 공표된 R&D 성과는 일반적으로 연구성과인 논문, 특허와 사업화 성과인 고용창출인원, 매출액(또는 건수), 기술료(또는 건수)로 구분된다. 본 연구에서는 이들 성과 중 사업화 성과내의 고용창출인원, 매출액, 기술료의 3가지 성과를 중점적으로 살펴보았다. [그림 5-11]은 '18년부터 '20년까지 국가 R&D에의 전체 사업 환경 분야에서 연구수행주체별 연구개발비 수주현황을 보여준다. '20년 기준으로 보면, 고용창출인원수는 13,371명으로 분석되었고, 매출액은 15.6조원인 것으로 분석되었다. 기술료는 1,190억원으로 나타났다.

[그림 5-11] 국가 R&D 전체 고용창출인원, 매출액, 기술료 성과 통계('18-'20)



자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

2. 에너지·자원 및 환경 분야 성과 분석

다음의 표는 각 대분류별 성과를 보여준다. '20년 성과의 대분류별 통계를 보면 에너지·자원 분야는 고용창출인원 509명, 매출액 2021억원, 기술료 31억원을 보여주고 있고, 환경 분야는 고용창출인원 149명, 매출액 5346억원, 기술료 21억원으로 조사되었다. 해당 분야의 사업화 통계 순위를 살펴보면(〈표 5-9〉 참조), 에너지·자원 분야는 8-10위의 고른 분포를 보이고 있는 반면에, 환경 분야는 매출액은 매우 높은 순위를 보이고 있지만, 고용창출인력과 기술료는 각각 14위와 12위 정도를 기록하고 있다.

<표 5-8> 대분류 내 고용창출인원, 매출액, 기술료 성과 분포 현황

대분류	고용창출인원(명)			매출액(억원)			기술료(억원)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
기계	3,703	3,167	2,865	14,448.2	9,307.4	7,622.1	150.8	130.7	52.4
재료	631	1,250	1,354	1,507.4	4,369.4	2,126.7	70.7	190.1	61.8
화공	573	1,182	599	1,448.2	2,269.5	1,297.4	38.0	62.6	25.1
전기/전자	1,509	1,368	1,397	4,815.5	10,394.4	2,676.5	109.5	97.9	44.7
정보/통신	2,359	1,400	1,983	6,613.1	4,468.1	10,355.4	232.8	229.9	245.7
에너지·자원	411	667	509	1,783.4	3,937.8	2,021.6	74.7	48.2	31.0
원자력	13	3	7	5.1	4.8	0.6	8.0	3.2	1.7
환경	321	98	147	8,844.1	5,615.0	5,346.4	17.5	7.5	21.1
건설/교통	342	415	328	2,192.8	913.3	1,007.5	52.0	41.6	39.0
역사/고고학	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
철학/종교	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
언어	9	0	0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
문학	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
문화/예술/체육	308	300	165	383.2	385.9	224.1	25.1	28.0	14.1
생명과학	847	735	868	776.3	426.7	763.9	116.4	89.5	46.7
농림수산식품	583	1,040	613	1,221.5	2,071.1	117,501.4	74.2	72.9	67.2
보건의료	1,392	1,810	1,422	867.2	1,376.6	2,928.9	165.2	226.4	489.5
수학	1	0	0	2.0	0.3	0.0	4.4	4.5	0.0
물리학	20	75	5	50.1	57.9	11.1	6.1	6.0	2.9
화학	114	211	187	383.5	2,894.7	297.9	98.1	41.7	11.3
지구과학	9	28	6	4.6	8.9	14.2	10.8	7.6	3.4
뇌과학	8	2	8	3.0	1.1	0.1	4.3	1.2	1.9
인지/감성과학	19	6	0	0.9	11.8	1.1	1.2	0.1	0.0
과학기술과 인문사회	21	60	670	18.6	0.6	49.1	4.8	0.6	1.6
법	0	0	0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
정치/행정	0	0	0	3.3	5.2	0.0	1.1	0.9	1.2
경제/경영	31	75	142	11.7	405.1	1,587.4	0.5	2.1	29.3
사회/인류/ 복지/여성	0	2	27	0.0	7.4	0.2	0.0	0.0	0.2
생활	21	96	9	5.9	112.4	10.7	0.8	0.2	0.2
지리/지역/관광	0	2	11	2.7	11.2	1.3	0.2	0.0	0.1
심리	1	1	0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.3	0.4
교육	23	18	32	3.7	3.3	1.0	0.3	0.6	0.8
미디어/ 커뮤니케이션	47	46	17	31.7	1.8	0.5	0.5	0.0	0.0
합계	13,316	14,057	13,371	45,428.6	49,061.8	155,850	1,268.0	1,294.5	1,193.4

자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

<표 5-9> 대분류 내 고용창출인원, 매출액, 기술료 성과 분포 현황

대분류	고용창출인원(명)		매출액(억원)		기술료(억원)	
	2020	순위	2020	순위	2020	순위
기계	2,865	1	7,622.1	3	52.4	5
재료	1,354	5	2,126.7	7	61.8	4
항공	599	9	1,297.4	10	25.1	11
전기/전자	1,397	4	2,676.5	6	44.7	7
정보/통신	1,983	2	10,355.4	2	245.7	2
에너지·자원	509	10	2,021.6	8	31.0	9
원자력	7	22	0.6	22	1.7	18
환경	147	14	5,346.4	4	21.1	12
건설/교통	328	11	1,007.5	11	39.0	8
역사/고고학	0	25	0.0	28	0.0	26
철학/종교	0	25	0.0	28	0.0	26
언어	0	25	0.0	28	0.0	26
문학	0	25	0.0	28	0.0	26
문화/예술/체육	165	13	224.1	14	14.1	13
생명과학	868	6	763.9	12	46.7	6
농림수산식품	613	8	117,501.4	1	67.2	3
보건의료	1,422	3	2,928.9	5	489.5	1
수학	0	25	0.0	28	0.0	26
물리학	5	24	11.1	17	2.9	16
화학	187	12	297.9	13	11.3	14
지구과학	6	23	14.2	16	3.4	15
뇌과학	8	21	0.1	26	1.9	17
인지/감성과학	0	25	1.1	20	0.0	26
과학기술과 인문사회	670	7	49.1	15	1.6	19
법	0	25	0.1	26	0.0	26
정치/행정	0	25	0.0	28	1.2	20
경제/경영	142	15	1,587.4	9	29.3	10
사회/인류/복지/여성	27	17	0.2	24	0.2	23
생활	9	20	10.7	18	0.2	23
지리/지역/관광	11	19	1.3	19	0.1	25
심리	0	25	0.2	24	0.4	22
교육	32	16	1.0	21	0.8	21
미디어/커뮤니케이션	17	18	0.5	23	0.0	26
합계/총순위	13,371	33	155,850	33	1,193.4	33

자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

R&D 사업의 성과분석에서 중요한 지표는 “성과 / 투입액”이므로, 각 성과를 예상으로 나눈 결과는 다음의 표와 같다. 에너지·자원 분야는 전체 대분류 33개 중에서 8-13위 정도의 순위를 기록하였고, 환경 분야는 매출액 성과 부분에서 매우 높은 성과를 보이고, 기술료와 고용창출인원에서 각각 11위와 19위를 기록하였다. 통계적 수치로만

보면 전체 33개 대분류 중에서 중앙값 이상의 수치를 기록하였으나, 공학계열(기계, 재료, 화공, 전기전자 등)의 성과에 비해서는 다소 낮은 통계를 보였다.

<표 5-10> 대분류 내 고용창출인원, 매출액, 기술료 성과 분포 현황

대분류	고용창출인원(명/100억원)				매출액(억원/100억원)				기술료(억원/100억원)			
	2018	2019	2020	'20년 순위	2018	2019	2020	'20년 순위	2018	2019	2020	'20년 순위
기계	11.46	9.37	6.8	8	44.7	27.53	18.08	9	0.47	0.39	0.12	19
재료	9.9	18.62	15.83	2	23.64	65.08	24.87	6	1.11	2.83	0.72	5
화공	14.15	29.76	12.67	3	35.77	57.13	27.44	5	0.94	1.58	0.53	6
전기/전자	8.55	7.61	6.25	10	27.3	57.79	11.98	11	0.62	0.54	0.2	15
정보/통신	12.95	6.97	8.45	6	36.31	22.26	44.1	3	1.28	1.15	1.05	2
에너지·자원	4.12	6.93	5.02	13	17.86	40.91	19.95	8	0.75	0.5	0.31	12
원자력	0.25	0.05	0.11	23	0.1	0.09	0.01	27	0.15	0.06	0.03	25
환경	6.81	2.04	2.51	19	187.69	116.62	91.44	2	0.37	0.16	0.36	11
건설/교통	3.95	5.25	3.76	17	25.32	11.56	11.54	13	0.6	0.53	0.45	9
역사/고고학	0	0	0	26	0	0	0	29	0	0	0	27
철학/종교	0	0	0	26	0	0	0	29	0	0	0	27
언어	19.61	0	0	26	2.18	0	0	29	0	0	0	27
문학	0	0	0	26	0	0	0	29	0	0	0	27
문화/예술/체육	16.83	16.56	8.57	5	20.94	21.3	11.65	12	1.37	1.55	0.73	4
생명과학	10.68	9.19	9.68	4	9.79	5.34	8.52	14	1.47	1.12	0.52	7
농림수산식품	4.59	8.01	4.41	14	9.62	15.95	844.52	1	0.58	0.56	0.48	8
보건의료	8.27	10.17	6.67	9	5.15	7.73	13.73	10	0.98	1.27	2.3	1
수학	0.12	0	0	26	0.24	0.03	0	29	0.53	0.48	0	27
물리학	0.37	1.34	0.08	25	0.94	1.03	0.17	23	0.11	0.11	0.04	24
화학	3.27	5.82	5.21	12	11	79.84	8.3	15	2.81	1.15	0.31	12
지구과학	0.17	0.53	0.11	23	0.09	0.17	0.27	22	0.2	0.14	0.07	21
뇌과학	0.62	0.14	0.53	22	0.23	0.08	0.01	27	0.34	0.09	0.13	18
인지/감성과학	13.92	4.18	0	26	0.66	8.22	0.73	17	0.88	0.07	0	27
과학기술과 인문사회	0.26	0.49	4.01	16	0.23	0	0.29	20	0.06	0	0.01	26
법	0	0	0	26	0	0	0.28	21	0	0	0	27
정치/행정	0	0	0	26	0.17	0.32	0	29	0.06	0.06	0.06	22
경제/경영	0.44	1.19	2.2	20	0.16	6.44	24.64	7	0.01	0.03	0.45	9
사회/인류/복지/여성	0	0.83	19.07	1	0	3.08	0.14	24	0	0	0.14	17
생활	16.73	71.7	6.88	7	4.7	83.94	8.18	16	0.64	0.15	0.15	16
지리/지역/관광	0	1.51	5.29	11	1.98	8.45	0.62	18	0.15	0	0.05	23
심리	2.2	2.37	0	26	0	0.24	0.37	19	0	0.71	0.74	3
교육	0.84	0.88	3.48	18	0.13	0.16	0.11	25	0.01	0.03	0.09	20
미디어/ 커뮤니케이션	4.28	6.26	1.75	21	2.89	0.24	0.05	26	0.05	0	0	27
평균	5.31	6.9	4.22	(33개)	14.24	19.44	35.51	(33개)	0.5	0.46	0.3	(33개)

자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

에너지·자원 분야에서 기술료가 높은 대표사업 10개('18-'20년 합계 기준)를 조사한 결과는 아래 <표 5-11>과 같다. 가장 기술료가 높은 사업은 교육부의 BK21플러스 사업으로서 최근 3개년 기술료는 약 20억원 수준이었다. 에너지·자원 분야에서 매출액이 가장 높은 사업은 산업부의 신재생에너지핵심기술개발 사업이었고, 3개년 매출액은 2,867억원 수준이었다. 두 사업의 기술료와 매출액이 차이가 보이는 것은 사업의 성격 때문이라고 볼 수 있을 것이다. BK21플러스 사업은 '20년부터 '27년까지 8년 동안 수행되는 사업으로서, 세계 수준의 연구중심대학 육성을 목적으로 하고 있다. 사업 평가의 주요 필수 지표는 논문의 우수성이며, 각 연구자는 필수지표를 포함한 자율지표를 제시하도록 되어있다. 학계라는 특성으로 인해 각 학교는 자율지표로서 기술료에 대한 성과를 제시하고 있으며, 이러한 자율지표가 높은 기술료 성과로 이어진 것으로 분석된다. 산업부 신재생에너지핵심기술개발사업은 온실가스 저감 및 기후변화에 대응하고, 저소비형 사회구조를 위한 사업으로서 현재 산업부 에너지 분야의 핵심 사업 중에 하나이다. 사업의 평가는 기술성, 연구역량, 인력활동, 사업화 및 경제성을 보고 있으며, 그 중에서 사업화 및 경제성이 30% 수준으로서 기술성(50%) 다음으로 높은 비중치를 보이고 있다. 산업부 사업의 매출액 성과가 높은 이유는 사업화 및 경제성에서 많은 연구진이 매출액을 주요 지표로 선정하고 있기 때문일 것이다.

<표 5-11> 에너지·자원 분야 기술료가 높은 사업 10개 ('18-'20년 합계)

순번	사업명	소관부처	에너지·자원 분야 3개년 연구비(억 원)	고용창출인원 (명)	매출액 (억 원)	기술료 (억 원)
1	BK21플러스사업(R&D)	교육부	157.5	56	13.8	20.3
2	산업기술국제협력(R&D)	산업부	137.6	22	309.1	7
3	에너지수요관리핵심기술개발(에트)	산업부	5013.8	0	201.1	5.5
4	신재생에너지핵심기술개발(R&D)	산업부	8964.9	70	2867.2	5
5	기후변화대응기술개발(R&D)	과기부	1216	2	1	4.7
6	정보통신기술인력양성(R&D)	과기부	9.7	0	0	3.6
7	에너지국제공동연구(R&D)	산업부	194.8	0	1.1	3.3
8	글로벌프론티어자원(R&D)	과기부	207.7	0	0	2.6
9	ESS기술개발사업(R&D)	산업부	957.1	9	75.6	1.4
10	정보통신방송혁신인재양성(R&D)	과기부	14.5	0	0	1.4

주: 출연연 주요사업 제외

자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

환경 분야에서 기술료가 높은 대표사업 10개('18-'20년 합계 기준)를 조사한 결과는 다음의 표와 같다. 환경 분야에서 기술료 성과가 가장 높은 사업은 에너지·자원 분야와 마찬가지로 BK21플러스 사업이다. BK21플러스사업은 대학 주도의 역량강화 사업으로서 기술료가 주요 과제 성과로 제시되고 있다. 환경 분야에서 매출액이 가장 높은 사업은 환경부에서 지원하는 환경산업선진화기술개발사업으로서, 최근 3개년 매출액은 1,314억원 수준이다. 환경산업선진화기술개발사업은 현장적용이 시급하거나 단기간 내에 시장 활성화가 가능한 환경기술의 사업화 촉진을 위한 사업으로서, 사업은 특허와 매출액(출연금 대비 일정수준 이상)을 주요 평가지표로 선정하고 있다. 에너지·자원 분야와 마찬가지로, 환경 분야 사업도 각 사업이 목적하는 바에 따라서 기술료 또는 매출액을 주요 지표로 설정하고 있고, 이를 기반으로 각 성과가 집중되는 것을 알 수 있다.

〈표 5-12〉 환경 분야 기술료가 높은 사업 10개 ('18-'20년 합계)

순번	사업명	소관부처	환경 분야 3개년 연구비(억 원)	고용창출인원 (명)	매출액 (억 원)	기술료 (억 원)
1	BK21플러스사업(R&D)	교육부	58.8	0	0	5.8
2	해양수산환경기술개발(R&D)	해수부	267.4	0	0	5.3
3	글로벌프론티어지원(R&D)	과기부	20	0	0	3.5
4	소재부품기술개발(R&D)	산업부	263.6	56	19.7	2.7
5	해양오염및해양경비지원기술(R&D)	해양경찰청	14.9	0	0	1.5
6	지하철미세먼지저감기술개발사업	국토부	59.6	0	0	0.9
7	차세대바이오그린21(R&D)	농진청	6.5	0	0.1	0.9
8	국방기술개발	방위사업청	18.4	5	0	0.9
9	생산시스템산업전문기술개발(R&D)	산업부	83.5	8	2.7	0.8
10	환경산업선진화기술개발사업(R&D)	환경부	662.3	0	1314.1	0.8

주: 출연연 주요사업 제외

자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

다음의 기술사업화의 관점에서 보면, 사업 방식은 크게 두 가지로 구분된다. 한 가지는 기술보유자가 직접사업화를 하는 경우이고, 다른 경우에는 기술이전을 통해 사업화를 수행하는 경우이다. 각 사업화 성격은 다시 공정개선, 상품화, 창업으로 구분할 수

있고, 직접사업화에는 기술료 항목이 추가된다. 에너지·자원 분야의 사업화 종류별 특성에 대한 세부 통계분석 결과는 다음의 표와 같다. 직업 사업화를 하거나, 기술이전을 하거나 두 가지 경우 모두 상품화를 통한 사업화를 선호하는 것으로 조사되었으며, 기술보유자가 직접 사업화를 수행하는 경우가 가장 많았다.

〈표 5-13〉 에너지·자원 분야 사업화 종류별 특성 세부 통계

중분류	[기술보유자 직접사업화 (억원)]				[기술이전 (억원)]		
	공정개선	상품화	창업	기술료	공정개선	상품화	창업
온실가스 처리	0.4	903.8	1.1	15.0	0.0	26.4	0.0
자원탐사/개발/활용	0.0	31.1	1.8	8.7	0.0	36.1	0.0
수화력발전	3.3	27.6	0.0	12.0	0.0	3.5	0.0
송-배전계통	0.0	67.5	0.0	2.2	0.0	0.8	0.0
전력IT	10.1	687.4	0.9	5.8	1.2	45.4	0.0
신재생에너지	101.6	1,132.4	7.2	47.1	152.3	361.3	0.9
가스에너지	10.5	1.2	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0
기타 에너지·자원	15.5	1,819.1	17.5	62.2	40.8	2,233.0	0.8
합계	141.4	4,670.1	28.5	153.8	194.3	2,706.9	1.7

주: 출연연 주요사업 제외

자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

직접사업화를 하는 경우와 기술이전을 하는 경우 대해서 수행 주체를 분석한 결과는 다음과 같았다.

〈표 5-14〉 에너지·자원 분야 사업화 특성별 수행주체 분석

수행주체비율	[직접사업화_상품화(%)]	[직접사업화_기술료(%)]	[기술이전_상품화(%)]
중소기업	50.0	6.9	78.6
출연연	5.8	70.3	1.6
대학	10.4	20.6	1.6
기타	33.8	2.1	18.1
합계	100.0	100.0	100.0

주: 출연연 주요사업 제외

자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

중소기업이 수행주체인 경우에는 대부분 직접 또는 기술이전을 통한 상품화를 추진하였고, 출연연이 사업주체인 경우에는 기술료를 통한 사업화를 추진하는 경향을 보였다.

환경 분야의 경우도 동일한 방식으로 분석해 보면 다음과 같다. 사업화 종류별 특성에 대한 세부 통계분석 결과는 <표 5-15>와 같다. 직접사업화를 통한 상품화를 하는 경우가 매우 높은 수준으로 분석되었으며, 이는 <표 5-16>에 나타난 것과 같이 수행주체가 주로 중소기업이기 때문인 것으로 생각해 볼 수 있을 것이다.

<표 5-15> 환경 분야 사업화 종류별 특성 세부 통계

중분류	[기술보유자 직접사업화 (억 원)]				[기술이전 (억 원)]		
	공정개선	상품화	창업	기술료	공정개선	상품화	창업
대기질 관리	19.1	4,044.2	4.0	12.3	0.0	0.0	1.9
물관리	20.5	7,064.1	6.5	2.1	0.0	21.4	0.7
토양/지하수 복원/관리	0.1	424.3	0.0	2.5	0.0	1.6	0.0
생태계 복원/관리	0.0	15.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
소음/진동 관리	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
해양환경	0.0	55.3	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0
폐기물 관리 및 자원순환	13.1	7,046.9	0.0	1.0	0.0	37.4	0.1
위해성 평가 및 관리	0.0	49.8	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0
환경보건	0.0	5.0	0.0	1.8	0.0	2.0	0.0
환경예측/감시/평가	2.9	18.2	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0
친환경 소재/제품	0.9	121.6	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
친환경 공정	0.0	391.3	0.0	4.3	0.0	2.1	0.0
측정분석장비/장치	0.0	422.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
청정생산 및 설비	3.9	3.8	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
작업환경기술	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타 환경	0.0	4.7	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
합계	60.5	19,666.7	11.3	46.1	0.0	64.6	2.7

주: 출연연 주요사업 제외

자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

<표 5-16> 환경 분야 사업화 특성별 수행주체 분석

수행주체비율	[직접사업화_상품화(%)	[직접사업화_기술료(%)	[기술이전_상품화(%)
중소기업	45.8	17.1	98.4
출연연	9.1	59.8	0.2
대학	3.9	14.7	0.0
기타	41.2	8.4	1.4
합계	100.0	100.0	100.0

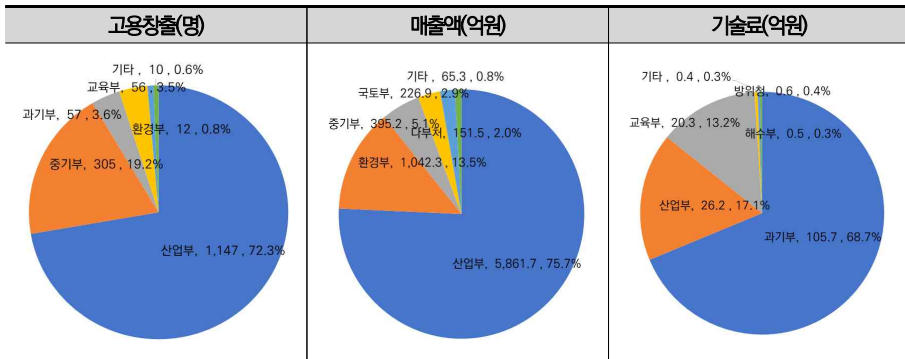
주: 출연연 주요사업 제외

자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

3. 부처별 성과 현황

[그림 5-12]와 [그림 5-13]은 에너지·자원과 환경 분야의 각 성과별 부처 지원 규모를 나타낸다. 에너지·자원 분야에서 고용창출과 매출액은 산업부가 높은 성과를 보였고, 기술료 부분은 과기부가 높은 성과를 보였다. 앞서 분석된 것과 같이, 산업부가 고용창출과 매출액 부분에서 높은 성과를 보일 수 있는 것은 산업부 중점사업인 '신재생 에너지핵심기술개발' 사업으로 인한 것이며, 과기부의 높은 기술료 성과는 'BK21플러스사업' 때문인 것으로 나타났다. 각 사업의 성과가 각각 다른 것은 수행주체별, 사업별, 부처별 목적하는 성과의 방향이 다르기 때문으로 판단된다. 과기부 BK 사업의 경우에는 주요 사업 수행주체가 대학이기 때문에 매출액이나 고용창출 보다는 기술료에 대한 성과가 강조되는 경향이 있고, 산업부의 사업은 과제 평가 단계부터 매출액 기준이 적용되기 때문에 해당 분야에 성과가 집중되는 것을 알 수 있다.

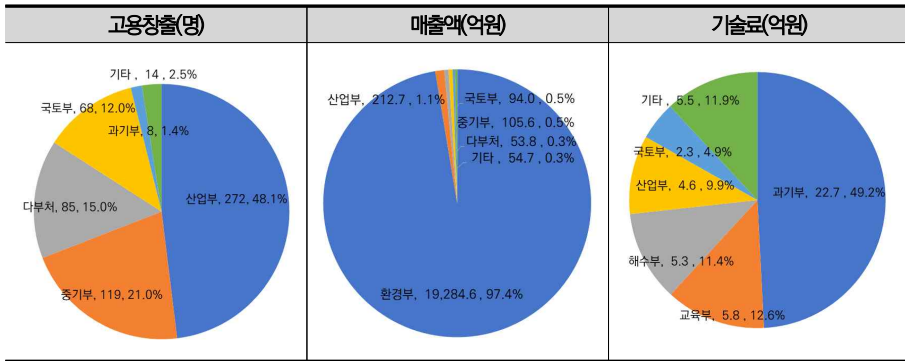
[그림 5-12] 에너지·자원 분야 부처별 성과 분포 현황('20년 기준)



자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

환경 분야를 살펴보면, 고용창출 부분에서는 산업부가 매우 높은 성과 결과를 보여주고 있으며, 매출액 부분에서는 환경부, 그리고 기술료 부분에서는 과기부가 각각 높은 성과를 보여주고 있다. 산업부가 고용창출 부분에서 높은 성과를 보이는 것은 앞서 본 바와같이, '소재부품기술개발' 사업 때문인 것으로 생각해 볼 수 있다.

[그림 5-13] 환경 분야 부처별 성과 분포 현황('20년 기준)



자료: NTIS DB를 참고하여 연구진 작성

‘소재부품기술개발’ 사업은 국내 주요산업 제조기업 기업들의 글로벌 경쟁력을 제고하기 위해 소재의 해외의존도를 줄이고, 미래시장을 선점하기 위해 소재 및 부품관련 기술개발을 지원하는 사업으로, '19년 일본의 불화수소, 불화폴리이미드, 극자외선 포토레지스트 등 3개 품목에 대한 수출규제를 시발점으로 착수된 사업이다. 해당 사업의 주요 평가 항목으로 “고용창출 및 상생협력 효과”가 제시되어 있어, 해당 사업을 수행하는 연구자들을 해당 지표를 달성하기 위한 성과를 창출하였다. 환경 분야 매출액 중에서 환경부가 매우 높은 비율을 보이는 것은 환경부 주요사업인 ‘환경산업선진화기술개발사업’ 때문인 것으로 생각해 볼 수 있다. 기술료 부분에서 과기부가 높은 성과를 보이는 것은 BK21사업과 글로벌 프론티어지원 사업의 성과가 높기 때문일 것이다. 이와 같이 특정 사업의 성과는 사업이 부처와 사업이 추구하는 방향성과 이러한 방향성과 부합되는 평가지표가 매우 큰 영향을 끼치는 것을 확인할 수 있었다.

| 제6장 | 기업분석 1: 저탄소전환 기업사례 분석

제1절 사례분석 대상 및 방법

1. 사례분석 대상 선정

본 연구는 저탄소전환에 대한 기업의 대응활동을 분석하여 민간이 주도하는 저탄소 전환을 위한 시사점을 찾는 데 그 목적이 있다. 저탄소전환을 추진하고 있는 기업들의 구체적인 과정과 성과를 확인하고 정책수요를 발굴하고자 사례분석을 실시하였다. 사례분석 대상은 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제27조(관리업체의 온실가스 목표관리)에 따라 ‘온실가스 목표관리제’⁶³⁾에 참여하는 관리업체로 설정하였다. ‘온실가스 목표관리제’는 ‘30년 국가 온실가스 총배출량을 ’18년 대비 40% 감축하기 위해 온실가스 고배출 업체 및 사업장을 관리대상 업체로 지정⁶⁴⁾하여 업체 및 사업장별로 온실가스 감축목표를 설정하고 관리하는 제도이다. 목표관리 대상업체로 지정되면 국가 감축목표와 부문별 감축목표에 따라 관장기관과 연간 배출 허용량에 대한 목표를 협의·설정하고, 이에 대한 이행계획과 실적을 평가하여 지속적으로 온실가스 감축목표를 관리해야 한다. ’21년 12월 기준 온실가스 목표관리 대상업체는 총 449개 규모이며, 산업부 관장 업체가 242개로 전체의 약 54%를 차지하고 있다.

〈표 6-1〉 온실가스 목표관리 대상업체 현황

관장기관	국토부	농식품부	산업부	해수부	환경부	전체
업종	7	4	21	2	4	38종
업체수	149	27	242	11	20	449업체

주: 2021년 12월 30일 명세서 기준

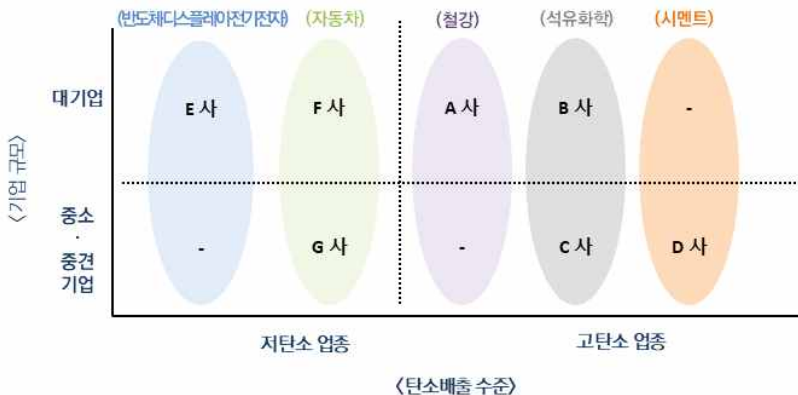
자료: 국가온실가스 종합관리시스템(<https://ngms.gir.go.kr/main.do>, 검색일: 2022.06.30.)

63) ‘온실가스 목표관리제’는 ‘10년 「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」에 따른 ‘온실가스-에너지 목표관리제’가 폐지된 이후 탄소중립기본법에 이관되어 현재에 이름

64) 업체 기준 50,000tCO₂eq, 사업장 기준 15,000tCO₂eq 이상인 업체

본 사례분석은 온실가스 목표관리 대상업체 중 저탄소전환 활동이 구체적으로 나타날 수 있는 제조업을 중심으로 실시하였다. 특히 최근 5년간 연속으로 목표관리 대상업체로 선정된 기업은 저탄소 전환을 위한 활동을 지속적으로 추진하고 있을 것으로 예측하여 이들 기업을 우선적으로 검토하였다. 또한 기업의 저탄소전환 활동은 ① 업종에 따른 탄소배출 수준(고탄소/저탄소)과 ② 기업의 규모(대기업/중소중견기업)에 따라 추진 양상이 다르게 나타날 수 있으므로 이를 반영하여 총 4개 유형으로 구분하였다. 업종은 시멘트, 석유화학, 철강과 같은 고탄소 업종과 반도체디스플레이전기전자, 자동차와 같은 저탄소 업종으로 구분하고, 기업 규모는 대기업과 중소기업으로 구분하였다. 각 유형별로 후보군 5~7개 기업의 우선순위를 도출한 후 기업정보의 접근성과 인터뷰 가능 여부를 토대로 아래 [그림 6-1]과 같이 탄소배출 수준과 기업 규모에 따른 업종별 사례분석 대상기업을 선정하였다.

[그림 6-1] 저탄소전환 사례분석 대상 기업의 유형 구분



자료: 연구진 작성

2. 사례분석 방법

기업의 저탄소전환 사례는 저탄소 전환의 배경과 주요 활동, 추진과정과 성과, 애로사항과 정책수요로 구분하여 분석하였으며, 담당자 인터뷰를 중심으로 분석을 실시하였다. 각 기업별 ESG 경영 및 저탄소전환과 관련된 조직의 책임급 이상 담당자를 대

상으로 온/오프라인 심층인터뷰를 진행하였다. 기업개요는 기업 공식 웹사이트와 NICE 기업정보를 활용하여 분석하였으며, 저탄소전환 활동에 대한 세부적인 내용은 각 기업의 담당자 인터뷰와 내부 제공자료를 활용하여 작성하였다.

〈표 6-2〉 기업의 저탄소전환 사례 분석 프레임

구분		분석 방법
기업개요	업종	기업 웹사이트, NICE 기업정보를 활용하여 작성
	유형	
	직원	
	업력	
	주력사업	
	주요고객	
저탄소전환 배경과 내용	배경 (수요처요구/정부규제/내부결정)	담당자 인터뷰, 기업 내부 제공자료(지속가능경영보고서 등)를 활용하여 작성
	주요 활동 (원료대체/신재생에너지원대체/설비교체/공정개선/저탄소제품 개발)	
저탄소전환 추진과정과 변화	본격 추진 시점	
	주도 주체	
	전담조직	
	외부 지원/협력	
	구조문화 변화 (전사적경영/연구개발/고객관계/조직문화/내외부저항)	
	차별성	
	추진 성과	
	기대효과	
정책 수요	애로 사항(비용/인력/정보 등)	
	정부지원 활용현황	
	정책 수요/개선 의견	

자료: 연구진 작성

〈표 6-3〉 인터뷰 대상과 방식

구분	내용
인터뷰 대상	각 기업별 ESG 경영 및 저탄소전환 전략 관련 조직의 책임급 이상 담당자
인터뷰 기간	2022.09.27. ~ 2022.10.18
인터뷰 방식	대면회의 or 온라인회의 택1
인터뷰 시간	1시간 ~ 1시간 30분

자료: 연구진 작성

<표 6-4> 기업별 인터뷰 대상과 방식

탄소배출 수준	기업 규모	업종	기업명	일정	방식
고탄소	대기업	철강	A	10/11(화) 14:00~15:30	대면회의
		석유화학	B	10/18(화) 14:00~15:00	온라인 회의
	중소 ·중견 기업	석유화학	C	9/27(화) 16:30~17:30	온라인 회의
		시멘트	D	10/5(수) 14:00~15:00	온라인 회의
저탄소	대기업	반도체 디스플레이·전기 전자	E	9/29(목) 10:30~11:30	온라인 회의
		자동차	F	10/4(화) 10:30~11:30	온라인 회의
	중소 ·중견 기업	자동차	G	10/5(수) 14:00~15:00	온라인 회의

자료: 연구진 작성

제2절 고탄소 업종 사례⁶⁵⁾

1. A 기업 (철강업)

가. 기업개요

A사는 1968년 창립하여 현재 임직원수 18,000명, 매출액 76조 원(2021년 기준) 규모를 가지고 있다. 주요 사업으로는 열연, 냉연, 스테인리스 등 다양한 철강제품을 생산하여 자동차, 조선, 가전, 건설 등 철강 수요산업에 원자재를 국내외 시장에 공급하고 있다.

나. 저탄소전환 배경과 주요 활동

A사가 저탄소전환을 이행하게 된 주된 원인은 기업 외부의 환경 변화에 있는 것으로 파악되었다. 전 세계적으로 탄소중립을 선언하였던 2021년까지는 목표관리제 등과 같이 정부 규제가 저탄소 전환 활동의 주요 요인이었다. 하지만 최근에는 주요 글로벌 기업들이 협력사에 탄소감축 요구를 확대하는 것이 기업의 저탄소전환 활동에 큰 영향을 주고 있다. 기업 외부의 환경 변화에 따라 기업 내부에서도 탄소 배출을 저감하기 위한 움직임이 활발하다. A사의 경우 탄소중립에 대한 CEO의 의지가 강한 것으로 파악이 되었는데, 2022년 상반기 CEO 직속에 기업의 탄소중립 추진 컨트롤 타워를 설치하여 전사적인 측면에서 탄소중립 전략 및 계획을 마련하고 이행, 점검하고 있다.

A사는 사업장에서 발생하는 탄소를 감축하는 직접적인 활동과 소비 단계에서 탄소를 줄일 수 있는 제품을 생산하는 간접적인 활동 모두 추진하고 있다. 직접적인 탄소 배출 저감 활동으로는 공정개선에 주력하고 있는데, 중장기적으로는 수소환원제철 기술의 상용화와 에너지 포트폴리오의 다변화를 고려하고 있는 것으로 나타났다. 현재 A사가 개발한 수소환원제철 기술은 코크스 및 기존 제철 공정과정에서 발생한 부생수

65) 각 기업별 인터뷰 내용에 기반 하여 작성

소⁶⁶⁾를 환원제로 사용하므로 석탄사용량을 줄일 수 있다. 하지만 부생수소는 여전히 생산과정에서 필연적으로 이산화탄소가 발행하므로 장기적으로는 수소환원의 에너지원을 그린수소 및 재생에너지로 전환할 수 있는 방안을 검토하고 있다. 한편, 수소환원제철 기술의 상용화 시점을 2030년으로 예상하고 있어 A사는 새로운 공정 기술을 개발함과 동시에 환원력이 우수한 고가의 코크스를 사용하거나(연료·원료대체) 에너지 고효율 설비 교체, 전기로 도입 등(설비개선)의 방식으로 탄소배출을 줄이고 있다.

또한, A사는 간접적인 저탄소 전환 활동으로 신제품개발도 병행하고 있다. 자동차를 경량화 할 수 있는 고장력강판과 모터, 변압기용 고효율 전기강판을 소비자가 제품을 사용하는 과정에서 에너지 사용을 감소시키는 효과가 있다.

다. 저탄소전환 과정과 성과

A사는 다양한 인증을 획득하는 방식으로 친환경 활동을 추진해왔다. 2012년 9월 온실가스 및 에너지를 체계적으로 관리하기 위한 ISO 50001인증, 2018년 글로벌 인증기관인 UL Environment의 기가스틸 제품에 대한 환경성적표지 인증, 2019년 국내 최초로 철강제품에 대한 한국 환경부의 '환경성적표지(EPD, Environmental Product Declaration)'⁶⁷⁾를 획득하였다.(포스코, 2021) 그리고 2020년 12월 '2050 탄소중립'을 선언하고 '2050 탄소중립 로드맵'을 발표한 것을 기점으로 본격적으로 저탄소 전환 활동을 추진하고 있다. 로드맵에 따르면 2050년 탄소 중립을 목표로 2030년 10%, 2040년 50%의 탄소 감축경로를 설정하였다. 그리고 각 감축 단계에서 기존설비의 에너지효율 향상과 저탄소 연·원료로 대체(1단계), 전기로 도입 및 혁신기술 개발(CCUS 기술, 부생수소 기반의 수소환원제철 기술/2단계), 수소기반의 수소환원 도입(3단계)을 목표로 설정하고 있다. 사업장에서의 탄소 배출 감축뿐만 아니라 저탄소 제품 공급, 부산물 자원화 확대, 이차전지 소재 공급 등을 통한 사회적

66) 석유화학 공정이나 철강 등을 만드는 과정에서 부수적으로 나오는 수소를 의미함. 부산물로부터 수소를 추출하여 활용하기 때문에 생산량에는 한계가 있지만 수소 생산을 위한 추가적인 설비비용이 발생하지 않는다는 장점이 있음.

67) 소비자에게 제품생산이 환경에 미치는 정보를 정확하게 제공하고 환경친화적 소비를 유도하고자 환경부가 2001년에 도입한 LCA(Life Cycle Assessment, 전과정 평가로 제품 단위당 이산화탄소 배출, 원료 및 에너지의 소비, 오염물질과 폐기물의 발생 등 생산유통·폐기의 전과정에 걸쳐 환경에 미치는 영향을 평가) 관점의 친환경제품 인증 제도

탄소 감축도 로드맵에 반영하고 있다.

2022년 상반기 A사는 탄소중립 로드맵을 달성하기 위해 기업 내부에 탄소중립 전담조직, 위원회, 자문단 등 탄소중립 컨트롤타워를 신설했다. 2022년 1월에 출범한 탄소중립 전담조직은 매년 탄소중립 진행상황을 점검하고 대외환경 변화에 따라 로드맵을 보완하고 있다. 그리고 대표이사가 위원장으로 있는 탄소중립위원회는 전사적 측면에서 탄소중립과 관련한 의사결정, 로드맵 이행과정에서 발생하는 이슈를 점검하고 있고, 자문단은 저탄소 기술개발, 에너지 정책, 대정부 R&D 업무에 대한 자문을 제공하고 있다. 특히 로드맵을 기획할 때 기존 생산량을 유지하는 것을 제 1원칙으로 두고 필요한 기술개발이 무엇인지 고민했다는 점이 특징적이다. 이러한 탑다운 방식은 대표이사 차원에서 탄소 배출 감축 목표를 달성하면서도 생산량을 유지할 수 있는 방안을 마련하여 사업장 요청하기 때문에 저탄소전환 활동에 따른 현장 부담을 가중시키지 않고 있다.

외부 기관과의 네트워크 구축 측면에서 A사는 산·학·연·관과 협력하고 있는 것으로 나타났다. 타 기업과의 교류에 있어서는 전후방 업종보다 동종업계 해외기업과 협력을 주로 하고 있으며 탄소중립으로 인한 장벽 해결 방안과 이익 창출에 필요한 기술·공법·소재 정보 등 구체적인 대응책을 마련하기 위해 협업하고 있다. 대학 및 연구소와는 현안 이슈에 대한 방향성을 자문 받고 기초 연구과제에 참여하는 방식으로 교류하고 있으며, 정부 R&D 사업에도 참여하려는 시도를 하고 있다.

A사는 탄소 배출을 줄이기 위해 경영진 차원에서 리더십을 발휘하고 있는 점이 다른 기업의 저탄소 전환 활동과 두드러지게 구분된다. 조직개편 뿐만 아니라 기술개발, 외부 네트워크 구축 등 다방면에서 시도를 하고 있다. 그 결과 2025~2026년 1조 원 투자 규모의 전기로 도입을 확정하고 다양한 저탄소 제품을 개발하였으며, 수소환원 제철 기술의 상용화 시점(2030년)은 전 세계에서 가장 빨리 이루어질 것으로 기대하고 있다.

라. 저탄소전환 관련 정책수요

A사는 직간접적으로 탄소 배출을 줄이기 위해 그린수소 기반의 수소환원제철 기술과 저탄소 신제품을 개발하고 있다. 하지만 안정적으로 수소를 확보하고 저탄소제품의 시장 진출을 확대하는 것은 기업 차원에서 추진하기 어려운 범위에 있다. 탄소중립 목표 하에 수소환원제철은 궁극적으로 부생수소대신 그린수소 기반의 공법이 이루어져야 하는데 이를 위해서 저렴하고 안정적인 수소 조달이 반드시 동반되어야 한다. A사의 로드맵에 따라 필요한 수소량을 확보하려면 해외 수입을 할 수 밖에 없다. 하지만 2050년 우리 정부가 예측하고 있는 수소 단가(2,500원/kg)와 비교할 때 수입 수소 단가(약 5,000원/kg)가 2배 정도 비싸 제조 경쟁력 약화가 우려되는 상황이다. 이에 A사는 저렴하고 안정적인 수소 확보를 위한 수소 보조금 지원과 수소환원기술 투자에 대한 세제 지원을 정책 우선순위로 꼽고 있다. 동시에 대부분의 저탄소제품이 가격경쟁력이 떨어지고 시장 진입 장벽이 높기 때문에 초기 시장 진입을 위한 공공조달 참여도 희망하는 것으로 조사되었다.

2. B 기업 (석유·화학업)

가. 기업개요

B사의 그룹사는 1966년에 최초 설립되어 2018년 인적 분할을 통해 4개의 계열사로 분리하였다. 임직원수 1,200명(2022년 6월 기준), 매출액 2.4조 원(2021년 기준) 규모의 B사는 폴리프로필렌, 반도체용 세정제, 테레프탈산(TPA), 필름 등 6개 사업부를 보유하여 우리 일상생활과 주요 산업군에 필요한 화학소재를 생산하고 있다.

나. 저탄소전환 배경과 주요 활동

B사는 목표관리제 대상으로 지정된 시점부터 탄소 배출 감축 활동을 해 왔으며, 특히 2019년 30억 원 규모의 탄소배출권 구매 비용이 발생하면서 본격적으로 탄소 감축 이슈를 논의하고 있다. 반면, 수요 기업으로부터는 탄소 직접배출, 간접배출, 재생에너지 비율 등에 대한 리포트 수준만 요청 받고 있는 상황으로, 효성의 저탄소 전환에는 정부규제의 영향이 비교적 크다고 볼 수 있다.

효성은 탄소 배출을 줄이기 위해 주로 에너지 고효율의 공정 개선, 설비 교체 방식의 활동을 하고 있고, 이밖에 신재생에너지 대체, 연료 대체, 저탄소 제품 개발, CCUS 기술개발 등도 하고 있다. 공정개선을 통해 전력 사용량을 줄이고 각 사업장에는 인버터 모터와 같이 에너지 효율을 높일 수 있는 설비로 교체하고 있다. 그리고 각 공장의 주차장, 옥상 등 유휴공간에 태양광 설비를 설치하여 사용 전력량 일부를 재생에너지로 대체하고 있다. 연료 사용에 있어서는 인근 생활폐기물 소각장으로부터 공급 받은 폐열, 공장 내 폐수처리장에서 발생하는 바이오가스를 활용하고 2019년 말부터는 기존 연료인 병커C유를 LNG 연료로 대체하고 있다.(효성화학, 2022) 공정 및 설비 개선, 재생에너지 활용, 연·원료 대체 등 직접적인 감축 활동 이외에 친환경 신소재 폴리케톤을 개발하여 저탄소 제품의 원료로 쓰이고 있다. 폴리케톤은 대기오염 물질인 일산화탄소(CO)를 원료로 하여 만든 신소재로, 효성은 대기오염에 포함된 일산화탄소를 포집하여 활용하고 있다. CCUS 기술은 아직 사업 검토 단계에 있는데, 주로 액화 질

소에 포함된 이산화탄소를 결정화하여 추출하는 기술을 적용한 파일럿 플랜트를 준비하고 있고, 다양한 이산화탄소 분리기술(분리막법, 흡착법)의 사업 가능성을 검토를 진행하고 있다.

다. 저탄소전환 과정과 성과

B사는 탄소 배출 감축 니즈에 대응하고자 2022년 탄소배출저감 TFT를 조직하였다. 하지만 현재는 저탄소 전환과 관련한 방향성만 마련하고 있으며, 2023년 상반기 중 본사 및 사업장과 협업하여 세부적인 로드맵과 이행 방안을 수립할 계획을 가지고 있다. TFT 인력은 20~30명이며 ESG경영팀, 각 사업장 대표, 설비기술팀 직원 일부가 위촉되어 기업의 저탄소 전환 이행을 지원·운영하고 있다. B사에는 저탄소 전환에 대응하는 전담조직을 마련하는 대신 TF를 조직하였기 때문에, TF 활동을 하는 구성원들은 기존의 업무를 겸직하고 있어 업무 부담은 일정 정도 가중되는 상황이다.

효성은 탄소 배출을 감축하기 위해 실시한 공정개선, 설비교체, 태양광 설비 구축, 연료 대체 등의 활동을 바탕으로 탄소배출권 3차 계획기간에 6건(탄소 배출량 3만 5천 톤)의 감축 실적을 인증 받았다. 올해에는 TFT에서 탄소 감축 안건 60건(탄소배출량 3만 8천 톤)을 발굴하여 감축 실적으로 인정받는 가능성에 대하여 검토 중에 있다.

저탄소 제품 개발의 경우 효성이 개발한 친환경 신소재 폴리케톤을 생산 시 대기 오염물질에서 포집한 일산화탄소를 활용하고 있다. 그리고 더 나아가 이산화탄소를 일산화탄소로 변환하는 기술을 검토하고 있는 것으로 알려져 있어 향후 사업장에서 발생하는 이산화탄소를 포집하여 폴리케톤 생산에 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 그리고 효성이 집중하고 있는 CCUS 기술 중 액화질소에 포함된 이산화탄소를 결정화하여 추출하는 기술의 경우 파일럿 플랜트를 준비 중에 있고 2023년 상반기 시운전할 예정이다.

외부 협력 활동으로는 석유화학협회에 참여하여 탄소 감축기술 동향 등 석유화학계의 전반적인 정보를 교류하고, 대학 및 연구소와는 기술개발 협력을 하고 있다. 컨설팅 업체와도 협력을 하고 있는데, 주로 발굴한 탄소감축안이 실적으로 인정될 수 있는지 여부에 대하여 컨설팅을 받고 있다.

B사의 대표이사도 저탄소 전환 이행에 대한 의지가 강한 편이다. 그리고 기업의 저탄소 전환을 위한 기술 개발 역량도 높은 편이다. 다만, 저탄소 전환에 대응하기 위하여 조직된 TFT은 기존 업무를 병행하고 있어 저탄소 업무 활동에 집중할 수 있는 환경 조성이 어려운 상황이다. 게다가 아직 구체적인 로드맵이 마련되어 있지 않아 기업 내부적으로는 탄소 배출 감축을 위해 어떠한 액션을 취해야 하는지 모르겠다는 분위기도 형성되어 있다.

라. 저탄소전환 관련 정책수요

저탄소 전환 활동 중에 B사에서 가장 고민하고 있는 부분은 CCUS기술을 활용하여 포집한 이산화탄소의 활용도가 떨어진다는 점이다. 기업 내에 이산화탄소를 활용할 수 있는 사업 네트워크가 구축되어 있지 않고, 이산화탄소를 사업화 했을 때의 경제성이 떨어지는 것이 포집한 이산화탄소 활용을 막는 장벽으로 작용하고 있다. 따라서 이산화탄소 포집 및 활용에 투입하는 투자비용에 대한 지원이 필요한 실정이다.

또한 장기적으로 탄소중립을 이행하려면 신재생에너지원으로 대체해야 하지만, 현재 기업에서 구축한 태양광 설비에서 생산하는 전력량이 많지 않은 상황이다(연간 175MWh). 만약 현재 사용하는 모든 전력원을 신재생에너지로 대체할 경우 1,000억 원 이상의 비용이 발생할 것으로 추정되어, 저렴하고 안정적인 신재생에너지원을 조달 받을 수 있는 대안 마련이 요구되고 있다.

이뿐만 아니라 기업이 추진하는 저탄소 전환 활동의 실적 인증 방법론을 명확히 제시하고 인증 범위를 확대할 필요가 있다는 의견도 있었다. 올해 효성은 탄소 감축안 60건을 발굴하였지만, 감축 방법론을 컨설팅을 받은 결과 60건 중 불과 10건만 실적으로 인증 받을 수 있다는 결과를 받았다.

3. C 기업 (석유·화학업)

가. 기업개요

1994년에 설립된 C사는 바닥재를 생산하는 중견기업으로 임직원수는 505명(2022년 4월 기준), 매출액은 2,800억 원(2021년 기준)을 달성했다. 국내에 3개의 생산 공장과 미국, 베트남에 각각 2개의 생산 공장을 보유하고 있으며, 전 세계 시장을 대상으로 바닥 원자재, 중간재, 디자인, 완성품 판매까지 사업을 운영하고 있다.

나. 저탄소전환 배경과 주요 활동

C사에서 생산하는 제품은 제조 공정의 특성상 열에너지를 많이 소모한다. 따라서 C사는 생산 비용을 절감하는 차원에서 에너지 절약 활동을 하고 있다. 에너지 절감 활동의 연장선상에서 정부 규제, 수요처의 요구 등에 대응하고 있기 때문에 사실상 C사가 저탄소 전환을 추진하게 된 주요 요인은 기업 생산 비용을 절감하기 위한 것으로 볼 수 있다. 정부 규제와 관련하여 C사는 목표관리제 대상기업으로서 목표 배출량을 협의하기 위해 탄소 배출을 관리하고 감축 방법을 고민하고 있다. 또한 최근 해외 거래처의 RE100 요구에 선제적으로 대응하는 차원에서 저탄소전환을 추진하고 있는 것으로 나타났다.

현재 C사는 비용을 절감하고 에너지 효율을 높이기 위해 보일러 스팀열 회수 및 사용, 지게차 운행 횟수 축소, 에너지 진단에 기반한 설비 최적화 투자 등을 진행하고 있다. 제조 공정의 특성 상 기존 LPG나 도시가스를 활용하는 보일러를 친환경 연료인 수소나 신재생전기로 전환하는 것이 탄소배출을 줄이는데 결정적이지만, 현실적으로 높은 단가 및 공급 문제로 단기간 내에 전환되기 어려운 실정이다. 따라서 제품 생산 공정 과정에서 발생하는 불량 PVC 제품이나 재활용 수거된 제품을 분쇄한 후 원료로 재사용하는 것과 같이 재활용 기반의 원료대체 활동도 병행하고 있는 상황이다.

다. 저탄소전환 과정과 성과

앞서 언급하였듯이 C사는 생산 비용 절감 차원에서 저탄소전환 활동을 하고 있다. 국내외에서 탄소 배출 이슈가 대두되면서 C사는 제품생산 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 줄이기 위해 많은 노력을 하고 있다. 하지만 여전히 저탄소전환을 위한 구체적인 로드맵이나 실행계획은 마련되지 않고 있는 상황이다. 전담조직을 운영하는 대신 기업 내 환경안전관리 부서에서 정부가 제시한 탄소 목표 배출량을 협의하고 배출량 목표를 달성하기 위한 활동을 운영하고 있다.

활용하고 있는 외부 협력 네트워크와 관련하여 C사는 관련 업체 80여개가 참여하는 한국바일린협회를 통해 기업 규제, 제품에 사용하는 원료 이슈, 규격 등 다양한 이슈에 대하여 공동대응하고 있다. 그리고 향후 글로벌 기업 대상의 마케팅, 탄소국경조정제 선제적으로 대응하기 위한 목적으로 정부 지원 사업을 통해 영문 ESG 보고서 제작 컨설팅을 받고 있다.

라. 저탄소전환 관련 정책수요

석유화학업의 특성상 에너지 사용량이 많고, 기업 매출을 증가시키려면 필연적으로 에너지 소모가 많아지는 생산 구조로 되어 있다. 그러므로 국내 탄소 배출 규제가 강화되어 더 이상 탄소를 저감할 여력이 없게 되면 해외로 공장을 이전할 수밖에 없는 애로사항이 있다.

이에 C사는 정부가 에너지 절감 기술을 개발하여 기업들이 저렴한 에너지원을 공급 받을 수 있는 지원을 희망하고 있다. 첫째, 에너지 효율이 높은 설비는 수입 의존도가 높아서 고효율의 설비 기술 개발에 대한 지원이 필요하며 둘째, 동일한 공정 수준을 가지면서 동시에 저렴한 에너지원 공급을 정책 수요로 제시하고 있다. 또한, 현재 정부에서 추진하는 대다수의 저탄소 활동 지원 정책은 중소기업 중심으로 설계되어 있어 중견기업을 대상으로 한 지원 정책의 필요성을 제기하고 있다.

4. D 기업 (시멘트업)

가. 기업개요

D사는 1976년 설립된 자원개발전문으로 하는 중소기업으로 6개의 사업장과 3개의 계열사로 구성되어 있다. 계열사를 제외한 임직원수는 약 200명이고, 2021년 기준 매출액은 약 770억 원 달성했다. 사업 분야는 주로 석회석과 백운석을 채광한 후 원석을 생석회, 소석회, 경소백운석, 탄산칼슘 미분 등으로 가공하여 제품화하고 있으며, 포스코, 현대제철, 롯데정밀화학 등 철강 및 석유화학 기업과 거래하고 있다.

나. 저탄소전환 배경과 주요 활동

D사는 업종 특성상 다량의 탄소 배출이 발생하므로 온실가스 이슈에 민감한 편이다. 특히 2015년 12월에 체결된 파리협정⁶⁸⁾을 계기로 기업 내부적으로 온실가스 절감 목표를 구체화하였다. 석회석은 분자량을 기준으로 44%의 이산화탄소를 포함하고 있는 특성을 지니고 있기 때문에, 이산화탄소 배출을 절감하려면 생산량을 줄이는 방법 이외에 효과적인 대안이 없다. 이에 CEO를 비롯하여 대부분의 임직원들은 시도해 볼 수 있는 대응 방안이 있다면 적극적으로 참여해야 한다는 공감대가 형성되어 있다. 업종의 특성상 탄소 감축이 어려움에도 불구하고 동사는 탄소 배출을 줄이기 위한 방법으로 연료대체와 이산화탄소 포집 기술 실증 참여 활동을 주로 하고 있다. 첫째, 생석회 가공에 투입하는 연료로 LNG를 도입하였다. 석회석을 생석회로 가공하는 과정에서 발생하는 이산화탄소 총 배출량 중 약 70%는 석회석 원료로부터 발생하고 있고 나머지 30%로는 열원으로 사용되는 유무연탄, 혼합분탄에서 발생한다. 석회석의 분자구조의 특성상 소성 과정에서 발생하는 이산화탄소를 절감할 수 있는 방법은 제한적이기 때문에, 2022년 LNG를 열원으로 도입함으로써 열효율을 증가시키고 혼합분탄에서 발생하는 질소산화물(Fuel NOx) 배출을 감축하고 있다. 둘째, 이산화탄소 포집 기술 실증 사업에 참여하고 있다. 석회석 업종의 특성상 생산량을 줄이지 않는 한 탄소 배출

68) 2015년 12월 12일에 파리에서 개최된 UN 기후변화협약 당사국총회 본회의에서 세계 195개 당사국이 온실가스 배출량을 단계적으로 감축하기로 합의한 협정이다.

을 줄이기 어려운 한계점이 있다. 따라서 현실적인 저탄소 활동 대안은 이산화탄소 포집 기술을 활용하는 것이 될 수 있다. D사는 2022년 6월 산업부의 '탄소중립 융복합 자원화단지 조성 사업'의 이산화탄소 포집 기술 테스트베드 기업으로 참여하고 있다. 사업의 주요 내용은 10톤 규모의 이산화탄소를 포집하고, 약 3톤 정도의 이산화탄소를 압축·액화 저장할 수 있는 이산화탄소 포집 설비를 구축하고 실증하는 것이다. 사업을 통해 동사의 생석회 제조용 소성로에서 발생하는 이산화탄소를 포집할 수 있도록 설계하여 2026년에 완공할 예정이다. 하지만 CCUS 사업 추진에 있어서는 스케일업이 현실적인 문제로 지적된다. 실험실 차원의 실증결과는 우수할 수 있지만, 상당한 양의 이산화탄소 감축 효과를 발생시키기 위해서는 대규모 시설이 필요하고 이 때 효율이 감소할 가능성이 큰 것으로 파악된다.

다. 저탄소전환 과정과 성과

D사는 기업 전사적인 차원에서 마련한 저탄소 전환 로드맵은 마련하고 있지 않지만 과거부터 탄소 배출을 줄이기 위한 활동을 시도해 왔다. 2016~2018년 기간 동안 경제적인 이익과 탄소배출권 인센티브를 확보할 목적으로 비료제조에 투입하는 연료인 병커C유 대신 바이오 고형연료를 활용한바 있다. 하지만 일부 기업이 사용한 저품질 수입 고형연료의 부작용 문제가 발생하고 고형연료 제조 및 사용 인증을 받아야 하는 등 환경 관리 기준이 엄격해지면서 현재는 고형연료 활용을 활용하고 있지 않고 있다. 그리고 2022년부터 참여하고 있는 산업통상자원부 「탄소중립융복합자원화단지 조성 R&D사업」이 추진하는 이산화탄소를 포집 실증 사업 성과를 토대로 향후 시설 확장 투자를 검토할 계획이다. 더 나아가 포집한 이산화탄소를 스마트팜과 연계하기 위해 2023년 강원도, 한국기후변화연구원 등과 협력하여 탄소중립 융복합 자원화단지 국가 R&D 사업을 기획하고 광물탄산화 연구를 병행 추진할 계획을 가지고 있다.

외부 협력 네트워크와 관련하여 D사는 이산화탄소를 포집 실증 사업을 기획하고 실증 사업을 준비하는 2년의 기간 동안 강원도, 한국기후변화연구원과 협업하였고, 현재는 영월군, 강원도 테크노파크, 한국에너지기술연구원 등과 협력하여 추진하고 있다. 협회·단체와의 교류 협력의 경우 한국석회석가공업협동조합과 한국광업광해공단

이 전담팀을 구성하여 저탄소전환 추진 관련 활동에 대응하고 있지만 D사와의 직접적인 교류는 이루어지지 않고 있다.

전 세계적으로 탄소중립으로 전환하고 있는 환경에서 CEO를 비롯한 대부분의 임직원은 획기적인 저탄소전환 대안을 마련하지 않으면 기업 생존을 위협할 수 있다고 인식을 가지고 있으며, 기업 내부 연구소가 주축이 되어 환경팀, 생산팀이 협업하여 저탄소 활동 지원하고 있다. 아직 D사의 저탄소전환 활동에 따른 뚜렷한 성과는 없지만 2022년부터 향후 이산화탄소를 활용하기 위한 방안 중 제약바이오 분야에 적용할 수 있는 PCC(Precipitated Calcium Carbonate)⁶⁹⁾를 제조하기 위한 연구를 추진하고 있어 향후 새로운 이산화탄소 활용 신규 사업 확장을 기대해 볼 수 있다.

라. 저탄소전환 관련 정책수요

석회석업은 가공 과정에서 이산화탄소 배출이 많으며 저가 시장 생태계가 형성되어 있는 점이 특징이다. 이러한 업종의 특수성으로 인해 기업들이 탄소 감축 방안을 마련하기가 매우 어렵다. 먼저 석회석 소성 과정에서 필연적으로 대량의 이산화탄소가 배출된다. 따라서 생산량을 줄이지 않는 이상 이산화탄소를 감축하기가 어려워, D사가 할 수 있는 저탄소전환 활동은 이산화탄소 포집을 유일한 대안으로 인식하고 있다. 또한 석회석 제품은 시장에서 저가 전략이 통용되기 때문에 탄소 배출 저감에 투입한 투자비용을 시장 가격에 산정하기 매우 어려운 생태계가 구성되어 있다. 이러한 시장 구조는 기업들로 하여금 탄소를 저감하기 위한 기술 개발 및 설비 투자를 어렵게 하고 있다.

이에 D사를 비롯한 동종업계는 시장구조, 설비, 제도 등의 측면에서 정책수요를 제기하고 있다. 첫째, 기업이 추진하는 저탄소 전환 관련 기술개발, 활동 등의 행위에 대하여 탄소배출권 할당 인센티브, 제품 보조금 등 인센티브를 부여함으로써 기업의 저탄소전환 유인을 만들고 시장가격을 형성하는 것이다. 둘째, 설비 및 시설 구축에

69) 석회석을 활용한 탄산칼슘 제품에는 크게 초미분쇄를 통하여 제조한 GCC (Ground Calcium Carbonate)와 소석회 등 칼슘화합물을 이산화탄소의 탄산화를 통하여 제조하는 PCC (Precipitated Calcium Carbonate)로 구분됨. 현재 국내 탄산칼슘 시장은 GCC가 대부분 차지하고 있으며, 결정입자의 형태 등에 따른 제약바이오 등 일부 분야에서만 PCC를 활용하고 있음

대한 지원이 필요하다. 탄소감축과는 별도로 시멘트 및 석회석 업계에는 질소산화물 배출과 관련한 엄격한 규제가 적용된다. 업계에서 사용하는 석회석 소성설비의 질소산화물 배출 기준은 2015년 이전 설비 200ppm 이하, 2015년 이후 설비는 80ppm으로 차등 적용하고 있어 이에 대응하는 설비 투자 비용이 크다. 문제는 신규 설비의 경우 질소산화물 배출은 줄일 수 있으나 이산화탄소 배출량은 줄일 수 없다는데 있다. 실제 관련 업체는 질소산화물에 대한 규제강도가 더 크기 때문에 이를 우선 대응해야 하므로 오히려 탄소배출을 줄이는 것에는 한계가 있을 수밖에 없다. 그러므로 신규 설비를 구축할 수 있는 지원 방안과 함께 적절한 규제의 조화 방안을 마련할 필요가 있다. 또한 D사를 비롯한 동종 업계 기업은 현실적으로 저탄소전환 활동을 이행할 수 있는 대안이 이산화탄소 포집에 있다. 하지만 이산화탄소 시설 구축에 수백억의 비용이 발생하여 중소·중견기업의 부담이 크다. 그러므로 이산화탄소 시설 구축 투자비 또는 용자 지원이 필요하다는 의견이 제시되었다. 셋째, 기업의 자발적 참여를 유도할 수 있는 제도 개선이 필요하다. 현재 탄소배출권과 목표관리제를 비교할 때 탄소 저감 투자 비용이 더 크게 상회하고 있다. 그러므로 기업이 탄소 배출을 줄일 수 있는 강력한 제도적 장치(인센티브와 패널티) 마련이 필요하다. 또한 이산화탄소는 지정폐기물 대상이라서 포집한 이산화탄소를 활용하여 제품화, R&D를 하려면 규제자유특구지정이 필요하다는 의견이 제시되었다. 포집한 이산화탄소를 지정폐기물대상에서 제외하여 기업이 포집한 이산화탄소를 자유롭게 활용할 수 있도록 해야 실제 관련 시장이 활성화될 수 있다는 의미이다.

제3절 저탄소 업종 사례7)

1. E 기업 (전기전자업)

가. 기업 개요

E사는 국내 전력 및 자동화 분야 업계 1위 기업으로 '22년 6월 현재 3,171명의 직원이 E사에 근무하고 있으며, '21년 매출액은 2조 6,682억원 규모에 달하는 대기업이며 수출 비중은 약 40% 규모이다.

주요 사업 분야는 전력인프라 사업으로 전력이 전체 매출의 76%를 차지하고 있으며, 자동화, 금속, IT 등의 사업을 추진하고 있다. 또한 스마트그리드, 마이크로그리드, 태양광, ESS 등 스마트에너지 사업 등도 진행 중이다. 주요 고객은 한국전력공사, 건설사, 대리점 및 특약점 등이며, 전력 분야는 직판(직매점 포함)으로 판매되고 자동화 분야는 특약점(대리점 포함)이 90% 이상을 차지하고 있다.

E사 기업 개요

기업 형태 : 대기업, 상장
대표 업종 : 전기, 전자
산업 분야 : 전기회로 개폐, 보호장치 제조업(C28121) 업계 1위
주요 제품 및 매출액 비중 : 전력(76%), 자동화(19%), 금속(17.6%), IT(2.2%)
주력 사업 : 전력인프라, 자동화, 금속, IT
설립일자 : 1974년 7월 24일
상장일자 : 1997년 7월 11일
자본금 : 150,000백만원
매출액 : 2,668,265백만원 (2021)
영업이익 : 155,132백만원 (2021)
당기순이익 : 85,310백만원 (2021)
자산총액 : 2,796,732백만원 (2021)
직원 : 3,171명(2022.06.30. 기준)
사업장 : 국내공장(청주, 천안, 부산), 해외공장(중국, 베트남)

70) 각 기업별 인터뷰 내용, 기업 공식 홈페이지, 공시자료, 지속가능경영보고서, NICE 기업정보 등을 참고하여 작성

나. 저탄소전환 배경과 주요 활동

E사의 저탄소전환은 기업 차원의 내부 결정으로 먼저 진행되고 탄소중립과 관련된 정부의 규제와 주요 고객인 한국전력공사의 요구 등에 의해 복합적인 원인을 배경으로 추진되고 있다. 저탄소전환을 위한 활동 중 가장 중점적으로 추진하는 분야는 저탄소제품 개발로 기존에 초고압차단기에 사용되는 SF 가스를 대체하는 가스를 새로 개발한 바 있다. 이 외에도 재생에너지 설치, 공정효율화를 통한 에너지저감 등도 중요하게 다루고 있다. 기업에서 이미 진행하고 있던 태양광, ESS, 초고압직류송전(HVDC) 등 재생에너지 사업은 미래 주력사업으로 중점 추진하고 있다.

다. 저탄소전환 과정과 성과

E사는 '80년대부터 태양광발전시스템 시장에 진출하며 국내 최초로 태양광모듈을 생산한 바 있으며, 현재는 태양광모듈을 직접 생산하지는 않지만 재생에너지 사업을 꾸준히 추진하고 있다. '21년 말 이사회 산하 ESG 위원회를 출범하고 전담조직인 ESG 경영팀이 신설되면서 본격적으로 저탄소전환 활동을 구체화하고 있다. 최근('22.10.04) 'ESG 경영 선포식'을 개최하여 2040년까지 RE100을 통해 넷제로(Net-zero)를 실현하겠다는 계획을 발표하였다.

기업의 저탄소전환을 위한 정부의 직접적인 지원은 없으나, KEV-100 가입으로 전기차충전소를 설치하거나 전기차를 구매할 경우 일부 자금을 지원받을 수 있다. 관련 전후방기업이나 협력사 간에 저탄소전환을 위한 별도의 협력관계는 없으나, 필요시 외부 컨설팅을 받거나 학계와 공동 기술개발 협력연구 등을 진행하고 있다. 저탄소전환 추진 초기에는 내부로부터 비판적·비관적 인식이 일부 있었으나, 최근에는 국내외 수요처의 요구와 필요성에 의해 자발적이고 긍정적 인식이 확산되고 있다.

E사는 타 기업에 비해 저탄소전환 추진에 대한 CEO의 리더십과 의지가 매우 강력하여 의사결정과 전달에 절대적인 요인으로 작용하고 있다. 본격적인 저탄소전환을 위한 조직과 담당자가 구성된 지 얼마 되지 않아 전문역량은 충분하지 않으나 기술적으로는 과거로부터 풍부한 경험을 가지고 있고 지속적으로 연구개발에 투자하고 있어 경쟁력을 갖추고 있다고 할 수 있다.

저탄소전환 추진 활동으로 브랜드가치 자체에 큰 변화가 있는 것은 아니나 재무적 성과에 일부 기여한 바가 있는 것으로 나타났다. 특히 재생에너지가 크게 확산되어 있는 유럽 시장에 선제적으로 진출하면서 DC 기기와 관련된 제품의 매출이익이 크게 발생한 바 있다. 또한 공정개선 부문에서 청주 공장의 자동화시설을 구축함으로써 '19년 선정된 포스코에 이어 '21년 우리나라에서 두 번째로 세계경제포럼(WEF)에서 '글로벌 등대공장(Lighthouse Factory)'으로 선정되는 성과를 거두기도 했다.

라. 저탄소전환 관련 정책수요

국내 신재생에너지 생산량은 절대적으로 부족한 상황에서 대다수의 기업들이 RE100을 선언하고 있어 감당하기 힘든 수요가 발생할 것으로 예측되므로, 신재생에너지 생산 인프라를 확장할 수 있는 인센티브가 제공될 필요가 있다. 기업의 해당 분야 전문인력이 충분히 공급되지 못하고 있고, 관련 정보 또한 제한적인 수준에서 수집되는 수준이므로 이와 관련된 정부의 적극적인 투자가 필요하다.

저탄소전환 활동을 추진하는 기업들의 유인구조 중 하나로 새로운 인증에 대한 수요를 들 수 있다. 예를 들어 한국전력공사에서 추진하는 친환경제품에 대한 명확한 정의와 기준 등을 마련하여 친환경제품의 개발이나 판매가 활성화되도록 할 필요가 있다. 또한 해외 선도 인증기관이 국내에 진출하고 있는 상황에서 저탄소전환과 관련된 공정표준을 마련하고 검증하는 시험인증 프로세스 등 통합인증 시스템이 마련될 필요가 있다.

반면 정부에서 추진하고 있는 K-RE100의 경우 글로벌 사업 추진시 오히려 무역장벽으로 작용하고 있는 상황이므로 신중한 접근이 필요하다는 의견이 제시되었다. 반면 해외 시장을 주요 타겟으로 하는 기업을 위해서는 글로벌 수요와 기준을 따를 수 있는 인프라와 제도가 필요하다는 의견을 제시하였다. 현재 정부의 저탄소활동 지원 정책 중 E사가 활용하고 있는 정책은 에스코(ESCO)⁷¹⁾ 제도가 유일하다. 자동화 분야의 에너지 절감을 통해 일부 금융혜택을 받은 바 있지만 큰 규모는 아니다.

71) 에너지절약전문기업(Energy Service Company)이 에너지저장 수요업체의 에너지 절약 사업에 효율진단, 기술적 용, 설비투자, 사후관리 등에 참여해 책임을 지는 제도이다. 하지만, 국내 산업용 전기요금이 저렴하고 지급보증이 부족하여 큰 효과가 없다는 비판도 있다.

2. F 기업 (자동차업)

가. 기업 개요

F사는 '54년 설립된 자전거부품 생산업체에서 출발하여 '90년대 후반부터 자동차 부품을 생산하고 있으며 '04년 현재의 F사로 사명을 변경하였다. '22년 6월 현재 4,465명의 직원이 근무하고 있으며 '21년 매출액은 3조 11억원 규모에 달하는 중견 기업이다.

주요 사업 분야는 자동차부품 사업으로 주력제품인 자동차램프가 전체 매출의 82%를 차지하고 있으며 전동화부품, 사이드미러 등의 사업도 추진하고 있다. 주요 고객은 현대, 기아, GM, Ford, 중국 Geely 등의 자동차 회사로 주로 OEM 납품으로 제품을 판매하고 있다.

F사 기업 개요
기업 형태 : 중견기업, 상장 대표 업종 : 자동차부품(자동차램프, 전동화부품, 전자부품) 제조·판매 산업 분야 : 자동차용 기타 신품 부품 제조업(C30390) 업계 7위 주요 제품 및 매출액 비중 : 램프(82%), 전동화(11%), 기타(6%) 설립일자 : 1954년 5월 22일 상장일자 : 1988년 11월 8일 자본금 : 24,102백만원(2021) 매출액 : 3,001,142백만원(2021) 영업이익 : 110,541백만원(2021) 당기순이익 : 96,213백만원(2021) 자산총액 : 2,567,493백만원(2021) 직원 : 4,465명(2022.06.30) 사업장 : 국내공장(경북 경산, 대구, 안산, 천안 등), 해외공장(미국, 브라질, 중국 등)

나. 저탄소전환 배경과 주요 활동

F사의 저탄소전환은 정부의 규제와 수요처의 요구가 맞물리게 되면서 본격적으로 추진되었다. 국내 6개 사업장의 온실가스배출량이 5만톤을 초과하게 되면서 '20년부터 목표관리대상업체로 지정되어 온실가스배출관리를 시작하게 되었다. BMW나 GM과 같은 글로벌 고객은 친환경경영을 선제적으로 시행하고 있었으며, 협력업체들에도

동참을 요구하면서 F사 역시 저탄소전환 활동을 추진하게 되었다.

F사는 '21년 탄소중립을 선포하고 2050 탄소중립 추진전략을 수립하였으며, 저탄소전환을 위한 에너지 효율관리, 자원 재활용, 친환경제품 개발의 3단계에 걸친 저탄소전환 활동을 계획하고 있다. 먼저 에너지 효율관리를 위해 사업장 내 에너지 모니터링을 위한 FEMS(Factory Energy Management System)를 운영하고, 고효율 장비 교체를 통해 효율을 개선하고 있다. 자원 재활용을 위해 폐기물 재활용과 친환경 재생재 사용을 확대하고 태양광설비 등 신재생에너지 확보를 추진하고자 하였다. 마지막으로 친환경제품 개발을 위해 에코디자인 설계, 전과정평가(LCA) 등을 실시하여 원료부터 폐기까지 전과정(life cycle)에 걸친 탄소감축을 위한 노력을 시도하고 있다. F사의 저탄소전환 활동은 특정 분야에 집중되어 있는 것이 아니라 원료대체, 신재생에너지 지원 대체, 설비교체 및 공정개선, 저탄소제품 개발 등의 다양한 분야에 걸쳐 골고루 추진하고 있다.

다. 저탄소전환 과정과 성과

F사는 '21년부터 본격적인 저탄소전환을 추진하고 있으며 '22년 처음으로 지속가능경영보고서를 발간하게 되었다. 탄소중립 선언과 추진전략 등의 큰 틀은 설계되어 있으나 현재 로드맵이나 구체적인 계획은 보완 중에 있다.

'20년 12월 대표이사급 최고안전환경책임자(CSEO)를 선임하여 안전보건에 관련된 조직, 인력, 예산, 정책 등에 대한 책임을 부여하였으며, CSEO는 지속가능경영위원회에 참여하도록 하였다. CSEO를 보좌하는 전담조직으로 안전보건환경실을 별도로 조직하여 각 사업장별 환경과 에너지절감 등 저탄소전환 활동 운영을 총괄 관리하도록 하였다.

현재까지 저탄소전환 추진을 위한 외부지원이나 협력네트워크는 별도로 존재하지 않으며 향후 탄소중립 로드맵 구체화 및 LCA 평가 등을 위한 전문 컨설팅기관과의 협업을 계획 중이다. 협화단체 차원에서 ESG 관련 온라인 세미나와 교육, 정부 차원의 ESG 경영 선도기관 사례교육 등을 실시하여 정보교류와 협력을 추진하고 있다.

F사는 ESG 경영이 새로운 트렌드로 부각됨에 따라 '21년 기존의 전략체계에 ESG

를 반영한 새로운 전사 비전체계를 마련하고 지속가능경영의 의지를 담은 비전인 '프리미엄 가치 혁신'을 새롭게 수립하였다. '22년에는 이사회 산하에 최고안전환경책임자(CSEO)가 참석하는 지속가능경영위원회를 신설하여 ESG 관련 정책을 총괄하고 관리하도록 하였다. 연구개발 측면에서도 기존의 고성능·고품질·고효율 제품 개발에서 최근에는 환경적 내용에 대한 접근이 강화되었다. 램프류에 조립되는 사출 플라스틱에 PCR(Post Consumer Recycle) 소재나 바이오매스를 사용하고, 제품의 제조과정에서의 탄소 배출량 저감시키는 기술과 저중량·고효율 제품이나 분해가 쉬운 구조의 제품을 개발하여 원료~폐기까지의 전 과정에서의 탄소배출을 저감하기 위한 연구개발을 진행하고 있다. 저탄소전환 활동을 추진하면서 유럽이나 북미의 해외 고객들은 기업에게 적극적인 저탄소전환 대응을 요구하고 있는 반면, 국내 고객이나 협력사는 현재까지는 수준 파악이나 모니터링 위주로 요구되는 수준에 불과하다.

조직 차원에서는 임직원들의 일회용품 사용 자제, 핸드건조기 사용하기 등 작은 개선활동부터 꾸준히 시작하고 있는 수준이다. 국내외 저탄소 전환에 대한 흐름과 필요성이 공유되면서 큰 저항이나 거부반응은 나타나지 않았지만, 실행방안에 대한 세부적인 부분에 대한 혼선은 존재하고 있다. 외부 협력업체의 경우 초기에 일부 저항이 발생하였으나, F사의 저탄소 전환전략을 공유하고 교육을 시도하면서 협력업체의 자발적인 참여를 이끌어내고 있다. 한 예로 주요 90여개 협력업체들에게 온실가스 측정 매뉴얼을 공유하여 배출량에 대한 정보를 제출하도록 하였으며 향후 ESG 참여 협약서를 제출한 업체들에게 가산점을 부여할 계획을 가지고 있다.

F사는 타 업체와 비교하여 경영진의 판단력과 사업장의 변화 수용력 측면에서 큰 차별성을 갖는다. 기업 차원에서 경영진의 빠른 판단과 적극적인 대응으로 전사적 경영체제 개편을 실시하였으며, 사업장별로도 기업의 가치와 전략을 공감하고 자발적 변화를 시도하는 등 유사 기업들에 비해 적극적인 저탄소전환 활동을 추진하고 있다. 저탄소전환을 추진함으로써 직접적인 재무적 성과가 산출되었는지 확인하기는 어려우나 향후 지속가능경영이나 친환경제품 생산 등을 통해 브랜드가치가 상승할 것으로 기대하고 있다. 특히 해외 고객들에게는 저탄소전환을 포함한 지속가능경영체제를 운영하고 있는 것이 아이템 수주 과정에서 매우 유리하게 작용하고 있다. 실제 BMW와

같은 기업은 지속가능경영체계를 가지고 있는 업체들에 한해 수주에 참여하도록 하므로, 타 기업에 비해 선제적으로 전사경영에 돌입한 F사는 더 많은 고객을 수주할 수 있는 기회를 가질 수 있었다.

라. 저탄소전환 관련 정책수요

현재 기업의 저탄소전환을 지원하는 대부분의 홍보·교육 자료들은 국내 대기업이나 공공기관 등의 우수사례 중심으로 작성되어 있다. 규모가 작은 민간기업들이 실행하기에 어려운 대규모 태양광발전시설, 수소에너지 발전소, 탄소 포집장치 등의 시설·설비 구축 사례들이 공유되고 있어 실효성이 떨어진다. 외국의 비슷한 규모 기업의 사례가 오히려 더 유용하지만 국내에 적용하기에는 법·제도적으로 제한되어 있는 문제가 있어 국내 기업들이 실질적으로 도입할 수 있는 정보가 매우 부족한 상황이다. 또한 현재 저탄소전환의 성과를 측정하는 ESG 평가의 경우 다양한 기관에서 평가를 받고 있으나 기관마다 기준이 상이하여 대응하기 어려운 실정으로, 통일된 인증이나 평가의 표준이 마련될 필요가 있다.

F사가 활용하고 있는 정부의 저탄소활동 지원정책은 에너지관리공단의 일부 보조금 지원이 유일하다. 사업장별로 에너지 모니터링 관리 구축 시스템이나 태양광 설치, 에너지 저장장치 구축 등에 대해 정부 보조금을 일부 지원받고 있다. 기업 입장에서는 정부의 지원정책 현황이나 장단점을 파악하기 어려운 상황이며 이와 관련된 정책 컨트롤타워가 마련될 필요가 있다.

자동차 부품 업계에서는 현재 에너지전환에 대한 실질적인 방안에 대한 정책수요가 매우 강하다. 실제 F사는 전력을 구매하여 배출하는 간접배출인 Scope2 배출이 거의 95% 이상을 차지하고 있어 에너지전환이 매우 시급하지만, 재생에너지 전환 외에 다른 대응책이 없어 CF100⁷²⁾과 같은 실현가능한 대안이 마련될 필요가 있다. 추가적으로 재생 플라스틱 기준이나 활용에 대한 가이드를 마련하고, 저탄소전환 관련 정부 보조금 사업의 신청·지원 절차를 간소화해야 한다는 주장도 다수 존재한다.

72) Carbon Free 100%를 의미하며, 사용 전력 전체를 신재생에너지로 공급한다는 개념이다.

3. G 기업 (자동차업)

가. 기업 개요

G사는 '89년 설립되어 '90년 일본 Nisshinbo社와 기술도입 계약을 체결한 후 '99년 현재의 G사 법인으로 설립된 자동차 부품 제조업체이다. '18년 현재 388명의 직원이 근무하고 있으며, '20년 매출액은 1,067억원 규모의 중견기업에 해당한다.

주요 사업 분야는 자동차부품 사업으로 주력제품은 마찰재인 자동차 브레이크패드, 라이닝 등이 있다. 주요 고객으로 시스템 메이커인 만도, 현대모비스, ZF 등과 완성차 메이커인 현대, 기아, GM, 폭스바겐 등이 있다.

G사 기업 개요
기업 형태 : 중견기업, 상장 대표 업종 : 자동차 부품(브레이크패드, 라이닝) 제조업 산업 분야 : 자동차용 신품 조향장치 및 현가 장치 제조업(C30391) 업계 10위 주요 제품 및 매출액 비중 : 주력 사업 : 자동차 브레이크패드, 라이닝 등 설립일자 : 1999.03.31.(법인) 상장일자 : 2005.10.21 자본금 : 9,600백만원 매출액 : 106,767백만원(2020) 영업이익 : 118백만원(2020) 당기순이익 : 14,044백만원(2020) 자산총액 : 248,085백만원(2020) 직원 : 388명(2018) 사업장 : 해외공장(중국 베이징, 산둥, 강소)

나. 저탄소전환 배경과 주요 활동

G사의 저탄소전환은 하향식으로 추진되고 있는데, 본사에서 그룹 전체의 목표와 종합계획을 수립하고 한국 지사에서 세부계획을 수립하고 있다. 이를 위한 별도의 전담조직은 구성되어 있지 않으며 기존의 환경안전팀에서 ESG, 탄소중립 등의 관련 업무를 전담하고 있다. 그룹사에서 목표와 로드맵을 작성 중이며 그에 따라 G사 역시

2050 탄소중립 추진전략을 수립하고 있다. 기업 차원에서 탄소중립 목표 달성을 위해 에너지절감 개선활동, 에너지절감 투자활동, 재생에너지 활용의 3개 부문별 전략을 수립하였으며 구체적인 목표는 현재 수립 중에 있다.

G사가 가장 중점적으로 추진하고 있는 저탄소전환 활동은 설비교체와 공정개선으로 성형이나 열처리 공법을 개선하고 히터 타입을 변경함으로써 에너지를 절감할 수 있도록 공정을 개선하고 있다. 공장 내에서 직접적으로 배출되는 탄소 보다는 간접배출 비중이 높아 에너지를 절감하기 위한 활동을 주로 추진하고 있다. 향후에는 태양광이나 수소와 같은 신재생에너지를 활용하는 비중을 높이는 것을 희망하지만 아직 구체적인 계획은 수립되지 않은 상황이다.

다. 저탄소전환 과정과 성과

G사는 본사 차원에서 지속적으로 종합적인 탄소중립을 계획하고 한국 지사에서 내부적으로 구체적인 실행계획을 수립하고 있으며, 최근 변경된 목표치를 반영하여 '22년 자체적으로 탄소 감축을 위한 중장기 단계별 로드맵을 구축하였다. 그 결과 2050년까지 탄소중립을 실현하기 위한 탄소중립 추진전략이 마련되었다. 저탄소전환 추진을 위한 전담 조직은 별도로 구성되어 있지 않는 대신 기존 25명 규모의 환경안전팀에서 관련 업무를 담당하고 있다. 목표관리제에 참여하면서 LCA 분석 등 탄소배출 실적 관리와 한국에너지공단과의 협의를 위해 외부의 컨설팅기관의 지원을 받고 있다. 기업의 저탄소전환 추진활동 자체에 대한 컨설팅이나 공동연구 등 외부 지원, 협화단체 등과의 교류협력 활동은 거의 이루어지고 있지 않다. 자체적으로 보유하고 있는 기술 연구소에서는 마찰재 원료나 자동차 시스템 등을 개발하고 있으며 별도의 저탄소전환을 위한 연구개발을 수행하고 있지는 않다.

G사는 아직 탄소중립 추진 로드맵이 본격적으로 실행되지 않아 내부저항이나 큰 변화는 나타나고 있지 않고 있다. 다만 본사의 탄소중립 실천의지가 매우 강력하고 공법 개선에 대한 기술적 우수성이 탁월하여 향후 공정 최적화가 본격화된다면 에너지절감을 통한 탄소배출 감축 효과가 크게 나타날 것으로 예측하고 있다.

라. 저탄소전환 관련 정책수요

G사는 저탄소전환을 추진을 전담할 수 있는 전문인력이 매우 부족한 실정이다. 기존의 환경안전팀이 저탄소전환 활동 전반을 담당하고 있으나 새로운 인력이 투입되거나 채용될 계획이 없어 업무 부담이 점차 증가하고 있는 상황이다. 더욱이 저탄소전환 업무를 추진하기 위해서는 ESG와 연계하여 탄소배출 목표관리제 실행 등 고도의 전문성이 요구되므로 이에 대한 대응책 마련이 시급하다.

정부가 추진하고 있는 저탄소전환 지원 정책 중 G사가 활용하는 정책은 현재 없으나, 향후 보조금이나 투자 지원 등에 대한 수요가 존재하는 것으로 파악되었다. 특히 스마트팩토리의 경우 생산설비 위주의 지원이 이루어지고 있으므로, 기본적인 에너지 장치인 유틸(utility)에 대한 지원이 필요한 것으로 나타났다. 중견기업은 정부의 기업 지원 정책의 사각지대에 놓일 우려로 인해 자체적으로 중견기업 회피전략을 취하고 있는 기업도 존재하고 있는 실정이다. 중견기업이 활용할 수 있는 중견기업 대상 맞춤형 지원정책이 반드시 필요하다는 의견이 제시되었다. 현재는 목표관리대상업체로서 실적 충족시 받게 되는 인센티브가 별도로 존재하지 않는 동시에 실적 미달시 받게 되는 패널티 또한 크지 않아 정책의 효과성이 크게 나타나지 않을 우려가 있다. 한편 인센티브를 높게 설정할 경우 기업의 참여를 독려하고 효과성을 높일 수는 있으나, 비례 형평성으로 인해 패널티 또한 높아져 기업에 부담으로 작용할 수 있는 부작용도 존재한다.

제4절 사례분석 종합

동 연구에서는 기업의 저탄소 활동 실태를 파악하기 위해 개별 기업에 대한 사례분석을 실시하였다. 특히 분석대상이 된 기업은 정부의 ‘온실가스 목표관리제’에 지속적으로 참여한 기업들로 일반 기업 대비 탄소저감 활동에 대한 인식과 대응의지가 상대적으로 강한 기업이었다. 또한 업력이 수십 년 이상의 기업들로 안정적인 기업활동과 해당 분야에서 높은 위상을 차지하고 있어 분야를 대표할만한 분석대상이었다. 유의미한 시사점을 얻기 위해 기업 활동 영역을 탄소배출 수준에 따라 고탄소·저탄소 분야로 나누고, 다시 기업 규모에 따라 대기업과 중견·중소기업으로 구분하여 분석하였다. 분석 결과 얻어진 시사점을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 기업의 저탄소 활동 배경에는 정부규제의 영향이 크다. 현재 국내 기업들에게 가장 큰 부담으로 작용하고 있는 규제는 탄소배출권이다. 국내에서는 2015년 탄소배출권 거래가 시행된 이후, 정부가 고탄소 배출 업종에 해당하는 기업을 중심으로 할당량을 배분하고 차액분에 대해 시장에서 거래가 되고 있다. 철강, 화학, 시멘트 등 고탄소 배출업종에 해당하는 기업들은 부족한 탄소배출권을 구매해야 하기 때문에 직접적인 비용부담이 발생한다. 따라서 이러한 직접부담을 줄이기 위해 적극적으로 탄소감축에 나설 수밖에 없고 전사적 경영으로 까지 이어지게 됨을 확인할 수 있었다. 이에 비해 저탄소 배출업종에 해당하는 기업은 직접적인 정부규제 부담보다는 수요처 요구나 내부 결정 등이 복합적으로 작용하는 것으로 분석되었다. 현재 국내외에서 탄소감축이 화두가 되고 납품기업이나 정부 차원의 각종 규제가 증가하는 것을 고려하여 선제적 대응을 하거나 경쟁기업 대비 차별성을 확보하려는 차원에서의 접근도 감지할 수 있었다. 하지만 고탄소·저탄소 업종 모두 공통적으로 정부규제 강화를 인식하고 있었으며, 기업역량과 업종의 특성을 반영한 대안 마련에 나서고 있었다.

둘째, 기업 규모에 따라 저탄소 활동의 범위가 다르다. 상대적으로 규모가 큰 기업은 다각도의 저탄소 활동을 하지만, 작은 기업은 원료·연료 대체와 함께 공정개선 위주의 저탄소 활동을 하고 있었다. 기업의 탄소저감 활동은 크게 신재생에너지원 확대, 친환경 원료대체, 설비교체를 포함한 공정개선, 저탄소 신제품 개발 등으로 분류할 수

있다. 분석대상 기업 중 고탄소 대기업에 속하는 A사와 B사의 경우, 네 가지 유형 모두에 해당하는 탄소감축 활동을 중장기 계획 수립과 더불어 추진하고 있는 점이 특징적이다. 물론 분석대상 기업 모두 단기적으로는 특히 고효율 설비교체에 의한 공정개선을 우선적으로 추진하고 있었다. 하지만, 설비교체에 의한 공정개선은 일정 수준의 한계를 갖고 있으며, 규모가 작은 기업의 경우 비용부담도 상당한 것으로 확인되었다. 또한 기업의 탄소감축을 획기적으로 줄이기 위해서는 신재생에너지 활용 비중을 늘려야 하지만, 국내 신재생에너지 시장 현황을 감안할 때 달성하기 쉽지 않는 것으로 파악되었다. 일부 기업의 경우, 기존 공정의 전면적 전환(예; A사의 수소환원공법)이나 이산화탄소 포집 및 활용 등을 시도하고 있으나, 기술적 불확실성과 함께 경제성 확보가 난관인 것으로 조사되었다. 특히 기업이 매출을 증가시키기 위해서는 생산량이 늘어야 하고 이에 따라 자연적으로 탄소배출 총량이 증가하는 것에서는 딜레마 상황에 놓여 있음을 확인할 수 있었다. 획기적인 탄소감축 방법을 찾기 전에는 기업 생존과 탄소감축을 병행하기 어려운 상황에 놓여 있는 것이다.

셋째, CEO의 의지가 전사적 저탄소 경영에 큰 영향을 미친다. 분석대상 기업 중 대다수는 탄소감축이 기업활동에 전면적인 영향을 미치기 때문에 CEO의 강력한 의지에 의해 사내에 별도의 조직을 만들거나 전사적 경영에 반영하고 있었다. 특히 기업규모가 큰 대기업일수록 별도 조직을 신설하고 이들 조직이 중심이 되어 전사적 전략수립, 로드맵 기획, 사업장별 활동점검 등 체계적 업무를 추진 중에 있었다. 반면, 상대적으로 규모가 작은 기업의 경우에는 기존 환경 관련 조직이 탄소감축 업무를 병행하는 경향이 있었다. CEO의 의지가 중요한 점은 현장 생산부문에서의 반발 혹은 저항을 최소화할 수 있는 새로운 업무목표를 설정할 수 있고 이를 조직 차원의 정규 업무로 수용할 수 있기 때문이다. 또한 중장기적 목표 수립과 이를 달성하기 위한 다각도의 노력 및 외부와의 네트워크 구축을 주도적으로 수행할 수 있다는 점도 긍정적으로 작용한다.

넷째, 외부기관과의 네트워크와 구체적 협력은 아직 미흡하다. 기업의 저탄소전환은 생산 부문에서의 탄소배출 감축을 위해 필수적이기 때문에 정부가 각종 제도를 마련하고 있고, 기업 지원을 위한 공공부문과의 협력 사업도 다수 추진 중에 있다. 하지만,

동 연구의 분석대상 기업들을 상대로 한 조사에서는 대학 및 출연연 등 공공부문과의 협력은 기초단계에 머물러 있거나 일부 R&D에 국한되어 있음을 확인할 수 있었다. 상대적으로 규모가 큰 기업들은 일부 기술개발과 관련된 R&D를 공공부문과 같이 수행하고 있었으나, 그 밖의 기업들은 연계 관계가 부재하거나 오히려 민간 컨설팅 기관과의 연계만 존재하였다. 기업은 단기적이고 직접적 효과가 발생할 가능성이 있는 성과를 요구하지만 공공부문은 이런 수요에 대응하지 못하기 때문인 것으로 판단된다. 이는 정부의 예측과는 달리 공공부문에 대한 탄소감축 지원이 여타 다른 기술사업화 사업과 마찬가지로 원활히 기업에게 확산되지 못하고 있음을 의미한다. 즉, 기업의 저탄소전환을 위해서는 보다 현장에 밀착적이고 기업수요에 기반한 연계사업이 필요함을 시사한다.

다섯째, 저탄소 활동 및 지원 관련 정보 획득이 제한적이다. 분석대상 기업은 현재 정부가 시행하고 있는 각종 탄소감축 관련 지원제도에 대해 부분적으로만 알고 있거나 아예 존재 자체도 인지하고 있지 못하는 경우가 많았다. 이는 각 부처별로 유사제도가 많기도 하지만 자사 기업에게 해당하는 제도에 대한 정보 전달이 제대로 되지 못하고 있기 때문이다. 또한 탄소감축 관련 국내외 정보나 동일 업종 관련 국내외 기업의 활동현황에 대한 정보도 주로 컨설팅 기업을 통해 확보하거나 해외로부터 획득하는 경향이 컸다. 더구나 분석대상 기업이 주로 중견기업 이상이기 때문에 중소기업에 집중적으로 지원되는 정부사업에서 소외됨을 호소하는 기업들도 다수 있었다. 즉, 구체적이고 실효적인 기업 스스로의 계획 수립에 있어 사전적으로 필수적인 정보획득 측면에서 국내 기업들이 어려움을 겪고 있는 것으로 해석할 수 있다. 따라서 국내 기업의 실질적 탄소감축을 이끌어 내기 위해서는 업종 특성이나 개별 기업 특성에 맞는 '맞춤형 정보제공'이 필요함을 시사한다.

여섯째, 기업의 저탄소 활동을 유인할 수 있는 제도 보완이 요구된다. 기업의 저탄소전환과 관련한 현재의 상황은 기업 내부적 동인은 확보하였지만, 외부적 동인은 불충분한 것으로 파악된다. 즉, 기업은 당장 부담으로 작용하고 있는 탄소감축 관련 규제에 대응하기 위해 각자의 역량에 부합하는 노력을 기울이고 있으나, 이러한 노력이 성과로 이어지기 위해서는 이에 맞는 적절한 인센티브가 부여되어야함을 의미한다.

현재 추세대로라면 부담은 점차 증가하는 반면 유인구조가 부족하여, 결국 기업 입장에서 생산공장을 해외로 이전하거나 기존 사업활동을 축소시킬 수밖에 없는 실정이다. 동 연구의 분석대상이 된 기업들이 참여하고 있는 ‘온실가스 목표관리제’의 경우에도, 기업 스스로 감축목표를 설정하는 차원에서는 도움이 되지만, 목표를 달성할 경우와 실패할 경우 주어지는 인센티브와 패널티가 매우 약한 수준으로 설정되어 있다. 이에 기존 참여기업의 동 제도 참여 지속에 대한 유인이 점차 감소하고 있는 추세이며, 더 많은 기업들의 참여를 유도하는 것에도 한계를 나타내고 있다. 인터뷰 대상자들은 거의 한목소리로 공정개선, 원료대체, 신재생에너지활용, 저탄소제품 개발 등 전 영역에 걸친 저탄소활동에 대한 적극적인 정부 유인구조 부여가 필요하다고 주장하였다. 일부 품목 및 공정에 대한 국부적 지원으로는 전면적 탄소전환이 사실 상 어려우며, 기술적 불확실성이 남아 있는 저탄소화 기술개발에 대한 투자도 늘리는 것이 곤란하다는 주장이다. 따라서 보다 폭넓은 저탄소전환에 대한 지원 범위 확대와 더불어 과감한 유인구조 부여가 필요함을 시사한다.

이 밖에도 규모가 작은 기업의 경우 전문인력 채용에도 어려움을 겪고 있으며, 기업이 제시한 탄소감축 활동에 대한 외부 검증체계가 부족한 면이 있는 것으로 조사되었다. 즉, 당장의 저탄소전환 활동 지원과는 별도로, 기반이 되는 인력양성 및 인프라 구축에 있어 정부의 역할이 강화되어야 함을 의미한다. 분석대상이 된 기업별 특성과 주요 활동을 정리한 내용을 <표 6-5>와 <표 6-6>에 나타내었다.

<표 6-5> 저탄소 전환 추진사례 기업의 특성(고탄소 분야)

구분		고탄소			
		A사	B사	C사	D사
기업개요	업종	철강	석유화학	석유화학	시멘트
	유형	대기업	대기업	중견기업	중소기업
	직원	18,000명	1,200명	505명	200명
	업력	55년	57년	29년	47년
	주력사업	철강제품	PP, 반도체세정제, TPA, 필름	바닥재	석화석 채광 생석회, 탄알칼슘 등 가공
	주요고객	국내외 자동차, 조선 기전 건설 기업	LGD, 삼성전자, 삼성디스플레이	국내외 인테리어 회사	포스코, 롯데정밀화학
저탄소전환 배경과 주요 활동	배경	정부규제, 수요처요구	정부규제	정부규제	내부결정
	주요 활동	종합적	종합적	원료대체, 설비교체공정개선	연료대체, CCS
저탄소전환 추진과정과 변화	본격 추진 시점	'21년	'22년	'22년	'22년
	주도 주체	CEO	CEO	안전환경팀	CEO
	전담조직	탄소중립전략그룹(신설) 탄소중립위원회(신설)	ESG경영팀(신설) 탄소배출자감 TFT(경유)	안전환경팀 (겸무)	-
	외부 지원/협력	산학연 협력	산학연 협력, 컨설팅	컨설팅기관	정부
	구조·문화 변화	전사적경영/연구개 발/조직문화 개선	전사적경영/연구개 발/내부저항	전사적경영/ 내부저항	연구개발
	차별성	CEO 리더십, 기술개발 역량	본사의 의지 신기술 개발	-	임직원 의지, 기술개발
	추진 성과	공정 신기술 개발	저탄소제품 개발	ESG 역량 강화	CCU 실증 참여
	기대효과	브랜드가치 상승, 탄소 저감	탄소 저감	에너지절감	CCU시설 구축
정책 수요	애로 사항	수소 조달/저탄소제품 시장 진입 장벽	CCUS, 재생에너지 확보, 탄소감축 인정	설비교체비용/재생 에너지	시장구조/설비투자
	정부지원 활용현황	없음	없음	컨설팅	CCS실증사업
	정책 수요/개선 의견	안정적인 수소 조달 저탄소제품 공공조 달 참여	포집 이산화탄소 활용 지원 재생에너지 조달 탄소 감축 인증 범위 확대	고효율설비교체 지원 저렴한 에너지원 공급 중견기업 지원책 마련	신규설비 지원 CCS시설 투자지원, 강력한 탄소저감 유인정책 포집 이산화탄소 활용 지원

자료: 연구진 작성

<표 6-6> 저탄소 전환 추진사례 기업의 특성(저탄소 분야)

구분	저탄소			
		E사	F사	G사
기업개요	업종	전기전자	자동차	자동차
	유형	대기업	중소·중견기업	중소·중견기업
	직원	3,171명	4,465명	388명
	업력	48년	68년	23년
	주력사업	전력인프라	자동차 램프	자동차 마찰재
	주요고객	한국전력공사	자동차회사(완성차)	완성차/시스템
저탄소전환 배경과 주요 활동	배경	복합적	정부규제+수요처요구	내부결정
	주요 활동	저탄소제품 개발	종합적	설비교체·공정개선
저탄소전환 추진과정과 변화	본격 추진 시점	'21년	'21년	'22년
	주도 주체	CEO	CSEO	본사
	전담조직	ESG 경영팀(신설)	안전보건환경실(신설)	환경안전팀(겸무)
	외부 지원/협력	일부	없음	건설당기관
	구조문화 변화	전사적경영/조직문화 개선	종합적	-
	차별성	CEO 리더십	CEO 판단력과 사업장의 수용	본사의 의지와 공법개선 기술
	추진 성과	재무적 성과	-	-
	기대효과	-	브랜드가치 상승	에너지절감
정책 수요	애로 사항 (비용/인력/정보 등)	재생에너지 생산인프라/ 전문인력/정보	정보	인력
	정부지원 활용현황	ESCO	보조금 일부	없음
	정책 수요/개선 의견	표준 인증	에너지전환 구체적 실행 방안	보조금/투자

자료: 연구진 작성

| 제7장 | 기업분석 2: 기업의 저탄소전환 역량 및 정책수요 분석

제1절 분석 개요

본 장에서는 기업설문을 기반으로 저탄소전환에 대한 기업의 현황, 자발적인 저탄소화 추진을 위한 기업의 필요 역량, 그리고 기업의 정책수요를 분석하였다.

분석대상은 온실가스 에너지목표관리제(목표관리제)와 온실가스배출권거래제(배출권거래제) 기업 중 기업정보가 유효한 기업을 대상으로 수행하였다⁷³⁾. 분석대상을 목표관리제와 배출권거래제로 선정한 이유는 다음과 같다. 앞서 살펴본 중소벤처기업진흥공단(2021)의 설문에 따르면 탄소저감에 대한 기업의 자발적인 준비관점에서 준비가 되지 않은 기업이 84.9%에 이르렀다. 즉, 기업 스스로 저탄소화를 위한 체계적인 기획을 수립하고 이를 수행하는 기업을 찾는 것은 전산업을 대상으로 했을 경우 매우 어려운 실정이다. 따라서 저탄소화에 대해 어느 정도 지식을 가지고 있고 자발적인 감축 활동을 수행하여야 하는 기업을 대상으로 하여 설문을 수행하고자 하였다. 이는 기업이 저탄소화에 대한 배경과 현안을 어느정도 인지할 수 있고 필요시 자발적인 기업단위의 저탄소화 전략을 수립할 수 있다는 측면에서 적절한 조사 대상이라 할 수 있을 것이다. 이를 위해 목표관리제와 배출권 거래제에 등록되어 있는 기업을 대상으로 설문을 수행하였다. 목표 관리제는 온실가스 혹은 에너지 사용량에 대한 감축목표를 정부와 협의 및 설정하여 이를 관리하고 초과시 과태료 등을 부과하는 제도이다. 2016년부터 시행되었으며 동 설문의 대상은 2016년에서 2021년까지 목표관리제에 등록된 적이 있는 제조기업은 443개였다. 배출권거래제의 경우 목표관리제와 달리 기업 스스로 감축방식을 설정하고 초과 혹은 부족분을 거래할 수 있는 제도를 의미한다. 배출권거래제 관련 대상 기업은 산업부문을 중심으로 1~3차 까지 가입된 기업으로 약 604개 업체로 확인되었다. 이들 두 거래제 대상 기업 중 중복과 기업정보 미확

73) 목표관리제와 배출권거래제 관련 내용은 이세림 외(2017)를 참고하여 작성함

보 대상을 제외한 결과 671개의 기업을 도출할 수 있었으며 이 들 중 컨택이 가능한 기업을 대상으로 조사한 결과 78개의 기업설문결과를 얻을 수 있었다.

이를 바탕으로 기업 설문 분석은 다음의 세 가지 방향으로 수행되었다.

첫째, 기업별 저탄소화 추진/미추진 배경 및 현황분석이다. 본 분석은 다시 세 가지 방향으로 나누어 수행되었는데 1) 기업의 저탄소화 현황, 2) 저탄소전환 추진배경 및 디지털전환과의 연계, 3) 저탄소 전환의 애로요인 및 필요조건이다. 먼저 기업의 저탄소화 현황은 기업의 저탄소화 추진 여부를 조사하였다. 현재 추진중에 있는지, 추진이 필요하나 계획은 없는 상태인지 혹은 추진이 불필요하다고 생각하는 지를 중심으로 조사분석을 수행하였다. 또한 저탄소화를 추진한 경우 추진시기, 추진하지 못한 경우 예상 추진시기를 조사하였으며 추진하고 있는 경우 로드맵을 포함하고 있는지를 확인하였다. 다음으로 저탄소 전환 추진배경 및 디지털전환과의 연계 측면을 조사 분석하였다. 저탄소화 추진배경은 외부적인 요인으로서의 정부의 규제와 내부적인 추진 필요성, 혹은 연계 기업과의 관계 등을 고려하여 살펴보았다. 특히, 저탄소전환 또한 디지털전환과 같이 기업의 수용과 내재화가 필요하다는 관점에서 저탄소전환 기업들의 디지털전환 도입 유무 또한 확인하였다. 마지막으로 저탄소전환을 추진하지 못하고 있는 기업들을 대상으로 추진을 못하고 있는 이유를 조사하였으며, 저탄소전환의 성공을 위해 필요한 조건은 무엇인지를 확인해 보았다.

둘째, 기업의 저탄소화를 위한 역량분석을 수행하였다. 기업의 자발적인 저탄소화는 외부환경 변화에 따른 능동적 대응이라는 관점에서 동적역량(Dynamic Capabilities)의 측면에서 살펴볼 수 있다. 따라서 이러한 동적역량을 세 가지 단계로 구분하여 각 역량에 대한 기업 스스로의 인식 수준을 분석하였다. 세 가지 단계는 1) 환경변화에 대한 인식, 2) 대응전략의 수립, 3) 실행 및 활동을 포함하여 이들 세 가지를 수행할 수 있는 역량을 살펴보았다.

셋째, 기업의 자발적인 저탄소화를 위한 정책수요분석을 수행하였다. 앞 단원에서 본 바와 같이 저탄소화를 추진하고 있는 기업들조차도 스스로 전략을 수립하고 실행하는데 여러 가지 애로사항을 가지고 있다. 이러한 애로요인의 해소를 위해 대부분 정부의 정책적 지원을 필요로 한다. 따라서 마지막 분석은 정부의 자발적인 저탄소전

환을 위해 필요한 정부 정책 수요분석을 수행하였다. 특히, 정부정책은 개별적인 하나만으로는 기업의 부족한 역량을 메꾸고 저탄소화를 성공적으로 수행하기 어려운 특성이 있으므로, policy-mix의 관점에서 결합전략으로서의 정책수요 분석을 수행하였다. 분석을 위해 질적 비교분석의 하나인 퍼지셋 질적비교 분석을 활용하였으며 이를 전체 기업단위, 그리고 중소기업, 중견기업, 대기업 별로 나누어 유효한 정책조합을 확인하였다.

제2절 저탄소화 추진 배경 및 현황 분석

1. 기업의 저탄소전환 현황

기업의 저탄소화 현황은 1) 저탄소화 추진 여부, 2) 저탄소화 추진종일 경우 추진시기 및 로드맵 보유 여부, 3) 저탄소화 비추진시 추진 예상시기로 나누어 살펴보았다.

가. 기업의 저탄소화 전략 추진 여부

대상기업의 저탄소화 추진은 현재 기업의 자체적인 저탄소화 전략을 추진중인가, 추진이 필요하나 현재 계획은 없는 상태인가, 자체적인 전략 수립은 불필요하다고 느끼는가로 나누어 조사하였다. 그 결과 자체적인 전략을 추진중이라는 기업과 추진이 필요하나 현재 계획은 없다는 응답이 동일하게 나타났다(44.9%).

〈표 7-1〉 기업의 저탄소화 추진여부(비율)

	구분	추진중	추진이 필요하나 계획없음	추진 불필요
기업규모	소기업	22.2	55.6	22.2
	중기업	46.2	46.2	7.7
	중견기업	43.9	43.9	12.2
	대기업	60.0	40.0	0.0
주생산물	원료/중간재	43.9	48.8	7.3
	최종재	50.0	36.7	13.3
	기타/서비스	28.6	57.1	14.3
연구개발 조직유무	기업부설연구소	61.5	34.6	3.9
	연구개발전담부서	46.7	46.7	6.7
	기타/없음	22.7	54.6	22.7

자료: 설문조사 결과를 참고하여 연구진 작성

이를 기업규모로 나누어 볼 경우, 기업의 규모에 따라 서로 다른 결과를 보였다. 소기업의 경우 추진이 필요하나 현재 계획을 수립하고 있지는 못하고 있다고 응답한 비중이 가장 높았으며, 중기업과 중견기업은 추진중이라는 응답과 추진이 필요하나 계획은 현재 없다는 응답이 46.2%로 동일한 비중을 보였다. 반면, 대기업의 경우 현재 계획을 추진중이라는 응답이 60%로 가장 높은 수치를 보였다. 이는 기업의 규모에 관계없이 모두 추진이 필요하다고 중요하게 인지는 하고 있으나 추진전략을 수립하는 역량에 있어 기업규모에 따른 차이를 보여준다고 할 수 있다. 소기업의 경우 자체적인 전략수립을 원하나 이를 위한 역량이 부족할 것으로 보인다.

주생산품의 관점에서는 최종완제품을 생산하는 기업에서 추진중인 비율(50%)이 가장 높았으며, 원료와 중간재, 그리고 기타와 서비스 분야 기업의 경우 추진이 필요하나 현재 계획은 없다는 응답이 가장 많았다(원료 및 중간재 생산기업의 경우 48.8%, 기타 및 서비스 기업의 경우 57.1%). 이 또한, 완제품을 생산하는 기업이 비교적 대기업과 같이 기업규모가 커진다는 것을 반영한 것으로 보인다.

연구개발조직 여부의 측면에서도 유사한 결과가 나타났다. 기업부설연구소를 구비한 기업의 경우 61.5%의 기업이 현재 자체적인 저탄소화 계획을 추진하고 있었으며, 연구개발 전담부서를 보유한 기업은 자체적인 저탄소화 계획을 추진중인 비율(46.7%)과 추진이 필요하나 현재 계획이 없다는 비율(46.7%)이 동일하게 나타났다. 반면에 기타 혹은 연구개발 조직이 별도로 없는 기업은 추진이 필요하나 계획이 없다는 응답 비율(54.6%)이 가장 높았다.

나. 저탄소화 추진시기와 로드맵 구비 여부

앞의 조사에서 자체적으로 저탄소화를 현재 추진중인 기업들을 대상으로 계획을 수립한 시기에 대한 질문에서는 기업의 규모, 생산품의 종류, 연구개발조직 유무에 관계없이 대부분 비슷한 응답을 보였다. 또한, 보유중인 저탄소화 계획이 중장기 로드맵을 포함하고 있는지 여부에 대한 응답 또한 여러 구분 기준에 관계없이 유사한 응답을 보였다.

<표 7-2> 기업의 저탄소화 추진시기(년도별 비율)

	구분	2010년 이전	2011- 2015년	2016- 2020년	2021년 이후
기업규모	소기업	0.0	0.0	0.0	100.0
	중기업	0.0	16.7	50.0	33.3
	중견기업	5.6	11.1	33.3	50.0
	대기업	22.2	22.2	22.2	33.3
주생산품	원료/중간재	0.0	11.1	27.8	61.1
	최종재	20.0	20.0	40.0	20.0
	기타/서비스	0.0	0.0	0.0	100.0
연구개발 조직유무	기업부설연구소	6.3	12.5	25.0	56.3
	연구개발전담부서	14.3	21.4	35.7	28.6
	기타/없음	0.0	0.0	40.0	60.0

자료: 설문조사 결과를 참고하여 연구진 작성

먼저, 전체 총 합에서는 기업 자체 전략 수립 시기가 최근에 가까울수록 더 많아짐을 확인할 수 있었다. 2021년 이후 자체전략을 수립한 기업이 전체의 45.7%였으며 그 외는 과거로 갈수록 응답율이 줄어드는 경향을 보였다. 즉, 기업의 자발적인 저탄소화 전략 수립이슈는 지속적으로 높아지고 있으며 향후 이러한 경향을 더 높아질 것으로 예상된다. 기업 규모에 있어서도 소기업, 중견기업, 대기업 모두 최근에 전략을 수립했다는 비중이 가장 높았고 중기업에서만 2016년~2020년 사이에 전략을 수립했다는 비중이 높았으나 최근 전략을 수립한 경우와 큰 차이는 보이지 않았다. 주생산품의 경우에도 완제품을 생산하는 경우가 2016년~2020년에 전략을 수립한 경우가 가장 높은 비중(40.0%)를 모병하고 그 외의 경우는 모두 2021년 이후에 전략을 수립한 비중이 가장 높았다. 이는 연구개발 조직형태에서도 유사한 경향이 그대로 이어짐을 확인할 수 있었다. 즉, 이러한 경향성을 근거로 판단할 경우 민간 즉, 기업 주도로 스스로 저탄소화 전략을 수립하는 것에 대한 수요는 지속적으로 높아질 것이며 이러한 경향이 확산될 수 있도록 하는 것이 필요할 것이다.

다음으로 기업에서 자체적으로 수립한 계획에 중장기 로드맵이 포함되어 있는지를 조사한 결과는 다음과 같았다.

<표 7-3> 저탄소화 추진시 로드맵 보유 여부(비율)

	구분	중장기 로드맵 보유하고 있음	단기 전략만 수립	로드맵 없음
기업규모	소기업	0.0	50.0	50.0
	중기업	16.7	50.0	33.3
	중견기업	33.3	55.6	11.1
	대기업	44.4	55.6	0.0
주생산물	원료/중간재	33.3	44.4	22.2
	최종재	33.3	66.7	0.0
	기타/서비스	0.0	50.0	50.0
연구개발 조직유무	기업부설연구소	31.3	56.3	12.5
	연구개발전담부서	21.4	64.3	14.3
	기타/없음	60.0	20.0	20.0

자료: 설문조사 결과를 참고하여 연구진 작성

기업 전체적으로 볼 때 중장기 로드맵을 포함하여 체계적인 저탄소화를 추진하고 있는 기업은 전체의 31.4%였으며 이들 중 90%이상이 중견기업과 대기업이었다. 그 외 기업들은 54.3%가 단기 계획만을 포함하고 있다고 답했다. 이러한 경향성은 기업 규모와 주생산물, 연구개발조직 유무에서 모두 유사한 결과를 보였다. 즉, 대부분의 기업들이 체계적인 로드맵에 근거하여 저탄소화를 추진하지 못한 채, 단기적인 계획을 통한 저탄소화만을 추진하고 있었으며, 로드맵 수준이라 부르기 어렵다는 응답 또한 14.3%에 이르렀다. 이는 응답한 경우가 모두 자체적인 계획이 있다고 응답한 결과임을 비추어볼 때, 계획이 있다 하더라도 전략이라 부르기 어려운 단순 업무 수행 형태로 저탄소화를 추진한 경우 또한 14%이상이 됨을 뜻한다고 볼 수 있을 것이다. 이에 비추어 볼 때, 기업들은 민간이 주도하여 기업스스로 저탄소화 전략을 추진하는 것은 아직 많은 어려움을 갖고 있음을 확인할 수 있을 것이다.

다. 저탄소화 비추진시 예상 추진시기

현재 기업 자체적인 저탄소화 전략은 갖고 있지 않으나, 추진이 필요하다고 응답한 기업들을 대상으로 향후 저탄소화 전략 수립과 추진이 언제쯤 가능할 것인지에 조사한 결과는 다음과 같았다.

〈표 7-4〉 저탄소화 미추진 기업의 저탄소화 예상시기(시기별 비율)

구분	2023~2024년	2025~2026년	2027~2030년	2031년 이후
기업전체	28.6	51.4	14.3	5.7

자료: 설문조사 결과를 참고하여 연구진 작성

조사결과 응답기업 전체, 그리고 기업규모, 주생산품의 구분 없이 모두 유사한 응답 결과가 도출되었다. 2023년부터 2030년 그리고 2031년 이후를 총 4개의 구간으로 나누어 조사한 결과 2025년에서 2026년 사이에 저탄소화를 추진할 것으로 예상한 기업 비율이 가장 높았다. 전체기업 기준으로 볼 때, 51.4%의 기업이 2025년에서 2026년 사이를 저탄소화 추진 예상시기로 응답했으며, 2023년~2024년이 28.6%, 2027년~2030년이 14.3%, 2031년 이후는 5.7% 순이었다. 이러한 결과는 디지털 전환의 기업수용 사례와도 유사하다고 볼 수 있을 것이다. 디지털전환의 경우 독일의 인터스트리 4.0이 소개된 이후 우리나라의 관련 디지털전환 관련 정책 또한 2015년 이후로 꾸준히 수립 및 수행되었음에도 불구하고 기업의 디지털전환 수용율은 5년이 지난 2020년에도 매우 낮았다. 즉, 기술개발 중심의 정책과 기업의 자발적인 수용은 별개의 문제로 기업의 자발적인 전략 수립과 수용에 대해서는 다른 관점에서 접근해야 함을 보여준다. 이 후 정부에서는 2021년 산업디지털전환 촉진법을 제정하고 디지털전환의 기업 파급 확산을 추진하고 있다. 이처럼 저탄소전환 또한 현재도 다양한 연구개발 정책이 시행중이나 이를 기업 스스로 내재화하고 받아들이는 데에는 다른 관점의 노력과 시간이 필요하며 대부분의 기업들은 최소 2025년~2026년 경에는 내재화가 필요하다고 인식하고 있다고 볼 수 있다.

2. 저탄소전환 추진배경 및 디지털전환과의 연계

저탄소전환을 추진한 기업을 대상으로 저탄소전환의 추진배경과 디지털전환과의 연계 정도를 조사한 결과는 다음과 같았다.

먼저, 저탄소화 추진배경은 크게 7가지로 나누어 조사하였다. 7가지는 1) 핵심사업의 매출 감소 등 성과 악화 우려, 2) 기업생산성 향상 또는 원가 절감 필요성, 3) 소비자 기대의 변화, 4) 수요기업의 요구, 5) 경쟁기업의 저탄소화 추진, 6) 정부의 제도적/정책적 규제, 7) 기타를 포함한다.

<표 7-5> 저탄소화 추진 배경(우선순위)

	핵심사업 매출감소 등 성과악화 우려	기업생산성 향상 또는 원가 절감 필요성	소비자 기대의 변화	수요기업 의 요구	경쟁기업의 저탄소화 추진	정부의 제도적/ 정책적 규제	기타
중소기업	3	1	3	3	-	2	-
중견기업	4	1	6	3	4	1	6
대기업	4	3	2	4	6	1	6

자료: 설문조사 결과를 참고하여 연구진 작성

앞의 7가지 저탄소화 추진배경의 우선순위를 조사한 결과 중견기업과 중소기업의 경우 기업생산성 향상 또는 원가절감 필요성과 정부의 제도적/정책적 규제를 가장 중요한 요인으로 지목하였다. 특히 중소기업의 경우 이 두 가지를 제외한 요인에 있어서는 의미있는 차이를 확인하기는 어려웠다. 중견기업의 경우는 3순위는 수요기업의 요구를 4순위는 핵심사업의 매출감소 등 성과 악화우려와 경쟁기업의 저탄소화 추진으로 변화로 나타났다.

반면 대기업의 경우 정부의 제도적, 정책적 규제는 1순위로 동일했으나 2순위는 소비자 기대의 변화, 3순위는 기업생산성 향상 또는 원가절감의 필요성, 4순위는 핵심사업의 매출감소 등 성과 악화우려와 수요기업의 요구를 나타냈다.

이러한 결과는 기업에 있어 저탄소 전환의 가장 강력한 동기는 정부의 제도/정책적 규제에 있음을 보여준다. 즉, 기업의 자발적인 동기보다는 정부라는 외부의 압력에 의

한 저탄소 전환이 가장 일반적인 것을 보여준다고 할 수 있다. 이러한 관점에서 민간의 자발적인 저탄소화 전략의 수립과 수행은 매우 부족한 상황이라 할 수 있을 것이다. 기업의 규모면에서는 대기업의 경우, 2순위의 소비자 기대의 변화는 비교적 기업의 자발적인 전략 수립을 보여주는 것으로 기업 규모가 클수록 스스로 전략을 수립하는 것이 가능함을 보여준다 할 수 있다. 모든 기업에서 높은 순위를 차지한 기업생산성 향상 또는 원가 절감 필요성의 경우 기업이 저탄소화를 통해 지향하는 바가 무엇인지를 잘 보여준다 할 수 있을 것이다. 대부분의 기업들이 저탄소화를 통해 생산성이 향상되고 원가가 절감되는 것을 예상 혹은 희망하고 있음을 알 수 있다. 따라서 저탄소화 기술개발 역시 단순한 탄소저감만을 목표로 해서는 안되며 생산성을 높이고 원가가 절감되는 것까지 포함할 때 비로소 기업의 수용성이 높아질 수 있을 것이다.

특히, 생산성의 향상은 디지털전환과도 관련이 높으므로 이러한 측면에서 상호 시너지를 알아보기 위해 해당 기업들을 대상으로 디지털전환 도입 여부를 조사해 보았다.

그 결과 대기업만이 66.7%가 디지털전환을 도입했다고 응답했으며, 중소기업의 경우는 62.5%, 중견기업의 경우도 72.2%가 디지털전환을 아직 도입하지 않았다고 응답하였다. 연구개발 조직 유무에 따른 결과에서도 기업부설연구소를 가진 기업들의 62.5%만이 디지털전환을 도입했다고 응답했으며, 그 외 유형의 경우 모두 과반이상이 디지털전환을 아직 도입하지 않았다고 응답하였다.

〈표 7-6〉 저탄소전환 기업의 디지털전환 도입 여부(비율)

	구분	디지털전환 도입	디지털전환 미도입
기업규모	소기업	37.5	62.5
	중견기업	27.8	72.2
	대기업	66.7	33.3
연구개발 조직유무	기업부설연구소	62.5	37.5
	연구개발전담부서	14.3	85.7
	기타/없음	40.0	60.0

자료: 설문조사 결과를 참고하여 연구진 작성

이러한 결과는 저탄소전환 이슈보다 비교적 오래된 이슈라 할 수 있는 디지털전환 조차도 아직 내재화하지 않은 기업이 많으며, 따라서 디지털전환과 저탄소전환의 시너지를 기대하기 어려운 상황임을 보여준다고 할 수 있다.

3. 저탄소전환의 애로요인 및 필요조건

저탄소전환을 추진하지 못하고 있는 기업들의 경우, 저탄소 전환을 추진하지 못하는 이유로 다음과 같은 의견을 제시하였다.

〈표 7-7〉 저탄소화 추진의 애로요인(순위)

구분	불확실성	투자자금부족	정보/사례 부족	사후관리 어려움	전문인력 확보어려움
기업전체	2	1	2	4	5

자료: 설문조사 결과를 참고하여 연구진 작성

저탄소전환을 추진하지 못하는 가장 중요한 이유는 투자자금의 부족으로 조사되었다. 공동 2순위의 경우 불확실성과 정보 및 사례의 부족이 4순위의 경우 운영 및 사후 관리의 어려움이 5순위로는 관련 전문인력 확보의 어려움을 꼽았다. 이러한 요인들은 모두 자체적으로 해소하기 어려운 요인들로 정책의 관점에서 외부적인 직간접 지원이 필요하다고 볼 수 있다. 특히 투자자금의 부족은 디지털전환 관련 기업들은 금전적인 지원을 가장 선호하는 것을 보여준다고도 볼 수 있다. 그 외의 경우 간접적인 지원들이 중요하다 할 수 있는데 불확실성이나 정보 및 사례의 경우 관련하여 기술적인 완성도와 해당 기술 도입 시의 생산성 향상 등에 대한 불확실성을 해소하는 것이 필요하며, 정보와 사례의 경우 또한 지속적으로 누적하고 기업에 공유하는 노력이 필요할 것이다. 운영 및 사후관리, 전문 인력의 경우, 교육 혹은 관련된 전문 업체의 지원 등이 필요하다고 할 수 있다.

성공적인 저탄소화를 위해 무엇이 필요한가에 대한 조사결과는 다음과 같았다.

<표 7-8> 기업의 성공적인 저탄소화를 위한 필요 사항(순위)

구분	추진 방법에 대한 정보	조직내 공감	리더(CEO)의 추진력	시스템 및 설비	정부의 관심과 지원
기업전체	5	4	2	1	3

자료: 설문조사 결과를 참고하여 연구진 작성

기업의 저탄소화 성공을 위해 필요한 항목으로는 1순위로는 시스템 및 설비를, 2순위로는 리더(CEO)의 추진력을, 3순위로는 정부의 관심과 지원, 4순위로는 조직내의 공감, 5순위로는 추진 방법에 대한 정보 순으로 나타났다. 동 조사의 대상이 대부분 제조업임을 감안할 때, 제조분야 기업들의 저탄소화는 결국 시스템 및 설비의 교체를 의미하는 것으로 이와 관련된 기술 혹은 시스템의 도입이 핵심이라 할 수 있을 것이다. 따라서 관련된 시스템 및 설비가 도입 가능한 수준으로 상용화되고 적절한 자금 지원을 통해 기업에 내재화 되는 것이 저탄소화 성공을 위해 가장 중요하다고 할 수 있을 것이다. 다음으로 중요한 항목으로 조사된 것은 리더의 추진력이다. 리더의 추진력은 저탄소화라는 방향을 기업 내 근로자들이 지속적으로 유지할 수 있는 가장 큰 원동력이라 할 수 있다. 특히 앞의 애로요인에서 나타났듯, 현재까지는 저탄소화에 대한 불확실성이 높다고 볼 수 있어 CEO의 강력한 추진의지와 지원이 매우 중요하다고 할 수 있을 것이다. 다음으로는 정부의 관심과 지원이 중요했는데 이는 기업의 역량만으로는 자발적인 저탄소화를 유지하기 어려운 현실이 반영된 것으로 보인다. 즉, 다각도의 정책적 지원을 통해 기업 역량의 부족한 부분을 보완해 주는 것이 필요할 것이다. 다음으로 조직 내 공감과 추진 방법에 대한 정보는 모두 저탄소화에 대한 정보를 알고 이를 공감하는 것으로 저탄소화에 대한 구체적인 정보와 이를 직원 전반에 확산하고 교육하는 것이 중요함을 보여준다.

제3절 저탄소전환을 위한 기업의 역량 분석

본 절에서는 기업의 저탄소전환을 기업의 동적역량(Dynamic Capabilities)의 측면에서 분석해 보았다. 동적역량은 혁신역량을 보는 하나의 방법으로, 기업의 동적역량은 변화하는 환경에 대한 대응 기업의 대응을 구조화하여 보는 것이라 할 수 있다. 이러한 관점에서 동적역량 관점의 분석을 할 경우 단계별 기업 역량에 대한 접근이 가능하다고 할 수 있다.

본 절에서는 이러한 역량을 1) 환경 변화에 대한 인식, 2) 대응전략의 수립, 3) 실행 및 활동의 3단계로 구분하였다.⁷⁴⁾ 먼저 환경변화에 대한 인식은 환경변화에 따른 위기와 기회요인을 파악하는 것으로 기업이 변화하는 환경에 대한 정보를 수집하고 의미있는 변화와 해당 기업으로의 영향을 예측할 수 있는가를 의미한다고 볼 수 있다. 둘째, 대응전략 수립은 인식된 위기 혹은 기회요인에 대한 대응전략을 수립하는 것으로 기업의 대응 방향에 대한 의사결정과 관련 계획의 수립부터 자체 연구개발 혹은 외부 기술의 도입 방안을 수립하는 것 까지를 포함한다고 볼 수 있다. 셋째, 실행 및 활동이란 수립된 대응 전략을 바탕으로 장애요소를 제거하고 실행에 필요한 구조적 변화를 주는 것으로 관련 역량이란 이러한 실행을 할 수 있는 자산과 노하우, 관련 특징점을 보유하고 있는가를 보는 것이라 할 수 있다. 이러한 세 가지 구분 방식에 따라 각각의 역량을 조사 분석해 보았다

1. 환경변화에 대한 인식 측면

기업이 환경변화를 인식하는 측면은 크게, 기술적인 진보, 관련 이해관계자(고객 포함)의 니즈 변화, 경쟁사의 동향으로 나누어 볼 수 있다. 이러한 관점과 기업 자체적인 탐색 기법 등을 포함한 4가지 측면에서 환경변화에 대한 기업의 역량을 확인해 보았다.

74) 정미애(2021)를 참고하여 정리, 해당 역량은 7점척도 방식으로 조사 및 분석함

<표 7-9> 기업의 환경변화에 대한 인식역량

구분	기술탐색	이해관계자의 변화 탐색	경쟁사 동향 탐색	탐색기법의 수준	평균
중소기업	4.41	4.54	4.27	3.55	4.19
중견기업	4.59	4.59	4.34	3.98	4.38
대기업	4.73	4.40	4.33	4.33	4.45

자료: 설문조사 결과를 참고하여 연구진 작성

기업의 규모에 따른 인식역량의 차이는 다음과 같았다. 기업 전체적으로는 각 지표에 대해 3~4 수준의 탐색역량을 가지고 있음으로 응답하였다. 하지만 각각의 세부적인 탐색역량에 대해서는 기업의 규모에 따라 약간의 차이를 보였다.

먼저 중소기업에서는 이해관계자의 변화탐색-기술탐색-경쟁사동향 탐색-탐색기법의 수준 순으로 역량이 높은 것으로 인식하고 있었다. 중견기업의 경우도 해관계자의 변화탐색-기술탐색이 동일한 값을 보인 것을 제외하고는 중소기업과 같은 결과임을 확인할 수 있었다. 대기업의 경우는 기술탐색역량이 이해관계자의 변화 탐색 역량보다 높았으며 경쟁사 동향 탐색과 탐색기법의 수준은 동일한 값을 보였다. 대기업의 경우 모든 지표에서 4점대 수준을 보여 타 기업군대비 미세하게 높은 값을 보였다.

이러한 결과는 다음과 같은 관점에서 생각해 볼 수 있을 것이다 중소기업과 중견기업의 경우 주로 밸류체인상의 상위티어 기업과의 연계 관계를 맺는 경우가 많아 이해관계자로서의 상위 밸류체인 기업의 변화를 탐지하는 역량이 상대적으로 높을 수 있다. 반면 대기업의 경우 연구개발 조직에 있어서도 타 기업군 대비 우수한 보유역량을 보이고 있어 기술기회의 탐색에 보다 높은 역량을 보이고 있다고 볼 수 있을 것이다. 또한, 대기업은 탐색기법의 수준에서 유일하게 4점대 수준을 보였는데 이러한 현상은 중소 및 중견기업의 경우 체계화된 혹은 기업별로 고유의 탐색 기법을 구축하는 역량이 부족하다고 해석될 수 있을 것이다.

또한, 이를 종합하여 평균적으로 볼 경우 중소기업은 4.19를 중견기업은 4.38을, 대기업은 4.45 수치를 보였다. 즉, 기업의 규모에 따라 환경변화에 대한 탐색 및 인식역량이 높음을 확인할 수 있었다.

2. 대응전략 수립 역량의 측면

기업의 대응역량 측면은 크게 다섯 가지로 나누어 측정해 보았다. 다섯 가지 기준은 1) 인적자원의 대응역량, 2) 의사결정 체계의 효율성, 3) 업무간 연계 대응 역량, 4) 내부 자원의 연계 대응, 5) 파트너와의 공동 대응을 포함한다.

〈표 7-10〉 기업의 대응전략 수립 역량

구분	인적자원의 대응역량	의사결정 체계의 효율성	업무간 연계 대응 역량	내부 자원의 연계 대응	파트너와의 공동 대응	평균
중소기업	4.00	4.00	4.41	4.14	4.18	4.15
중견기업	4.54	4.46	4.29	4.27	4.73	4.46
대기업	5.13	4.67	4.73	4.47	4.80	4.76

자료: 설문조사 결과를 참고하여 연구진 작성

먼저 기업규모별 전체적인 평균값을 보면, 앞의 환경변화에 대한 인식 역량과 같이 기업의 규모가 커짐에 따라 역량 또한 높아짐을 확인할 수 있다(중소기업 4.15, 중견기업 4.46, 대기업 4.76).

기업 규모별로 각각 살펴볼 경우, 먼저 중소기업의 경우 업무간 연계 대응 역량-파트너와의 공동 대응-내부자원의 연계대응-인적자원의 대응역량 및 의사결정 체계의 효율성의 순으로 나타났다. 중견기업의 경우는 파트너와의 공동 대응-인적자원의 대응 역량-의사결정체계의 효율성-업무간 연계 대응 역량-내부자원의 연계대응 순으로 나타났다. 대기업의 경우는 인적자원의 대응 역량-파트너와의 공동대응-업무간 연계 대응 역량-의사결정 체계의 효율성-내부자원의 연계 대응의 순이었다. 전체적으로 대기업의 경우 가장 낮은 수치(4.47)이 중소기업의 가장 높은 수치(4.41)보다 높은 특징을 보여 기업 규모간 역량차이를 앞서본 탐색과 인식 역량 대비 크게 느끼고 있음을 확인할 수 있었다. 또한, 중소기업의 경우 중견기업과 대기업에서 높은 순위를 보인 인적자원의 대응역량이 가장 낮은 값을 보여 인력 및 인재 확보가 대응 역량 향상을 위해 매우 필요할 것이라 예상해 볼 수 있었다.

3. 실행 및 활동 역량의 측면

실행 및 활동 역량은 네 가지 관점에서 조사해 보았다. 네 가지 관점은 1) 연구개발 수행능력, 2) 우수한 생산효율성, 3) 관리역량, 4) 활발한 혁신활동과 같다. 조사 결과는 아래 <표 7-11>과 같다.

<표 7-11> 기업의 실행 및 활동 역량

구분	연구개발 수행능력	우수한 생산효율성	관리역량	활발한 혁신활동	평균
중소기업	3.73	4.05	4.55	3.73	4.02
중견기업	4.39	4.51	4.88	4.51	4.57
대기업	4.47	4.53	5.27	4.60	4.72

자료: 설문조사 결과를 참고하여 연구진 작성

앞서 두 가지 역량 측면과 같이 전체 평균의 측면에서는 중소기업이 4.02, 중견기업이 4.57, 대기업이 4.72로 기업의 규모가 클수록 역량 또한 높은 것으로 인식됨을 확인할 수 있었다.

세부적으로는 중소기업의 경우 관리역량-우수한 생산효율성-연구개발 수행능력 및 활발한 혁신활동 순으로 조사되었다. 중견기업의 경우도 유사한 순위이나 우수한 생산효율성과 활발한 혁신활동이 동일한 값(4.51)로 나타났다. 대기업의 경우도 가장 높은 값은 관리역량(5.27)이었으나 활발한 혁신활동이 두 번째로 높았으며(4.60), 우수한 생산효율성(4.53)과 연구개발 수행능력(4.47)의 순이었다.

해당 결과는 세 기업군 모두 관리역량이 가장 우수하고, 연구개발 수행능력이 가장 부족하다는 인식을 보여주었다. 즉, 국내 기업들의 경우 대응 전략을 수립하고 전략을 실행 및 수행과정에서 관리측면에서는 우수한 역량을 가지고 있다고 느끼고 있으나 연구개발 측면에서는 부족하다고 인식하고 있음을 의미한다고 볼 수 있다.

4. 역량간 비교 결과

앞의 1) 환경 변화에 대한 인식, 2) 대응전략의 수립, 3) 실행 및 활동 역량을 통해 기업의 자발적인 저탄소전환을 위해서는 기업규모별로 혹은 전체적으로 어떠한 세부 역량이 더 보완될 필요가 있는지를 확인할 수 있었다.

먼저, 기업 규모별로 볼 때, 세 역량 모두에서 중소기업의 역량이 가장 부족한 것으로 스스로 인식하고 있었으며 대기업의 경우 역량이 상대적으로 가장 높은 것으로 인식하고 있었다. 하지만 모두 4점대의 값을 가짐으로서 7점 척도 대비 중간 보다 약간 높은 수준 정도로 인식하고 있음을 확인할 수 있었다.

다음으로 세 가지 역량과 기업규모별 차이의 관점에서 보면, 환경변화에 대한 인식 → 대응전략의 수립 → 실행 및 활동이라는 단계별로 진행 될수록 기업 규모별로 느끼는 상대적인 역량차가 큼을 확인할 수 있었다. 환경변화에 대한 인식의 경우 중소기업(4.19), 중견기업(4.38), 대기업(4.45)의 순으로 나타나 각 구간별 격차는 중소기업과 중견기업간 0.18, 중견기업과 대기업간 0.07, 중소기업과 대기업간은 0.25 이었다. 두 번째 대응전략 수립 역량에 있어서는 중소기업(4.15), 중견기업(4.46), 대기업(4.76)으로 중소기업과 중견기업간 0.31, 중견기업과 대기업간에는 0.30, 중소기업과 대기업간에는 0.61의 차이를 보였다. 마지막으로 실행 및 활동 역량의 관점에서는 중소기업(4.02), 중견기업(4.57), 대기업(4.72)로 중소기업과 중견기업간 격차는 0.56, 중견기업과 대기업간 격차는 0.15, 중소기업과 대기업간에는 0.71을 보였다. 즉, 단계가 진행될수록 중소기업과 대기업간의 격차는 더 커짐을 확인할 수 있었다.

제4절 기업의 자발적인 저탄소전환을 위한 정책수요 분석

1. 분석개요

앞서 본 결과와 같이 기업은 스스로 저탄소화 전략을 수립하고 내재화 하는 데에 많은 외부적인 지원을 필요로 함을 알 수 있다. 특히, 이러한 외부적 지원의 가장 큰 부분은 바로 정부의 정책적 지원이라 할 수 있다. 특히, 단순히 하나의 지원을 통해 기업의 저탄소화를 이끌어 내기는 어려우며, 동적역량의 관점에서 다양한 정책적 지원이 지속적으로 이루어지는 것이 필요하다고 볼 수 있다. 이러한 관점에서 본 절에서는 기기업의 자발적인 저탄소전환을 위해서는 어떠한 조합의 정책이 필요한가를 살펴보고자 하였다. 즉, Policy-Mix의 관점에서 다양한 정책의 결합을 테스트하고 기업이 가장 중요하다고 생각하는 정책 조합은 어떠한지를 살펴보고자 하였다.

분석을 위해서는 질적비교 분석(QCA: Qualitative Comparative Analysis) 방법론을 활용하였다. 질적비교 분석은 중규모 샘플에서의 인과관계에 대한 분석법으로 그동안 정책학 등 사회과학의 일부 영역에서 활용되어 왔다. (강민성 외, 2019) 이는 1개의 피설명변수와 다수의 설명변수간의 관계를 집합간의 관계 즉, 부분집합 및 합집합과 교집합의 관계로 이해하고 설명하려는 것이다. 해당 분석론의 초기에는 0과 1로 이루어진 응답을 변수로서 주로 사용하였다면 점차 0과 1 사이의 연속값을 변수를 사용하는 것으로 발전하고 있으며 후자의 경우는 퍼지셋 질적비교 분석(fsQCA: fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis)이라고 전자와 구분하고 있다.

회귀분석과 비교되는 질적비교 분석론의 특징은 크게 다음의 두 가지가 있다. 가장 두드러진 차이로는 “인과관계를 집합이론의 부분집합으로 이해한다”(이은미 외, 2018: 344)는 것이다. 이는 개별 설명변수가 다른 변수들이 일정할 때라는 조건에서 피설명변수에 직접적으로 미치는 설명력을 통계적 방법으로 설명하려는 회귀분석과의 가장 뚜렷한 차이점이다.⁷⁵⁾ 다른 특징은 QCA의 경우 “같은 결과에 도달할 수 있는 다양한

75) 이은미, 윤상오, 고기동 (2018)에서는 이러한 특징이 QCA방법론은 회귀분석과 달리 인과관계의 비대칭성을 나타내게 한다고 설명하고 있다. 인과관계의 비대칭성이란 예를 들어, 설명변수 A가 피설명변수 B에 양(+)의 유효한 영향을 준다면 A가 낮아지는 경우 B 또한 낮아진다는 결론을 낼 수 없음을 의미한다.

결합조건이 존재”(이은미 외, 2018: 344)함을 전제로 하는 분석이라는 점이다. 이 또한, 첫 번째 특징과 마찬가지로 집합연산이라는 QCA의 기본 전제에서 자연적으로 파생되는 특징이다. 회귀변수가 기본적으로는 개별변수의 독립적인 영향력을 파악하는데 비해 QCA를 통한 결과는 개별변수들의 조합으로 나타나는 것이 일반적이다.⁷⁶⁾

2. 주요 변수 및 기초통계량

가. 결과조건

결과조건은 탄소저감 경영활동에 대한 기업의 수용성을 정의하여 사용하였다. 기업의 탄소저감 수용성은 기업이 갖고 있는 탄소저감의 중요성에 대한 인식과 경영활동에 이를 반영하고자 하는 적극성을 모두 반영하고자 다음과 같이 구성하였다.

$$\text{탄소저감 수용성} = \text{탄소저감 활동 추진연도} \times \text{탄소저감 중요도 인식수준} \quad (\text{식1})$$

이를 위해 112개의 기업설문⁷⁷⁾을 통해 탄소발생 감축의 추진여부 및 그 시기, 그리고 이러한 활동이 갖는 기업경영에의 중요성을 스스로 평가하는 질문을 포함하였는데 그 결과는 다음의 표들과 같다.

<표 7-12> 탄소저감 추진 여부

설문	응답내용	기업수	백분율(%)
현재까지 탄소발생 감축의 추진여부	있음	48	42.9
	필요하나 추진한적 없음	53	47.3
	추진이 불필요함	11	9.8
	총합	112	100

자료: 연구진 작성

76) 이은미 외(2018), 이승운 (2014), Ragin, Charles C. (2009), Schneider Carsten Q., & Wagemann Claudius (2013)를 참조하여 작성

77) 추가적인 조사를 통해 112건의 조사결과를 통해 분석을 수행함

<표 7-13> 탄소저감 수행 시기

연도	99	00	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	총합
빈도수	1	1	1	1	1	0	1	1	4	0	1	3	5	6	7	13	1	0	1	48
백분율 (%)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	0	2.1	2.1	8.3	0	2.1	6.3	10.4	12.5	14.6	27.1	2.1	0	2.1	100

(a) 기추진 기업(시작연도)

연도	N/A	23	24	25	26	27	28	29	30	40	50	총합
빈도수	4	5	7	24	3	2	1	0	5	1	1	53
백분율 (%)	7.6	9.4	13.2	45.3	5.7	3.8	1.9	0	9.4	1.9	1.9	100

(b) 미추진기업(예상연도)

자료: 연구진 작성

<표 7-12,13>을 살펴보면 현재까지 탄소저감의 경영활동을 추진한 기업은 전체의 43%이며 필요성은 인식하고 있으나 구체적인 계획이 없는 기업이 약 47%에 해당하였다. 기추진 기업의 경우 그 수행시기는 15년 및 18~22년 사이로 응답한 기업이 많았으며 미추진기업의 경우는 26년까지 탄소저감 활동을 시작할 예정이라는 기업이 많았다. 두 그룹의 결과에서는 공통적으로 탄소저감 경영활동이 최근들어 활발해졌으며 향후에도 단기적으로 중요한 문제가 될 것이라는 인식을 발견할 수 있다.

추진연도를 변수화 하기 위해 탄소저감 수행(예상)시기를 연도별로 그룹화하여 설문지의 리커트 척도와 마찬가지로 1~11점을 부여하였다.⁷⁸⁾

<표 7-14> 탄소저감 경영활동의 중요도

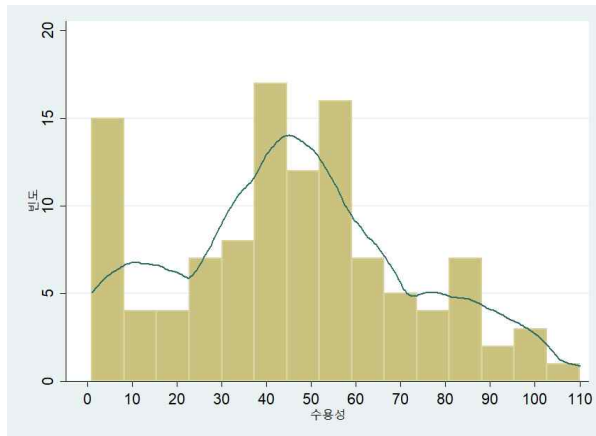
중요도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	총합
빈도수	5	0	4	1	1	21	7	25	18	10	20	112
백분율 (%)	4.5	0.0	3.6	0.9	0.9	18.8	6.3	22.3	16.1	8.9	17.9	100

자료: 연구진 작성

78) 계급간 경계를 2005, 10, 15, 19, 21, 23, 25, 30, 50, '미추진이며 수행예상시기 응답이 N/A인 경우', '탄소저감이 불필요하다는 경우'로 나누어서 11점~1점을 부여하였다.

1~11점의 리커트 척도로 응답된 중요도에 대한 설문결과는 <표 7-14>와 같으며 중립적인 점수인 6점과 상대적으로 중요하다고 평가한 8점 이후의 점수에 대한 빈도수가 높았다. 평균적인 척도점수는 7.9점이었으며 이는 탄소저감 활동이 중요하지 않다고 평가하는 기업의 응답까지 모두 포함한 것임을 고려할 필요가 있다.⁷⁹⁾ 최종적인 결과조건인 기업의 탄소저감 수용성은 (식1)과 같이 두 척도화 점수(추진연도와 중요도)의 곱셈으로 계산되었으며 그 분포는 다음의 그림과 같다.

[그림 7-1] 결과조건의 분포



주: 실선은 커널밀도함수

자료: 연구진 작성

해당 결과를 보면 수용성 지표의 범위(1에서 121)을 고려할 때, 가장 높은 빈도수를 보이는 구간은 약 40~50사이임을 확인할 수 있다. 그리고 1과 121에 근접할수록 추세선 상으로는 낮은 값을 보이나, 구간을 기준으로 볼 경우 1에 근접하는 즉, 수용성이 가장 낮은 구간이 빈도상으로는 세 번째로 높음을 확인할 수 있다.

79) 기추진기업의 중요도 평균은 8.8점, 미추진기업은 7.6점 그리고 '불필요함'에 응답한 기업의 평균값은 5.3점이었다.

나. 원인조건

기업의 탄소저감 수용성과 관련이 높은 정책수요를 파악하기 위해 총 8가지의 기업 지원 정책을 원인조건으로 사용하였다. 이는 탄소저감을 위한 기업 경영활동을 지원하기 위한 ①연구개발, ②세금, ③자금, ④기술, ⑤경영, ⑥시장, ⑦제도 및 ⑧인력 지원에 해당한다. 이는 앞선 결과조건과 마찬가지로 해당 지원정책이 갖는 중요성을 각각 1~11점의 리커트 척도로 응답하게 한 설문의 결과를 그대로 활용하였다.

최종적으로 정리된 원인 및 결과조건에 활용된 변수의 기초통계량은 다음의 표를 통해 확인할 수 있다.

<표 7-15> 분석에 활용된 변수의 기초통계량

조건	항목	관측치	평균	표준편차	최소값	최대값
결과조건	추진연도점수	112	5.46	2.31	1	11
	중요도	112	7.88	2.51	1	11
	수용성 (추진연도점수×중요도)	112	45.70	26.18	1	110
원인조건 (지원정책)	연구개발	112	8.58	2.16	1	11
	세금	112	9.10	2.09	1	11
	자금	112	9.37	2.02	1	11
	기술	112	8.90	2.12	1	11
	경영	112	8.41	2.25	1	11
	시장	112	7.88	2.37	1	11
	제도	112	8.74	2.22	1	11
	인력	112	8.44	2.42	1	11

(a) 리커트 척도값

조건	항목	관측치	평균	표준편차	최소값	최대값
결과조건	수용성	112	0.49	0.31	0.03	0.99
원인조건 (지원정책)	연구개발	112	0.49	0.36	0.00	0.95
	세금	112	0.50	0.36	0.00	0.95
	자금	112	0.56	0.36	0.00	0.95
	기술	112	0.56	0.35	0.00	0.95
	경영	112	0.47	0.35	0.00	0.95
	시장	112	0.47	0.37	0.00	0.95
	제도	112	0.53	0.35	0.00	0.95
	인력	112	0.49	0.36	0.00	0.95

(b) fsQCA 분석을 위한 변환값

자료: 연구진 작성

〈표 7-15〉의 (a)는 주요 관측치의 평균과 표준편차, 최소 최대값을 보여준다. 결과 조건의 변수로 활용되는 수용성 지표의 경우 평균은 약 45.70을 보였으며 최소값은 1, 최대값은 110을 보였다. 주요 8가지 정책수단별 기초 통계량 또한 다음과 같다. 연구개발은 8.58의 평균치를, 세금은 9.10을, 자금은 9.37을, 기술은 8.90을, 경영은 8.41을, 시장은 7.88을, 제도는 8.74를, 인력은 8.44를 보였다. 단순 기초통계량에만 근거해서 볼 경우, 8가지 정책지원의 점수가 높은 순서는 자금-세금-기술-제도-연구개발-인력-경영-시장의 순을 보였다. 즉, 단순한 통계량을 근거로 볼 경우 기업은 자금 지원이나 세금감면과 같은 금전적인 정책을 가장 중요하게 생각하고 있었으며, 그 다음이 기술지원과 제도적인 지원이었다. 반면 경영지원이나 시장지원에 대한 중요도는 상대적으로 가장 낮음을 확인할 수 있었다. (b)의 경우는 fsQCA 분석을 위해 기초통계량을 0~1사이의 연속값을 갖는 변수로 변환한 결과를 보여준다. 분석에는 수용성 지표만이 활용되므로 추진연도점수와 중요도는 별도의 변환과정을 거치지 않았다.

3. 기업규모별 정책수요 분석결과

가. 전체 응답기업 결과

설문조사에 응답한 총 112개의 기업에 대한 fsQCA결과는 〈표 7-16〉와 같으며 부(∼)의 표시는 해당 지원정책이 중요하지 않음을 의미한다. 이는 개별 조건의 존재여부(예를 들어, 연구개발 지원책 있음과 없음)를 기준으로 8개의 원인조건이 만들 수 있는 256개(2^8)개의 부분집합 즉, 정책조합 중 기업설문에 의해 선택되었는지의 여부(즉, 실제 사례가 존재하는지의 여부) 및 일치도(consistency)를 기준으로 해당 7개의 정책조합이 가장 유효한 것으로 선정되었다는 것을 의미한다. 여기서 일치도란 특정한 원인조건 부분집합의 사례수(A)와 결과조건 집합의 사례수(B)간의 관계를 설명하는 수치중 하나로 원인조건 부분집합 중 결과조건 집합과 교집합을 이루는 범위의 정도라고 정의된다. 즉 일치도는 $(A \text{와 } B \text{ 교집합의 사례수}) / (A \text{의 사례수})$ 로 정의된다.⁸⁰⁾

80) 예를 들어, 특정 원인조건 조합을 중요하게 판단한 사례가 100개 이며 이중 60개 사례는 동시에 결과조건을 충족하는 경우라면 해당 원인조건 조합에 대한 일치도는 $60/100 = 0.6$ 임을 의미한다. 통상적으로 유효한 원인조건이라 판별할 수 있는 일치도 수치는 0.80으로 통용되고 있다.

<표 7-16> 전체응답 기업에 대한 fsQCA 결과

구분	정책 조합	raw coverage	unique coverage	consistency
복합 모형	연구개발*세금*자금*기술*경영*제도*인력	0.228	0.043	0.850
	~연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*인력	0.225	0.044	0.893
	~연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*인력	0.193	0.015	0.854
	~연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*인력	0.188	0.014	0.873
	연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*인력	0.184	0.026	0.857
	~연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*인력	0.182	0.020	0.851
	연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*인력	0.175	0.016	0.852
	Solution Coverage	0.384		
	Solution Consistency	0.842		

(a) 정책 조합 결과

구 분	지원정책 선택빈도							
	연구개발	세금	자금	기술	경영	시장	제도	인력
부(~) 미고려	3	5	5	6	3	3	3	3
부(~) 고려	-1	3	3	5	-1	0	-1	-1

(b) 정책 중요도 평가

자료: 연구진 작성

예를 들어 표 최하단의 정책조합인 ‘연구개발*~세금*자금*기술*~경영*~시장*~제도*인력’은 세금, 경영, 시장 및 제도 지원책은 중요하지 않으며 연구개발, 자금, 기술 및 인력 지원책은 중요하다고 판단한 원인조건 부분집합(정책조합)을 의미하는 것이다. 해당 정책조합은 0.852의 일치도를 가져 이러한 정책조합이 중요하다고 판단한 사례 중 약 85%는 동시에 탄소저감 경영활동 수용도가 높다는 것을 알 수 있다. 해당 조건이 갖는 설명력(raw coverage)은 0.175의 값을 보이는데 이는 결과조건의 관점에서 탄소저감을 중요하게 생각하는(즉, 수용성이 높은) 사례중 약 18%가 동시에 해당 정책조합이 중요하다고 응답한 것으로 이해할 수 있다.⁸¹⁾

해당 표는 따라서, 원인조건이 만들어 내는 집합 256개중 선별된 7개가 결합된 (합) 집합이 원인조건 집합과 결과조건 집합간의 포함관계를 가장 효과적으로 설명하는 해가 제시되며 이 해가 갖는 일치도(해의 범위중 결과조건과 겹치는 사례비중)은 0.842, 설명력(결과조건중 해의 범위와 겹치는 사례비중)은 0.384임을 나타낸다.

81) 고유 설명력(unique coverage)은 다른 원인조건 부분집합과 교집합을 이루는 부분들을 모두 제외하고 순수하게 해당하는 원인조건 부분집합으로만 설명되는 결과조건 집합의 범위를 나타낸다.

(b)는 (a)의 결과를 요약하여 7개의 정책조합에서 8개의 개별 원인조건들이 중요하다고 나타난 빈도를 정리하였다. 예를 들어 세금지원 정책의 경우 7개의 정책조합에서 총 5번 중요한 것으로 나타났으며 만약 중요하지 않은 것으로 (~세금) 나타난 2번을 동시에 고려하면 3번 나타난 것으로 표현하였다.⁸²⁾

이러한 결과를 종합하면 전체 응답기업에 대한 정책수요는 기술지원이 가장 중요하고 세금과 자금 지원이 그 다음이며 여타의 지원정책에 대해서는 그 선호가 강하지 않은 것으로 해석될 수 있다.

나. 기업규모별 결과⁸³⁾

본 설문에 응답한 112개의 기업을 규모별로 분류하면 대기업 19개, 중견기업 60개, 중소기업 33개(소기업 10개, 중기업 23개)에 해당한다. 앞선 분석의 결과는 이들 서로 다른 규모를 갖는 기업의 정책 선호도가 혼합된 것으로 볼 수 있어 규모별로 사례를 분리하여 앞서 설명한 fsQCA분석을 반복하여 수행하였다.

〈표 7-17〉 대기업에 대한 fsQCA 결과

구 분	정책 조합	raw coverage	unique coverage	consistency
복합모형	연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*인력	0.227	0.227	0.881
	Solution Coverage	0.227		
	Solution Consistency	0.881		

(a) 정책 조합 결과

구 분	지원정책 선택빈도							
	연구개발	세금	자금	기술	경영	시장	제도	인력
부(~) 미고려	1	1	1	1	0	0	1	0
부(~) 고려	1	1	1	1	-1	-1	1	-1

(b) 정책 중요도 평가

자료: 연구진 작성

82) 이처럼 해당 정책의 중요성이 낮다고 응답한 비선호(분석에서는 부(~) '지원정책명'으로 표기) 응답을 결과해석에 적극적으로 반영할지의 판단은 주관적인 측면이 있다. 따라서, 본 분석에서는 두 결과 모두를 제시하였다.

83) 일치성의 컷오프 값은 일반적으로 통용되는 0.80을 적용하였으며 중소기업의 경우에만 해당 조건을 충족하는 정책 조합이 발견되지 않아 제약조건을 완화하여 0.75를 사용하였다.

<표 7-18> 중견기업에 대한 fsQCA 결과

구 분	정책 조합	raw coverage	unique coverage	consistency
복합모형	~연구개발*~세금*자금*~기술*~경영*~시장*~제도*~인력	0.216	0.052	0.845
	~연구개발*세금*자금*기술*~경영*~시장*~제도*~인력	0.214	0.045	0.889
	~연구개발*세금*~자금*기술*경영*시장*제도*~인력	0.181	0.036	0.838
	연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*~인력	0.179	0.030	0.815
	연구개발*세금*자금*기술*~경영*~시장*~제도*~인력	0.177	0.040	0.824
	연구개발*~세금*자금*기술*~경영*~시장*~제도*~인력	0.161	0.028	0.860
	Solution Coverage	0.422		
	Solution Consistency	0.831		

(a) 정책 조합 결과

구 분	지원정책 선택빈도							
	연구개발	세금	자금	기술	경영	시장	제도	인력
부(~) 미고려	3	4	5	5	3	3	2	2
부(~) 고려	0	2	4	4	0	0	-2	-2

(b) 정책 중요도 평가

자료: 연구진 작성

<표 7-19> 중소기업(소기업+중기업)에 대한 fsQCA 결과

구 분	정책 조합	raw coverage	unique coverage	consistency
복합모형	~연구개발*~세금*자금*~기술*~경영*~시장*~제도*~인력	0.258	0.081	0.773
	연구개발*세금*자금*기술*경영*시장*제도*~인력	0.248	0.071	0.753
	Solution Coverage	0.329		
	Solution Consistency	0.719		

(a) 정책 조합 결과

구 분	지원정책 선택빈도							
	연구개발	세금	자금	기술	경영	시장	제도	인력
부(~) 미고려	1	1	2	1	1	1	1	0
부(~) 고려	0	0	2	0	0	0	0	-2

(b) 정책 중요도 평가

자료: 연구진 작성

그 결과는 기업규모별로 선호되는 정책수단에 차이를 보였다. (<표 7-17-19> 참조) 우선 대기업의 경우는 1개의 정책조합만이 유의미한 결과로 제시되었는데 연구개발, 세금, 자금, 기술 및 제도지원 정책에 대한 선호를 보였으며 반대로 경영, 시장과 인력 지원 정책에 대해서는 비선호를 보였다. 탄소저감을 위한 경영활동과 관련하여 기업

내부의 업무 프로세스 성격이 강한 경영과 인력 지원 그리고, 시장접근성에 대해서는 정부 지원정책에 대한 선호가 낮다는 점이 대기업의 주된 특징이라 할 수 있다. 중견기업의 경우는 총 112개 응답중 60개를 차지하여 가장 많은 비중을 차지하고 있었으며 6개의 정책조합이 유의미한 정책조합으로 나타났다. 기술과 자금 지원에 대한 선호도가 높았으며 다음으로는 세금지원에 대한 선호가 높았다. 이 결과는 전체기업에 대한 분석 결과와 유사한 것이다. 중소기업의 경우는 2개의 정책조합이 유효한 것으로 분석되었는데 이 2가지 조합이 모두 선명한 특징을 보이는 것이었다. 즉, 8개의 지원책 중 유일하게 ‘자금지원’만을 선호하고 기타 7개의 지원책에 대해서는 중요하지 않다고 응답한 경우와 인력을 제외한 모든 지원책이 모두 중요하다고 응답한, 서로 극단적으로 대비되는 두 정책조합이 유효한 해로 제시되었다. 그 외, 자금지원에 대한 선호가 가장 강하며 인력을 제외한 여타의 지원정책에 대한 선호도 존재하는 것을 확인할 수 있었다.

| 제8장 | 결론 및 정책시사점

제1절 연구결과 종합

전 세계적으로 저탄소기조가 지속적이고 장기적으로 확대 진행되고 있다. 세계 주요국들이 장기저탄소 전략목표를 제시하고 있는 가운데 우리나라도 2021년에 2050년까지의 탄소감축 목표를 제시한바 있다. 즉, 저탄소화는 장기적인 이상이 아닌 현실적인 목표로 점점 다가오고 있는 것이다. 정부에서도 장기저탄소발전전략을 실현하기 위해 2050년까지 그린모델링, 그린에너지, 친환경모빌리티 분야 등에 40조 원 규모의 R&D 투자를 계획하는 등 대규모의 연구개발 투자를 진행하고 있다. 이러한 현상은 얼마전의 디지털전환과 유사한 흐름이라 할 수 있다. 2012년 독일의 인더스트리 4.0 초안이 발표된 이래 우리나라 또한 발빠른 대규모 투자를 위해 대규모 연구개발을 수행하였고 현재도 진행중에 있다. 이러한 대응은 기술생태계 관점에서는 매우 성공적일 수 있으나 2020년부터 조사된 기업의 디지털전환 현황 조사 등의 결과를 보면 아직도 기업은 디지털전환에 대해 적절한 대응을 하지 못하고 있음을 알 수 있다. 즉, 기술생태계의 혁신이 기업 및 산업 생태계의 혁신으로 효과적으로 연계되지 못하고 있는 것이다. 이러한 현상이 저탄소전환에서도 발생하지 않도록, 저탄소전환을 추진함에 있어 정부주도의 연구개발생태계 뿐만아니라 민간 즉 기업주도의 기업 및 산업생태계로의 자연스러운 전이(transition)가 일어날 수 있는가 또한 함께 고려되어야 할 것이다.

본 연구에서는 이러한 배경과 필요성 하에 저탄소전환이라는 환경변화에 대해 민간 즉, 기업이 스스로 수용과 혁신을 이루어 저탄소전환을 체화하기 위해서는 어떠한 것이 필요하며, 정책적으로는 무엇이 필요한가에 대한 방향성을 제시하고자 하였다.

이를 위해 2장에서는 본 분석의 근거이자 틀이라 할 수 있는 다층관점의 혁신이론과 기업의 동적 혁신역량에 대한 이론들을 살펴보았다. 또한 현재의 저탄소 기조에 따른 변화와 정책들이 기업에는 어떠한 영향을 끼치게 될지에 대한 연구 문헌들을 사

전적으로 살펴보았다. 기술생태계라는 연구개발 중심의 혁신이 기업과 산업으로 자연스럽게 전이되기 위해서는 먼저 기술생태계가 기업 및 산업혁신생태계로 연계될 수 있는 환경을 조성하는 것이 필요할 것이다. 이러한 측면은 저탄소전환관련 국가연구개발사업들이 기업들의 혁신에는 어떠한 영향을 주고 있는지를 확인해 볼 필요가 있을 것이다. 다음으로 기업의 동적인 역량이 필요함을 확인할 수 있었다. 마지막으로 기업의 자발적인 저탄소전환의 애로사항을 보완할 수 있는 정책적인 수요에 대한 고려가 필요함을 확인할 수 있었다.

이를 위해 크게 저탄소화 관련 현재의 정책 및 기업의 인식과 대응 현황을 먼저 문헌 분석을 통해 파악하였다.(3장과 4장) 다음으로는 5장부터 7장에 걸쳐 기술생태계로서의 국가연구개발 사업 분석(5장), 기업의 저탄소전환 사례 분석(6장), 기업의 저탄소화 현황, 역량 및 정책 수요분석(7장)을 수행하였다.

먼저 3장에서는 저탄소화에 대해 기술관점에서는 현재 어떠한 접근이 이루어지고 있는지를 살펴보았다. 저탄소화 정책들에 나타난 다양한 기술분류 기준 등을 알아보고 이를 통해 국내에서 접근하고 있는 10대 분야 30대 세부기술을 확인할 수 있었다. 또한 정부에서 추진하고 있는 다양한 정책 사례들을 살펴보았다. 탄소중립기술의 개발 결과는 기술개발 단계에서 종료되는 것이 아니라 기업에 적용되고 산업에 확산되었을 때 온실가스의 감축효과가 나타난다고 할 수 있다. 따라서 기술개발 이후의 대규모 실증과 활용, 조기상용화, 초기시장 확보 등의 다양한 정책들이 연계되어 지원되는 것이 필요할 것이다.

4장에서는 저탄소화 관련 기업의 인식과 대응에 대한 기존의 조사결과들을 수집 분석해 보았다. 중소벤처기업진흥공단(2021)의 조사에 따르면 탄소중립이 필요하지 않다고 응답한 기업은 3.8%에 불과할 정도로 탄소중립에 대한 관심도는 높은 편이다. 하지만, 비용, 정보, 인력, 기술개발 등 거의 모든 측면에서 애로사항을 느끼고 있으며 탄소중립에 대한 준비 또한 이미 준비가 된 기업은 6.3%에 불과하였다. 준비중인 기업을 포함해도 총 15.1% 불과했다. 이처럼 저탄소화와 관련한 기업 및 산업 생태계 전반에 대한 진단과 모니터링 그리고 체계적인 정책 지원에 대한 부분은 아직 미흡함을 확인할 수 있었다.

5장부터 7장까지는 데이터와 사례, 설문결과에 기반한 자체 분석을 수행하였다. 5장에서는 연구개발 중심의 기술생태계가 기업 및 산업생태계로 연계되는 관점에서 시사점을 도출하고자 NTIS의 데이터를 활용하여 국가R&D 사업 특성 분석을 수행하였다. 분석은 저탄소관련 핵심대분류라 할 수 있는 에너지자원 분야와 환경분야를 중심으로 수행하였으며 이를 통해 다음의 결론들을 얻을 수 있었다. 먼저, 해당 연구개발은 대부분 기업 중심의 연구개발을 수행하고 있었다. 이는 국가연구개발사업의 최대수행자가 연구소인 것을 감안할 때, 기업 중심의 R&D가 더 잘 수행되고 있음을 보여주는 것처럼 보인다. 하지만 세부적인 내용을 봤을 때, 기업 대부분은 중소기업으로 기업이 저탄소화를 위한 의미있는 연구개발이라 보기 어려움을 확인할 수 있었다. 또한, 원천적인 연구가 부족함을 확인할 수 있었다. 즉, 중소기업 중심의 단편적인 사업들로 인해 여러 기업으로 응용 파생될 수 있는 연구라 할 수 있는 출연연 같은 공공연구기관 혹은 대기업의 연구가 부족함을 확인할 수 있었다. 특히, 중요비중을 차지하는 사업들에서 성과로 요구하는 것이 매출과 같은 성과의 향상, 혹은 탄소의 저감을 포함하고 있어 저탄소전환이라는 본질적인 목표를 달성하는데 어려움이 있음을 확인할 수 있었다. 요약하면, 현재의 연구개발측면에서는 다양한 기업과 산업에 응용되고 활용될 수 있는 기반기술의 연구가 확대되는 것이 필요함을 확인할 수 있었다. 또한 사업의 성과에서 실적 등 간접적인 결과가 아닌 직접적인 기업의 저탄소전환을 측정할 수 있는 지표를 마련하는 것이 필요함을 확인할 수 있었다.

6장에서는 에너지목표관리제와 온실가스배출권거래제 기업 중 업종별(고탄소 업종 vs 저탄소업종), 기업규모별(대기업 vs 중소중견기업)로 총 7개의 기업을 선정하여 저탄소전환 사례분석을 수행하였다. 그 결과 다음의 결론을 얻을 수 있었다. 먼저 기업의 저탄소전환 활동을 이끄는 원동력(trigger)으로서 정부의 규제가 매우 강력한 역할을 하고 있었다. 정부의 규제는 고탄소업종의 저탄소전환을 유도하는 역할을 함을 확인할 수 있었다. 둘째, 규모가 작은 기업은 공정 개선 등 소극적인 저탄소전략을 수행하였고 규모가 큰 기업은 기업 경영활동 전반에 걸친 다각도의 저탄소전환 활동을 수행하고 있었다. 특히 이 과정에서 기업의 매출 증가와 탄소배출 감소라는 두 가지 목적을 동시에 달성하기는 매우 어려워 경영자의 의지(매출 상승이 없더라도 저탄소 전

환을 적극적으로 추진)가 매우 중요한 역할을 함을 확인할 수 있었다. 셋째, 이처럼 최고경영자의 의지는 저탄소전환의 방향성을 하나로 모으고 목적을 구체화하는데 큰 기여를 함을 확인할 수 있었다. 넷째, 기업 간 혹은 산학연 등 외부 주체와의 적극적인 협력활동은 아직 미흡한 상황임을 확인하였다. 이는 디지털전환과 비교했을 때도 확연히 부족한 부분으로 저탄소전환을 위한 혁신주체간의 연계와 협력, 파급이 매우 필요하다 할 수 있을 것이다. 다섯째, 저탄소 전환과 관련된 체계적인 정보의 제공이 부족한 편이며 특히, 기업별 맞춤형 지원을 해 줄 수 있는 정책과 기관이 부족함을 확인하였다. 여섯째, 기업지원 정책이 확대될 필요가 있으며 직접적인 지원 외에 인력양성, 외부 검증 체계 구축 등 간접적인 기반의 구축이 필요함을 확인할 수 있었다.

7장에서는 기업의 저탄소전환 현황, 저탄소전환을 위한 기업의 동적 역량, 그리고 기업의 정책수요를 분석하였다. 기업의 저탄소화 현황은 다시 세 가지 관점으로 나누어 저탄소화 상황과 저탄소화 추진의 배경, 그리고 애로요인과 필요조건을 조사 분석하였다. 먼저 현재의 저탄소화 상황은 기업 규모별로 그리고 연구개발 조직의 유무와 생산하는 제품의 형태별로도 모두 차이를 보였는데 기업규모가 클수록, 완제품을 생산하는 기업일수록 그리고 연구개발 조직을 구비하고 있을수록 저탄소화 전략을 자체적으로 수립하고 있는 비중이 높았다. 저탄소화 추진의 시기는 대부분의 기업이 최근에 추진을 하고 있는 것으로 나타나 저탄소화 이슈는 앞으로도 지속적으로 유지될 것임을 확인할 수 있었다. 하지만 저탄소화 전략은 기업규모가 작을수록 별도의 로드맵 없이 단선적으로 추진되는 경우가 많아 기업 전략수립에 대한 체계적인 지원이 필요함을 확인할 수 있었다. 이러한 경향을 연구개발 조직의 유무에서도 확인할 수 있었는데 연구개발 조직이 없거나 작을수록 단기위주 혹은 별도의 방향성 없는 저탄소화 전략을 추진하고 있었다. 저탄소화를 추진하지 않고 있는 기업의 경우 대부분 2025년에서 2026년 정도에는 추진이 필요할 것으로 전망해 이들 기업을 지원할 수 있는 정책 지원 체계를 단기간에 구축하는 것이 매우 중요할 것으로 보였다. 저탄소화 추진의 동기는 대부분 정부의 제도적/정책적 규제로부터 기인하는 것으로 나타났는데 이는 사례분석과도 동일한 결과였다. 특히, 다른 배경으로는 생산성을 높이거나 원가를 절감하는 것을 기대하는 것으로 나타나 저탄소전환이 단순한 탄소저감만을 목표로 해서

는 안되며 생산성을 높이고 원가가 절감되는 것까지 포함할 때 비로소 기업의 수용성이 높아질 수 있음을 확인할 수 있었다. 이를 위해서는 디지털전환을 적극적으로 활용하는 것이 중요할 것으로 보이나 중소중견기업의 경우 대부분이 아직 디지털전환을 도입하지 않은 것으로 나타나 둘 간의 시너지를 이룰 수 있도록 이를 연계하여 동시에 추진하는 것이 필요함을 확인할 수 있었다. 저탄소전환의 애로요인으로는 투자자금의 부족과 불확실성, 정보 및 사례의 부족을 뽑아 자금지원 뿐만아니라 저탄소화를 통해 무엇을 할 수 있는지 구체적인 정보와 비전이 함께 기업에 교육되고 전달되는 설득 과정이 필요함을 확인할 수 있었다. 또한, 시스템 및 설비, 리더의 추진력, 정부의 관심과 지원을 지속적으로 희망하고 있어, 기업 및 산업에 확산 가능한 시스템 및 설비 기술을 개발하고 경영진에 대한 교육을 확대하며 정부의 지속적인 지원이 필요함을 확인할 수 있었다.

기업의 동적역량의 경우 1) 환경 변화에 대한 인식, 2) 대응전략의 수립, 3) 실행 및 활동의 3단계로 구분하여 살펴보았다. 결론은 이들 모두에서 대기업, 중견기업, 중소기업 순으로 역량이 높음을 확인할 수 있었다. 환경변화에 대한 인식의 경우 중견 및 중소기업은 밸류체인상의 상위기업과의 관계 속에서 관련 변화와 기회를 포착하는 역량이 높았으며, 대기업의 경우는 연구개발 조직에 있어서도 타 기업군 대비 우수한 보유역량을 보이고 있어 기술기회의 탐색에 보다 높은 역량을 보이고 있었다. 대응전략의 수립 역량 관점에서는 대기업의 가장 낮은 역량 수치가 중소기업의 가장 높은 역량 수치보다도 높게 나타나 대응전략을 수립하는 측면에서 중소기업이 매우 취약함을 확인할 수 있었다. 마지막으로 실행 및 활동 역량의 측면에서는 기업 규모에 관계 없이 관리역량이 가장 우수하고, 연구개발 수행능력이 가장 부족하다는 인식을 보여 주었다. 즉, 국내 기업들의 경우 대응 전략을 수립하고 전략을 실행 및 수행과정에서 관리측면에서는 우수한 역량을 가지고 있다고 느끼고 있으나 연구개발 측면에서는 부족하다고 인식하고 있음을 의미한다고 볼 수 있다. 종합적으로는 인식→ 대응전략 수립→ 실행 및 활동으로 갈수록 대기업과 중소기업간의 역량차이는 점점 커지고 있어 중소기업의 경우, 저탄소화 전환의 전략 수립과 이를 시행하는 전주기 관점에서 정부의 지원이 매우 필요함을 확인할 수 있었다.

민간 즉, 기업주도의 저탄소 전환을 위해 필요한 정부 정책 수요 분석을 위해서는 질적 비교분석방법을 활용하였다. 이를 위해 정부정책을 ①연구개발, ②세금, ③자금, ④기술, ⑤경영, ⑥시장, ⑦제도 및 ⑧인력 지원의 8가지로 구분하여 어떠한 결합전략이 기업에 가장 긍정적인 영향을 줄 수 있는지를 기업 전체 그리고 기업 규모별로 나누어 분석하였다. 먼저 원인조건으로서의 정부정책의 개별 기초 통계량 분석을 수행한 결과 기업은 자금지원이나 세금감면과 같은 금전적인 정책을 가장 중요하게 생각하고 있었으며, 그 다음이 기술지원과 제도적인 지원이었다. 반면 경영지원이나 시장지원에 대한 중요도는 상대적으로 가장 낮음을 확인할 수 있었다. 질적비교분석을 수행한 결과는 다음과 같았다. 먼저 전체 기업 분석 결과 가장 수용성이 높은 사례는 0.228의 수용도를 보인 "연구개발*세금*자금*기술*경영*제도*인력" 조합이었다. 이를 통해 전체 기업 분석의 결과는 경영지원이나 인력 지원보다는 그 외의 정책 지원으로 이루어진 조합이 중요하다고 판단하였다. 정책 선택 빈도를 분석한 결과는 기술지원이 가장 중요하고 세금과 자금 지원이 그 다음이며 여타의 지원정책에 대해서는 그 선호가 강하지 않는 것으로 해석될 수 있었다. 다음으로 기업규모별로 분석한 결과는 다음과 같았다. 우선 대기업의 경우는 1개의 정책조합만이 유의미한 결과로 제시되었는데 연구개발, 세금, 자금, 기술 및 제도지원 정책에 대한 선호를 보였으며 반대로 경영, 시장과 인력 지원 정책에 대해서는 비선호를 보였다. 중견기업의 경우는 6개의 정책조합이 유의미한 정책조합으로 나타났으며 기술과 자금 지원에 대한 선호도가 높았으며 다음으로는 세금지원에 대한 선호가 높았다. 중소기업의 경우는 2개의 정책조합이 유효한 것으로 분석되었는데 이 2가지 조합이 모두 선명한 특징을 보이는 것이었다. 즉, 8개의 지원책 중 유일하게 '자금지원'만을 선호하고 기타 7개의 지원책에 대해서는 중요하지 않다고 응답한 경우와 인력을 제외한 모든 지원책이 모두 중요하다고 응답한, 서로 극단적으로 대비되는 두 정책조합이 유효한 해로 제시되었다. 즉, 오히려 중소기업으로 갈수록 서로 다른 선호조건을 가지고 있으며 맞춤형 전략지원이 보다 절실히 필요함을 확인할 수 있었다.

제2절 정책시사점

본 연구는 다층적 혁신관점과 개별 기업의 동적 역량의 이론 관점에서 민간(기업)주도의 자발적인 저탄소전환을 위한 시사점을 얻기 위해 문헌정보 분석, NTIS 연구개발 데이터 분석, 기업사례분석, 기업설문을 통한 정량 분석과 같은 다각도의 접근을 수행하였다.

이론적인 관점에서 보면 민간주도의 자발적인 저탄소전환은 기업이 중심의 되는 기업 및 산업생태계에서 이루어지며, 이는 세 가지 방향에서 정책시사점을 제공함을 확인할 수 있었다.

〈표 8-1〉 연구결론 및 정책시사점 연계

구 분	연구결론	정책시사점
기술개발 생태계의 전이관점	- 국가연구개발 사업이 기업혁신으로 전이(Transition)될 수 있도록 실증과 활용, 조기 상용화가 수반되는 미션중심 전주기 연구개발 사업이 필요 - 저탄소전환 관련 연구개발사업의 경우 사업 후 기업의 저탄소전환 정도가 평가지표에 반영되도록 함으로서 기업이 매출 등 부대 활동보다 저탄소전환 자체에 몰입할 수 있도록 하는 것이 필요 - 연구성과물의 활용도가 높은 주체(공공연구소 및 대기업)의 연구개발 활동을 통해 다수 기업으로의 성과확산 유도가 필요 - 저탄소전환 설비의 경우 디지털전환 기술과 함께 접목되어 효과성과 효율성을 높이는 것이 필요	- 미션기반 저탄소화 연구개발 사업 발굴
		- 저탄소전환 중심의 연구개발 성과지표 확립
		- 연구소 및 대기업 중심의 연구개발 확대 및 확산 촉진
		- 디지털전환-저탄소전환 결합형 연구개발 확대
기업(민간) 역량강화를 위한 정책지원 관점	- 저탄소전환 관련 기업지원 정책은 다양하나 기업이 스스로 관련 정책을 찾고 지원할 역량이 부족한 경우가 많음. 관련된 정보비대칭성을 해소하는 것이 필요 - 기업의 저탄소전환을 위해서는 단선적인 정책들 보다는 조합정책이 보다 중요함 - 기업 동적역량이 상시적으로 진단되고 관리되어 맞춤형 지원 토대를 마련하는 것이 필요 - 저탄소전환에는 최고경영자의 의지가 중요하며, 다양한 주체간 협력을 확대하는 것이 필요	- 부처통합형 정책 플랫폼 구축을 통한 정책정보 비대칭성 해소
		- 기업의 동적역량 제고를 위한 모니터링 방식의 맞춤형 정책지원 수단 마련
		- 혁신 주체간 연계-협력 강화
혁신환경 및 기반구축	- 저탄소화를 통한 기업의 혁신과 기업 비전 등을 기획하고 체계적인 전환을 추진할 수 있는 관련 인력이	- 저탄소관련 교육 및 인력양성 체계화

구 분	연구결론	정책시사점
관점	부족한 실정 - 기업이 참조할 수 있는 유사한 기업 사례나 대표사례의 구축과 공유가 거의 되고 있지 못한 실정 - 기업의 현재 역량과 저탄소전환 정도 등에 대한 진단과 검증, 컨설팅이 가능한 환경 조성이 필요	- 구체화된 유형별 저탄소전환 사례 발굴과 정보 확산
		- 기업의 저탄소전환 진단 및 검증 체계 구축

자료: 연구진 작성

세 가지 방향성은 1) 연구개발 중심의 기술생태계의 혁신이 기업 및 산업생태계로 전이(transition) 되는 관점에서의 정책시사점, 2) 기업이 자발적으로 저탄소전환을 추진하는 데 있어 부족한 동적역량을 보완해 줄 수 있는 정책조합 관점에서의 기업지원으로의 정책시사점, 3) 앞의 두 가지 방향성의 외부적인 환경으로서의 기반 구축 관점으로서의 정책시사점을 포함하며 각각의 내용은 다음과 같다.

1. 저탄소 기술개발 관점에서의 시사점

(시사점 1-1) 미션기반 저탄소화 연구개발 사업 발굴

저탄소 연구개발의 관점에서 현재 추진되고 있는 10대 분야 30대 세부기술과 같은 기술분류 기반의 연구개발외에 기술개발의 전주기 즉, 기술개발→실증→상용화→활용 및 확산을 고려한 미션중심의 저탄소화 연구개발 사업의 보완이 필요하다. 즉, 기술개발이 그 자체로서 끝나는 것이 아닌 기업으로 전달 및 파급 될 수 있도록 기술개발 전주기 상의 마지막 단계인 활용/확산 목표를 중심으로 미션을 도출하고 이를 위한 지속적이고 연속적인 연구개발과 사후 연계까지를 포함한 미션기반의 연구개발 사업을 발굴하여 기술개발 생태계가 기업 및 산업생태계에 자연스럽게 전이될 수 있도록 하는 것이 필요하다.

(시사점 1-2) 저탄소전환 중심의 연구개발 성과지표 확립

본 연구를 통해 저탄소전환 관련 국가연구개발이 대부분 기업을 지원하는 형태로 되어 있고, 매출 증대와 같은 성과를 요구하는 경우를 확인할 수 있었다. 저탄소전환

은 기업의 혁신을 위한 수단이자 기반이라 할 수 있으며, 이를 전략화 하고 활용하여 비즈니스와 기업활동 전반의 혁신을 이끌고 성과화 하는 것은 저탄소전환 이후의 2차적인 과정이자 기업마다 다른 전략의 영역이라 할 수 있다. 단기적인 성과만을 측정하게 될 경우, 당장의 효율성을 높이는 기계 설비 등의 단선적인 부품 장비 수준의 교체에 머무는 등, 선도적인 기술의 개발과 적용과는 거리가 멀어지는 단점이 초래될 수 있다. 따라서 사업의 성과지표를 저탄소전환 그 자체로 두고 이를 정성적으로 판단하여 저탄소 전환의 가치를 측정하는 것이 필요하다고 볼 수 있다. 특히, 이러한 판단은 기업의 상황과 수준에 맞게 최적의 저탄소전환을 하였는가를 볼 수 있도록 하는 것이 필요할 것이다.

(시사점 1-3) 연구소 및 대기업 중심의 연구개발 확대 및 확산 촉진

저탄소전환 관련 국가연구개발이 대부분 하나의 기업단위로 이루어지는 경우가 많으며, 이는 기업 스스로 저탄소전환을 추진하는 과정에서도 확인되었다. 즉, 저탄소전환이 다양한 혁신주체 간 협력을 통해 확산되거나 시너지가 이루어지지 못하고 있으며, 연구개발의 측면에서 이를 촉진할 수 있는 사업을 확대하는 것이 필요하다고 할 수 있다. 이를 촉진하는 사업이란 국공립 연구소 혹은 대기업과 같이 기업으로의 기술 이전과 확산을 촉진할 수 있는 혁신주체 혹은 다양한 중소기업과의 연계를 통해 기술을 확산할 수 있는 혁신주체가 중심이 되어 보다 근본적이고 원천적인 연구개발을 수행하는 것을 의미한다. 이를 통해 국가연구개발의 성과가 보다 많은 기업에 파급될 수 있도록 하는 것이 필요하다 할 것이다.

(시사점 1-4) 디지털전환-저탄소전환 결합형 연구개발 확대

본 연구 수행결과 저탄소전환을 추진하는 기업 중 중소기업의 상당수는 디지털 전환 또한 아직 도입하지 못하고 있는 것으로 나타났다. 디지털전환은 생산공정의 효율성을 높여주고 물리적인 환경을 상당 부분 가상화된 환경으로 전환해 줌으로서 저탄소전환에도 기여할 뿐만아니라 상호 시너지를 기대할 수도 있다. 따라서 저탄소전

환과 디지털전환의 결합형 연구개발을 확대하고 기업이 동시에 두 가지 전환을 추진할 수 있는 연구개발 환경을 조성해 주는 것이 필요할 것이다.

2. 정책조합(policy-mix) 관점에서의 기업지원으로의 시사점

(시사점 2-1) 부처통합형 정책 플랫폼 구축을 통한 정책정보 비대칭성 해소

본 연구를 통해 대부분의 기업들은 저탄소전환을 추진함에 있어 자금 뿐만 아니라 정보의 부족을 겪고 있는 것으로 확인되었다. 정보의 부족이란 저탄소화의 방향과 방식에 대한 정보만이 아닌, 이미 존재하고 있는 다양한 정책수단에 대한 정보를 포함한다. 정부는 다양한 부처를 통해 많은 지원정책을 마련하고 있음에도 불구하고 부처를 가로질러 필요한 정책을 조합할 수 있는 전문가나 기관은 거의 없다고 볼 수 있다. 특히 중소기업들은 대부분 비즈니스를 수행하면서 밀접한 관계를 맺고 있는 한 두 곳의 공공기관에서 제공하는 정책 정보에 크게 의존하고 있어 정책정보의 비대칭성이 매우 높다고 할 수 있다. 따라서 부처통합형 정책 플랫폼을 구축하고 모든 부처에서 이를 활용하게 함으로서 일차적으로 부처 간의 정책 중복 내지는 비효율을 방지하고 이차적으로 어떠한 기관이나 부처를 통하더라도 동일한 정책 정보를 얻고 지원으로 연계 도움을 받을 수 있는 플랫폼을 구축하는 것이 필요할 것이다.

(시사점 2-2) 기업의 동적역량 제고를 위한 모니터링 방식의 맞춤형 정책지원 수단 마련

저탄소전환을 추진하고자 하는 중소 중견기업들의 경우 동적역량의 관점에서 볼 때 환경변화를 인식하고 기회를 포착하는 능력은 대기업과 차이가 적었으나 대응전략을 수립하는 역량, 그리고 이를 수행하고 활용하여 실질적인 성과를 내는 역량으로 갈수록 대기업과의 격차는 커지는 것으로 나타났다. 특히 전략 자체를 체계적으로 수립하지 못하거나 단편적인 단기전략 수립정도에 머무르는 경우가 많아 정부의 다양한 정책지원이 마련되더라도 이를 기업 전략화 하여 활용할 수 있는 기업이 많지 않을 것으

로 예상된다. 따라서 기업의 동적역량 제고의 관점에서 기회의 포착이 대응전략 수립과 실행으로 이어질 수 있도록 이를 단계별로 맞춤형 정책지원을 하기 위한 모니터링 방식의 정책이 필요하다고 할 수 있다. 바우처 방식이나 컨설팅 방식 등을 활용하여 기업의 진단을 통한 맞춤형 정책을 체계적으로 연계하여 실행 및 수행단계까지 지속적으로 지원해 주는 정책을 개발하는 것이 필요할 것이다.

(시사점 2-3) 혁신 주체간 연계-협력 강화

본 연구를 통해 기업의 저탄소전환을 사례와 설문, 문헌 등을 활용하여 다각도로 분석한 결과 기업들은 대부분 개별 기업단위로 저탄소전환을 폐쇄적으로 추진하고 있는 것으로 확인되었다. 따라서 관련 노하우나 사례, 정보 등이 발굴 및 공유되지 못하고 애로 사항을 해소하는 데에도 한계가 있을 수 있음을 확인하였다. 따라서 다양한 혁신주체간의 연계-협력형 정책 수단을 개발하고 지원하는 것이 필요할 것이다.

3. 민간의 자발적인 저탄소전환을 위한 기반 구축 관점에서의 시사점

(시사점 3-1) 저탄소관련 교육 및 인력양성 체계화

저탄소전환은 그 자체가 하나의 신제품이나 서비스를 개발하는 것이 아닌 과정과 수단을 혁신하는 것으로 기업들은 불확실성을 우려하는 경우가 많았다. 이러한 이유 등에 의해 저탄소전환을 추진하는 데에는 최고경영자(CEO)의 역량과 내부 구성원의 공감감이 매우 중요함을 확인할 수 있었다. 즉, 경영자들에게 저탄소전환에 대한 정보를 제공하고 이들을 교육하는 것이 기업의 자발적인 저탄소전환을 위해 매우 중요하다고 할 수 있다. 또한 기업들은 저탄소 전환과정에서 기업 수요기반의 전문인력을 확보하는 데에도 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 따라서 교육과 인력양성이 보다 다양화되고 체계화되는 것이 필요할 것이다.

(시사점 3-2) 구체화된 유형별 저탄소전환 사례 발굴과 정보 확산

앞서 본 바와 같이 기업은 저탄소전환 추진시 정보의 부족을 느끼고 있었으며 특히, 사례와 같은 구체화된 정보를 필요로 함을 확인할 수 있었다. 저탄소전환은 기업별로 서로 다른 특성을 보일 수 있어 사례의 경우도 한 두 가지의 대표 사례는 기업들에게 큰 도움이 되기 어렵다. 따라서 구체화된 다양한 유형별 저탄소전환 사례 특히, 성공과 중단, 실패 등을 포함한 다양한 사례를 발굴하고 이를 공유 및 확산할 수 있는 체계를 마련하는 것이 필요함을 확인할 수 있었다.

(시사점 3-3) 기업의 저탄소전환 진단 및 검증 체계 구축

기업들은 저탄소전환을 추진함에 있어 현재 자신의 기업의 탄소배출 현황을 파악하거나 저탄소전환 과정에서의 탄소저감 효과를 측정하는데 어려움을 겪고 있었다. 이러한 측정에 대한 표준화는 국제적으로도 아직 공인되었다고 보기 어려운 바, 이러한 거시적인 표준 자체를 마련하려는 시도와는 별개로, 다양한 진단과 검증 방식을 경쟁적으로 활용하고 일부 부족한 점이 있더라도 기업에서 활용할 수 있도록 지원해 주는 것이 현재의 기업들이 저탄소화를 추진하는데 도움이 될 수 있을 것이다. 즉, 불완전한 방식이더라도 현재의 기업의 수준을 진단하고 검증할 수 있는 수단을 지원해 주는 것이 필요하다 할 수 있다.

참고문헌

- EY(2020), 「기후변화 규제가 한국수출에 미치는 영향 분석 : 주요 3개국 (美, 中, EU)을 중심으로」, EY한영 회계법인 보고서
- KOTRA(2021), 「독일, 2021년 달라지는 다양한 제도 및 조치」, 프랑크푸르트무역관, 2021.1
- LG케미토피아, https://blog.lgchem.com/2021/07/23_pcs_pc/(검색일 : 2022.5.29.)
- LG화학(2019), 「2019년 지속가능경영보고서 Innovative Sustainability」, <https://www.lgchem.com/sustainability/sustainability-reports> (검색일 : 2022. 5. 29.)
- LG화학(2020a), 「2020년 지속가능경영보고서 re:act to zero」, <https://www.lgchem.com/sustainability/sustainability-reports> (검색일 : 2022. 5. 29.)
- LG화학(2020b), 「2020년 ESG 성과 데이터 2020 ESG Factbook」, <https://www.lgchem.com/sustainability/sustainability-reports> (검색일 : 2022. 5. 29.)
- LG화학 홈페이지 <https://www.lgchem.com/sustainability/climate-change> (검색일 : 2022. 5. 29.)
- NTIS DB, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>
- 강민성·고대영·최은희(2019), 『4차 산업혁명과 서비스업의 발전방향』, 산업연구원
- 과학기술정보통신부 보도자료(2021.03.31), 『탄소중립 기술혁신 추진전략』수립
- 관계부처합동(2021a), 「2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안」, 2021.10
- 관계부처합동(2021b), 「2050 탄소중립 시나리오안」, 2021.10
- 관계부처합동(2021c), 「2050 탄소중립 실현을 위한 탄소중립 연구개발 투자전략(안)」, 과학기술관계장관회의
- 국가 온실가스 종합관리시스템(NGMS)(2022), 명세서 배출량 통계(2020년 기준), <https://ngms.gir.go.kr/subMain.do> (검색일 : 2022. 5. 28.)
- 국가온실가스 종합관리시스템 홈페이지, <https://ngms.gir.go.kr/main.do> (검색일 : 2022. 6. 30.)
- 기술보증기금 보도자료(2021. 12. 27.), 「중소기업 탄소중립 전환 인식개선 두드러져」
- 기획재정부 보도자료(2020.12.7.), 「탄소중립사회로의 전환을 위한 「2050 탄소중립 추진전략」발표」
- 기후변화홍보포털, <https://www.gihoo.or.kr/portal/kr/biz/cdm.do> (검색일 : 2022. 5. 29.)
- 김문태·이세미·김성현(2019), 「탄소성적표에 의한 저탄소 제품인증이 기업가치에 미치는 영향」, 국제회계연구 제85집 2019년 6월 한국국제회계학회

- 김선진·안희정·이윤정(2021), 「주요국 기후변화 대응정책이 우리 수출에 미치는 영향 - 탄소국경세를 중심으로」, 한국은행 조사통계월보 제75권 제7호(2021.7)
- 김승현(2020), 『제 19장 포스트코로나시대 혁신시스템 전환의 방향』 In: 미래의 귀환, 한울아카데미, pp.229-238.
- 김승현 외(2020), 「전환시대 지역혁신생태계에서의 선도기업의 역할과 기여」, 과학기술정책연구원
- 김승현(2022), 『디지털전환과 기업의 대응 역량』 In Digital Power 2022, HadA, pp.114-125.
- 뉴데일리경제(2021.4.16.), 「상의 '탄소중립 연구조합' 만든다... 14개 기업·단체 참여」, <https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/04/16/2021041600016.html> (검색일 : 2022. 5. 31.)
- 대한상공회의소(2021.8), 「'탄소중립·녹색성장기본법' 제정에 대한 경제계 의견」, http://www.korcham.net/nCham/Service/Economy/appl/KcciReportDetail.asp?SEQ_NO_C010=20120934153&CHAM_CD=B001 (검색일 : 2022. 5. 30.)
- 대한상공회의소 미래산업포럼, <https://www.korcham.net/nCham/Service/Economy/appl/FutureList.asp>(검색일 : 2022. 5. 31.)
- 대한상공회의소 보도자료(2021. 4. 19), 「2050 탄소중립에 대한 대응실태와 과제 조사」
- 대한상공회의소 보도자료(2021.11.17.), 「산업계, 2050 탄소중립 이행을 위한 '4R 정책' 제안」
- 대한상공회의소 보도자료(2022. 3. 21), 「배출권거래제 참여기업의 탄소중립 이행실태 조사」
- 대한상공회의소 포토뉴스(2022. 5. 24), 「'대한상공회의소 - 한국생산기술연구원' 탄소중립 R&D 업무협약 체결」, http://www.korcham.net/nCham/Service/Economy/appl/PhotoNewsDetail.asp?SEQ_NO_C020=5608 (검색일 : 2022. 5. 30.)
- 독일연방환경부(2018), 「Climate Actions in Figures」, 2018.5.
- 매일경제(2022. 5. 20.), 「탄소중립 기술 시너지 노리는 현대제철」, <https://www.mk.co.kr/news/business/view/2022/05/446182/> (검색일 :2022. 5. 30.)
- 머니투데이(2022.3.30.), “포스코, ‘사활’ 건 변신 속도, 탄소중립 컨트롤타워 세웠다” <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022032916181834101> (검색일 : 2022.10.25.)
- 박종욱·이나윤(2021), 「기후변화 대응이 산업에 미치는 영향」, 한국은행 조사통계월보 제75권 제9호 (2021.9)
- 박혜리·박지현(2021), 「탄소국경조정제도(CBAM)에 대한 중소기업 대응방안 연구」, 대외경제정책연구원 연구자료 21-06
- 산업부·에너지공단(2021), 「2020년 산업부문 에너지사용 및 온실가스 배출량 통계」
- 산업통상자원부(2021), 「2021년 에너지기술개발 실행계획(안)」, 2021. 4

- 산업통상자원부 보도자료(2021. 2. 9.), 「석유화학업계, 2050 탄소중립을 위해 뭉쳤다」
- 산업통상자원부 보도자료(2021.3. 11.) 「정유업계, ‘2050 탄소중립’ 동참 첫걸음」
- 산업통상자원부 보도자료(2021.6. 1.), 「제2차 정유업계 탄소중립 협의회 개최」
- 산업통상자원부 보도자료(2021.6.15.), 「석유화학 업계 탄소중립 논의 본격화」
- 산업통상자원부 보도자료(2021. 6. 17.), 「제2차 그린철강위원회 개최」
- 산업통상자원부 보도자료(2021.7. 22.), 「2050 탄소중립, 시멘트업계 연구개발(R&D) 본격 추진」
- 산업통상자원부 보도자료(2022. 7. 4.), 「새정부 에너지정책 방향 국무회의 의결」
- 산업통상자원부 보도자료(2022. 8. 30.), 「제10차 전력수급기본계획 총괄분과위 실무(안) 공개」
- 심기은(2009), 「온실가스 감축이 교역과 산업경쟁력에 미치는 효과 분석」, 에너지경제연구원 기본연구 보고서 09-09
- 쌍용C&E(2021), 「2020 쌍용C&E 지속가능경영보고서」
- 쌍용C&E 홈페이지, <https://www.ssangyongcne.co.kr/main.do> (검색일 ; 2022. 5. 29.)
- 이주일보(2021.2.2.) 「철강업계 탄소중립 위해 모였다...’그린철강위원회’ 출범」, <https://www.ajunews.com/view/20210202174422111>
- 에너지경제연구원(2022), 「에너지통계연보 2021」
- 에너지신문(2021.3..11.) 「“정유업계도 탄소중립!”...에너지 대전환 추진한다」 <https://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=75635>
- 오경수(2014), 「온실가스 감축정책이 산업부문 무역에 미치는 영향의 업종별 분석」, 에너지경제연구원 정책이슈페이퍼 14-07
- 윤순진(2021), 「한국의 2050 탄소중립 시나리오: 내용과 과제」, 에너지포커스 2021년 겨울호, 에너지경제연구원
- 이기세·전성일(2019), 「탄소배출정보가 기업가치에 미치는 영향」, 환경정책 제27권 제2호 2019.6 : 69-98
- 이세림·조용성·이수경 (2017), 「온실가스-에너지 목표관리제 및 배출권거래제 대상 기업의 명세서를 이용한 온실가스 감축 실적 분석」, 한국기후변화학회지 제8권 제3호 pp.221~230
- 이승운 (2014), 『퍼지셋 질적 비교연구 방법론의 이론과 적용』, 고려대학교 출판부
- 이승택·이은정(2013), 「EU 배출권 거래제도의 철강 무역에 대한 영향관계 실증분석」, 무역보험연구 제15권 제2호 pp.183~206
- 이은미·윤상오·고기동 (2018), 「정책연구의 과학적 방법론 논의: 집합이론의 필요조건과 충분조건을 중심으로」, 『한국사회와 행정연구』, 29(3)

이투데이(2021.12.2.), 「“탄소중립 이행 위해 기업 목소리 들어야”...중소기업 대응전략 정책 연구회」,
<https://www.etoday.co.kr/news/view/2083707> (검색일 : 2022. 5. 31.)

일본경제산업성(2020), 「저탄소 녹색성장전략」(20.12.25)

일본경제산업성(2021a), 「2050년 탄소중립에 따른 녹색성장전략」2021.6.18.

일본경제산업성(2021b), 「제6차 에너지기본계획」,

일본환경성(2021), 「일본의 NDC 및 지구온난화 대책 추진」 「日本のNDC(国が決定する貢献)の地球
温暖化対策推進本部決定について」, 2021.10.22.

정미애 외(2021), 「디지털전환기 기업혁신활동 변화와 대응전략」, 과학기술정책연구원

주독일대사관주분본관(2019), 「독일 기후보호프로그램 2030」, 2019.9

중소기업중앙회(2021.11.), 「2050년 탄소중립 관련 중소기업 실태조사 결과 보고서」

중소기업중앙회(2021.12.), 「탄소중립정책과 중소기업의 대응전략」 연구회자료

중소벤처기업부(2021), 「중소벤처기업 탄소중립 대응지원방안」, 2021.12.,

중소벤처기업진흥공단(2021), 「중소 탄소중립 대응 동향조사 결과와 정책적 시사점」, 『KOSME 이슈
포커스』, 2021-02호

지디넷코리아(2021.2.17.), 「시멘트 업계도 '탄소중립'...7개社 그린뉴딜위 출범」 <https://zdnet.co.kr/view/?no=20210217103620> (검색일: 2022.5.29.)

지질자원연구원 보도자료(2022. 5. 24), 「지질자원원, 철강분야 신원료 연구로 탄소중립 앞당긴다」

포스코 뉴스룸(2021.2.3.), 「철강업계 2050 탄소중립 공동선언」, <https://newsroom.posco.com>

포스코(2021), 「2020 기업시민 보고서」, <https://www.posco.co.kr/homepage/docs/kor6/jsp/irinfo/irdata/s91b6000030l.jsp> (검색일 : 2022. 5. 29.)

포스코(2022), 「2021 포스코 기업시민보고서」

한국시멘트협회 보도자료(2021.3.12.), 「친환경 시멘트산업, 저탄소 경제 대전환에 나선다」

한국에너지기술연구원(2021), 「주요국의 기후변화대응 정책 동향」, 「KIER 기술정책 FOCUS」, Vol.
15, No.3

한국에너지기술연구원 기술정책 플랫폼(2022), 「기후변화협약, 얼마나 알고 있나?」, https://www.kier.re.kr/tpp/energy/C/view/100?contentsName=sub3_2&menuId=MENU00963,
(검색일 : 2022. 10. 31.)

환경부보도자료(2021.12.31), 「2019년 온실가스 배출량 전년 대비 3.5% 감소, 7억 137만 톤」

효성화학(2022), 「2021 지속가능경영보고서」, p.20

- BEIS(2020), 「Energy White Paper: Powering out Net Zero Future」
- Capgemini Invent, 2020, 「FIT FOR NET - ZERO :55 Tech Quests to accelerate Europe's recovery and pave the way to climate neutrality」
- Eisenhardt, K.M. and Martin, J.A.(2000), "Dynamic Capabilities: What Are They?", *Strategic Management Journal*, 21(10-11), pp.1105-1121.
- European Commission(2019), The European Green Deal, 2019.12
- European Commission(2020), Stepping up Europe's 2030 climate action, 2020.09
- European Commission(2021), Fit for 55 : delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to Climate Neutrality, 2021.07
- Geels, F. W.(2002), "Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study". *Research Policy*, 31(8-9), pp.1257-1274.
- Geels, F. W.(2004), "From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory". *Research Policy*, 33(6-7), pp.897-920.
- Helfat et al.(2007), *Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations*, Blackwell Publishing.
- Helfat, C. E., and Raubitschek, R. S. (2018), "Dynamic and integrative capabilities for profiting from innovation in digital platform-based ecosystems", *Research Policy*, 47(8), pp.1391-1399.
- HM Government(2020), 「The Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution」, 2020.11
- HM Government(2021), 「Net Zero Strategy: Building Back Greener」
- IPCC(2021) 「IPCC climate report: Earth is warmer than it's been in 125,000 years」
- Joe Biden.com(2020. 8. 26), "The Biden Plan To Build A Modern, Sustainable Infrastructure And An Equitable Clean Energy Future."
- Kaiser, R., Prange-Gstohl, H. (2013). Multi-level Systems of Innovation. In: Carayannis, E.G. (eds) *Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship*. Springer, New York, NY.
https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3858-8_311
- Konlechner, S., Müller, B., and Güttel, W. H.(2018), "A Dynamic Capabilities Perspective on Managing Technological Change: A Review, Framework and Research

- Agenda”, *International Journal of Technology Management*, 76(3-4), pp.188-213.
- Newey, L. R. and Zahra, S. A.(2009), “The Evolving Firm: How Dynamic and Operating Capabilities Interact to Enable Entrepreneurship”, *British Journal of Management*, 20, pp.S81-S100.
- Parida, V., P. Oghazi, and S. Cedergre(2016), “A Study of How ICT Capabilities can Influence Dynamic Capabilities”, *Journal of Enterprise Information Management*, 29(2), pp.179-201.
- Pavlou, P. A. and El Sawy, O. A.(2011), “Understanding the Elusive Black Box of Dynamic Capabilities”, *Decision Sciences*, 42(1), pp.239-273.
- Ragin, Charles C. (2009), “Qualitative Comparative Analysis using Fuzzy Sets (fsqca)”. In Rihoux, B., & Ragin, C. 『Applied Social Research Methods: Configurational Comparative methods』, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc
- Schneider Carsten Q., & Wagemann Claudius (2013), 『Set-Theoretic Methods for the Social Sciences』
- Schoemaker, P.J.H., Heaton, S. and Teece, D.(2018), “Innovation, Dynamic Capabilities, and Leadership,” *California Management Review*, 61(1), pp.15-42.
- Teece, D.(2007), “Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance”, *Strategic Management Journal*, 28(3), pp.1319-1350.
- Teece, D., G. Pisano, and A. Shuen(1997), “Dynamic Capabilities and Strategic Management”, *Strategic Management Journal*, 18(7), pp.509-556.
- The Department of Energy(2021a), 「Secretary Granholm Launches Hydrogen Energy Earthshot to Accelerate Breakthroughs Toward a Net-Zero Economy」, '21.6
- The Department of Energy(2021b), 「Secretary Granholm Announces New Goal to Cut Costs of Long Duration Energy Storage by 90 Percent」, '21.7
- The Department of Energy(2022), Energy Earthshots Initiative
<https://www.energy.gov/policy/energy-earthshots-initiative> (검색일: 2022.06.12.)
- The United States Department of State(2021) 「The Long-term Strategy of the United States」